Lauko teorija – Uždavinių lapas 1

Lokalieji veikimai

Sprendimai

Naudokite 1 paskaitos ženklą $E_a = \partial L/\partial\phi^a - \partial_\mu p_a^\mu$. Visi šio lapo laukai ir duoti šaltiniai yra glodūs. Pirmiesiems trims uždaviniams pakanka diferencijavimo, integravimo dalimis ir pagrindinės lemos. Paskutiniame taip pat naudojamos baigtinės dimensijos tiesinės paprastosios diferencialinės lygtys.

Uždavinys 1.1 (Kompleksinis šaltinis ir dvi realiosios variacijos). Erdvėje $\mathbb{R}^{1,1}$ tegul $\Phi = \phi_1 + \mathrm{i}\phi_2$ yra kompleksinis laukas, $J = J_1 + \mathrm{i}J_2$ – duotas kompleksinis šaltinis ir $m \geq 0$. Tankis yra

$$L = \frac{1}{2}\big(|\Phi_t|^2 - |\Phi_x|^2 - m^2|\Phi|^2\big) + \mathrm{Re}(\bar{J}\Phi).$$

Veikimui imkite bet kurią kompaktinę sritį $D \subset \mathbb{R}^{1,1}$ ir variacijas H, kurių atrama yra srities D viduje.

(a) Apskaičiuokite abi realiąsias impulso sroves ir Oilerio išraiškas. Stacionarumo sąlygą užrašykite viena kompleksine lygtimi ir išveskite pirmąją variaciją kompaktinės atramos kompleksinei variacijai H.

(b) Raskite šaltinį, kuriam laukas $\Phi(t,x) = (t^2+1) + \mathrm{i}(t^3 - x^2)$ yra stacionarus.

(c) Ar kompleksinė lygtis privalo galioti, jei naudojamos tik realiosios variacijos H? Pateikite kontrpavyzdį, kai $m = 0$ ir $J = 0$.

Sprendimas. Pirmojoje dalyje tankis realiosiomis komponentėmis yra

$$L = \frac{1}{2}\sum_{a=1}^{2}\big((\partial_t\phi_a)^2 - (\partial_x\phi_a)^2 - m^2\phi_a^2\big) + J_1\phi_1 + J_2\phi_2.$$

Pagal impulso srovės ir Oilerio išraiškos apibrėžimus gauname

$$p_a^0 = \partial_t\phi_a, \qquad p_a^1 = -\partial_x\phi_a, \qquad E_a = J_a - \big(\partial_t^2 - \partial_x^2 + m^2\big)\phi_a.$$

Tegul $E = E_1 + \mathrm{i}E_2$ ir $H = H_1 + \mathrm{i}H_2$. Realioji pirmosios variacijos formulė yra

$$\delta S_D[\Phi]H = \int_D (E_1H_1 + E_2H_2)\,\mathrm{d}t\mathrm{d}x = \mathrm{Re}\int_D \bar{E}H\,\mathrm{d}t\mathrm{d}x.$$

Bandomosios funkcijos, kurioms $H_2 = 0$, duoda $E_1 = 0$, o tos, kurioms $H_1 = 0$, duoda $E_2 = 0$. Kartu tai yra būtent nurodyta kompleksinė lygtis. Dviejų kompleksiškai jungtinių kintamųjų nepriklausomo variavimo neprireikė.

Antrojoje dalyje tam pačiam laukui taikome tą patį diferencialinį operatorių:

$$(\Box + m^2)(t^2+1) = 2 + m^2(t^2+1), \qquad (\Box + m^2)(t^3 - x^2) = 6t + 2 + m^2(t^3 - x^2).$$

Tai yra dvi ieškomos šaltinio komponentės.

Paskutinėje dalyje laukui $\Phi = \mathrm{i}t^2$ galioja $E = -2\mathrm{i}$. Jo pirmoji variacija kiekvienos realiosios kompaktinės atramos funkcijos H kryptimi lygi nuliui, nes $\mathrm{Re}(\bar{E}H) = 0$. Menamoji Oilerio išraiška nelygi nuliui, todėl laukas nėra stacionarus visų kompleksinių variacijų atžvilgiu.

Uždavinys 1.2 (Natūraliosios sąlygos abiejuose erdviniuose galuose). Tegul $T, \ell > 0$, $m \geq 0$ ir $\beta_0, \beta_\ell \geq 0$. Stačiakampyje $D = [0,T] \times [0,\ell]$ realiojo lauko veikimas yra

$$S_D[\phi] = \int_0^T \int_0^\ell \left(\frac{1}{2}\phi_t^2 - \frac{1}{2}\phi_x^2 - \frac{1}{2}m^2\phi^2 + J\phi \right) \mathrm{d}x\mathrm{d}t \\ - \frac{1}{2}\int_0^T \left(\beta_0 \phi(t,0)^2 + \beta_\ell \phi(t,\ell)^2\right)\mathrm{d}t,$$

čia J duotas. Variacijos lygios nuliui laiko momentų $t = 0, T$ aplinkose, o ties $x = 0, \ell$ neapribotos.

(a) Integruokite paeiliui pagal koordinates ir įrodykite, kad stacionarumas lygiavertis srities vidaus lygčiai ir dviem Robino kraštinėms sąlygoms. Įtraukite atvejį $\beta_0 = \beta_\ell = 0$.

(b) Kai $\ell = 1$, $m = 0$, $J = 2$ ir $\beta_0 = \beta_\ell = 1$, raskite vienintelį nuo laiko nepriklausantį stacionarų lauką.

Sprendimas. Srities vidaus tankio variacija yra $\phi_t H_t - \phi_x H_x - m^2\phi H + JH$. Integruojant pagal laiką galinių taškų nario nėra dėl funkcijos H prielaidos. Todėl erdvinis integravimas ir abi kraštinio veikimo variacijos duoda

$$\delta S_D[\phi]H = \int_0^T \int_0^\ell \left(J - \phi_{tt} + \phi_{xx} - m^2\phi\right) H \,\mathrm{d}x\mathrm{d}t \\ + \int_0^T \left(\phi_x(t,0) - \beta_0\phi(t,0)\right) H(t,0)\mathrm{d}t \\ + \int_0^T \left(-\phi_x(t,\ell) - \beta_\ell\phi(t,\ell)\right) H(t,\ell)\mathrm{d}t.$$

Taip stačiakampio formulė išvedama tiesiogiai, užuot kitoje srityje taikius paskaitos formulę grafikuose virš toro. Bandomosios funkcijos srities viduje verčia vidaus koeficientą būti lygų nuliui. Bet kuriai glodžiai kompaktinės atramos laiko funkcijai g variacijos $H(t,x) = g(t)(1 - x/\ell)$ ir $H(t,x) = g(t)x/\ell$ nepriklausomai pasirenka abiejų galų reikšmes. Vienmatė pagrindinė lema verčia kiekvieną kraštinį koeficientą būti lygų nuliui. Atvirkščiai, vidaus lygtis ir abi sąlygos padaro užrašytą variaciją nulinę kiekvienai leistinai funkcijai H. Jei abu koeficientai β lygūs nuliui, gauname Noimano sąlygas $\phi_x = 0$ abiejuose galuose.

Antrojoje dalyje statinį lauką žymėkime $u(x)$. Lygtis $-u'' = 2$ duoda

$$u(x) = -x^2 + Ax + B.$$

Kairioji sąlyga duoda $A = B$. Dešinioji duoda $-2 + A = -(-1 + A + B)$, todėl $2A + B = 3$. Taigi vienintelis pasirinkimas yra $A = B = 1$. Abiejų galų reikšmės yra vienetai, o išvestinės atitinkamai vienetas ir minus vienetas, kaip reikalauja Robino sąlygos.

Uždavinys 1.3 (Lorenco koordinačių pakeitimai). Lorenco grupė dviejose koordinatėse yra matricų grupė

$$O(1,1) = \{\Lambda \in GL(2,\mathbb{R}) : \Lambda^{\mathsf{T}} \eta \Lambda = \eta\}, \qquad \eta = \operatorname{diag}(1,-1).$$

Kai $|v| < 1$, pažymėkime

$$\gamma_v = (1-v^2)^{-1/2}, \qquad \begin{pmatrix} t' \\ x' \end{pmatrix} = \Lambda_v \begin{pmatrix} t \\ x \end{pmatrix}, \qquad \Lambda_v = \gamma_v \begin{pmatrix} 1 & -v \\ -v & 1 \end{pmatrix}.$$

(a) Patikrinkite, kad $\Lambda_v \in O(1,1)$ ir $\det \Lambda_v = 1$.

(b) Skaliariniam laukui atitinkamuose taškuose apibrėžkite $\phi'(t',x') = \phi(t,x)$. Naudodami sudėtinės funkcijos išvestinės taisyklę, įrodykite operatoriaus $\partial_t^2 - \partial_x^2$ ir tankio $\frac{1}{2}(\phi_t^2 - \phi_x^2) - V(\phi)$ invariantiškumą, čia V – bet kuri glodi funkcija. Išveskite skaliarinio lauko veikimų lygybę atitinkamose kompaktinėse srityse.

Sprendimas. Matricų daugyba duoda

$$\Lambda_v^{\mathsf{T}} \eta \Lambda_v = \gamma_v^2 \begin{pmatrix} 1-v^2 & 0 \\ 0 & -(1-v^2) \end{pmatrix} = \eta, \qquad \det \Lambda_v = \gamma_v^2 (1-v^2) = 1.$$

Atvirkštinė matrica yra Λ_{-v}, todėl sudėtinės funkcijos išvestinės taisyklė duoda

$$\partial_{t'} = \gamma_v(\partial_t + v\partial_x), \qquad \partial_{x'} = \gamma_v(v\partial_t + \partial_x).$$

Glodžios skaliarinės funkcijos mišriosios išvestinės komutuoja. Išskleidę operatorių skirtumą, gauname

$$\partial_{t'}^2 - \partial_{x'}^2 = \gamma_v^2\big((1-v^2)\partial_t^2 - (1-v^2)\partial_x^2\big) = \partial_t^2 - \partial_x^2.$$

Tą pačią algebrą pritaikę pirmosioms išvestinėms, gauname

$$(\phi'_{t'})^2 - (\phi'_{x'})^2 = \phi_t^2 - \phi_x^2.$$

Atitinkamuose taškuose galioja $V(\phi') = V(\phi)$. Todėl tankiai sutampa. Kadangi $\mathrm{d}t'\mathrm{d}x' = \mathrm{d}t\mathrm{d}x$ ir $D' = \Lambda_v D$, kintamųjų pakeitimas duoda

$$\int_{D'} L[\phi']\,\mathrm{d}t'\mathrm{d}x' = \int_D L[\phi]\,\mathrm{d}t\mathrm{d}x.$$

Čia kartu lyginami transformuoti laukas ir sritis.

Uždavinys 1.4 ⋆. Tegul $N \geq 3$, $h_{\mathrm{lat}} = 2\pi/N$, o $q_j(t)$, $j = 0, \dots, N-1$, yra realiosios koordinatės, kurių indeksavimas periodinis. Grandinės lagranžianas yra

$$L_h = h_{\mathrm{lat}} \sum_{j=0}^{N-1} \left[\frac{1}{2}\dot{q}_j^2 - \frac{1}{2h_{\mathrm{lat}}^2}(q_{j+1} - q_j)^2 - \frac{1}{2}m^2 q_j^2 \right], \qquad m \geq 0.$$

(a) Išveskite jos lygtis varijuodami kiekvieną q_j.

(b) Tegul $T > 0$, o ϕ yra duotas glodus periodinis lygties $\phi_{tt} - \phi_{xx} + m^2\phi = 0$ sprendinys srityje $[0, T] \times \mathbb{T}$. Tarkime, kad joje $M_4 \geq 0$ ir $|\partial_x^4 \phi| \leq M_4$. Įrodykite, kad įstačius šio lauko reikšmes mazguose į grandinės lygtį, kiekviename mazge gaunama liekana, kurios modulis neviršija $h_{\mathrm{lat}}^2 M_4/12$.

(c) Grandinei suteikite tikslias pradines padėčių ir greičių reikšmes mazguose. Pažymėkite $e_j = q_j - \phi(t, jh_{\mathrm{lat}})$, $D_h e_j = (e_{j+1} - e_j)/h_{\mathrm{lat}}$ ir $\|w\|_h^2 = h_{\mathrm{lat}} \sum_j w_j^2$. Kai $A_h = \sqrt{2\pi} M_4 h_{\mathrm{lat}}^2/12$, įrodykite, kad $0 \leq t \leq T$ galioja

$$\big(\|\dot{e}(t)\|_h^2 + \|D_h e(t)\|_h^2 + m^2\|e(t)\|_h^2\big)^{1/2} \leq A_h t, \qquad \|e(t)\|_h \leq \frac{1}{2}A_h t^2.$$

Pagal tiesinių paprastųjų diferencialinių lygčių teoremą baigtinė tiesinė grandinė turi globalųjį sprendinį. Be duoto lauko ϕ, jokia tolydžiosios lygties egzistavimo teorema neprisiimama.

Sprendimas. Pirmojoje dalyje dviejų mazge j susitinkančių spyruoklių variacija duoda

$$\frac{\partial L_h}{\partial q_j} = \frac{q_{j+1} - 2q_j + q_{j-1}}{h_{\mathrm{lat}}} - h_{\mathrm{lat}} m^2 q_j, \qquad \frac{\partial L_h}{\partial \dot{q}_j} = h_{\mathrm{lat}}\dot{q}_j.$$

Iš pirmosios išraiškos atėmę antrosios laikinę išvestinę ir padaliję iš $-h_{\mathrm{lat}}$, gauname grandinės lygtį.

Aproksimavimui apibrėžkime $\Delta_h w_j = (w_{j+1} - 2w_j + w_{j-1})/h_{\mathrm{lat}}^2$. Fiksuotu laiko momentu Teiloro teorema duoda

$$\phi(x \pm h_{\mathrm{lat}}) = \phi(x) \pm h_{\mathrm{lat}}\phi_x(x) + \frac{h_{\mathrm{lat}}^2}{2}\phi_{xx}(x) \pm \frac{h_{\mathrm{lat}}^3}{6}\phi_{xxx}(x) + r_{\pm}, \qquad |r_{\pm}| \leq \frac{h_{\mathrm{lat}}^4 M_4}{24}.$$

Sudėjus nelyginiai nariai susiprastina. Todėl

$$|\Delta_h \phi(t, x) - \phi_{xx}(t, x)| \leq \frac{h_{\mathrm{lat}}^2 M_4}{12}.$$

Liekana mazguose yra $R_j = \phi_{tt}(t, jh_{\mathrm{lat}}) - \Delta_h\phi(t, jh_{\mathrm{lat}}) + m^2\phi(t, jh_{\mathrm{lat}}) = \phi_{xx}(t, jh_{\mathrm{lat}}) - \Delta_h\phi(t, jh_{\mathrm{lat}})$. Kadangi $Nh_{\mathrm{lat}} = 2\pi$, iš įverčio gauname $\|R(t)\|_h \leq A_h$.

Paklaidai įvertinti atimdami gauname $\ddot{e} - \Delta_h e + m^2 e = -R$, čia $e(0) = \dot{e}(0) = 0$. Periodinis perindeksavimas įrodo sumavimo tapatybę

$$h_{\mathrm{lat}} \sum_j v_j \Delta_h e_j = -h_{\mathrm{lat}} \sum_j (D_h v_j)(D_h e_j).$$

Diskrečiąją paklaidos energiją apibrėžkime formule

$$\mathcal{E}_h(t) = \frac{1}{2}\big(\|\dot{e}\|_h^2 + \|D_h e\|_h^2 + m^2\|e\|_h^2\big).$$

Jos išvestinė pagal tapatybę ir paklaidos lygtį yra

$$\mathcal{E}_h' = -h_{\mathrm{lat}} \sum_j \dot{e}_j R_j \le \sqrt{2\mathcal{E}_h}\, \|R\|_h .$$

Kai $\epsilon > 0$, diferencijuodami gauname $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\sqrt{2\mathcal{E}_h + \epsilon^2} \le \|R\|_h$. Integruojame nuo nulio ir imame ribą $\epsilon \downarrow 0$; gauname $\sqrt{2\mathcal{E}_h(t)} \le A_h t$. Galiausiai integruojame $\dot{e}$ baigtinės dimensijos normos atžvilgiu:

$$\|e(t)\|_h \le \int_0^t \|\dot{e}(s)\|_h \mathrm{d}s \le \int_0^t A_h s \mathrm{d}s = \frac{1}{2} A_h t^2 .$$

Paskutinis žingsnis duoda visą padėties įvertį net tada, kai masė lygi nuliui. Įvertis lygina duotą glodų tolydųjį sprendinį su jo diskrečiąja grandine ir įrodo nurodytą baigtinio laiko konvergavimą.

Lauko teorija – Uždavinių lapas 2

Neter srovės ir jų ribos

Sprendimai

Naudokite 2 paskaitos ženklus $j^\mu = p_a^\mu Q^a - B^\mu$ ir $\partial_\mu j^\mu = -E_a Q^a$. Visi toliau nagrinėjami laukai ir koeficientai yra glodūs. Žymėjimas $Q(t)$ be indekso nusako integruotą krūvį, o Q^a – charakteristiką. Paskutiniojo uždavinio lauko teorija skiriasi nuo Kleino–Gordono teorijos.

Uždavinys 2.1 (Pataisa gali pakeisti kraštinį krūvį). Tegul j^μ yra srovė $1+d$ dimensijų atveju, o $K^{\mu\nu} = -K^{\nu\mu}$ yra glodus tenzorius. Apibrėžkite $\widetilde{j}^\mu = j^\mu + \partial_\nu K^{\mu\nu}$. Šiame uždavinyje pridėta srovė, kurios divergencija tapatingai lygi nuliui, vadinama *tapatingai tvariąja pataisa*.

(a) Įrodykite, kad abiejų srovių divergencija sutampa kiekvienam laukui. Parodykite, kad jų krūviai erdviniame tore sutampa, kai K periodinis. Erdvėje $\mathbb{R}^d$ tarkite, kad pradinis pjūvio krūvis egzistuoja, ir įrodykite lygybę, kai $K^{0i}(t,\cdot)$ turi kompaktinę atramą.

(b) $1+1$ dimensijų atveju imkite $K^{01} = t/(1+x^2)$ ir $K^{10} = -K^{01}$. Apskaičiuokite pridėtus tankį ir srautą. Raskite pilnutinio krūvio pokytį erdvėje $\mathbb{R}$ ir krūvio pokytį fiksuotame intervale $[0,1]$. Ar tapatingai tvarioji pataisa nekeičia kiekvienos srities krūvio?

Sprendimas. Pataisos divergencija yra $\partial_\mu\partial_\nu K^{\mu\nu}$. Sukeiskime μ ir ν, komutuokime išvestines ir naudokime antisimetriškumą. Ta pati suma lygi savo neiginiui, todėl tapatingai lygi nuliui. Tankio pokytis yra $\partial_i K^{0i}$, nes $K^{00} = 0$. Periodiniame kube reikšmės priešingose sienose panaikina viena kitą. Kompaktinės atramos funkcijoms K^{0i} erdvėje $\mathbb{R}^d$ erdvinį integralą pratęskime iki jas apimančio kubo; kiekvienos sienos reikšmė lygi nuliui.

Nurodytai funkcijai tiesioginis diferencijavimas duoda

$$\widetilde{j}^0 - j^0 = -\frac{2tx}{(1+x^2)^2}, \qquad \widetilde{j}^1 - j^1 = -\frac{1}{1+x^2}.$$

Jų divergencija lygi nuliui, nors nė viena komponentė nėra nulinė. Intervale $[-R,R]$ tankio integralas yra $K^{01}(t,R) - K^{01}(t,-R) = 0$. Tankis integruojamas, todėl pilnutinio krūvio pokytis lygus nuliui. Baigtiniame intervale ta pati pirmykštė funkcija duoda

$$\widetilde{Q}_{[0,1]} - Q_{[0,1]} = K^{01}(t,1) - K^{01}(t,0) = \frac{t}{2} - t = -\frac{t}{2}.$$

Taigi sričių krūviai gali pasikeisti. Šį pokytį paaiškina pakitęs srautas galiniuose taškuose; vienodos lokaliosios divergencijos nepanaikina galinių taškų narių.

Uždavinys 2.2 (Atvirkštinis teiginys, kai duota tapatybė bet kuriems laukams). Tarkime, kad pirmosios eilės tankio charakteristika Q^a ir nurodyta lokalioji srovė j^μ tenkina $\partial_\mu j^\mu = -E_a Q^a$ bet kuriems laukams, neprimetant jų lygčių. Įrodykite, kad $B^\mu = p_a^\mu Q^a - j^\mu$ duoda $\delta_Q L = \partial_\mu B^\mu$.

Šį skaičiavimą erdvėlaikyje $\mathbb{R}^{1,1}$ taikykite tankiui $L = \frac{1}{2}(\phi_t^2 - \phi_x^2)$, funkcijai $\eta(t,x) = t + x$ ir srovei

$$j^0 = \eta\phi_t - \phi, \qquad j^1 = -\eta\phi_x + \phi.$$

Raskite jos charakteristiką, divergencijos narį ir konkrečią vienparametrę taškinę transformaciją, kurios charakteristika tokia pati. Tiesiogiai patikrinkite tapatybę neprimetant lauko lygčių.

Kontekstui pateikiame platesnę atitiktį kaip *cituojamą rezultatą*, o ne užduotį įrodyti: skaliarinės bangos Oilerio–Lagranžo lygties lokaliajame aprašyme su baigtiniu išvestinių skaičiumi tvermės dėsnių klasės turi apibendrintąsias variacines charakteristikas. Srovės sutapatinamos atmetus sroves, lygias nuliui sprendiniuose, ir tapatingai tvariąsias pataisas; charakteristikos sutapatinamos atmetus tas, kurios sprendiniuose lygios nuliui. Čia lokalumas reiškia glodžiąją priklausomybę nuo koordinačių, lauko ir baigtinio jo išvestinių skaičiaus. Tai Olver, §5.3, Teoremos 5.58, p. 334, skaliarinės bangos atvejis. Paaiškinkite, kodėl teiginys, kad bet kuri srovė yra tvari sprendiniuose, nėra pirmajame skaičiavime naudojama duotoji tapatybė bet kuriems laukams.

Sprendimas. Pirmoji paskaita duoda tapatybę $\delta_Q L = E_a Q^a + \partial_\mu(p_a^\mu Q^a)$. Duotoji prielaida leidžia į šią formulę įstatyti $E_a Q^a = -\partial_\mu j^\mu$. Todėl

$$\delta_Q L = \partial_\mu(p_a^\mu Q^a - j^\mu), \qquad B^\mu = p_a^\mu Q^a - j^\mu.$$

Tai įrodo nurodytą algebrinį atvirkštinį teiginį, esant jo prielaidai apie bet kuriuos laukus.

Bemasio lauko tankiui $p^0 = \phi_t$, $p^1 = -\phi_x$ ir $E = -(\phi_{tt} - \phi_{xx})$. Kadangi $\eta_t = \eta_x = 1$, diferencijuodami duotą srovę, gauname

$$\partial_t(\eta\phi_t - \phi) + \partial_x(-\eta\phi_x + \phi) = \eta(\phi_{tt} - \phi_{xx}).$$

Taigi jos charakteristika yra $Q^1 = \eta$. Taškinė transformacija fiksuoja erdvėlaikį ir lauko reikšmę u atvaizduoja į $u + \varepsilon(t + x)$. Ji glodi ir apverčiama kiekvienam parametrui. Atkurti divergencijos nariai yra

$$B^0 = \phi_t\eta - j^0 = \phi, \qquad B^1 = -\phi_x\eta - j^1 = -\phi.$$

Tiesioginis variavimas taip pat duoda $\delta_Q L = \phi_t\eta_t - \phi_x\eta_x = \phi_t - \phi_x = \partial_t B^0 + \partial_x B^1$.

Tvermės dėsnis sprendiniuose teigia tik tai, kad divergencija išnyksta įstačius sprendinį. Jis nenurodo charakteristikos Q^a ar lokaliosios tapatybės, galiojančios bet kuriems laukams. Cituojamas atvirkštinis teiginys suteikia lokalųjį aprašymą esant nurodytai klasei ir sutapatinimams. Aukščiau pateiktas elementarusis argumentas prasideda jau turint tokį aprašymą; jis neįrodo tos bendrosios teoremos. Nė vienas iš šių teiginių savaime neužtikrina visos erdvės krūvio konvergavimo ar tvermės.

Uždavinys 2.3 (Neter krūvis išeina į begalybę). Tegul p ir q yra realieji laukai erdvėlaikyje $\mathbb{R}_t \times \mathbb{R}_x$, kurių tankis $L = p(q_t + x^2 q_x)$. Pasirinkite neneigiamą funkciją $p_0 \in C_c^\infty((1,2))$, kurios integralas lygus vienetui, ir pratęskite ją nuliu į $\mathbb{R}$. Imkite $q = 0$ ir

$$p(t,x) = \begin{cases} (1+tx)^{-2} p_0\big(x/(1+tx)\big), & 1+tx > 0, \\ 0, & 1+tx \le 0. \end{cases}$$

(a) Išveskite abi lauko lygtis. Raskite lauko q postūmio pastoviu dydžiu Neter srovę. Įrodykite, kad užrašyti laukai glodūs kiekviename baigtiniame erdvėlaikio taške ir tenkina abi lygtis.

(b) Apskaičiuokite $Q(t) = \int_{\mathbb{R}} p(t,x)\mathrm{d}x$. Raskite jo išvestinę, kai $t > 0$, ir ribinį srautą, kai $x \to +\infty$. Parodykite, kad pradinis krūvis lygus vienetui, bet krūvis lygus nuliui, kai $t \ge 1$.

(c) Tiksliai nurodykite, kuri 2 paskaitos visos erdvės krūvio prielaida netenkinama. Kodėl tai nei pavyzdys su lauku, netenkinančiu lauko lygčių, nei teiginys apie Kleino–Gordono sklidimą?

Sprendimas. Tankyje nėra lauko p išvestinių, todėl $E_p = q_t + x^2 q_x$. Lauko q variacija duoda $E_q = -p_t - \partial_x(x^2 p)$. Transformacijai $q \mapsto q + \varepsilon$ charakteristikos komponentės yra $Q^q = 1$ ir $Q^p = 0$, o tankis yra invariantinis. Jo impulso komponentės laukui q yra $p^0_q = p$ ir $p^1_q = x^2 p$. Todėl Neter srovė yra $j^0 = p$, $j^1 = x^2 p$.

Atviroje šakoje $1 + tx > 0$ pažymėkime $\xi = x/(1+tx)$. Diferencijuodami užrašytą formulę, patikriname $p_t + \partial_x(x^2 p) = 0$. Lygiavertiškai trajektorijos ir tankio jakobianas tenkina

$$x(t) = \frac{\xi}{1 - t\xi}, \qquad x_t = x^2, \qquad \frac{\partial x}{\partial \xi} = (1 - t\xi)^{-2}, \qquad p(t, x(t)) = (1 - t\xi)^2 p_0(\xi).$$

Kitoje šakoje $p = 0$, todėl ir ten lygtis galioja. Baigtiniame taške, kuriame $1 + tx = 0$, būtinai $x \neq 0$. Pakankamai mažoje to taško aplinkoje, kai vardiklis mažas, galioja $|x/(1+tx)| > 2$. Tuomet profilis lygus nuliui. Taigi funkcija p jungties aplinkoje tapatingai lygi nuliui ir yra glodi per jungtį. Laiko momentu $t = 0$ vardiklis lygus vienetui ir $p(0,x) = p_0(x)$. Laukas $q = 0$ tenkina savo lygtį visur.

Atrama priklauso $x > 0$. Jei $t \le 0$, aukščiau pateiktas kintamųjų pakeitimas pasiekia kiekvieną $\xi > 0$. Jei $t > 0$, jis pasiekia būtent $0 < \xi < 1/t$. Tankio ir jo jakobiano sandauga yra $p_0(\xi)$, todėl

$$Q(t) = 1 \quad (t \le 0), \qquad Q(t) = \int_0^{1/t} p_0(\xi)\mathrm{d}\xi \quad (t > 0).$$

Šie integralai baigtiniai. Kai $0 < t \le 1/2$, reikšmė lygi vienetui, o kai $t \ge 1$ – nuliui, nes pradinė atrama priklauso $(1,2)$. Pagal pagrindinę analizės teoremą $Q'(t) = -p_0(1/t)/t^2$, kai $t > 0$. Kai $t > 0$, dešiniajame erdviniame gale

$$\lim_{x \to +\infty} x^2 p(t,x) = \frac{p_0(1/t)}{t^2},$$

o kairysis srautas lygus nuliui. Tai yra būtent krūvio praradimo greitis su 2 paskaitos išorinės krypties ženklu.

Neneigiamas profilis kuriame nors taške teigiamas. Todėl atvirame laiko intervale, priklausančiame $(1/2, 1)$, dešiniojo srauto riba griežtai teigiama. Kiekviename tokiame pjūvyje funkcija $x^2 p$ nėra integruojama erdvėje $\mathbb{R}$. Taigi 2 paskaitos srauto integruojamumo erdvėlaikyje prielaida netenkinama. Srovė lokaliai tvari konkrečiame glodžiame sprendinyje, o jos pjūvio tankis integruojamas. Nesėkmę lemia erdvinė begalybė. Šio modelio pernašos greitis yra x^2; tai nėra Kleino–Gordono lygtis.

Lauko teorija – Uždavinių lapas 3

Energijos ir impulso tenzorius, pataisos ir judesio kiekio momentas

Sprendimai

Naudokite $T^\mu{}_\nu = p^\mu \partial_\nu \phi - \delta^\mu_\nu L$, $\eta = \mathrm{diag}(1, -1, \ldots, -1)$ ir 3 paskaitos Hilberto susitarimą dėl atvirkštinės metrikos. Visi toliau nagrinėjami dydžiai yra glodūs. Pirmajame uždavinyje yra d erdvinių koordinačių, kituose – trys. Uždaviniai 1–3 remiasi paskaitomis 1–3. Prie uždavinio 4 grįžkite po 9 paskaitos; jo elektromagnetinių komponenčių susitarimai pateikti sąlygoje.

Uždavinys 3.1 (Išorinės sąsajos atliekamas darbas). Srityje $I \times \mathbb{T}^d$ nagrinėkite tankį

$$L = \frac{1}{2}\phi_t^2 - \frac{1}{2}|\nabla\phi|^2 - \frac{\lambda(t)}{4}\phi^4,$$

čia I yra atviras intervalas, o funkcija λ duota ir glodi.

(a) Išveskite lauko lygtį ir energijos tankį. Klasikiniam sprendiniui raskite pilnutinės energijos išvestinę, įtraukdami narį dėl tiesioginės priklausomybės nuo laiko. Nustatykite, ar fizikinis erdvinis impulsas $P^i = \int_{\mathbb{T}^d} T^{0i} \mathrm{d}^d x$ lieka pastovus.

(b) Imkite $I = (0, \pi/2)$, $\lambda(t) = 1/\sin^2 t$ ir $\phi(t, x) = \sin t$. Patikrinkite lauko lygtį, apskaičiuokite jo energiją ir abiem būdais patikrinkite energijos išvestinės ženklą bei reikšmę.

Sprendimas. Impulsas yra $p^0 = \phi_t$ ir $p^i = -\partial_i \phi$. Oilerio išraiška yra $E = -\phi_{tt} + \Delta\phi - \lambda\phi^3$, todėl stacionarumas duoda $\phi_{tt} - \Delta\phi + \lambda\phi^3 = 0$. Energijos tankis ir jos erdvinis srautas yra

$$\rho_{\mathrm{en}} = \frac{1}{2}\phi_t^2 + \frac{1}{2}|\nabla\phi|^2 + \frac{\lambda}{4}\phi^4, \qquad f^i = -\phi_t \partial_i \phi.$$

Tiesioginė tankio išvestinė yra $\partial_t^{\text{explicit}} L = -\lambda'\phi^4/4$. Todėl bendroji 3 paskaitos tapatybė sprendiniuose duoda

$$\partial_t \rho_{\mathrm{en}} + \partial_i f^i = \frac{\lambda'}{4}\phi^4, \qquad E'(t) = \frac{\lambda'(t)}{4}\int_{\mathbb{T}^d} \phi(t,x)^4 \mathrm{d}^d x.$$

Dėl periodiškumo srauto integralas lygus nuliui. Tankis tiesiogiai nepriklauso nuo erdvės, todėl sprendiniuose $\partial_\mu T^\mu{}_i = 0$. Integruotas nuleisto indekso impulsas yra pastovus, o pakėlus erdvinį indeksą pakinta tik jo ženklas. Taigi ir $P^i = \int T^{0i}$ yra pastovus.

Siūlomam vienalyčiam laukui $\phi_{tt} = -\sin t$ ir $\lambda\phi^3 = \sin t$. Jų suma lygi nuliui. Jo energija yra

$$E(t) = (2\pi)^d \left(\frac{1}{2}\cos^2 t + \frac{1}{4}\sin^2 t\right).$$

Tiesioginis diferencijavimas duoda $E' = -(2\pi)^d \sin t \cos t/2$. Darbo formulė duoda tą pačią reikšmę, nes $\lambda' = -2\cos t/\sin^3 t$ ir $\phi^4 = \sin^4 t$. Teigiamas potencialas neužtikrina energijos tvermės, kai jo koeficientas keičiamas išoriškai.

Uždavinys 3.2 (Judesio kiekio momentas ir mažėjimas su svoriu). Autonominio skaliarinio tankio $L = \frac{1}{2}\partial_\mu\phi\partial^\mu\phi - V(\phi)$ erdvėlaikyje $\mathbb{R}^{1+3}$ antrąjį energijos ir impulso tenzoriaus indeksą pakelkite metrika η. Fiksuotiems skirtingiems erdviniams indeksams i, j apibrėžkite

$$M^{\mu ij} = x^i T^{\mu j} - x^j T^{\mu i}.$$

(a) Įrodykite jo lokaliąją tvermę sprendiniuose, išsaugodami tiesioginių koordinačių daugiklių išvestines.

(b) Įrodykite, kad $J^{ij}(t) = \int_{\mathbb{R}^3} M^{0ij}\mathrm{d}^3x$ pastovus, jei kiekviename kompaktiniame laiko intervale kiekvienos tenzoriaus $T^{\mu\nu}$ komponentės modulis neviršija $C(1+|x|)^{-4-\sigma}$ su tam tikrais $C, \sigma > 0$. Paaiškinkite, kodėl vien tenzoriaus integruojamumas be svorio savaime nepagrindžia judesio kiekio momento krūvio prielaidų.

Sprendimas. Skaliarinio lauko energijos ir impulso tenzorius su abiem pakeltais indeksais yra $T^{\mu\nu} = \partial^\mu\phi\partial^\nu\phi - \eta^{\mu\nu}L$. Jis simetrinis. Sprendiniuose jo divergencija lygi nuliui, nes tankis autonominis. Pagal sandaugos išvestinės taisyklę

$$\partial_\mu M^{\mu ij} = T^{ij} - T^{ji} + x^i\partial_\mu T^{\mu j} - x^j\partial_\mu T^{\mu i} = 0.$$

Taip koordinačių daugiklių indėlis išsaugomas, o ne atmetamas.

Esant nurodytam įverčiui, $|x^i|$ ir $|x^j|$ neviršija $1+|x|$, todėl $|M^{\mu ij}| \le 2C(1+|x|)^{-3-\sigma}$. Šio rėžio erdvinis integralas baigtinis: jo uodega neviršija konstantos, padaugintos iš $\int_1^\infty r^{-1-\sigma}\mathrm{d}r$. Įvertis tolygus kiekviename kompaktiniame laiko intervale. Todėl tankis integruojamas kiekviename pjūvyje, o erdvinis srautas ten integruojamas erdvėlaikyje. Antrosios paskaitos argumentas su nukirtimo funkcija įrodo, kad J^{ij} pastovus. Vien tenzoriaus T integruojamumas nesuteikia įverčio su svoriu dydžiui $|x|T$; judesio kiekio momento srovei būtina ši papildoma kontrolė.

Uždavinys 3.3 (Belinfantės pataisa iš sukinio tapatybės). Tarkime, kad glodaus tenzoriaus $T^{\mu\nu}$ erdvėlaikyje $\mathbb{R}^{1+3}$ divergencija lygi nuliui, o duotas glodus tenzorius $S^{\lambda\mu\nu}$ tenkina

$$S^{\lambda\mu\nu} = -S^{\lambda\nu\mu}, \qquad \partial_\lambda S^{\lambda\mu\nu} = T^{\nu\mu} - T^{\mu\nu}.$$

Ši sukinio tapatybė yra duotoji prielaida; ji neišvedama iš 3 paskaitos skaliarinio lauko. Apibrėžkite

$$B^{\lambda\mu\nu} = \frac{1}{2}\left(S^{\lambda\mu\nu} + S^{\mu\nu\lambda} + S^{\nu\mu\lambda}\right), \qquad \Theta^{\mu\nu} = T^{\mu\nu} + \partial_\lambda B^{\lambda\mu\nu}.$$

Įrodykite, kad tenzorius Θ simetrinis ir jo divergencija lygi nuliui. Kai pjūvių integralai egzistuoja, raskite jo integruoto keturimpulsio ir tenzoriaus T keturimpulsio skirtumą. Nurodykite pakankamą kraštinę sąlygą jų lygybei ir paaiškinkite, kodėl vien lokaliosios pataisos nepakanka.

Sprendimas. Naudodami tenzoriaus S antisimetriškumą paskutinių dviejų argumentų atžvilgiu, gauname

$$B^{\mu\lambda\nu} = \frac{1}{2}\left(-S^{\mu\nu\lambda} - S^{\lambda\mu\nu} - S^{\nu\mu\lambda}\right) = -B^{\lambda\mu\nu}.$$

Atėmę abi išraiškas su sukeistais μ ir ν, gauname $B^{\lambda\mu\nu} - B^{\lambda\nu\mu} = S^{\lambda\mu\nu}$. Todėl iš duotosios sukinio tapatybės išplaukia

$$\Theta^{\mu\nu} - \Theta^{\nu\mu} = T^{\mu\nu} - T^{\nu\mu} + \partial_\lambda S^{\lambda\mu\nu} = 0.$$

Pridėto divergencijos nario divergencija tapatingai lygi nuliui, nes jis antisimetrinis pirmųjų dviejų argumentų atžvilgiu, o mišriosios išvestinės komutuoja. Vadinasi, $\partial_\mu \Theta^{\mu\nu} = \partial_\mu T^{\mu\nu} = 0$.

Erdviniame kube Q_R pagrindinę analizės teoremą taikydami pagal koordinates gauname impulsų skirtumą

$$\int_{Q_R} (\Theta^{0\nu} - T^{0\nu}) \mathrm{d}^3x = \int_{\partial Q_R} B^{i0\nu} n_i \, \mathrm{d}S.$$

Nario $\partial_t B^{00\nu}$ nėra, nes $B^{00\nu} = 0$. Jei funkcijų $B^{i0\nu}$ atrama erdvėje kompaktinė, krašto integralas lygus nuliui dideliems R. Dėl periodiškumo priešingų sienų nariai taip pat panaikina vieni kitus. Esant bet kuriai iš šių sąlygų, jei pradiniai krūviai egzistuoja, pataisytas ir pradinis impulsai sutampa. Nekontroliuojant šio kraštinio nario, lokaliosios tapatybės neduoda integruotų krūvių lygybės.

Uždavinys 3.4 (Maksvelo Hilberto tenzorius po 9 paskaitos). Prie šio uždavinio grįžkite po 9 paskaitos. Varijuojant Lorenco metriką, tenzorių $F_{\mu\nu} = -F_{\nu\mu}$ laikykite fiksuotą su abiem nuleistais indeksais. Naudokite tankį ir Hilberto susitarimą

$$L = -\frac{1}{4} g^{\mu\rho} g^{\nu\sigma} F_{\mu\nu} F_{\rho\sigma}, \qquad \delta S = \frac{1}{2} \int T_{\mu\nu} k^{\mu\nu} \mathrm{vol}_g, \quad k^{\mu\nu} = \delta g^{\mu\nu}.$$

Tūrio variacija yra $\delta \mathrm{vol}_g = -\frac{1}{2} g_{\mu\nu} k^{\mu\nu} \mathrm{vol}_g$. Išveskite $T_{\mu\nu}$ varijuodami abi atvirkštines metrikas. Kai $g = \eta$, imkite $F_{i0} = E_i$ ir $F_{ij} = \epsilon_{ijk} B_k$, čia $\epsilon_{123} = 1$. Apskaičiuokite T_{00} ir T^{i0} vektoriais $\mathbf{E}$ bei $\mathbf{B}$. Įvertinkite juos, kai $\mathbf{E} = (1, 2, 0)$ ir $\mathbf{B} = (0, 0, 3)$.

Sprendimas. Varijuojant kiekvieną atvirkštinę metriką nurodytoje sutrauktoje sandaugoje ir peržymint sumuojamus indeksus, gaunami du vienodi nariai. Taigi

$$\delta L = -\frac{1}{2} F_{\mu\alpha} F_\nu{}^\alpha k^{\mu\nu}.$$

Padauginę iš varijuoto tūrio, gauname

$$\delta(L \mathrm{vol}_g) = \frac{1}{2} \left[-F_{\mu\alpha} F_\nu{}^\alpha + \frac{1}{4} g_{\mu\nu} F_{\alpha\beta} F^{\alpha\beta} \right] k^{\mu\nu} \mathrm{vol}_g.$$

Palyginę su Hilberto susitarimu, turinčiu pliuso ženklą, skliaustuose esantį tenzorių atpažįstame kaip $T_{\mu\nu}$.

Duotasis elektromagnetinis susitarimas duoda $F_{\alpha\beta} F^{\alpha\beta} = 2(|\mathbf{B}|^2 - |\mathbf{E}|^2)$ ir $F_{0\alpha} F_0{}^\alpha = -|\mathbf{E}|^2$. Todėl

$$T_{00} = \frac{1}{2}(|\mathbf{E}|^2 + |\mathbf{B}|^2).$$

Erdvinio indekso atveju pėdsako narys lygus nuliui, o tiesioginis sutraukimas duoda $T_{i0} = -\epsilon_{ijk} E_j B_k$. Pakėlę šį erdvinį indeksą, gauname $T^{i0} = \epsilon_{ijk} E_j B_k = (\mathbf{E} \times \mathbf{B})_i$. Pavyzdyje ilgių kvadratai yra 5 ir 9, todėl $T_{00} = 7$. Vektorinė sandauga yra $(2 \cdot 3, -1 \cdot 3, 0) = (6, -3, 0)$. Šie ženklai išplaukia iš atvirkštinės metrikos susitarimo, o ne pasirenkami po skaičiavimo siekiant teigiamos energijos.

Lauko teorija – Uždavinių lapas 4

Formulė, stabilumas ir silpnosios išvestinės

Sprendimai

Naudokite unitarinę Furjė transformaciją $\widehat{f}(k) = (2\pi)^{-1/2}\int_{\mathbb{R}} e^{-ikx}f(x)\mathrm{d}x$ ir $\|f\|_{H^1}^2 = \int_{\mathbb{R}}(1+k^2)|\widehat{f}(k)|^2\mathrm{d}k$. Visos šio lapo bangos lygtys turi vieną erdvinę dimensiją ir nulinę masę. Sprendinių klasė yra Teoremos 4.3 klasė.

Uždavinys 4.1 (Dveji pradiniai duomenys ir du sklindantys paketai). Tegul $f, g \in C_c^\infty(\mathbb{R};\mathbb{R})$ yra pradinis poslinkis ir greitis.

(a) Iš 4 paskaitos Furjė daugiklių išveskite Dalambero formulę. Kai $t < 0$, naudokite orientuotą integralą. Patikrinkite lygtį ir abu duomenis bei pagrįskite formulės sutapatinimą su energijos klasės sprendiniu.

(b) Tegul F, G yra glodžios realiosios funkcijos, kurių atrama priklauso $[-1/4, 1/4]$ ir kurios jo viduje griežtai teigiamos. Imkite

$$f(x) = F(x+3) + 2G(x-2), \qquad g(x) = -F'(x+3) + 2G'(x-2).$$

Raskite sprendinį. Kai $t \geq 0$, raskite atvirus laiko intervalus, kuriuose stebėtojas taške $x = 0$ aptinka kiekvieną indėlį. Kur ir kada susitinka paketų centrai? Raskite atitinkamą matomumo intervalą toje padėtyje.

Sprendimas. Ketvirtojoje paskaitoje sprendinys konstruojamas formule $\widehat{v} = \cos(t|k|)\widehat{f} + S_t(|k|)\widehat{g}$. Kadangi $\cos(t|k|) = \cos(tk)$, Furjė postūmis duoda poslinkio narį $[f(x+t)+f(x-t)]/2$. Sinuso daugiklio integralinė išraiška duoda jo greičio indėlį

$$\frac{1}{2}\int_0^t [g(x+s)+g(x-s)]\mathrm{d}s = \frac{1}{2}\int_{x-t}^{x+t} g(y)\mathrm{d}y.$$

Tapatybė galioja ir neigiamiems t, kai integralai orientuoti. Furjė inversiją ir laiko integralą čia galima sukeisti, nes pradinių duomenų Furjė transformacijos yra Švarco funkcijos.

Paskutinį indėlį žymėkime w. Pagrindinė analizės teorema duoda

$$w_t = \frac{1}{2}[g(x+t)+g(x-t)], \qquad w_x = \frac{1}{2}[g(x+t)-g(x-t)], \qquad w_{tt} = w_{xx} = \frac{1}{2}[g'(x+t)-g'(x-t)].$$

Pastumtas poslinkio narys taip pat tenkina $v_{tt} = v_{xx}$. Ties nuliu jis lygus f, o jo laikinė išvestinė lygi nuliui; taip pat $w(0) = 0$ ir $w_t(0) = g$. Kiekviename kompaktiniame laiko intervale visos šios funkcijos turi bendrą kompaktinę erdvinę atramą ir yra glodžios. Todėl mažorantinis konvergavimas duoda $v \in C(H^1) \cap C^1(L^2)$. Integruojant klasikinę lygtį su kompaktinės atramos bandomosiomis funkcijomis, gaunama silpnoji lygtis, todėl tinka 4 paskaitos vienatis.

Nurodytiems duomenims sklindantis laukas

$$v(t,x) = F(x+3-t) + 2G(x-2+t)$$

turi būtent abi reikiamas pradines reikšmes, todėl yra tas sprendinys. Taške $x = 0$ jo argumentai priklauso $(-1/4, 1/4)$ būtent tada, kai atitinkamai $11/4 < t < 13/4$ ir $7/4 < t < 9/4$. Griežtas teigiamumas duoda nenulinius indėlius visuose šiuose intervaluose, o glodi

atrama – nulį jų galiniuose taškuose. Centrai juda tiesėmis $x = t - 3$ ir $x = 2 - t$. Jie susitinka, kai $t = 5/2$, $x = -1/2$. Šioje padėtyje abu argumentai yra $5/2 - t$ ir $t - 5/2$, todėl abiejų matomumo intervalas yra $(9/4, 11/4)$. Tiesinė suma lieka teisinga paketams persiklojant.

Uždavinys 4.2 (Adamaro nestabilumas elipsiniam Koši uždaviniui). Kiekvienam teigiamam sveikajam n ieškokite glodžios funkcijos $u_n(x, y)$, periodinės koordinatės $x \in \mathbb{T} = \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$ atžvilgiu ir tenkinančios

$$\partial_y^2 u_n + \partial_x^2 u_n = 0, \qquad u_n(x, 0) = 0, \qquad \partial_y u_n(x, 0) = e^{-\sqrt{n}} \cos(nx).$$

Tokį sprendinį raskite atskirdami kintamuosius. Įrodykite, kad pradinis greitis artėja į nulį kiekviena fiksuota $C^r(\mathbb{T})$ pusnorme, o $\|u_n(\cdot, y)\|_{L^2(\mathbb{T})} \to \infty$ kiekvienam fiksuotam $y > 0$. Kurį tolydumo teiginį tai paneigia? Kodėl tai neprieštarauja 4 paskaitai?

Sprendimas. Modai $u_n = a_n(y) \cos(nx)$ lygtis yra $a_n'' - n^2 a_n = 0$. Nurodyti duomenys duoda $a_n(y) = e^{-\sqrt{n}} \sinh(ny)/n$. Kiekvienos pradinio greičio išvestinės, kurios eilė $j \le r$, supremumas neviršija $n^j e^{-\sqrt{n}} \le n^r e^{-\sqrt{n}}$. Fiksuotam r šio dydžio logaritmas $r \log n - \sqrt{n}$ artėja į $-\infty$. Taigi visos fiksuotos glodžių funkcijų pusnormės artėja į nulį.

Kadangi $\int_0^{2\pi} \cos^2(nx) \mathrm{d}x = \pi$, kai $n \ge 1$,

$$\|u_n(\cdot, y)\|_2 = \frac{\sqrt{\pi}}{n} e^{-\sqrt{n}} \sinh(ny).$$

Fiksuotam $y > 0$ ir pakankamai dideliems n galioja $\sinh(ny) \ge e^{ny}/4$. Gauto apatinio rėžio logaritmas yra $ny - \sqrt{n} - \log n + \log(\sqrt{\pi}/4)$ ir artėja į $+\infty$. Todėl Koši sprendinių priskyrimas, sutampantis su šiomis modomis, negali būti tolydus ties nuliu iš glodžių duomenų topologijos į erdvę L^2 bet kuriame teigiamame pjūvyje. Tai nestabilumas net tarp duomenų, turinčių konkrečius glodžius sprendinius; nereikia teigti egzistavimo visiems glodiems duomenims. Čia lygtis elipsinė: joje yra $+\partial_x^2$, o 4 paskaitos bangos lygtis yra $\partial_t^2 - \partial_x^2 = 0$. Apgręžus bangos laiką šis ženklas nepasikeistų.

Uždavinys 4.3 (Kampas ir jo silpnosios išvestinės ⋆). Tegul $f(x) = e^{-|x|}$. Apskaičiuokite jos unitarinę Furjė transformaciją ir normą H^1. Nustatykite pirmąją silpnąją išvestinę tikrindami kiekviena funkcija $\zeta \in C_c^\infty(\mathbb{R})$ ir apskaičiuokite antrąją skirstininę išvestinę. Nuspręskite, ar funkcija f priklauso erdvei

$$H^2(\mathbb{R}) = \left\{ h \in L^2(\mathbb{R}) : \int_{\mathbb{R}} (1 + k^2)^2 |\widehat{h}(k)|^2 \mathrm{d}k < \infty \right\}.$$

Atskirkite silpnajai išvestinei viename taške nulis priskirtą reikšmę nuo klasikinės išvestinės egzistavimo tame taške.

Sprendimas. Abiejų pustiesių integralai duoda

$$\widehat{f}(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left(\frac{1}{1 - ik} + \frac{1}{1 + ik} \right) = \frac{\sqrt{2/\pi}}{1 + k^2}.$$

Todėl Furjė apibrėžimas ir $\int_{\mathbb{R}} (1 + k^2)^{-1} \mathrm{d}k = \pi$ duoda $\|f\|_{H^1}^2 = 2$. Tiesioginis integravimas taip pat duoda $\|f\|_2^2 = 1$.

Kompaktinės atramos glodžiai bandomajai funkcijai ζ integravimas dalimis abiejose pustiesėse duoda

$$\int_{\mathbb{R}} f\zeta' = \zeta(0) - \int_{-\infty}^0 e^x \zeta \mathrm{d}x - \zeta(0) + \int_0^\infty e^{-x} \zeta \mathrm{d}x = -\int_{\mathbb{R}} h\zeta,$$

čia $h = e^x$, kai $x < 0$, ir $h = -e^{-x}$, kai $x > 0$. Taigi funkcija h yra silpnoji išvestinė. Ji priklauso L^2, o jos normos kvadratas 1 sutampa su Furjė normos tapatybe. Reikšmę ties nuliu galima pasirinkti bet kaip nepakeičiant šio L^2 elemento.

Diferencijuojant h skirstinių prasme išsaugomas jos šuolis. Tiksliau, tas pats pustiesių skaičiavimas duoda

$$\langle h', \zeta\rangle = -\int_{\mathbb{R}} h\zeta' = \int_{\mathbb{R}} f\zeta - 2\zeta(0).$$

Todėl $f'' = f - 2\delta_0$. Furjė normos H^2 pointegralinė funkcija yra nenulinė konstanta $2/\pi$, todėl jos integralas diverguoja. Galiausiai funkcijos f klasikinės vienpusės išvestinės ties nuliu yra 1 ir -1; pakeitus silpnosios išvestinės reikšmę viename taške, jų sutapatinti negalima.

Uždavinys 4.4 (Tikslusis bemasio sinuso įvertis). Pasirinkite realiąją lyginę funkciją $\rho \in C_c^\infty((-1,1))$, kuriai $\|\rho\|_2 = 1$. Kai $0 < \varepsilon \le 1$, tegul funkcija g_ε tenkina $\widehat{g_\varepsilon}(k) = \varepsilon^{-1/2}\rho(k/\varepsilon)$, o sprendinio v_ε pradiniai duomenys yra $(0, g_\varepsilon)$.

(a) Įrodykite, kad funkcija g_ε yra realioji ir normuota erdvėje L^2, ir kad kiekvienam $T > 0$ galioja

$$\sup_{|t|\le T} \|v_\varepsilon(t) - tg_\varepsilon\|_2 \le \frac{T^3\varepsilon^2}{6}.$$

(b) Fiksuotam realiajam t nustatykite Furjė daugiklio $S_t(|k|)$ operatoriaus normą realiojoje erdvėje $L^2(\mathbb{R})$, čia $S_t(0) = t$. Paaiškinkite, kodėl bemasio lauko energijos tvermė negali duoti dydžio $\|v(t)\|_2$ įverčio, tolygaus laiko ir visų pradinius duomenis su energija $1/2$ turinčių laukų atžvilgiu.

Sprendimas. Transformacija realioji ir lyginė, todėl tenkina $\widehat{g_\varepsilon}(-k) = \overline{\widehat{g_\varepsilon}(k)}$. Furjė inversija išsaugo realumą. Pakeitimas $k = \varepsilon q$ ir Planšerelio tapatybė duoda

$$\|g_\varepsilon\|_2^2 = \int_{\mathbb{R}} \varepsilon^{-1}|\rho(k/\varepsilon)|^2 \mathrm{d}k = 1.$$

Atvirkštinė transformacija yra Švarco funkcija, todėl visus šiuos duomenis leidžia 4 paskaita. Integruodami $|1 - \cos s| \le s^2/2$, gauname $|\sin z - z| \le |z|^3/6$ realiesiems z. Taigi

$$|S_t(|k|) - t| \le \frac{|t|^3k^2}{6}, \qquad \|(S_t(|k|) - t)\widehat{g_\varepsilon}\|_2 \le \frac{|t|^3\varepsilon^2}{6}\|\widehat{g_\varepsilon}\|_2.$$

Tai įrodo įvertį kompaktiniuose laiko intervaluose, įskaitant $k = 0$ dėl tolydumo. Tiksliau sakant, atvirkštinė trikampio nelygybė duoda $\big|\|v_\varepsilon(t)\|_2 - |t|\big| \le |t|^3\varepsilon^2/6$.

Ketvirtosios paskaitos įvertis $|S_t| \le |t|$ duoda operatoriaus normą ne didesnę už $|t|$. Ką tik sukonstruota normuota realioji bandomųjų funkcijų šeima duoda atvirkštinį įvertį imant ribą $\varepsilon \to 0$. Taigi norma lygi $|t|$ kiekvienam realiajam t. Pradinė energija yra $\|g_\varepsilon\|_2^2/2 = 1/2$. Duotam siūlomam bendram poslinkio rėžiui M pasirinkime laiką, kuriam $|t| > M$, ir tuomet pakankamai mažą ε, kad poslinkio norma viršytų M. Tai paneigia įvertį, tolygų šiame energijos lygyje ir viso laiko atžvilgiu. Tai neteigia neaprėžto augimo kiekvienam fiksuotam duomeniui; 4 paskaitos baigtinio laiko įvertis tebegalioja.

Lauko teorija – Uždavinių lapas 5

Kūgiai su priverstiniu nariu ir vidinės uodegos

Sprendimai

Žymėkite $\Box = \partial_t^2 - \Delta$. Visi toliau pateikti kūgių argumentai taikomi realiesiems klasės C^2 laukams atviroje uždaro kūgio $\{0 \le t \le R,\ |x-a| \le R-t\}$ aplinkoje, čia $R > 0$. Jokia netiesinės lygties egzistavimo teorema čia neprisiimama ir neįrodoma.

Uždavinys 5.1 (Šaltinio darbas mažėjančiame kūgyje). Tarkime, kad $(\Box + m^2)w = F$, čia $m \ge 0$, o F yra tolydi funkcija. Tegul $E_m(t)$ yra funkcijos $e_m = (w_t^2 + |\nabla w|^2 + m^2 w^2)/2$ integralas rutulyje $B_{R-t}(a)$.

(a) Išveskite tikslų mažėjančio rutulio balansą, įtraukdami šaltinio darbą ir visus šoninio srauto narius. Įrodykite, kad $0 \le t < R$ galioja

$$E_m(t) \le e^t \left[E_m(0) + \frac{1}{2} \int_0^t e^{-s} \|F(s)\|^2_{L^2(B_{R-s}(a))} \mathrm{d}s \right].$$

(b) Jei kūgyje $F = 0$ ir abu pradiniai duomenys jo pagrinde lygūs nuliui, įrodykite, kad uždarame kūgyje $w = 0$, įskaitant atvejį $m = 0$. Paaiškinkite, kodėl tai lokalusis teiginys net tada, kai pilnutinė energija begalinė.

Sprendimas. Energijos tankis ir erdvinis srautas yra $e_m = (w_t^2 + |\nabla w|^2 + m^2 w^2)/2$ ir $f = -w_t \nabla w$. Diferencijuodami ir naudodami lygtį su priverstiniu nariu, gauname

$$\partial_t e_m + \operatorname{div} f = w_t (w_{tt} - \Delta w + m^2 w) = w_t F.$$

Penktosios paskaitos judančio rutulio ir rutulio divergencijos formulės taikomos šiems klasės C^1 dydžiams. Išorinę erdvinę normalę pažymėjus n, jos duoda

$$E_m'(t) = \int_{B_{R-t}(a)} w_t F \, \mathrm{d}^d x - \int_{\partial B_{R-t}(a)} (e_m + f \cdot n) \mathrm{d}S.$$

Kraštinis tankis yra

$$e_m + f \cdot n = \frac{1}{2} \left[(w_t - \partial_n w)^2 + |\nabla_{\tan} w|^2 + m^2 w^2 \right] \ge 0.$$

Todėl nelygybė $|w_t F| \le (w_t^2 + F^2)/2$ duoda $E_m' \le E_m + \|F\|_2^2/2$, čia norma skaičiuojama to laiko momento mažėjančiame rutulyje. Padauginę iš e^{-t} ir suintegravę nuo nulio, įrodome nurodytą įvertį.

Jei šaltinis ir abu duomenys lygūs nuliui, įvertis duoda $E_m(t) = 0$. Iš tolydumo gauname $w_t = 0$ kiekviename atvirame mažėjančiame rutulyje. Vidiniam kūgio taškui (t, x) atkarpa (s, x), $0 \le s \le t$, lieka kūgyje. Todėl $w(t,x) = w(0,x) + \int_0^t w_t(s,x)\mathrm{d}s = 0$. Taip išsaugomas pradinis poslinkis, kurio vien energija nepastebėtų bemasės konstantos atveju. Tolydumas duoda nulį šoniniame krašte ir viršūnėje. Kiekvienas integralas naudojo kompaktinį kūgio pjūvį; visos erdvės integruojamumo neprireikė.

Uždavinys 5.2 (Baigtinis pusiau tiesinės lygties greitis, kai sprendiniai duoti). Tegul $V \in C^2(\mathbb{R})$ ir tarkime, kad du realieji klasės C^2 laukai ϕ_1, ϕ_2 tenkina $\Box\phi + V'(\phi) = 0$ to paties uždaro kūgio aplinkoje. Tarkime, kad jų poslinkiai ir greičiai laiko momentu nulis sutampa rutulyje $B_R(a)$.

(a) Įrodykite, kad laukai sutampa uždarame kūgyje. Naudokite jų skirtumo vienetinės masės energiją, leisdami funkcijai V'' turėti bet kurį ženklą. Nurodykite konkretų baigtinį energijos nelygybės koeficientą, išreikštą dydžio $|V''|$ rėžiu kūgyje pasitaikančioms lauko reikšmėms.

(b) Tarkime vietoj to, kad laukai apibrėžti atvirame sluoksnyje $I \times \mathbb{R}^d$, čia $0 \in I$, o abu pradiniai duomenys sutampa už uždaros aibės K ribų. Įrodykite sutapimą kiekviename įvykyje (t, x), kuriame $\operatorname{dist}(x, K) > |t|$. Kokia papildoma sąlyga leidžia lyginti su nuliniu lauku kaip sprendiniu?

Sprendimas. Pažymėkime $w = \phi_1 - \phi_2$. Įprasta pagrindinė analizės teorema duoda

$$b(t,x) = \int_0^1 V''(\phi_2 + s(\phi_1 - \phi_2))\mathrm{d}s, \qquad \Box w + bw = 0.$$

Laukai kompaktiniame kūgyje aprėžti. Jų reikšmės ir kiekviena atkarpa tarp jų priklauso tam tikram kompaktiniam intervalui $[-M, M]$. Todėl $L = \max_{|z|\le M} |V''(z)|$ yra baigtinis ir $|b| \le L$. Funkcijos b teigiamumo nereikia. Lygtį užrašykime pavidalu $(\Box + 1)w = (1 - b)w$. Pirmojo uždavinio tikslus balansas duoda

$$E_1'(t) \le \int_{B_{R-t}} |1-b|\,|w_t w|\mathrm{d}^d x \le \frac{1+L}{2}\int_{B_{R-t}} (w_t^2 + w^2)\mathrm{d}^d x \le (1+L)E_1(t).$$

Glodžių pradinių poslinkių sutapimas taip pat duoda pradinių erdvinių gradientų sutapimą atvirame rutulyje, todėl $E_1(0) = 0$. Integruojantis daugiklis $e^{-(1+L)t}$ duoda $E_1 = 0$. Masės narys tiesiogiai duoda $w = 0$ kūgio viduje; tolydumas įtraukia kūgio kraštą ir viršūnę.

Vėlesniam įvykiui už nurodytos poveikio aibės ribų abu duomenys sutampa aibės $\overline{B_t(x)}$ aplinkoje. Ankstesnį argumentą taikome aukščio t kompaktiniam kūgiui su šiuo pagrindu ir įvykiu viršūnėje. Jis priklauso atviram sluoksniui, todėl laukai įvykyje sutampa. Ankstesniems įvykiams apgręžiame laiką. Vienodo visos erdvės rėžio nereikia: kiekvienam įvykiui atskiras kompaktinis kūgis duoda baigtinį L. Pastovus nulinis laukas tenkina lygtį tada ir tik tada, kai $V'(0) = 0$. Esant šiai sąlygai, rezultatas taip pat duoda bet kurio egzistuojančio sprendinio su kompaktinės atramos duomenimis atramos baigtinį sklidimą. Nė vienas šių argumentų tokio sprendinio nekonstruoja.

Uždavinys 5.3 (Heigenso principas ir dimensija). Nagrinėkite bemasę bangą su nuliniu poslinkiu ir realiąja funkcija $g \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$ kaip pradiniu greičiu. Šias klasikines išraiškų formules galima naudoti kaip duotus faktus, kai $t > 0$:

$$u_1(t,x) = \frac{1}{2}\int_{x-t}^{x+t} g(y)\mathrm{d}y, \qquad u_2(t,x) = \frac{1}{2\pi}\int_{|y-x|<t} \frac{g(y)}{\sqrt{t^2-|y-x|^2}}\mathrm{d}^2y,$$

$$u_3(t,x) = \frac{1}{4\pi t}\int_{|y-x|=t} g(y)\mathrm{d}S_y.$$

Aukštesnių dimensijų klasifikacijai galima naudoti šiuos bendruosius pavidalus. Tegul α_d yra vienetinio rutulio tūris, $\fint$ – integralas, padalytas iš srities tūrio arba ploto, ir $D_t = t^{-1}\partial_t$. Nelyginiams $d \geq 3$ ir lyginiams $d \geq 2$ atitinkamai galioja

$$u_d = \frac{1}{1\cdot 3\cdots(d-2)} D_t^{(d-3)/2}\left[t^{d-2}\fint_{|y-x|=t} g(y)\mathrm{d}S_y\right],$$

$$u_d = \frac{1}{2\cdot 4\cdots d} D_t^{(d-2)/2}\left[\frac{1}{\alpha_d}\int_{|y-x|<t} \frac{g(y)}{\sqrt{t^2-|y-x|^2}}\mathrm{d}^d y\right].$$

Šie faktai galioja čia nurodytiems glodiems kompaktinės atramos duomenims; žr. Evans, *Partial Differential Equations*, 2 leid., §2.4.1, formulės (31), (38), Teoremos 2–3, p. 73–77. Nenulinis poslinkis prideda atitinkamos greičio formulės laikinę išvestinę, kurioje g pakeista tuo poslinkiu.

(a) Kai $d = 1, 2, 3$, tegul $g \geq 0$, $g \not\equiv 0$, o atrama priklauso $B_1(0)$. Nuspręskite, ar $u_d(t,0)$ lygi nuliui, kai $t > 1$. Paaiškinkite skirtumą tarp baigtinio greičio ir priklausomybės tik nuo duomenų bet kaip arti pagrindo sferos.

(b) Bendrosiomis formulėmis suklasifikuokite visas teigiamas erdvines dimensijas. Lyginiams d tikrinkite duomenis, kurių atrama yra griežtai pagrindo sferos viduje, kad kiekviena laikinė išvestinė veiktų glodų branduolį. Paaiškinkite, kodėl teiginys, kad visi lyginių dimensijų branduoliai teigiami, būtų per stiprus.

Sprendimas. Vienoje dimensijoje intervalas $[-t,t]$ apima atramą, kai $t > 1$. Todėl $u_1(t,0) = \frac{1}{2}\int g > 0$, nors funkcija g abiejų galinių taškų aplinkose lygi nuliui. Dviejose dimensijose branduolys fiksuotoje atramoje griežtai teigiamas, todėl $u_2(t,0) > 0$. Trijose dimensijose spindulio $t > 1$ sfera nesikerta su atrama, taigi $u_3(t,0) = 0$. Tai dera su baigtiniu greičiu: reikšmei naudojami tik uždaro pagrindo rutulio duomenys. Sferos savybė stipresnė: įvykio neveikia sferos aplinkoje išnykstantys duomenys, net jei jos viduje jie nenuliniai.

Nelyginiams $d \geq 3$ formulėje yra baigtinai sferinių vidurkių laikinių išvestinių. Jei abu duomenys nurodytu momentu išnyksta sferos aplinkoje, vidurkiai išnyksta ir artimais momentais, taigi jų išvestinės lygios nuliui. Tai įrodo sferos savybę ir duotajam poslinkio nariui.

Lyginiams $d = 2\ell + 2$ neneigiamus nenulinius duomenis sutelkime rutulyje $B_1(0)$ ir fiksuokime $t > 1$. Artimais laiko momentais atrama lieka griežtai atskirta nuo judančio krašto, todėl galima diferencijuoti po integralu fiksuotoje atramoje. Indukcija duoda, kai tuščioji sandauga lygi vienetui,

$$D_t^\ell (t^2-r^2)^{-1/2} = (-1)^\ell (1\cdot 3\cdots(2\ell-1))(t^2-r^2)^{-\ell-1/2}.$$

Koeficientas nenulinis, o likęs branduolys atramoje griežtai teigiamas, todėl jo integralas su funkcija g nelygus nuliui. Taigi kiekviena lyginė dimensija paneigia sferos savybę vidine uodega. Ženklai kaitaliojasi: kai $d = 4$, vidinis branduolys jau neigiamas. Dvimačio branduolio teigiamumas visoms lyginėms dimensijoms negalioja.

Lauko teorija – Uždavinių lapas 6

Priežastiniai branduoliai ir dažninės ribinės reikšmės

Sprendimai

Naudokite $\Box = \partial_t^2 - \Delta$ ir 6 paskaitos normuotą branduolį $G_{\text{ret}} = \delta(t-|x|)/(4\pi|x|)$ trijose erdvinėse dimensijose. Jo prasmę viršūnėje nusako suporavimas su bandomąja funkcija, o ne skirstinių sandauga. Visi skirstinių suporavimai yra dvilinijiniai. Hevisaido funkciją žymėkite H; jos reikšmė ties nuliu toliau pateiktiems skirstiniams įtakos neturi.

Uždavinys 6.1 (Visas radialiojo šaltinio atsakas). Tegul $q \in C_c^\infty(\mathbb{R})$, o h yra glodi lyginė kompaktinės atramos funkcija, kuriai atvaizdavimas $x \mapsto h(|x|)$ yra glodus erdvėje $\mathbb{R}^3$. Imkite $f(t,x) = q(t)h(|x|)$ ir $u = G_{\text{ret}} * f$.

(a) Suintegruokite pagal kampus ir gaukite vienmatį radialųjį integralą funkcijai $u(t,r)$, $r = |x| > 0$, su vidiniu integralu pagal sklidimo atstumą. Raskite jo ribą ties $r = 0$ ir paaiškinkite, kodėl ten nelieka singuliarumo.

(b) Kai $r \geq 0$, pažymėkite $v(t,r) = ru(t,r)$ ir nelyginiu būdu pratęskite į realiąją tiesę. Funkcijos v lygtį suveskite į vienmatę bangą su priverstiniu nariu ir išveskite priežastinę dvigubo integralo formulę. Patikrinkite sutapimą su dalimi (a).

(c) Tegul $a < b$ ir $R > 0$. Jei $\operatorname{supp} q \subset [a,b]$ ir $\operatorname{supp} h \subset [-R,R]$, raskite galimą atsako intervalą stebėtojui, kurio $r > R$. Jei funkcija $q > 0$ intervale (a,b) ir $h > 0$, kai $|s| < R$, įrodykite, kad atsakas teigiamas visame to intervalo viduje.

Sprendimas. Šeštoji paskaita duoda glodų posūkių atžvilgiu invariantinį atsaką, integruojant $q(t-|x-z|)h(|z|)/(4\pi|x-z|)$ pagal z. Kai $r,s>0$, pažymėkime $\mu = \cos\theta$. Tuomet $\ell^2 = r^2+s^2-2rs\mu$ ir $\mathrm{d}\mu = -\ell\,\mathrm{d}\ell/(rs)$. Azimutinis integralas yra 2π. Vadinasi,

$$u(t,r) = \frac{1}{2r}\int_0^\infty sh(s)\int_{|r-s|}^{r+s} q(t-\ell)\,\mathrm{d}\ell\,\mathrm{d}s.$$

Fiksuotam $s>0$ vidinis integralas, padalytas iš $2r$, artėja į $q(t-s)$, kai $r \downarrow 0$. Jo modulis neviršija $\|q\|_\infty$, nes intervalo ilgis yra $2\min(r,s) \leq 2r$. Mažorantinis konvergavimas su integruojama mažorante $s|h(s)|\|q\|_\infty$ įrodo

$$u(t,0) = \int_0^\infty sh(s)q(t-s)\,\mathrm{d}s.$$

Tai taip pat išplaukia tiesiogiai iš pradinio trimačio integralo taške $x=0$. Glodumą centre suteikia 6 paskaitos sąsūkos teorema, o ne vien šios radialiosios ribos baigtinumas. Iš radialiojo glodumo išplaukia $u_r(t,0)=0$.

Antrojoje dalyje radialioji Laplaso operatoriaus tapatybė duoda $v_{tt}-v_{rr} = rq(t)h(r)$, kai $r>0$. Dėl glodaus lyginio radialiojo funkcijos u profilio funkcija v yra glodi ir nelyginė kintamojo r atžvilgiu, o nelyginis priverstinis narys yra $rq(t)h(|r|)$. Priežastinė vienmatė formulė yra

$$v(t,r) = \frac{1}{2}\int_{-\infty}^{t} q(\tau)\int_{r-(t-\tau)}^{r+(t-\tau)} sh(|s|)\,\mathrm{d}s\,\mathrm{d}\tau.$$

Kad ją patikrintume neprisiimdami Diuamelio teoremos, dukart diferencijuokime vidinį galinių taškų integralą. Jo nulinio ilgio intervalas ties $\tau = t$ prideda $rh(|r|)q(t)$ prie v_{tt}; likę nariai lygūs v_{rr}. Visus integralus ir išvestines kompaktinėse aibėse pagrindžia kompaktinė

atrama ir glodumas. Formulė lygi nuliui prieš funkcijai q pradedant veikti, todėl 5 paskaitos vienmatė lokalioji vienatis sutapatina ją su ru.

Abu integralai sutampa ir tiesiogiai. Padaliję nelyginį šaltinį pagal teigiamus bei neigiamus s ir sukeitę integralus, kai $r \geq 0$ gauname

$$v(t,r) = \frac{1}{2}\int_0^\infty sh(s)\left[\int_{-\infty}^{t-|r-s|} q(\tau)\mathrm{d}\tau - \int_{-\infty}^{t-r-s} q(\tau)\mathrm{d}\tau\right]\mathrm{d}s.$$

Skliaustų išraiška yra $\int_{|r-s|}^{r+s} q(t-\ell)\mathrm{d}\ell$, ir tai įrodo sutapimą.

Paskutinėje dalyje šaltinio padėtis rutulyje $B_R(0)$ nuo išorinio stebėtojo nutolusi tarp $r-R$ ir $r+R$. Vėluojantysis argumentas turi priklausyti $[a,b]$, todėl laukas lygus nuliui už intervalo $[a+r-R, b+r+R]$ ribų. Esant teigiamumo prielaidoms, vidinis laiko momentas tenkina

$$(r-R, r+R) \cap (t-b, t-a) \neq \varnothing.$$

Pasirinkime sklidimo atstumą šioje atviroje sankirtoje. Atitinkami šaltinio taškai apima atvirą aibę rutulyje $B_R(0)$, kurioje abu pradinės pointegralinės funkcijos daugikliai teigiami. Jos integralas teigiamas. Galiniuose taškuose laukas lygus nuliui dėl glodumo ir nulinių reikšmių gretimuose išoriniuose laiko intervaluose. Griežto teigiamumo teiginiui būtinos šios papildomos prielaidos; vien atramos įvertis leistų susiprastinimą.

Uždavinys 6.2 (Kurioje dažninių polių pusėje?). Erdvėlaikio Furjė transformacijos susitarimas yra

$$\widetilde{F}(\nu,k) = (2\pi)^{-2}\int e^{i\nu t - ik\cdot x}F(t,x)\mathrm{d}t\mathrm{d}^3x.$$

Lėtai didėjančiam skirstiniui ji apibrėžiama transponuojant Švarco bandomosiose funkcijose su tuo pačiu branduoliu. Furjė transformacija išsaugo Švarco erdvę ir jos topologiją, todėl šis apibrėžimas išsaugo lėtai didėjančių skirstinių konvergavimą. Švarco erdvės Furjė automorfizmas yra tas pats iš *Analizės* I, naudotas 4 paskaitoje; transponavimas čia nurodo jo skirstininį tęsinį. Tegul $G_\varepsilon = e^{-\varepsilon t}G_{\mathrm{ret}}$, $\varepsilon > 0$; sandauga suprantama ateities kūgyje, kuriame daugiklis aprėžtas.

(a) Apskaičiuokite erdvinę transformaciją, tada visą erdvėlaikio transformaciją. Įrodykite konvergavimą, kai $\varepsilon \downarrow 0$, Švarco bandomosioms funkcijoms ir išreikškite $\widetilde{G}_{\mathrm{ret}}$ kaip dažninę ribinę reikšmę. Patikrinkite lygties $\Box G_{\mathrm{ret}} = \delta^4$ Furjė koeficientą.

(b) Fiksuotam $\kappa = |k| > 0$ išveskite šios ribinės reikšmės pagrindinės reikšmės ir delta narius. Čia $\langle \mathrm{pv}(1/s), \zeta\rangle = \lim_{a\downarrow 0}\int_{|s|>a}\zeta(s)/s\,\mathrm{d}s$. Atskirdami realiąją ir menamąją dalis, išveskite tapatybę išraiškai $(s\pm i0)^{-1}$. Palyginkite ankstėjantįjį branduolį ir vėluojančiojo bei ankstėjančiojo branduolių pussumę. Nurodykite, kodėl fiksuoto κ skaidymo negalima tiesiog įvertinti ties $\kappa = 0$.

Sprendimas. Erdvinėje transformacijoje yra daugiklis $(2\pi)^{-3/2}$. Todėl kampinis integravimas spindulio t sluoksnyje duoda

$$\widehat{G}_\varepsilon(t,k) = (2\pi)^{-3/2}H(t)e^{-\varepsilon t}\frac{\sin(t\kappa)}{\kappa}, \qquad \kappa = |k|,$$

čia dalmens tolydžioji reikšmė ties $\kappa = 0$ yra t. Padaliję sinusą į eksponentes ir integruodami, kai $t \geq 0$, gauname

$$\int_0^\infty e^{-(\varepsilon - i\nu)t}\frac{\sin(t\kappa)}{\kappa}\mathrm{d}t = \frac{1}{(\varepsilon - i\nu)^2 + \kappa^2} = \frac{1}{\kappa^2 - (\nu + i\varepsilon)^2}.$$

Likęs unitarinis laikinis daugiklis yra $(2\pi)^{-1/2}$. Taigi visa transformacija yra

$$\widetilde{G}_\varepsilon = (2\pi)^{-2}\frac{1}{|k|^2-(\nu+i\varepsilon)^2},$$

taip pat ties $\kappa = 0$ pagal jos integralinę ribą.

Kūgio suporavimas su Švarco bandomąja funkcija neviršija konstantos, padaugintos iš $\int_0^\infty r(1+r)^{-N}\mathrm{d}r$, kai $N > 2$. Ta pati mažorantė tinka su $e^{-\varepsilon r} \le 1$, todėl mažorantinis konvergavimas duoda $G_\varepsilon \to G_{\mathrm{ret}}$ lėtai didėjančių skirstinių prasme. Transponuojant tolydų Švarco erdvės Furjė atvaizdavimą, šis konvergavimas pereina į transformacijas. Taigi

$$\widetilde{G}_{\mathrm{ret}} = (2\pi)^{-2}\lim_{\varepsilon\downarrow 0}\frac{1}{|k|^2-(\nu+i\varepsilon)^2},$$

čia riba yra visų keturių dažninių kintamųjų skirstinys. Transformuodami jau įrodytą fundamentaliojo sprendinio lygtį, gauname $(|k|^2-\nu^2)\widetilde{G}_{\mathrm{ret}} = (2\pi)^{-2}$, nes skirstinio δ^4 transformacija yra konstanta $(2\pi)^{-2}$. Pagal unitarinį susitarimą tai nėra konstanta vienetas.

Antrojoje dalyje užrašykime

$$\frac{1}{s\pm i\varepsilon} = \frac{s}{s^2+\varepsilon^2} \mp i\frac{\varepsilon}{s^2+\varepsilon^2}.$$

Švarco bandomajai funkcijai antrajame naryje pakeiskime $s = \varepsilon z$. Mažorantinis konvergavimas duoda ribą $\pi\zeta(0)$. Pirmajame naryje atimkime $\zeta(0)$, padaugintą iš lyginės nukirtimo funkcijos, lygios vienetui nulio aplinkoje; atimtosios dalies nelyginis integralas nulinis. Likusi bandomoji funkcija ties nuliu lygi nuliui, todėl mažorantinis konvergavimas nulio aplinkoje ir begalybėje duoda pagrindinę reikšmę. Vadinasi, $(s\pm i0)^{-1} = \mathrm{pv}(1/s) \mp i\pi\delta(s)$. Fiksuotam $\kappa > 0$ skaidymas paprastosiomis trupmenomis yra

$$\frac{1}{\kappa^2-(\nu+i\varepsilon)^2} = \frac{1}{2\kappa}\left[-\frac{1}{\nu-\kappa+i\varepsilon}+\frac{1}{\nu+\kappa+i\varepsilon}\right].$$

Pritaikę tapatybę, gauname

$$\lim_{\varepsilon\downarrow 0}\frac{1}{\kappa^2-(\nu+i\varepsilon)^2} = \mathrm{pv}(\kappa^2-\nu^2)^{-1}+\frac{i\pi}{2\kappa}[\delta(\nu-\kappa)-\delta(\nu+\kappa)].$$

Pagrindinė reikšmė ties dviem skirtingomis šaknimis suprantama pagal tą patį skaidymą paprastosiomis trupmenomis. Laiko atspindys duoda ankstėjantįjį vardiklį $\kappa^2-(\nu-i0)^2$. Jo menamojo nario ženklas priešingas, todėl pussumė jį panaikina. Daugikliui $1/(2\kappa)$ ir dviejų šaknų atskyrimui būtina $\kappa > 0$. Aukščiau pateikta visa ribinės reikšmės riba jau įtraukia nulinį erdvinį dažnį; jos negalima pakeisti neapibrėžtu įstatymu į atskirtus narius.

Uždavinys 6.3 (Erdvinės dimensijos mažinimas). Pradėję nuo trimačio vėluojančiojo suporavimo, suintegruokite pagal vieną pagalbinę erdvinę koordinatę, kad gautumėte branduolį G_2 erdvėje $\mathbb{R}^{1+2}$, ir pagal dvi pagalbines koordinates, kad gautumėte G_1 erdvėje $\mathbb{R}^{1+1}$. Pagrįskite konstrukciją kompaktinės atramos glodžioms bandomosioms funkcijoms: nuo pagalbinių koordinačių nepriklausanti bandomoji funkcija pati neturi kompaktinės atramos. Išveskite konkrečias lokaliai integruojamas formules, įrodykite $(\partial_t^2-\Delta_d)G_d = \delta^{1+d}$, kai $d = 1, 2$, ir nustatykite jų atramą bei ryšį su 5 lapo vidinėmis uodegomis.

Sprendimas. Tegul $\psi(t,x)$ yra kompaktinės atramos bandomoji funkcija paliktose koordinatėse, kurios atramoje $|t| \le T$. Pakelkime ją į $\psi(t,x)\zeta(z)$, čia pagalbinė nukirtimo funkcija

lygi vienetui, kai $|z| \le T+1$. Trimačiame kūgyje $t = \sqrt{|x|^2+|z|^2}$ nenulinei pakeltai bandomajai funkcijai būtinai $|z| \le T$. Gautas suporavimas nepriklauso nuo didesnės nukirtimo funkcijos ir apibrėžia G_d. Jo lokalusis tolydumas išplaukia iš trimačio suporavimo su šia fiksuota nukirtimo funkcija bandomosioms funkcijoms su fiksuota atrama.

Pašalinus vieną koordinatę, dvi lygties $t = \sqrt{r^2+z^2}$ šaknys, kai $t > r = |x|$, yra $z = \pm\sqrt{t^2-r^2}$. Pakeitę kintamuosius dviejose pustiesėse, gauname

$$G_2(t,x) = \frac{H(t-r)}{2\pi\sqrt{t^2-r^2}}.$$

Ši trupmena vertinama, kai $t > r$, o už to atviro kūgio ribų funkcija lygi nuliui; reikšmės ant kūgio krašto nekeičia jos skirstinio. Funkcija lokaliai integruojama: kai $0 < t < T$, erdviniame radialiajame integrale yra $\int_0^t r(t^2-r^2)^{-1/2}\mathrm{d}r = t$. Kintamųjų pakeitimas pradiniame suporavime taip pat įrodo, kad nepraleistas joks papildomas kūgyje sutelktas atomas.

Šalinant dvi koordinates, jų spindulį žymėkime s ir pažymėkime $\ell = \sqrt{x^2+s^2}$. Polinis jakobianas duoda

$$\int_0^\infty \frac{2\pi s}{4\pi\sqrt{x^2+s^2}}\delta(t-\sqrt{x^2+s^2})\mathrm{d}s = \frac{1}{2}\int_{|x|}^\infty \delta(t-\ell)\mathrm{d}\ell = \frac{1}{2}H(t-|x|).$$

Šios delta išraiškos yra trumpi kintamųjų pakeitimų bandomosiose funkcijose užrašai, todėl singuliarieji skirstiniai nedauginami.

Galiausiai trimačiai tapatybei taikykime pakeltą bandomąją funkciją. Paliktų koordinačių bangos operatorius veikia ψ; papildomas narys, diferencijuojantis ζ, turi atramą ten, kur $|z| > T+1$, todėl jo kūgio suporavimas nulinis. Viršūnėje $\zeta(0) = 1$. Todėl

$$\langle G_d, (\partial_t^2 - \Delta_d)\psi\rangle = \psi(0,0), \qquad d = 1, 2.$$

Formulės lygios nuliui už ateities kūgio ribų ir griežtai teigiamos jo viduje. Jų atramos yra visas jo uždarinys. Jų sąsūka su pradiniu greičiu duoda būtent 5 lape naudotas vienmatę ir dvimatę formules ir paaiškina, kodėl vidinė uodega suderinama su baigtiniu greičiu.

Lauko teorija – Uždavinių lapas 7

Modos, kompleksinės poros ir leistinumas

Sprendimai

Naudokite $\{F,G\}=\int(F_\phi G_\pi - F_\pi G_\phi)$ ir $\Omega=\int \delta\phi\wedge\delta\pi$. Išskyrus aiškiai baigtinį 1 uždavinio toro modelį, funkcionalai turi 7 paskaitos glodžius gradientus su reikšmėmis Švarco erdvėje. Formalioji skirstininė išvestinė savaime šiai klasei nepriklauso.

Uždavinys 7.1 (Realieji osciliatoriai baigtiniame toro modelyje). Tore $\mathbb{T}=\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$ fiksuokite sveikąjį $N\geq 2$ ir naudokite realiąją bazę

$$e_0=(2\pi)^{-1/2},\qquad e_{n,c}=\pi^{-1/2}\cos(nx),\qquad e_{n,s}=\pi^{-1/2}\sin(nx),\quad 1\leq n\leq N.$$

Tegul $\phi=q_0e_0+\sum_{n=1}^{N}(q_{n,c}e_{n,c}+q_{n,s}e_{n,s})$, o funkcijos π skleidinys toks pats su koeficientais p.

(a) Patikrinkite ortonormuotumą ir apskaičiuokite kanoninės formos atitraukimą bei hamiltonianą $H=\frac12\int_{\mathbb{T}}(\pi^2+\phi_x^2+m^2\phi^2)\mathrm{d}x$, čia $m\geq 0$. Išveskite osciliatorių lygtis ir išnagrinėkite nulinę modą, kai $m=0$.

(b) Kai $|n|\leq N$, apibrėžkite $\widehat{\phi}_n=(2\pi)^{-1/2}\int e^{-inx}\phi\mathrm{d}x$ ir analogiškai $\widehat{\pi}_n$. Išreikškite juos realiosiomis koordinatėmis ir apskaičiuokite jų kompleksinius dvilinijinius skliaustus, įskaitant $n=0$.

(c) Apskaičiuokite visus nenulinius realiuosius koeficientus ir duomenų $\phi=3\cos(2x)-2\sin x$, $\pi=5\sin(2x)+\cos x$ energiją.

Sprendimas. Elementarieji sandaugų $\cos(nx)\cos(lx)$ ir $\sin(nx)\sin(lx)$ integralai teigiamiems indeksams lygūs $\pi\delta_{nl}$, o visi sinuso ir kosinuso sandaugų integralai bei visų nepastovių modų vidurkiai nuliniai. Pagal nurodytą normavimą konstantos kvadrato integralas lygus vienetui. Todėl į formą įstatę abu skleidinius, gauname

$$\Omega_N=\delta q_0\wedge\delta p_0+\sum_{n=1}^{N}\sum_{\alpha=c,s}\delta q_{n,\alpha}\wedge\delta p_{n,\alpha}.$$

Erdvinis diferencijavimas sukeičia sinusų ir kosinusų kryptis su koeficientais n ir $-n$. Taigi

$$H_N=\frac12(p_0^2+m^2q_0^2)+\frac12\sum_{n=1}^{N}\sum_{\alpha=c,s}\left[p_{n,\alpha}^2+(n^2+m^2)q_{n,\alpha}^2\right].$$

Hamiltono lygtys yra $\dot q=p$, $\dot p=-(n^2+m^2)q$ kiekvienai nenulinei harmonikai ir $\dot q_0=p_0$, $\dot p_0=-m^2q_0$. Kai $m=0$, pastovioji moda yra laisvoji dalelė: $q_0(t)=q_0(0)+tp_0(0)$, $p_0(t)=p_0(0)$.

Teigiamiems n tiesioginis integravimas duoda

$$\widehat{\phi}_n=\frac{q_{n,c}-iq_{n,s}}{\sqrt{2}},\qquad \widehat{\phi}_{-n}=\frac{q_{n,c}+iq_{n,s}}{\sqrt{2}},\qquad \widehat{\phi}_0=q_0,$$

ir tokias pačias formules dydžiui $\widehat{\pi}$ per p. Realusis kanoninis skliaustas tenkina $\{q_{n,\alpha},p_{l,\beta}\}=\delta_{nl}\delta_{\alpha\beta}$. Kompleksinis dvilinijinis tęsinys duoda nulį dviem vienodoms teigiamoms modoms, nes $1+(-i)^2=0$, ir vienetą priešingoms modoms, nes $1+(-i)i=2$. Skirtingi indeksų moduliai duoda nulį, o pastoviųjų modų skliaustas lygus vienetui. Todėl

$$\{\widehat{\phi}_n,\widehat{\pi}_l\}=\delta_{n+l,0},\qquad \{\widehat{\phi}_n,\widehat{\phi}_l\}=\{\widehat{\pi}_n,\widehat{\pi}_l\}=0.$$

Į šį dvilinijinį skliaustą kompleksinis jungimas neįterpiamas.

Paskutinėje dalyje nenuliniai koeficientai yra $q_{2,c} = 3\sqrt{\pi}$, $q_{1,s} = -2\sqrt{\pi}$, $p_{2,s} = 5\sqrt{\pi}$ ir $p_{1,c} = \sqrt{\pi}$. Kinetinis indėlis yra $26\pi/2$, o poslinkio indėlis – $[9(4+m^2)+4(1+m^2)]\pi/2$. Jų suma yra $\pi(33+13m^2/2)$.

Uždavinys 7.2 (Kompleksinis skaliarinis laukas yra dvi realiosios kanoninės poros). Žymėkite $\Phi = \phi_1 + i\phi_2$, abi realiąsias funkcijas imkite iš Švarco erdvės ir nagrinėkite

$$L = \frac{1}{2}\bigl(|\Phi_t|^2 - |\nabla\Phi|^2 - m^2|\Phi|^2\bigr), \qquad m \geq 0.$$

Realiuoju variavimu išveskite abu impulsus ir hamiltonianą. Apskaičiuokite visas funkcionalo $Q = \int(\phi_1\pi_2 - \phi_2\pi_1)\mathrm{d}^d x$ funkcines išvestines ir jo veikimą abiem laukams bei abiem impulsams. Nustatykite jo baigtinio parametro srautą, įrodykite $\{Q, H\} = 0$ ir patikrinkite leistinumą dviejų realiųjų Švarco fazinių erdvių sandaugoje. Įvertinkite Q duomenims $(\phi_1, \phi_2; \pi_1, \pi_2) = (f, 2f; -f, 3f)$, čia $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^d; \mathbb{R})$ ir $\|f\|_2 = 1$.

Sprendimas. Tankis yra dviejų realiųjų Kleino–Gordono tankių suma, kiekvienas turi daugiklį $1/2$. Todėl Ležandro atvaizdavimai duoda $\pi_a = \partial_t\phi_a$, o atimtis –

$$H = \frac{1}{2}\sum_{a=1}^{2}\int_{\mathbb{R}^d}(\pi_a^2 + |\nabla\phi_a|^2 + m^2\phi_a^2)\mathrm{d}^d x.$$

Krūvio variacija duoda keturias išvestines

$$Q_{\phi_1} = \pi_2, \quad Q_{\phi_2} = -\pi_1, \quad Q_{\pi_1} = -\phi_2, \quad Q_{\pi_2} = \phi_1.$$

Todėl skliaustus imdami tvarka $\delta F = \{F, Q\}$ gauname

$$\delta\phi_1 = -\phi_2, \quad \delta\phi_2 = \phi_1, \qquad \delta\pi_1 = -\pi_2, \quad \delta\pi_2 = \pi_1.$$

Išsprendę šias dvi posūkių sistemas, gauname kompleksinio lauko ir kompleksinio impulso vienalaikį dauginimą iš $e^{i\alpha}$. Krūvio išvestinės yra tolydūs tiesiniai atvaizdavimai Švarco erdvėje. Hamiltoniano išvestinės yra $(-\Delta\phi_a + m^2\phi_a, \pi_a)$ kaip 7 paskaitoje. Abu funkcionalai leistini šioje sandaugų klasėje.

Tvermei įrodyti išvestines įstatome į skliaustą ir gauname

$$\{Q, H\} = \int\bigl[\pi_2\pi_1 - \pi_1\pi_2 + \phi_2(-\Delta\phi_1 + m^2\phi_1) - \phi_1(-\Delta\phi_2 + m^2\phi_2)\bigr]\mathrm{d}^d x = 0.$$

Kinetiniai ir masės nariai susiprastina tiesiogiai. Kiekvieną Laplaso operatoriaus narį suintegravus dalimis, lieka priešingi sandaugos $\nabla\phi_1 \cdot \nabla\phi_2$ egzemplioriai; Švarco mažėjimas panaikina kraštinius narius. Duotiems duomenims krūvio tankis yra $3f^2 + 2f^2 = 5f^2$, todėl $Q = 5$. Visur naudotas realusis normavimas $\Phi = \phi_1 + i\phi_2$; papildomo daugiklio $1/\sqrt{2}$ ar Virtingerio išvestinės nereikia.

Uždavinys 7.3 (Glodus langas ir griežtai apribotas intervalas). Vienoje dimensijoje tegul $w \in C_c^\infty(\mathbb{R}; \mathbb{R})$ yra fiksuota lango funkcija. Apibrėžkite

$$F_w[\phi, \pi] = \frac{1}{2}\int_{\mathbb{R}} w(x)\phi_x(x)^2\mathrm{d}x, \qquad F_{\#}[\phi, \pi] = \frac{1}{2}\int_0^1 \phi_x(x)^2\mathrm{d}x.$$

Apskaičiuokite abi išvestines bet kurioms realiosioms Švarco variacijoms. Įrodykite, kad F_w leistinas. Ar funkcionalas $F_{\#}$ leistinas visoje Švarco fazinėje erdvėje? Patikrinkite lauką $\phi(x) = (x + x^2)\eta(x)$, čia $\eta \in C_c^\infty(\mathbb{R})$ lygi vienetui intervalo $[0, 1]$ aplinkoje. Užrašykite jo skirstininius galinių taškų narius.

Sprendimas. Glodžiam langui diferencijavimas ir integravimas dalimis duoda

$$DF_w[\phi,\pi](h_\phi,h_\pi)=\int_{\mathbb{R}} w\phi_x\partial_x h_\phi\,\mathrm{d}x=-\int_{\mathbb{R}}\partial_x(w\phi_x)h_\phi\,\mathrm{d}x.$$

Kompaktinė funkcijos w atrama panaikina kraštinį narį. Daugyba iš fiksuotos glodžios kompaktinės atramos funkcijos ir erdvinis diferencijavimas yra tolydūs Švarco erdvėje. Todėl pateiktas gradientas yra glodus tiesinis atvaizdavimas į Švarco erdvę; tai įrodo leistinumą.

Griežtojo intervalo funkcionalui tas pats žingsnis duoda

$$DF_\#[\phi,\pi]h=\phi_x(1)h_\phi(1)-\phi_x(0)h_\phi(0)-\int_0^1\phi_{xx}h_\phi\,\mathrm{d}x.$$

Todėl jo skirstininė išvestinė pagal lauką yra $-\mathbf{1}_{(0,1)}\phi_{xx}+\phi_x(1)\delta_1-\phi_x(0)\delta_0$; išvestinė pagal impulsą lygi nuliui. Pasirinktam laukui intervale galioja $\phi_x(0)=1$, $\phi_x(1)=3$ ir $\phi_{xx}=2$. Imkime glodžias bandomąsias kompaktinės atramos funkcijas, kurių aukštis taške 1 lygus vienetui, atramos priklauso spindulio ε intervalams apie 1, moduliai tolygiai aprėžti, o reikšmė taške 0 nulinė. Išvestinė artėja į 3, kai $\varepsilon\downarrow 0$. Bet kurio fiksuoto glodaus siūlomo gradiento suporavimas su šiomis funkcijomis artėja į nulį, nes atramų ilgis 2ε. Ši prieštara atmeta Švarco gradientą tame taške. Pats kvadratinis funkcionalas Švarco erdvėje glodus, bet vien glodumas silpnesnis už 7 paskaitos leistinumo reikalavimą.

Uždavinys 7.4 (Hamiltono komutatoriaus ženklas). Leistiniesiems F,G tegul $H_F=D(\operatorname{grad}F)$ ir $\mathbb{J}(a,b)=(b,-a)$ kaip 7 paskaitoje. Vektorinių laukų skliaustą apibrėžkite formule

$$[X,Y](z)=DY(z)X(z)-DX(z)Y(z),$$

su ženklu, kuriam jis veikia funkcionalus kaip $X(YK)-Y(XK)$. Naudodami 7 paskaitoje įrodytą skliausto gradiento formulę, įrodykite $X_{\{F,G\}}=-[X_F,X_G]$. Nenuliniam pavyzdžiui pasirinkite realiąją funkciją $f\in\mathcal{S}$, kuriai $\|f\|_2=1$, pažymėkite $q=\int f\phi$, $p=\int f\pi$ ir imkite $F=q^2/2$, $G=p^2/2$. Apskaičiuokite abu vektorinius laukus, jų komutatorių ir $X_{\{F,G\}}$.

Sprendimas. Pažymėkime $a=\operatorname{grad}F$ ir $b=\operatorname{grad}G$. Septintosios paskaitos uždarumo formulė, įrodyta naudojant simetrinius Hesenus, yra

$$\operatorname{grad}\{F,G\}=H_F\mathbb{J}b-H_G\mathbb{J}a.$$

Kadangi $\mathbb{J}$ pastovus, $DX_F=\mathbb{J}H_F$ ir $DX_G=\mathbb{J}H_G$. Todėl

$$[X_F,X_G]=\mathbb{J}H_G\mathbb{J}a-\mathbb{J}H_F\mathbb{J}b=-\mathbb{J}\operatorname{grad}\{F,G\}=-X_{\{F,G\}}.$$

Kiekviena kryptis ir kiekvienas rezultatas lieka Švarco erdvėje dėl leistinumo; joks pratęsimas į bet kuriuos glodžius funkcionalus neprisiimamas.

Pavyzdyje normavimas duoda $\{q,p\}=\int f^2=1$. Gradientai ir vektoriai yra

$$\operatorname{grad}F=(qf,0),\quad X_F=(0,-qf),\qquad \operatorname{grad}G=(0,pf),\quad X_G=(pf,0).$$

Skliaustas yra $\{F,G\}=qp$, o jo vektorius – $(qf,-pf)$. Diferencijuodami užrašytus vektorius, gauname $DX_G[X_F]=(-qf,0)$ ir $DX_F[X_G]=(0,-pf)$. Jų skirtumas yra $(-qf,pf)$, kaip ir teigta. Leistiname duomenyje $(\phi,\pi)=(f,2f)$ jis yra $(-f,2f)\neq 0$, todėl šis pavyzdys aptinka klaidingą pliuso ženklą. Ženklas sutampa su $X_FK=\{K,F\}$.

Lauko teorija – Uždavinių lapas 8

Pjūviai, kraštinės sąlygos ir priežastiniai skliaustai

Sprendimai

Realiųjų Kleino–Gordono laukų variacijoms su glodžiais kompaktinės atramos Koši duomenimis naudokite $\omega^\mu(h_1,h_2) = h_1\partial^\mu h_2 - h_2\partial^\mu h_1$. Į ateitį orientuoto grafiko elementas yra $(1,-\nabla\tau)\mathrm{d}^d x$. Visi toliau nagrinėjami laukai glodūs. Paskutiniame uždavinyje lauko lygtis aiškiai apribota bemase banga $3+1$ dimensijų atveju.

Uždavinys 8.1 (Neaprėžtas Koši grafikas). Tegul $\tau(x) = t_* + v\cdot x$ erdvėje $\mathbb{R}^d$, čia $t_*\in\mathbb{R}$ ir $v\in\mathbb{R}^d$, $|v|<1$. Tegul $h_1,h_2\in\mathcal{S}_m$ yra 8 paskaitos sprendiniai su kompaktinės atramos Koši duomenimis, čia $m\geq 0$.

(a) Įrodykite, kad grafikas erdviškasis ir kiekvieną nepratęsiamą laikiškąją kreivę kerta lygiai vieną kartą. Į ateitį nukreiptą laikiškąją kreivę galima parametrizuoti koordinatiniu laiku su $|\dot{x}(t)|<1$; pagrįskite, kad jos laiko intervalas yra visa $\mathbb{R}$. Čia nepratęsiama kreivė neturi nei praeities, nei ateities galinio taško Minkovskio erdvėlaikyje.

(b) Nors funkcija τ neaprėžta, įrodykite, kad srovės atrama priklauso kompaktiniam srities tarp grafiko ir $t=0$ poaibiui. Nurodykite konkretų erdvinį rėžį per t_*, $|v|$ ir spindulį R, apimantį abiejų pradinių duomenų atramas. Laikiniu integravimu su ženklu įrodykite $\Omega_{\Sigma_\tau}(h_1,h_2) = \Omega_0(h_1,h_2)$, įtraukdami vietas, kur grafikas kerta nulį.

(c) Pasirinkite nenulinę realiąją funkciją $f\in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$ ir sprendinius su duomenimis $(f,0)$ bei $(0,f)$. Nustatykite jų suporavimą šiame grafike.

Palyginimui pateikiamas bendrasis rezultatas: visame Minkovskio erdvėlaikyje tie patys kompaktinės atramos duomenų sprendiniai turi baigtinius vienodus simplektinius integralus kiekviename glodžiame erdviškajame Koši paviršiuje su ateities orientacija. Jis naudoja erdviškai kompaktinę atramą, o ne vien srovės uždarumą. Žr. Khavkine, §3.3.3, Lema 3.11, p. 41, arXiv:1402.1282. Jūsų įrodymas turi tiesiogiai pagrįsti afininį atvejį.

Sprendimas. Grafiko liestinės $(v\cdot a, a)$ Minkovskio kvadratas yra $(v\cdot a)^2 - |a|^2 < 0$, kai $a\neq 0$, todėl grafikas erdviškasis. Į ateitį nukreiptoje laikiškojoje kreivėje, parametrizuotoje pagal t,

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(t - t_* - v\cdot x(t)) = 1 - v\cdot\dot{x}(t) \geq 1 - |v| > 0.$$

Jei laiko intervalas turėtų baigtinį viršutinį galą, greičio rėžis padarytų $x(t)$ Koši šeima tame gale. Jos baigtinė riba leistų pratęsti laikiškąja kreive, o tai prieštarauja nepratęsiamumui. Tas pats argumentas tinka apatiniam galui. Todėl laiko intervalas yra $\mathbb{R}$, o pateikta funkcija pereina nuo $-\infty$ iki $+\infty$ ir turi lygiai vieną nulį.

Dėl baigtinio sklidimo abiejų sprendinių ir jų išvestinių atramos priklauso $|x|\leq R + |t|$. Tarp 0 ir $\tau(x)$ taip pat galioja $|t|\leq |t_*| + |v||x|$. Ten, kur srovė gali būti nenulinė, iš to išplaukia

$$(1-|v|)|x| \leq R + |t_*|.$$

Erdvinis rėžis aprėžia ir t, todėl reikiama uždara atrama palyginimo srityje kompaktinė. Taigi ir grafiko, ir plokščio pjūvio integralai baigtiniai.

Apibrėžkime $A^i(x) = \int_0^{\tau(x)}\omega^i(t,x)\mathrm{d}t$ su orientacija pagal ženklą. Dėl atramos įverčio funkcijos A^i lygios nuliui už fiksuoto rutulio ribų. Sandaugos taisyklė, pagrindinė analizės

teorema ir $\partial_\mu \omega^\mu = 0$ duoda

$$\omega^0(\tau(x), x) - \omega^i(\tau(x), x)v_i - \omega^0(0, x) = -\partial_i A^i(x).$$

Integruojant dideliame stačiakampiame gretasienyje, dešinė pusė lygi nuliui pagal pagrindinę analizės teoremą koordinatėms. Kairėje naudojamas ateities grafiko elementas $(1, -v)$, todėl lygybė galioja ir funkcijai τ keičiant ženklą. Paskutiniams duomenims plokščio pjūvio suporavimas yra $\int [f \cdot f - 0 \cdot 0] \mathrm{d}^d x = \|f\|_2^2 > 0$, todėl ta pati reikšmė galioja afininiame grafike. Šiame tiesioginiame įrodyme nesirėmėme duotąja bendrąja teorema.

Uždavinys 8.2 (Bendros kraštinės sąlygos pašalina šoninį srautą). Tegul du realieji lygties $(\partial_t^2 - \partial_x^2 + m^2)h = 0$ sprendiniai yra glodūs srities $I \times [0, L]$ aplinkoje, čia I yra atviras intervalas, $L > 0$ ir $m \geq 0$. Pažymėkite $\Omega_{[0,L]}(h_1, h_2) = \int_0^L (h_1 h_{2,t} - h_2 h_{1,t}) \mathrm{d}x$. Kiekviename galiniame taške nagrinėkite šias abiem sprendiniams bendras sąlygas: Dirichlė $h = 0$, Noimano $\partial_n h = 0$ arba realiąją Robino sąlygą $\partial_n h + \kappa h = 0$, kurios duotas realusis koeficientas κ tame gale abiem sprendiniams toks pats. Abiejuose galiniuose taškuose galima imti skirtingas tokias sąlygas.

(a) Įrodykite, kad kiekvienas pasirinkimas padaro šoninį simplektinį srautą nulinį ir išsaugo $\Omega_{[0,L]}$. Nurodykite išorinę išvestinę kiekviename galiniame taške.

(b) Kai $m = 0$, $L = \pi$, palyginkite $h_D(t, x) = \sin x \cos t$ ir $h_N(t, x) = 1$. Kiekvienas tenkina vieną nurodytų sąlygų, bet jos skirtingos. Apskaičiuokite jų srovę, suporavimą ir suminį išorinį šoninį srautą. Ar pakanka kiekvienam atskirai tenkinti kurią nors nurodytą sąlygą?

Sprendimas. Išorinės išvestinės yra $\partial_n = -\partial_x$ ties nuliu ir $\partial_n = +\partial_x$ ties L. Kadangi $\omega^1 = -h_1 h_{2,x} + h_2 h_{1,x}$, išorinis susitraukimas kiekviename galiniame taške yra

$$n\omega^1 = -(h_1 \partial_n h_2 - h_2 \partial_n h_1).$$

Bendros Dirichlė sąlygos panaikina abu nediferencijuotus daugiklius. Bendros Noimano sąlygos panaikina abi normalines išvestines. Bendrų Robino sąlygų atveju įstatę $\partial_n h_j = -\kappa h_j$ gauname vienodus priešingų ženklų narius. Todėl kiekvienas šoninis srautas nulinis. Integruojant srovės divergenciją intervale, gaunama

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \Omega_{[0,L]} = -[\omega^1(t, L) - \omega^1(t, 0)] = 0.$$

Antrojoje dalyje funkcija h_D tenkina bangos lygtį ir abiejuose galuose lygi nuliui, o funkcija h_N ją tenkina ir jos normalinė išvestinė nulinė. Jų srovė nurodyta argumentų tvarka yra

$$\omega^0 = \sin x \sin t, \qquad \omega^1 = \cos x \cos t.$$

Integravimas duoda $\Omega = 2 \sin t$. Suminis išorinis srautas yra $\omega^1(\pi) - \omega^1(0) = -2 \cos t$; jo neiginys lygus suporavimo išvestinei. Dirichlė sprendinį suporavus su Noimano sprendiniu, kraštinė srovė nebūtinai nulinė. Susiprastinimą suteikia bendros kraštinės sąlygos, o ne atskiri pasirinkimai kiekvienam sprendiniui.

Uždavinys 8.3 (Priežastinis šaltinių skliaustas ir jo ženklas). Erdvėlaikyje, kurio dimensija yra 3 + 1, tegul G_{ret} yra 6 paskaitos bemasis branduolys, tegul $G_{\mathrm{adv}}(t,x) = G_{\mathrm{ret}}(-t,x)$ ir pažymėkite $E = G_{\mathrm{adv}} - G_{\mathrm{ret}}$. Realiosioms funkcijoms $f, g \in C_c^\infty(\mathbb{R}^{1+3})$ bemasių kompaktinės atramos duomenų sprendinių erdvėje apibrėžkite

$$F_f(\phi) = \int_{\mathbb{R}^{1+3}} f\phi \,\mathrm{d}t\mathrm{d}^3x, \qquad Ef = (G_{\mathrm{adv}} - G_{\mathrm{ret}}) * f.$$

Gauto priežastinio skliausto sutapatinimą su tiesiniu *Paierlso skliaustu* galima laikyti duotu rezultatu; žr. Khavkine, §§3.3.4–3.3.5, Teorema 3.2 ir skaliarinis atvejis §4.1, arXiv:1402.1282. Šio uždavinio ženklus reikia nustatyti toliau pateiktu skaičiavimu, naudojant kurso susitarimą $\iota_{X_F}\Omega = DF$.

(a) Parodykite, kad Ef yra glodus homogeninis sprendinys, kurio duomenys kiekviename pastoviame pjūvyje glodūs ir kompaktinės atramos. Srovės balansą su šaltiniu taikykite funkcijai $G_{\mathrm{ret}} * f$ ir homogeniniam kompaktinės atramos duomenų sprendiniui h, kad įrodytumėte $\Omega(Ef, h) = \int fh$. Nustatykite X_{F_f} ir išveskite skliaustą $\{F_f, F_g\} = \int f(Eg)$. Įrodykite jo antisimetriškumą ir lygybę nuliui, kai abi bandomųjų funkcijų atramos erdviškai atskirtos.

(b) Atskirai baigtinės dimensijos ženklo patikrai imkite vieną osciliatorių $\ddot{q} + \nu^2 q = 0$, $\nu \geq 0$, kuriam $\{q(0), p(0)\} = 1$ ir $p = \dot{q}$. Apskaičiuokite $\{q(t), q(s)\}$ ir $\{q(t), p(s)\}$, naudodami tolydžias ribas ties $\nu = 0$. Atkurkite vienodo laiko kanoninį ženklą. Paaiškinkite, kodėl šis baigtinis modelis nepadaro lauko reikšmės taške funkcionalo leistino pagal 7 paskaitą.

Sprendimas. Abi sąsūkos yra glodūs sprendiniai su šaltiniu pagal 6 paskaitą ir laiko atspindį. Jų skirtumas homogeninis. Jei šaltinio atrama telpa aibėje $[a,b] \times B_R$, vėluojančiojo indėlio atrama fiksuotame pjūvyje priklauso ne didesnio kaip $R + \max(t-a, 0)$ spindulio rutuliui; pats indėlis lygus nuliui, kai $t < a$. Ankstėjančiojo atitikmens analogiškas spindulys yra $R + \max(b-t, 0)$, o kai $t > b$ ankstėjantysis indėlis lygus nuliui. Tas pats galioja visoms išvestinėms. Todėl Ef turi glodžius kompaktinės atramos Koši duomenis ir priklauso tikrajai liestinei erdvei.

Tegul $r_f = G_{\mathrm{ret}} * f$, o h homogeninis. Bemasė srovė tenkina

$$\partial_\mu \omega^\mu(r_f, h) = r_f \Box h - h \Box r_f = -hf.$$

Pasirinkime pastovius pjūvius $t_- < a$ ir $t_+ > b$. Kompaktinė atrama šiame aprėžtame laiko intervale pakankamai dideliame stačiakampiame gretasienyje panaikina visus šoninius narius. Pradinė srovė nulinė. Jos integruotas balansas yra

$$\Omega_{t_+}(r_f, h) = -\int fh \,\mathrm{d}t\mathrm{d}^3x.$$

Vėlyvame pjūvyje ankstėjantysis laukas nulinis, todėl $Ef = -r_f$. Aštuntosios paskaitos homogeninės poros nepriklausomybė nuo pjūvio tuomet kiekviename pastoviame pjūvyje duoda $\Omega(Ef, h) = \int fh = DF_f(h)$. Neišsigimimas nustato $X_{F_f} = Ef$. Todėl skliausto tvarka yra

$$\{F_f, F_g\} = DF_f(X_{F_g}) = \int f(Eg) = \Omega(Ef, Eg) = -\Omega(Eg, Ef) = -\{F_g, F_f\}.$$

Jei kiekvienas pirmos kompaktinės atramos įvykis erdviškai atskirtas nuo kiekvieno antrosios įvykio, vėluojančiojo ir ankstėjančiojo branduolių atramos savybės padaro Eg nulinį funkcijos

f atramoje. Skliaustas lygus nuliui. Tai įrodo pateiktą tiesinio skliausto tapatybę; duotasis Paierlso sutapatinimas čia nėra teorema apie bet kurias netiesines teorijas.

Baigtiniam osciliatoriui žymėkime

$$q(t) = \cos(\nu t) q(0) + \frac{\sin(\nu t)}{\nu} p(0).$$

Kanoninis dviejų kintamųjų skliaustas duoda

$$\{q(t), q(s)\} = \frac{\cos(\nu t)\sin(\nu s) - \sin(\nu t)\cos(\nu s)}{\nu} = \frac{\sin(\nu(s-t))}{\nu}.$$

Diferencijuodami pagal s, gauname $\{q(t), p(s)\} = \cos(\nu(s-t))$. Kai $\nu = 0$, sprendinys yra $q(0) + tp(0)$, o tie patys skliaustai – $s - t$ ir 1. Tai sutampa su $E(t-s) = -\sin(\nu(t-s))/\nu$ ankstėjančiojo minus vėluojančiojo osciliatoriaus atsakui. Čia $q(t)$ yra glodi dviejų realiųjų koordinačių funkcija. Lauko reikšmės taške funkcinė išvestinė yra delta skirstinys, nepriklausantis 7 paskaitos Švarco gradientų klasei.

Lauko teorija – Uždavinių lapas 9

Kalibracinės tapatybės ir šaltinių sąlygos

Sprendimai

Naudokite $A_{\text{em}} = -\phi_{\text{em}}\mathrm{d}t + \mathbf{A}\cdot\mathrm{d}x$, $\mathbf{E} = -\nabla\phi_{\text{em}} - \partial_t\mathbf{A}$ ir $\mathbf{B} = \operatorname{curl}\mathbf{A}$. Jei aiškiai nenagrinėjama silpnesnė klasė, laukai ir koeficientai yra glodūs. Kompaktinė atrama nurodoma atskirai kiekviename uždavinyje.

Uždavinys 9.1 (Jungtinis operatorius diferencijuoja ir koeficientus). Tegul glodus pirmosios eilės tankis $L(x,\phi,\partial\phi)$ turi Oilerio išraiškas E_a atviroje koordinatinėje srityje $U\subset\mathbb{R}^{1+d}$. Jo veikimą varijuokite kompaktinėje srityje $D\subset U$, kiekvieno parametro atramai esant srities D viduje. Glodiems parametrams ϵ^α nagrinėkite baigtinės eilės variaciją

$$\delta_\epsilon\phi^a = \sum_{|I|\le r} R^{aI}_\alpha(x, j^s\phi)\partial_I\epsilon^\alpha.$$

Čia I yra išvestinių multiindeksas, kiekvienas multiindeksas sumoje pasirodo vieną kartą, o $j^s\phi$ žymi lauką ir visas jo išvestines iki baigtinės eilės s. Koeficientai yra glodžios šių argumentų funkcijos. Tarkime, kad veikimas invariantinis šių variacijų atžvilgiu kiekvienam kompaktinės atramos parametrui ir kiekvienam glodžiam laukui, neprimetant lauko lygčių.

(a) Išveskite Oilerio išraiškų tenkinamą tapatybę, įtraukdami kintamus koeficientus. Vienmačiam bandomajam operatoriui $R\epsilon = (1+x^2)\epsilon_x + x\epsilon$ užrašykite R^*E išreikštai. Ši patikra prašo jo jungtinio operatoriaus, o ne teiginio, kad kiekvienas tankis turi tokią simetriją.

(b) Maksvelo transformacijai $\delta\phi_{\text{em}} = -\epsilon_t$, $\delta\mathbf{A} = \nabla\epsilon$ išveskite skaliarinės ir vektorinės Oilerio išraiškų tapatybę. Pažymėję $\mathcal{M}_0 = \operatorname{div}\mathbf{E}$ ir $\boldsymbol{\mathcal{M}} = \partial_t\mathbf{E} - \operatorname{curl}\mathbf{B}$, įtraukite duotą šaltinį $(\rho,\mathbf{J})$ ir nustatykite būtiną jo tvermės sąlygą. Paaiškinkite skirstininę prasmę potencialams, kurie yra tik klasės C^2.

Sprendimas. Parametro ir visų jo išvestinių atrama kompaktinė, todėl tokia yra ir lauko variacijos atrama. Pirmosios paskaitos kompaktinės variacijos formulė duoda

$$0 = \delta_\epsilon S = \int \sum_{a,I} E_a R^{aI}_\alpha \partial_I\epsilon^\alpha \mathrm{vol} = \int \sum_{a,I} (-1)^{|I|}\partial_I(E_a R^{aI}_\alpha)\epsilon^\alpha \mathrm{vol}.$$

Dėl kompaktinės atramos visi kraštiniai nariai lygūs nuliui. Pagrindinė lema duoda po vieną tapatybę kiekvienam α. Šios išvestinės veikia jau lauke įvertintą koeficientą, įtraukdamos ir jo netiesioginę priklausomybę nuo koordinačių per lauko išvestines. Bandomajam operatoriui įprastas integravimas dalimis duoda

$$R^*E = -\partial_x((1+x^2)E) + xE = -(1+x^2)E_x - xE.$$

Atmetę daugiklio $1+x^2$ išvestinę, paliktume klaidingą koeficientą $+xE$ vietoj $-xE$.

Maksvelo atveju kompaktinės atramos variacija suporuojama kaip $\int[-E_\phi\epsilon_t + E_A\cdot\nabla\epsilon]\mathrm{vol}$. Jos jungtinis operatorius yra $\partial_t E_\phi - \operatorname{div}E_A$. Devintosios paskaitos tankis duoda

$$E_\phi = \mathcal{M}_0 - \rho, \qquad E_A = \boldsymbol{\mathcal{M}} + \mathbf{J}.$$

Tapatybė be šaltinio išplaukia tiesiogiai komutuojant išvestines: $\partial_t\mathcal{M}_0 - \operatorname{div}\boldsymbol{\mathcal{M}} = 0$. Todėl

$$\partial_t E_\phi - \operatorname{div}E_A = -\rho_t - \operatorname{div}\mathbf{J}.$$

Tai tapatingai lygu nuliui tada ir tik tada, kai šaltinis tvarus. Klasės C^2 potencialo Oilerio išraiškos tolydžios, bet nebūtinai turi klasikines pirmąsias išvestines. Suporuokime tapatybę su glodžiomis kompaktinės atramos bandomosiomis funkcijomis ir perkelkime išvestines į jas. Skirstininės mišriosios išvestinės komutuoja; tai įrodo tą pačią tapatybę neprisiimant trečiųjų potencialo išvestinių.

Uždavinys 9.2 (Poliarizacija ir įmagnetėjimas). Tegul $P, M \in C_c^\infty(\mathbb{R}^{1+3}; \mathbb{R}^3)$ ir apibrėžkite

$$\rho = -\operatorname{div} P, \qquad \mathbf{J} = \partial_t P + \operatorname{curl} M.$$

Įrodykite tvermę, nulinį pilnutinį krūvį kiekviename pjūvyje ir $\int y\rho(t,y)\mathrm{d}^3y = \int P(t,y)\mathrm{d}^3y$. Bet kuriam glodžiam potencialui integruotą šaltinio sąsają $\int(-\rho\phi_{\mathrm{em}} + \mathbf{J}\cdot\mathbf{A})\mathrm{vol}$ perrašykite per P, M ir laukus, parodydami, kodėl visi atmesti nariai lygūs nuliui. Ar ši konstrukcija teigia, kad šio šaltinio potencialas vienintelis?

Sprendimas. Diferencijavimas ir erdvinių išvestinių komutavimas duoda

$$\rho_t + \operatorname{div}\mathbf{J} = -\operatorname{div} P_t + \operatorname{div} P_t + \operatorname{div}\operatorname{curl} M = 0.$$

Kompaktinė erdvinė atrama panaikina kiekvieną sienos integralą, todėl $\int \rho = 0$. Pirmajam momentui integruodami kiekvieną koordinatinę išvestinę gauname

$$\int y_i\rho(t,y)\mathrm{d}^3y = -\int y_i\partial_{y_j}P_j(t,y)\mathrm{d}^3y = \int P_i(t,y)\mathrm{d}^3y.$$

Įstatymas į sąsają ir integravimas dalimis duoda

$$\begin{aligned}\int(-\rho\phi_{\mathrm{em}} + \mathbf{J}\cdot\mathbf{A})\mathrm{vol} &= \int[(\operatorname{div}P)\phi_{\mathrm{em}} + P_t\cdot\mathbf{A} + (\operatorname{curl}M)\cdot\mathbf{A}]\mathrm{vol}\\ &= \int[-P\cdot\nabla\phi_{\mathrm{em}} - P\cdot\partial_t\mathbf{A} + M\cdot\operatorname{curl}\mathbf{A}]\mathrm{vol}\\ &= \int(P\cdot\mathbf{E} + M\cdot\mathbf{B})\mathrm{vol}.\end{aligned}$$

Erdvinių sienų nariuose yra P arba M, o laikinių sienų naryje $-P$. Visi lygūs nuliui už fiksuotos kompaktinės aibės ribų, nepriklausomai nuo glodaus potencialo elgesio begalybėje. Rotoriaus ženklas taip pat išplaukia iš $\operatorname{div}(M\times\mathbf{A}) = \mathbf{A}\cdot\operatorname{curl}M - M\cdot\operatorname{curl}\mathbf{A}$. Galutinė išraiška priklauso tik nuo laukų ir yra kalibraciškai invariantinė. Ji suteikia suderinamų šaltinių šeimą, o ne potencialų vienaties teoremą: pridėjus $\mathrm{d}\chi$ jų laukai vis dar nekinta.

Uždavinys 9.3 (Vakuumo dualumas su Lorenco metrikos Hodžo operatoriumi). Vakuuminiam Maksvelo laukui pažymėkite $F' = \star F_{\mathrm{em}}$, naudodami tiksliai 9 paskaitos Hodžo lentelę ir $\star^2 = -1$ dviformoms. Raskite transformuotus elektrinį ir magnetinį vektorius ir patikrinkite visas keturias vakuumines komponentines lygtis. Nustatykite dviejų ir keturių paeiliui atliktų transformacijų poveikį. Pastoviems vakuuminiams laukams $\mathbf{E} = (1,0,2)$, $\mathbf{B} = (0,3,0)$ prieš atvaizdavimą ir po jo patikrinkite energijos ir Pointingo srauto tankius. Tai tankiai, o ne baigtinės pilnutinės energijos erdvėje $\mathbb{R}^3$. Ar ta pati transformacija išsaugo Maksvelo lygtis su duota nenuline elektrinės srovės triforma $\mathcal{J}$ be magnetinio šaltinio?

Sprendimas. Hodžo lentelėje $\star(\mathrm{d}x^i\wedge\mathrm{d}t)$ lygus atitinkamai erdvinei magnetinei išorinei sandaugai, o pastarosios Hodžo vaizdas yra $\mathrm{d}t\wedge\mathrm{d}x^i = -\mathrm{d}x^i\wedge\mathrm{d}t$. Taigi $E_i' = -B_i$ ir $B_i' = E_i$. Transformuotos divergencijos lygios nuliui, nes $\operatorname{div}\mathbf{E}' = -\operatorname{div}\mathbf{B} = 0$ ir $\operatorname{div}\mathbf{B}' = \operatorname{div}\mathbf{E} = 0$. Abi evoliucijos lygtys tampa

$$\partial_t\mathbf{B}' + \operatorname{curl}\mathbf{E}' = \partial_t\mathbf{E} - \operatorname{curl}\mathbf{B} = 0, \qquad \operatorname{curl}\mathbf{B}' - \partial_t\mathbf{E}' = \operatorname{curl}\mathbf{E} + \partial_t\mathbf{B} = 0.$$

Atvaizdavimą pritaikius dukart, abiejų laukų ženklai pasikeičia, o keturis kartus – laukai atkuriami.

Pavyzdyje transformuoti laukai yra $(0,-3,0)$ ir $(1,0,2)$. Abiejų ilgių kvadratų suma yra 14, o tiesioginės vektorinės sandaugos duoda

$$\frac{1}{2}(|\mathbf{E}|^2+|\mathbf{B}|^2)=7, \qquad \mathbf{E}\times\mathbf{B}=(-6,0,3)=\mathbf{E}'\times\mathbf{B}'.$$

Duotam elektriniam šaltiniui $\mathrm{d}F_{\mathrm{em}}=0$, bet $\mathrm{d}{\star}F_{\mathrm{em}}=\mathcal{J}$. Todėl $\mathrm{d}F'=\mathcal{J}$ ir $\mathrm{d}{\star}F'=-\mathrm{d}F_{\mathrm{em}}=0$. Tai nėra pradinės lygtys su tuo pačiu nenuliniu elektriniu šaltiniu; transformuotoje Bjankio lygtyje yra magnetinio šaltinio narys.

Uždavinys 9.4 (Tvermė nepašalina laikinės sienos nario). Tegul $D=[t_0,t_1]\times\mathbb{T}^3$, $t_1>t_0$; naudokite Maksvelo tankį $L=\frac{1}{2}(|\mathbf{E}|^2-|\mathbf{B}|^2)-\rho\phi_{\mathrm{em}}+\mathbf{J}\cdot\mathbf{A}$. Imkite glodžius periodinius laukus ir duotą glodų tvarų šaltinį. Leiskite glodžią periodinę kalibravimo funkciją $\chi(t,x)$, kurios reikšmės laikinėse sienose nenulinės.

(a) Raskite tikslų veikimo pokytį, išsaugodami laikines sienas ir paaiškindami susiprastinimą priešingose erdvinėse sienose.

(b) Imkite $\rho=\sin x^1$, $\mathbf{J}=0$, $\phi_{\mathrm{em}}=\sin x^1$, $\mathbf{A}=0$ ir $\chi=\gamma t\sin x^1$, čia $\gamma\neq 0$ yra realusis. Patikrinkite Maksvelo lygtis prieš transformaciją ir po jos bei apskaičiuokite nenulinį veikimo pokytį. Kodėl tai suderinama su 9 paskaitos kalibraciniu invariantiškumu kompaktinės atramos parametrams?

Sprendimas. Kalibracinė transformacija išsaugo abiejų laukų stiprius, todėl keičiasi tik šaltinio sąsaja. Tikslus jos skirtumas yra

$$\Delta S=\int_D(\rho\chi_t+\mathbf{J}\cdot\nabla\chi)\mathrm{vol}=\int_D[\partial_t(\rho\chi)+\mathrm{div}(\chi\mathbf{J})]\mathrm{vol},$$

čia tvermė panaikino likusį vidaus narį. Periodiškumas panaikina priešingų erdvinių sienų indėlius ir lieka

$$\Delta S=\left[\int_{\mathbb{T}^3}\rho(t,x)\chi(t,x)\mathrm{d}^3x\right]_{t_0}^{t_1}.$$

Pavyzdyje statinis elektrinis laukas yra $(-\cos x^1,0,0)$, o jo divergencija – $\sin x^1=\rho$. Magnetinis laukas ir erdvinė srovė nuliniai; visos likusios Maksvelo lygtys galioja. Šaltinis tvarus ir neutralus. Po kalibracinės transformacijos potencialai yra

$$\phi'_{\mathrm{em}}=(1-\gamma)\sin x^1, \qquad \mathbf{A}'=(\gamma t\cos x^1,0,0).$$

Jų elektriniai indėliai susideda į tą patį $-\cos x^1$, o rotorius nulinis. Todėl tos pačios Maksvelo lygtys galioja. Galiausiai

$$\Delta S=\gamma(t_1-t_0)\int_{\mathbb{T}^3}\sin^2 x^1\mathrm{d}^3x=4\pi^3\gamma(t_1-t_0)\neq 0.$$

Devintojoje paskaitoje kalibravimo parametro atrama turėjo būti kompaktinė ir nutolusi nuo kiekvieno krašto. Dabartinio parametro nenuliniai sienų duomenys skirtingi, todėl šios prielaidos nėra. Vien lokalusis laukų invariantiškumas ir šaltinio tvermė nepašalina šio kraštinio krūvio suporavimo.

Lauko teorija – Uždavinių lapas 10

Liekamieji kalibravimai ir krūvio uodegos

Sprendimai

Žymėkime $\Box = \partial_t^2 - \Delta$. Naudokime $\mathbf{E} = -\nabla\phi_{\mathrm{em}} - \partial_t\mathbf{A}$, $\mathbf{B} = \operatorname{curl}\mathbf{A}$ ir $\ell = -(\partial_t\phi_{\mathrm{em}} + \operatorname{div}\mathbf{A})$. Dešimtosios paskaitos teoremoje daroma prielaida, kad šaltinis yra glodus, tvarus ir turi kompaktinę *erdvėlaikio* atramą, o pradiniai potencialo duomenys yra suderinami, glodūs ir turi kompaktinę atramą. Uždaviniuose 2–3 aiškiai atskiriamas krūvį turintis fonas, nepriklausantis šiai klasei.

Uždavinys 10.1 (Visi liekamieji Koši duomenų poslinkiai). Tegul glodaus Maksvelo potencialo Lorenco kalibruotėje pradiniai duomenys yra $(a_\phi, b_\phi, a_A, b_A)$, kaip dešimtojoje paskaitoje, o šaltinis ρ yra fiksuotas. Tegul χ yra glodi banga su bet kokiais realiaisiais glodžiais kompaktinės atramos duomenimis $\chi(0) = p$, $\chi_t(0) = q$. Apibrėžkime $\phi'_{\mathrm{em}} = \phi_{\mathrm{em}} - \chi_t$, $\mathbf{A}' = \mathbf{A} + \nabla\chi$.

(a) Raskite visų keturių potencialo duomenų pokyčius. Tiesiogiai patikrinkite, kad abi suderinamumo išraiškos $b_\phi + \operatorname{div} a_A$ ir $-\Delta a_\phi - \operatorname{div} b_A - \rho(0)$ nepakinta. Palyginkite abiejų potencialų pradinius elektromagnetinius laukus.

(b) Įrodykite, kad fiksavus visus keturis potencialo duomenis šioje kompaktinės atramos duomenų klasėje nelieka jokios nenulinės liekamojo kalibravimo bangos. Palyginkite su atveju, kai fiksuojami tik elektromagnetiniai laukai. Atsisakę kalibravimo duomenų kompaktinės atramos prielaidos, paaiškinkite, kodėl pastovi χ fiziškai nieko nekeičia.

Sprendimas. Bangos lygtis duoda $\chi_{tt}(0) = \Delta p$. Apskaičiavę potencialo transformaciją ir jos pirmąją išvestinę laiko atžvilgiu, gauname

$$a'_\phi = a_\phi - q, \quad b'_\phi = b_\phi - \Delta p, \qquad a'_A = a_A + \nabla p, \quad b'_A = b_A + \nabla q.$$

Pirmosios suderinamumo išraiškos pokytis yra $-\Delta p + \operatorname{div}\nabla p = 0$. Antrosios pokytis yra $\Delta q - \operatorname{div}\nabla q = 0$; nurodytas šaltinis fiksuotas. Elektromagnetinių laukų duomenys tenkina

$$\mathbf{E}'_0 = -\nabla(a_\phi - q) - (b_A + \nabla q) = \mathbf{E}_0, \qquad \mathbf{B}'_0 = \operatorname{curl}(a_A + \nabla p) = \mathbf{B}_0.$$

Visi laukai taip pat sutampa pagal devintosios paskaitos kalibravimo tapatybę, o Lorenco kalibruotė išlieka, nes $\ell' = \ell + \Box\chi = 0$.

Jei visi keturi potencialo duomenys sutampa, iš pirmojo ir trečiojo pokyčių gauname $q = 0$ ir $\nabla p = 0$. Glodi funkcija, kurios gradientas jungioje erdvėje $\mathbb{R}^3$ lygus nuliui, yra pastovi; dėl kompaktinės atramos ši konstanta lygi nuliui. Ketvirtoji paskaita tuomet duoda nulinę bangą. Tačiau bet kokie kompaktinės atramos p, q duoda transformacijas su tais pačiais elektromagnetiniais laukais, ir daugelio jų potencialo duomenų pokyčiai nenuliniai. Atsisakius kompaktinės atramos, pastovi χ nekeičia jokio potencialo, nes kiekviena $\mathrm{d}\chi$ komponentė lygi nuliui. Šie skirtumai susiję su potencialų vienatimi ir laukų vienatimi.

Uždavinys 10.2 (Glodus krūvis su Kulono uodega). Pasirinkite radialią neneigiamą $b \in C_c^\infty(\mathbb{R}^3)$, kuriai $\int b \mathrm{d}^3x = 1$, o atrama yra aibėje $\overline{B_R(0)}$, $R > 0$. Fiksuokite realųjį parametrą $Q \neq 0$ ir visiems laiko momentams nurodykite statinį šaltinį $\rho_Q(x) = Qb(x)$, $\mathbf{J} = 0$. Kai $r > 0$, apibrėžkite šias funkcijas; čia $\rho_Q(s)$ žymi radialųjį profilį:

$$M_Q(r) = 4\pi \int_0^r s^2 \rho_Q(s) \mathrm{d}s, \quad E_r(r) = \frac{M_Q(r)}{4\pi r^2}, \quad \phi_Q(r) = \int_r^\infty E_r(s) \mathrm{d}s.$$

(a) Įrodykite, kad $E_Q(x) = E_r(|x|)x/|x|$ ir $\phi_Q(|x|)$ galima glodžiai pratęsti per nulį. Įrodykite Gauso dėsnį tiek nulyje, tiek už jo ribų. Parodykite, kad $(\phi_{\mathrm{em}}, \mathbf{A}) = (\phi_Q, 0)$ yra Maksvelo lygčių sprendinys Lorenco kalibruotėje.

(b) Raskite tikslias potencialo ir lauko išraiškas, kai $r \geq R$. Įrodykite, kad $\phi_Q \notin L^2$, todėl $\phi_Q \notin H^1$, tačiau $\nabla\phi_Q \in L^2$, o lauko energija baigtinė. Apskaičiuokite elektrinio lauko energiją už B_R ribų.

(c) Nurodykite, kurios dešimtosios paskaitos teoremos prielaidos netenkinamos. Kodėl vien tvermė šiam šaltiniui nereiškia $Q = 0$?

Sprendimas. Integrale M_Q pakeitę kintamąjį $s = ar$, kai $x \neq 0$, gauname

$$E_Q(x) = x \int_0^1 a^2 \rho_Q(ax) \mathrm{d}a.$$

Dešinioji pusė glodi kiekvienam x: galime diferencijuoti po integralo su kompaktiniu parametrų intervalu ženklu. Ties nuliu ji yra $O(|x|)$. Tai ir yra pratęsimas. Apskaičiavę divergenciją gauname ir nulyje galiojančią tapatybę:

$$\operatorname{div} E_Q = \int_0^1 [3a^2 \rho_Q(ax) + a^3 x \cdot \nabla\rho_Q(ax)] \mathrm{d}a = \int_0^1 \partial_a [a^3 \rho_Q(ax)] \mathrm{d}a = \rho_Q(x).$$

Potencialo integralas konverguoja begalybėje, nes ten M_Q yra pastovi, ir nulyje, nes $E_r(r) = O(r)$. Jo radialioji išvestinė yra $-E_r$. Gloduųjį pratęsimą galime užrašyti tiksliau:

$$\phi_Q(x) = \phi_Q(0) - \int_0^1 E_Q(\tau x) \cdot x \mathrm{d}\tau.$$

Kai $x \neq 0$, ši išraiška sutampa su radialiuoju integralu, todėl ji yra glodus pratęsimas ir ten $\nabla\phi_Q = -E_Q$; dėl tolydumo ši lygybė galioja ir nulyje. Laukas yra statinis, jo rotorius lygus nuliui; $\mathbf{A} = 0$ duoda nulinį magnetinį lauką. Gauso dėsnis įrodytas pirmiau, abi Ampero dėsnio pusės lygios nuliui, o likusios dvi lygtys išplaukia iš potencialo. Lorenco funkcija yra $-(\partial_t \phi_Q + \operatorname{div} 0) = 0$.

Kai $r \geq R$, iš normavimo gauname $M_Q(r) = Q$. Todėl

$$E_r(r) = \frac{Q}{4\pi r^2}, \qquad \phi_Q(r) = \frac{Q}{4\pi r}.$$

Potencialo normos kvadrato išorinėje dalyje yra $Q^2 \int_R^\infty \mathrm{d}r/(4\pi) = \infty$. Gradiento normos kvadrato išorinė dalis yra

$$\int_{|x|>R} |\nabla\phi_Q|^2 \mathrm{d}^3x = \frac{Q^2}{4\pi} \int_R^\infty r^{-2} \mathrm{d}r = \frac{Q^2}{4\pi R}.$$

Dėl glodumo vidiniame rutulyje likęs gradiento integralas baigtinis. Elektrinio lauko energija lygi pusei šios normos kvadrato, todėl jos išorinė dalis yra $Q^2/(8\pi R)$, o visa lauko energija baigtinė.

Šaltinis išlieka visais laiko momentais, o skaliarinio potencialo duomenys neturi kompaktinės atramos ir nepriklauso H^1. Todėl dešimtosios paskaitos teorema apie kompaktinės atramos šaltinį bei duomenis netaikoma. Tvermė vis tiek reiškia, kad bendrasis krūvis pastovus, tačiau nėra ankstyvo laiko momento, kuriuo šis statinis šaltinis išnyktų. Žingsnio, privertusio kompaktinės erdvėlaikio atramos šaltinį būti neutraliu, čia nėra.

Uždavinys 10.3 (Afinioji krūvį turinčių evoliucijų klasė). Palikite uždavinio 10.2 foną. Tegul $(\rho_1, J_1) \in C_c^\infty(\mathbb{R}^{1+3}; \mathbb{R} \times \mathbb{R}^3)$ yra tvari srovė. Tegul glodūs kompaktinės atramos perturbacijos duomenys $(a_{1\phi}, b_{1\phi}, a_{1A}, b_{1A})$ tenkina

$$b_{1\phi} + \operatorname{div} a_{1A} = 0, \qquad -\Delta a_{1\phi} - \operatorname{div} b_{1A} = \rho_1(0).$$

Sukonstruokite glodų sprendinį Lorenco kalibruotėje, kurio bendrasis šaltinis yra $(\rho_Q+\rho_1, J_1)$, o bendrieji pradiniai duomenys gaunami pridėjus statinį foną. Įrodykite, kad jo bendrasis krūvis lygus Q, elektrinio ir magnetinio laukų energija kiekviename pjūvyje baigtinė ir $\phi_{\mathrm{em}}(t) \in \phi_Q + H^1(\mathbb{R}^3)$, tačiau $\phi_{\mathrm{em}}(t) \notin H^1$. Suformuluokite vienaties išvadą, kurią iš tikrųjų teikia dešimtoji paskaita. Paaiškinkite, kodėl ši konstrukcija neįtraukia krūvį turinčio fono į Švarco kanoninę fazinę erdvę.

Sprendimas. Kompaktinė šaltinio atrama ir užrašytos perturbacijos sąlygos yra būtent teoremos 10.2 prielaidos. Ši teorema duoda globalią glodžią perturbaciją Lorenco kalibruotėje (ϕ_1, A_1). Ji sukonstruojama sudedant vėluojantįjį kompaktinės atramos šaltinio lauką ir homogeninę bangą su pataisytais kompaktinės atramos duomenimis. Šeštosios paskaitos atramos įvertis ir penktosios paskaitos baigtinis sklidimas rodo, kad perturbacija ir visos jos išvestinės kiekviename aprėžtame laiko intervale turi atramą bendrame erdviniame rutulyje. Kiekviename pjūvyje $\phi_1 \in H^1$, o jos elektromagnetiniai laukai yra kvadratiškai integruojami.

Maksvelo lygtys ir Lorenco sąlyga yra tiesinės. Pridėję fiksuotą foną, gauname

$$\phi_{\mathrm{em}} = \phi_Q + \phi_1, \qquad \mathbf{A} = A_1, \qquad \mathbf{E} = E_Q + E_1, \qquad \mathbf{B} = B_1.$$

Šių laukų šaltinis yra bendrasis šaltinis, o duomenys – nurodyti bendrieji duomenys. Kompaktinės atramos tvarios perturbacijos srovės bendrasis krūvis lygus nuliui pagal dešimtosios paskaitos ankstyvo laiko momento argumentą. Taigi kiekvienu laiko momentu $\int(\rho_Q + \rho_1) = Q$. Abu elektrinio lauko dėmenys ir magnetinis laukas priklauso L^2, todėl bendroji lauko energija baigtinė, įskaitant integruojamą elektrinio lauko mišrųjį narį.

Iš $\phi_1(t) \in H^1$ gauname, kad skaliarinis potencialas priklauso $\phi_Q + H^1$. Jei jis priklausytų ir H^1, atėmę ϕ_1 gautume, kad ϕ_Q priklauso H^1, o tai prieštarautų ankstesniam uždaviniui. Iš bet kurio kito C^2 Maksvelo sprendinio Lorenco kalibruotėje su šiais bendraisiais potencialo duomenimis atėmę fiksuotą glodų foną, gautume perturbaciją, kuriai taikoma dešimtosios paskaitos vienaties išvada. Taigi bendrasis potencialas šioje klasėje su šiais pilnais duomenimis yra vienintelis. Liekamosios transformacijos su kitais potencialo duomenimis tebėra galimos, kaip pirmajame uždavinyje. Tai konkreti konstrukcija apie vieną fiksuotą foną, o ne bendroji egzistavimo teorema bet kokioms krūvio uodegoms. Jos potencialas turi $1/r$ uodegą ir nepriklauso Švarco erdvei; sudėjus du sprendinius nebuvo apibrėžtas joks Švarco laukų skliaustas šiame fone.

Uždavinys 10.4 (Lokalieji potencialai be globalios realiosios vienaformos). Orientuotame vienetiniame sferos paviršiuje, kurio ploto forma yra $\sin\theta \mathrm{d}\theta \wedge \mathrm{d}\varphi$, tegul $g_{\mathrm{mag}} \neq 0$ yra realusis skaičius. Aibėse $U_N = S^2 \setminus \{\text{pietų ašigalis}\}$ ir $U_S = S^2 \setminus \{\text{šiaurės ašigalis}\}$ atitinkamai imkite

$$A_N = g_{\mathrm{mag}}(1 - \cos\theta)\mathrm{d}\varphi, \qquad A_S = -g_{\mathrm{mag}}(1 + \cos\theta)\mathrm{d}\varphi.$$

Tai erdviniai realieji vienaformiai potencialai; uždaviniui reikia kurso *Topologija ir geometrija* I dalies išorinio skaičiavimo, o pluoštų teorija nereikalinga.

(a) Patikrinkite glodumą kiekviename priklausančiame ašigalyje, apskaičiuokite bendrąjį kreivumą $F = \mathrm{d}A_N = \mathrm{d}A_S$ ir raskite bendrąjį jo srautą.

(b) Raskite kalibravimo funkciją tiesiog jungiajame azimutiniame sankirtos sektoriuje. Įrodykite, kad visoje sankirtoje šiam poslinkiui nėra vienareikšmės realiosios kalibravimo funkcijos, o sferoje S^2 nėra globaliai glodžios realiosios vienaformos A, kuriai $\mathrm{d}A = F$.

Aiškinimas netrivialiaisiais pluoštais ir vienareikšmėmis įkrautų laukų perėjimo fazėmis, įskaitant leistiną srauto kvantavimą, yra vėlesnė tema: *Topologija ir geometrija*, paskaitos 20–22. Šiame uždavinyje nesiremiama nei pluošto konstrukcija, nei kvantavimo teorema.

Sprendimas. Už koordinatinių ašigalių ribų $\mathrm{d}\varphi = (X\mathrm{d}Y - Y\mathrm{d}X)/(X^2 + Y^2)$ ir $X^2 + Y^2 = (1 - Z)(1 + Z)$. Todėl

$$A_N = \frac{g_{\mathrm{mag}}}{1 + Z}(X\mathrm{d}Y - Y\mathrm{d}X), \qquad A_S = -\frac{g_{\mathrm{mag}}}{1 - Z}(X\mathrm{d}Y - Y\mathrm{d}X).$$

Pirmoji išraiška glodi aibėje U_N, įskaitant šiaurės ašigalį; antroji glodi aibėje U_S, įskaitant pietų ašigalį. Jų išorinės išvestinės kampinių koordinačių srityje sutampa ir pratęsiamos iki glodžios dviformos

$$F = g_{\mathrm{mag}} \sin\theta \mathrm{d}\theta \wedge \mathrm{d}\varphi, \qquad \int_{S^2} F = 4\pi g_{\mathrm{mag}}.$$

Sektoriuje, kuriame φ yra vienareikšmė, $A_N - A_S = 2g_{\mathrm{mag}}\mathrm{d}\varphi = \mathrm{d}\chi_{NS}$, kur $\chi_{NS} = 2g_{\mathrm{mag}}\varphi$. Visoje sankirtoje integruokime skirtumą išilgai teigiamai orientuoto pusiaujo. Jo integralas lygus $4\pi g_{\mathrm{mag}} \neq 0$. Vienareikšmės realiosios funkcijos tikslioji vienaforma turi nulinį integralą uždaroje kreivėje, todėl tokios globalios funkcijos sankirtoje nėra. Jei globali glodi realioji A sferoje S^2 tenkintų $\mathrm{d}A = F$, tai pagal Stokso teoremą uždaroje sferoje gautume $\int F = 0$ – vėl prieštara. Taigi lokalieji glodūs potencialai gali aprašyti kreivumą, neturintį vieno globalaus realiojo vienaformio potencialo. Pluoštų perėjimo fazėms reikia papildomos struktūros ir suderinamumo sąlygų; jos paliekamos nurodytam vėlesniam kursui.

Lauko teorija – Uždavinių lapas 11

Sąryšiai ir kraštas

Sprendimai

Naudokite 11-osios paskaitos kanoninį skliaustą, kai $\mathbf{\Pi} = -\mathbf{E}$. Pirminis sąryšis uždedamas tik sudarius Hamiltono lygtis. Visi tolesni laukų duomenys yra realieji ir glodūs. Antrajame uždavinyje naudojami Švarco duomenys erdvėje $\mathbb{R}^3$; trečiajame aiškiai pakeičiama erdvinė sritis ir leistinos kraštinės variacijos.

Uždavinys 11.1 (Visa sąryšių grandinė). Nagrinėkite dvi mechanines koordinates $q(t)$ ir $u(t)$ su lagranžianu

$$L(q, u, \dot{q}, \dot{u}) = \frac{1}{2}(\dot{q} - u)^2.$$

Taikykite šią suderinamumo procedūrą: raskite Ležandro atvaizdavimo vaizdą, jame sudarykite kanoninį hamiltonianą, kiekvienam pirminiam sąryšiui pridėkite laisvą daugiklį ir reikalaukite sąryšių išlikimo, kol nebeatsiras naujų sąlygų. Erdvėje $(q, u; p_q, p_u)$ naudojamas įprastas mechanikos kanoninis skliaustas.

(a) Atlikite visus žingsnius. Nurodykite, kurios sąlygos galioja stipriai, o kurios – tik sąryšių paviršiuje. Suklasifikuokite sąryšius.

(b) Raskite nuo laiko priklausantį generatorių, kuris duotų $\delta q = \epsilon(t)$ ir $\delta u = \dot{\epsilon}(t)$ bet kuriai glodžiai realiajai funkcijai ϵ. Nustatykite pilnojo hamiltoniano daugiklio transformaciją, reikalingą sprendiniams atvaizduoti į sprendinius.

(c) Parodykite, kad fiksuotu laiko momentu bet kurie du sąryšių paviršiaus taškai yra kalibraciškai lygiaverčiai. Kiek kanoninių porų lieka šioje faktorinėje erdvėje?

Sprendimas. Pirmajai daliai Ležandro atvaizdavimas duoda

$$p_q = \dot{q} - u, \qquad p_u = 0.$$

Jo greičių Heseno matrica yra $\operatorname{diag}(1, 0)$. Pirminis paviršius yra $p_u = 0$, o greitis $\dot{q} = p_q + u$ nustatytas. Atimtis duoda

$$H_c = p_q(p_q + u) - \frac{1}{2}p_q^2 = \frac{1}{2}p_q^2 + u p_q, \qquad H_T = H_c + \lambda p_u.$$

Hamiltono lygtys išplėstinėje erdvėje yra

$$\dot{q} = p_q + u, \qquad \dot{u} = \lambda, \qquad \dot{p}_q = 0, \qquad \dot{p}_u = -p_q.$$

Taigi sąryšiui $p_u = 0$ išsaugoti reikia antrinio sąryšio $p_q = 0$. Jo išlikimas neduoda naujų sąlygų ir palieka λ laisvą. Tarpusavio sąryšių skliaustai išnyksta stipriai. Tačiau $\{p_u, H_T\} = -p_q$ tik silpnai lygus nuliui. Abu sąryšiai yra pirmosios klasės.

Antrajai daliai apibrėžkime

$$G_\epsilon = \epsilon p_q + \dot{\epsilon} p_u.$$

Imdami skliaustus tvarka $\delta F = \{F, G_\epsilon\}$ gauname

$$\delta q = \epsilon, \qquad \delta u = \dot{\epsilon}, \qquad \delta p_q = \delta p_u = 0.$$

Derinys $\dot q - u$ nesikeičia. Hamiltono lygčių sprendiniams patikrinti pažymėkime $q' = q + \epsilon$ ir $u' = u + \dot\epsilon$. Tuomet

$$\dot q' = p_q + u', \qquad \dot u' = \lambda + \ddot\epsilon.$$

Todėl $\lambda' = \lambda + \ddot\epsilon$ išsaugo visas Hamiltono lygtis. Generatorius, turintis tik antrinį sąryšį, neapimtų pagalbinės koordinatės poslinkio.

Paskutinei daliai sąryšių paviršiaus koordinatės yra (q, u). Bet kuriuo fiksuotu laiko momentu parinkime ϵ ir $\dot\epsilon$ lygias dviem duotų taškų koordinačių skirtumams. Glodi funkcija su šiomis dviem vertėmis egzistuoja, pavyzdžiui, afininė funkcija to laiko momento aplinkoje. Jos kalibracinė transformacija atvaizduoja vieną tašką į kitą. Faktorinė erdvė yra taškas, tad joje nelieka kanoninių porų. Ši išvada nustatyta tiesiogiai, nesiremiant bendrąja sąryšių skaičiavimo teorema.

Uždavinys 11.2 (Masės narys pakeičia sąryšių klasę). Erdvėlaikyje $\mathbb{R}^{1+3}$ imkite vakuumo tankį

$$L_M = \frac{1}{2}|\mathbf{A}_t + \nabla\phi_{\mathrm{em}}|^2 - \frac{1}{2}|\operatorname{curl}\mathbf{A}|^2 + \frac{M^2}{2}(\phi_{\mathrm{em}}^2 - |\mathbf{A}|^2), \qquad M > 0.$$

Kiekvienu laiko momentu visi kanoniniai laukai ir daugiklis yra Švarco klasės. Naudokite 11-osios paskaitos išplėstinį skliaustą ir apibrėžkite $P[\eta] = \int \eta\pi_\phi \,\mathrm{d}^3x$ realiajai Švarco funkcijai η.

(a) Išveskite impulsus, kanoninį hamiltonianą ir suderinamumo grandinę. Ar antrinio sąryšio išlikimas palieka $\partial_t\phi_{\mathrm{em}}$ laisvą?

(b) Pažymėkite $\mathcal{D}_M = \operatorname{div}\mathbf{\Pi} - M^2\phi_{\mathrm{em}}$ ir $C_M[\chi] = -\int \chi\mathcal{D}_M \,\mathrm{d}^3x$. Apskaičiuokite visus pirminių bei antrinių sąryšių skliaustus. Bandomosioms funkcijoms, kurioms $\int \eta\chi = 1$, užrašykite du kart du skliaustų bloką su nenuliniais nariais ne įstrižainėje ir jo atvirkštinę matricą. Kodėl ši atvirkštinė matrica neturi bemasės ribos?

(c) Uždėkite abu sąryšius ir išreikškite skaliarinius kintamuosius per $\mathbf{A}$ ir $\mathbf{\Pi}$. Apskaičiuokite kanoninės formos atitraukimą ir nustatykite, kiek erdvinių komponenčių porų lieka. Palyginkite su Maksvelo kalibracine faktorine erdve.

Sprendimas. Pirmajai daliai diferencijuodami greičių atžvilgiu gauname

$$\pi_\phi = 0, \qquad \mathbf{\Pi} = \mathbf{A}_t + \nabla\phi_{\mathrm{em}} = -\mathbf{E}.$$

Ležandro skirtumas, kai $\mathbf{A}_t = \mathbf{\Pi} - \nabla\phi_{\mathrm{em}}$, yra

$$H_c = \int \left[\frac{1}{2}(|\mathbf{\Pi}|^2 + |\operatorname{curl}\mathbf{A}|^2) - \mathbf{\Pi}\cdot\nabla\phi_{\mathrm{em}} - \frac{M^2}{2}\phi_{\mathrm{em}}^2 + \frac{M^2}{2}|\mathbf{A}|^2\right]\mathrm{d}^3x.$$

Kube Q_R narys su ϕ_{em} turi kraštinį indėlį

$$-\int_{Q_R}\mathbf{\Pi}\cdot\nabla\phi_{\mathrm{em}} = \int_{Q_R}\phi_{\mathrm{em}}\operatorname{div}\mathbf{\Pi} - \int_{\partial Q_R}\phi_{\mathrm{em}}\mathbf{\Pi}\cdot n\,\mathrm{d}S.$$

Dėl Švarco funkcijų nykimo sienos integralas išnyksta, kai $R\to\infty$. Magnetinė variacija turi tą patį išnykstantį kraštinį narį kaip 11-ojoje paskaitoje. Pridėję $\int\lambda\pi_\phi$ gauname

$$\partial_t\phi_{\mathrm{em}} = \lambda, \qquad (\pi_\phi)_t = -\operatorname{div}\mathbf{\Pi} + M^2\phi_{\mathrm{em}} = -\mathcal{D}_M,$$
$$\mathbf{A}_t = \mathbf{\Pi} - \nabla\phi_{\mathrm{em}}, \qquad \mathbf{\Pi}_t = -\operatorname{curl}\operatorname{curl}\mathbf{A} - M^2\mathbf{A}.$$

Taigi pirminė sąlyga reikalauja $\mathcal{D}_M = 0$. Jo išvestinė yra

$$(\mathcal{D}_M)_t = -M^2\operatorname{div}\mathbf{A} - M^2\lambda.$$

Kadangi $M > 0$, išlikimas nustato $\lambda = -\operatorname{div}\mathbf{A}$. Tretinio sąryšio nėra. Dabar Lorenco sąlygą priverstinai nustato suderinamumas; jos nebegalima rinktis naudojantis liekamaja Maksvelo kalibravimo laisve.

Antrajai daliai nenulinės funkcionalinės išvestinės yra

$$P_{\pi_\phi} = \eta, \qquad (C_M)_{\phi_{\mathrm{em}}} = M^2\chi, \qquad (C_M)_{\mathbf{\Pi}} = \nabla\chi.$$

Jos duoda

$$\{P[\eta], P[\zeta]\} = 0, \quad \{C_M[\chi], C_M[\vartheta]\} = 0, \quad \{P[\eta], C_M[\chi]\} = -M^2 \int \eta\chi \,\mathrm{d}^3x.$$

Taigi sąryšiai nesudaro Maksvelo pirmosios klasės algebros. Normuotasis skaliarinių skliaustų blokas ir jo atvirkštinė matrica yra

$$\begin{pmatrix} 0 & -M^2 \\ M^2 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \begin{pmatrix} 0 & M^{-2} \\ -M^{-2} & 0 \end{pmatrix}.$$

Kai M teigiamas, tai apgręžiamas antrosios klasės blokas; jis tampa singuliarus, kai $M = 0$. Šios matricos aprašo skaliarinių sąryšių poravimą, o ne besąlygišką taškinės laukų skirstinių matricos apgręžimą.

Paskutinei daliai sąryšiai leidžia išreikšti skaliarinius kintamuosius:

$$\pi_\phi = 0, \qquad \phi_{\mathrm{em}} = M^{-2}\operatorname{div}\mathbf{\Pi}.$$

Kiekviena erdvinė Švarco pora duoda tokius skaliarinius duomenis. Šioje sąryšių erdvėje $\delta\pi_\phi = 0$, todėl kanoninės formos apribojimas yra

$$\Omega_M = \int_{\mathbb{R}^3} \sum_{i=1}^{3} \delta A_i \wedge \delta\Pi_i \,\mathrm{d}^3x.$$

Ji neišsigimusi trims erdvinėms Švarco poroms: tai matome tikrindami vektorių (a, p) su $(-p, a)$. Nėra erdvinio gradiento nulinės krypties, pagal kurią reikėtų imti faktorinę erdvę. Maksvelo atveju yra išilginis $\mathbf{\Pi}$ sąryšis ir erdvinis kalibracinis $\mathbf{A}$ sutapatinimas. Todėl teigiamos masės teorija turi tris komponenčių poras, o ne dvi skersines poras.

Uždavinys 11.3 (Kraštinis generatorius nebūtinai išnyksta). Tegul $\Omega = B_1(0) \subset \mathbb{R}^3$. Šiame uždavinyje faziniai kintamieji $\mathbf{A}, \mathbf{\Pi}$ yra glodūs aibės $\overline{\Omega}$ aplinkoje; normalusis $\mathbf{\Pi}$ pėdsakas nėra fiksuotas. Jų kanoninė forma yra $\int_\Omega \delta A_i \wedge \delta\Pi_i \,\mathrm{d}^3x$. Funkcionalas turi *glodžią tūrinę išvestinę*, jei jo variacija yra glodžių koeficientų integralas su bet kuriomis glodžiomis laukų variacijomis, be vertinimo krašte nario. Fiksuotai glodžiai realiajai funkcijai χ pažymėkite

$$C_\Omega[\chi] = -\int_\Omega \chi \operatorname{div}\mathbf{\Pi}\,\mathrm{d}^3x, \qquad G_\Omega[\chi] = \int_\Omega \mathbf{\Pi}\cdot\nabla\chi\,\mathrm{d}^3x.$$

(a) Išveskite jų sąryšį su paviršiniu integralu ir ji varijuokite. Paaiškinkite, kodėl $C_\Omega[\chi]$ bendru atveju neturi glodžios tūrinės išvestinės, kai χ krašte nėra nulis, o $G_\Omega[\chi]$ ją turi.

(b) Raskite $G_\Omega[\chi]$ Hamiltono vektorių. Ar Gauso paviršiuje $\operatorname{div}\mathbf{\Pi} = 0$ būtinai išnyksta jo vertė ir jo sutraukimas su apribota kanonine forma?

(c) Apskaičiuokite abu funkcionalus ir jų kraštinį skirtumą, kai $\mathbf{\Pi} = e_1$ ir $\chi = x^1$. Nurodykite kraštinę prielaidą, skiriančią šį uždavinį nuo 11-osios paskaitos integravimo dalimis visoje erdvėje.

Sprendimas. Pirmajai daliai sandaugos taisyklė ir divergencijos formulė rutulyje duoda

$$C_\Omega = G_\Omega - \int_{\partial\Omega} \chi\mathbf{\Pi}\cdot n\,\mathrm{d}S.$$

Fazinės variacijos metu sritis, χ ir normalė fiksuoti. Todėl

$$\delta C_\Omega = \int_\Omega \nabla\chi \cdot \delta\mathbf{\Pi}\,\mathrm{d}^3x - \int_{\partial\Omega} \chi\delta\mathbf{\Pi}\cdot n\,\mathrm{d}S, \qquad \delta G_\Omega = \int_\Omega \nabla\chi\cdot\delta\mathbf{\Pi}\,\mathrm{d}^3x.$$

Vidiniai bandymai priverčia bet kurią siūlomą glodžią C_Ω išvestinę impulso atžvilgiu būti lygią $\nabla\chi$. Ji nebegali apimti likusio kraštinio nario. Jei χ pėdsakas nenulinis, parinkime glodžią variaciją su normaliuoju pėdsaku $\delta\mathbf{\Pi}\cdot n = \chi$ krašte. Jos kraštinis narys yra $-\int_{\partial\Omega}\chi^2 \neq 0$. Taigi glodi tūrinė išvestinė neegzistuoja. Pridėjus nurodytą kraštinį funkcionalą ši kliūtis tiksliai panaikinama.

Antrajai daliai sutraukimas su kanonine forma rodo, kad

$$X_{G_\Omega} = (\nabla\chi, 0), \qquad \Omega(X_{G_\Omega}, (a,p)) = \int_\Omega \nabla\chi\cdot p\,\mathrm{d}^3x.$$

Liestiniam vektoriui, kuriam $\operatorname{div} p = 0$, ši išraiška tampa $\int_{\partial\Omega}\chi\, p\cdot n\,\mathrm{d}S$. Ji nebūtinai lygi nuliui. Gauso paviršiuje $C_\Omega = 0$, bet $G_\Omega = \int_{\partial\Omega}\chi\mathbf{\Pi}\cdot n\,\mathrm{d}S$ gali likti nenulinis.

Paskutinei daliai $\operatorname{div} e_1 = 0$ ir $\nabla x^1 = e_1$, taigi

$$C_\Omega = 0, \qquad G_\Omega = \operatorname{vol}(B_1) = \frac{4\pi}{3}.$$

Vienetinėje sferoje $x^1 = n_1$. Pasukę į jos polinę ašį gauname

$$\int_{\partial\Omega} x^1 n_1\,\mathrm{d}S = 2\pi\int_{-1}^{1} s^2\mathrm{d}s = \frac{4\pi}{3}.$$

Tą pačią vertę gauname poruodami su skersiniu liestiniu vektoriumi $(0, e_1)$. Todėl šios kraštinės transformacijos nėra apribotos formos nulinės kryptys. Integruojant dalimis visoje erdvėje 11-osios paskaitos Švarco duomenų paviršiniai indėliai išnyksta. Tai nepagrindžia laisvo kraštinio pėdsako atmetimo šiame rutulyje. Kalibracinėje redukcijoje būtina nurodyti, kurios kraštinės transformacijos sutapatinamos.

Lauko teorija – Uždavinių lapas 12

Skersinės redukcijos užpildymas

Sprendimai

Naudokite 4-osios paskaitos unitariąją Furjė transformaciją. Realioji kanoninė forma yra

$$\Omega((a,p),(b,q)) = \int (a\cdot q - b\cdot p).$$

Projektorius yra $P_{\mathrm{T}}(k) = I - kk^{\mathsf{T}}/|k|^2$, kai $k \neq 0$. Visi tolesni teiginiai apie fiksuotą žiedą taikomi 12-ojoje paskaitoje nurodytiems duomenims ir bandomosioms funkcijoms, o ne taškiniams Furjė stebiniams.

Uždavinys 12.1 (Baigtinis Dirako skliaustas ir įstrižoji moda). Fiksuotam $k \in \mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$ nagrinėkite baigtinį kanoninį modelį $(a,p) \in \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3$, kuriame $\{a_i, p_j\} = \delta_{ij}$. Pažymėkite $c_1 = k\cdot p$ ir $c_2 = k\cdot a$. Kai sąryšių matrica $C_{ab} = \{c_a, c_b\}$ apgręžiama, jo *Dirako skliaustas* yra

$$\{F,G\}_D = \{F,G\} - \{F,c_a\}(C^{-1})_{ab}\{c_b,G\}.$$

Šią formulę šiai baigtinei sistemai laikykite duota.

(a) Apskaičiuokite C, jos atvirkštinę matricą ir visus koordinačių Dirako skliaustus. Patikrinkite, kad kiekvieno sąryšio Dirako skliaustas su kiekviena koordinate lygus nuliui.

(b) Kai $k = (1,2,2)$, užrašykite projektorių ir suprojektuokite $(3,-1,2)$. Iš šio matricinio simbolio atkurkite 12-osios paskaitos žiedinės atramos suintegruotą skliaustą realiosioms vektorinėms bandomosioms funkcijoms f, g.

(c) Kuris žingsnis nebegalioja, kai $k = 0$? Paaiškinkite, kodėl periodiniai realieji kalibravimo parametrai tore $\mathbb{T}^3$ palieka tris pastovias kanonines poras, ir užrašykite jų formą.

Sprendimas. Pirmajai daliai du skaliariniai sąryšiai duoda

$$C = \begin{pmatrix} 0 & -|k|^2 \\ |k|^2 & 0 \end{pmatrix}, \qquad C^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & |k|^{-2} \\ -|k|^{-2} & 0 \end{pmatrix}.$$

Tik $\{a_i, c_1\} = k_i$ ir $\{c_2, p_j\} = k_j$ prisideda prie mišriosios koordinačių pataisos. Taigi

$$\{a_i,p_j\}_D = \delta_{ij} - \frac{k_i k_j}{|k|^2}, \qquad \{a_i,a_j\}_D = \{p_i,p_j\}_D = 0.$$

Sutraukę bet kurį indeksą su k įrodome, kad nurodyti skliaustai su c_1 ir c_2 lygūs nuliui. Šiame baigtiniame modelyje Gauso kryptis ir erdvinė kalibruotės fiksavimo sąlyga pašalino išilginę porą.

Antrajai daliai $|k|^2 = 9$ duoda

$$P_{\mathrm{T}}(k) = \frac{1}{9}\begin{pmatrix} 8 & -2 & -2 \\ -2 & 5 & -4 \\ -2 & -4 & 5 \end{pmatrix}, \qquad P_{\mathrm{T}}(k)\begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} = \frac{1}{9}\begin{pmatrix} 22 \\ -19 \\ 8 \end{pmatrix}.$$

Šio rezultato skaliarinė sandauga su $(1,2,2)$ lygi nuliui. Realiųjų žiedinės atramos bandomųjų funkcijų stebinių $A_T(f)$ ir $\Pi_T(g)$ gradientai yra $(P_{\mathrm{T}}f, 0)$ ir $(0, P_{\mathrm{T}}g)$. Todėl Planšerelio teorema ir ortogonalumas duoda

$$\{A_T(f), \Pi_T(g)\}_{\mathrm{red}} = \int P_{\mathrm{T}}f \cdot P_{\mathrm{T}}g = \int f \cdot P_{\mathrm{T}}g.$$

Tai tikrinamas matricinis simbolis. Baigtinis modelis nepaverčia taškinės Furjė vertės leistinu stebiniu ir iš vieno žiedo nenustato neriboto visų dažnių delta branduolio.

Paskutinei daliai abu sąryšiai tampa tapatūs nuliui, kai $k = 0$. Matricos ten apgręžti negalima. Periodinė realioji funkcija χ tenkina $\int_{\mathbb{T}^3} \nabla\chi = 0$, todėl negali pakeisti pastovaus potencialo. Gauso sąryšis neriboja pastovaus impulso. Integruodami kanoninę formą pastovioms poroms gauname

$$\Omega_0 = (2\pi)^3 \sum_{i=1}^{3} \delta a_i \wedge \delta p_i.$$

Lieka visos trys harmoninės poros.

Uždavinys 12.2 (Žiedų sąjunga vietoje vieno žiedo). Kai $n \geq 2$, tegul $\mathcal{U}_n = \{n^{-1} < |k| < n\}$, o $\mathcal{Y}$ yra realiųjų Švarco klasių su glodžia kompaktine Furjė atrama aibėje $\mathcal{U}_n$ sąjunga.

(a) Įrodykite, kad $\mathcal{Y}$ tiršta realiosiose erdvėse $L^2(\mathbb{R}^3;\mathbb{R})$ ir $H^1(\mathbb{R}^3;\mathbb{R})$, kiekvienu atveju naudodami atitinkamą normą. Galite naudotis įprastu glodžių kompaktinės atramos funkcijų tirštumu erdvėje L^2, įrodomu nukertant ir glodinant.

(b) Įrodykite atitinkamą skersinių vektorinių laukų tirštumą, naudodami artinius $P_{\mathrm{T}}v_n$. Išsaugokite realiojo lauko Furjė sąlygą.

(c) Parodykite, kad analogiška klasė viename fiksuotame žiede nėra tiršta nė vienoje iš šių pilnų erdvių. Paaiškinkite, kodėl aprėžtojo tęsinio iš tirštos sąjungos negalima pagrįsti vieno žiedo tirštumu.

Sprendimas. Pirmajai daliai žymėkime $w_s(k) = (1 + |k|^2)^s$, kai $s = 0$ arba $s = 1$. Parinkime realiąsias lygines glodžias nukirtimo funkcijas η_n, kurių atrama yra $\mathcal{U}_n$, vertės tarp nulio ir vieneto, ir kurios kiekviename $k \neq 0$ artėja prie vieneto. Pagal dominuojamos konvergencijos teoremą

$$\int w_s |\eta_n \widehat{f} - \widehat{f}|^2 \mathrm{d}^3k \longrightarrow 0.$$

Fiksavę n, aproksimuokime $\eta_n\widehat{f}$ glodžiais kompaktinės atramos profiliais aibės $\mathcal{U}_n$ viduje. Tam pirmiausia galima nukirsti likusią kraštinę juostą, o paskui atlikti sąsūką su pakankamai mažu glodinančiuoju branduoliu. Šioje aprėžtoje aibėje svertinė ir įprasta L^2 normos lygiavertės. Parinkime ne didesnę kaip $1/n$ aproksimavimo paklaidą svertinės normos atžvilgiu. Jos profilį b_n pakeiskime į

$$\frac{1}{2}\bigl(b_n(k) + \overline{b_n(-k)}\bigr).$$

Tai išsaugo žiedinę atramą, užtikrina Furjė realumą ir nepadidina paklaidos nuo realiojo tikslo. Atvirkštinė transformacija įrodo nurodytą tirštumą atitinkamos erdvinės normos atžvilgiu.

Čia H^0 reiškia L^2. Antrajai daliai šią konstrukciją pritaikykime skersiniam laukui v po komponentę. Daugiklis realus ir lyginis, todėl $P_{\mathrm{T}}v_n$ lieka realus su ta pačia glodžia žiedine atrama. Jo suspaudimo įvertis su abiem svoriais yra

$$\|P_{\mathrm{T}}(v_n - v)\|_{H^s}^2 = \int w_s |P_{\mathrm{T}}(k)(\widehat{v}_n - \widehat{v})|^2 \mathrm{d}^3k \leq \|v_n - v\|_{H^s}^2.$$

Kadangi $P_{\mathrm{T}}v = v$, suprojektuoti artiniai konverguoja į v.

Paskutinei daliai parinkime nenulinį realųjį lyginį glodų Furjė profilį, kurio atrama yra su fiksuotu žiedu nesikertančiame sluoksnyje. Normuokime jo atvirkštinę transformaciją taip, kad tikrinamoje erdvėje norma būtų lygi vienetui. Kiekvienas fiksuoto žiedo profilis

jam ortogonalus svertinėje Furjė skaliarinėje sandaugoje. Todėl jo atstumas nuo kiekvieno tokio profilio ne mažesnis už vienetą. Vienas žiedas nėra tirštas. Šios klaidos išvengiama naudojant tiesioginį globalųjį 12-osios paskaitos daugiklį arba ką tik įrodytą tęsimą iš tirštos sąjungos.

Uždavinys 12.3 (Kalibravimo parametras už L^2 ribų). Parinkite realiąją radialiąją funkciją $\eta \in C_c^\infty(\mathbb{R}^3)$, lygią vienetui aibėje $|k| \le 1$. Lėtai didėjantį skaliarinį skirstinį ir vektorių apibrėžkite jų Furjė profiliais

$$\widehat{\chi}_0(k) = \frac{\eta(k)}{|k|^2}, \qquad \widehat{A}(k) = ik\,\widehat{\chi}_0(k) \quad (k \neq 0).$$

Lokaliai integruojama, ne sparčiau kaip polinomas auganti funkcija apibrėžia lėtai didėjantį skirstinį. Taip pat galite naudotis teiginiu, kad skirstinys, kurio visos pirmosios išvestinės lygios nuliui, yra pastovus.

(a) Parodykite, kad χ_0 yra korektiškai apibrėžtas ir realus, kad $A \in H^1$ ir kad $\chi_0 \notin L^2$. Ar kurios nors skaliarinės L^2 funkcijos gradientas gali būti A?

(b) Bendrajam realiajam $A \in H^1(\mathbb{R}^3;\mathbb{R}^3)$ palyginkite du profilius $\widehat{\chi}_L = -i(k\cdot\widehat{A})/|k|^2$ ir $-\widehat{\chi}_L$. Kurio gradientas yra $(I-P_{\mathrm{T}})A$, o kuris kalibraciškai atvaizduoja A į $P_{\mathrm{T}}A$? Pagrįskite, kad χ_L yra lėtai didėjantis skirstinys net ir prie nulinio dažnio.

Sprendimas. Pirmajai daliai funkcija r^{-2} trijose dimensijose lokaliai integruojama, nes $\int_0^1 r^2 r^{-2}\mathrm{d}r < \infty$. Dėl kompaktinės atramos gaunamas skirstinys yra lėtai didėjantis. Profilis realus ir lyginis, todėl skirstinys realus. Vektorinis profilis menamas ir nelyginis – tai A Furjė realumo sąlyga. Parametro profilio kvadrato radialusis integralas yra $\int_0^1 r^{-2}\mathrm{d}r = \infty$. Todėl Planšerelio teorema atmeta $\chi_0 \in L^2$. Jo gradiento svertinis radialusis integralas prie nulio yra

$$\int_0^1 (1+r^2) r^2 r^{-2}\mathrm{d}r < \infty.$$

Dideli dažniai nesukelia problemų, nes η turi kompaktinę atramą. Taigi $A \in H^1$. Jei L^2 parametras turėtų šį gradientą, nuo χ_0 jis skirtųsi pastoviu skirstiniu. Furjė erdvėje nenulinė konstanta prideda taškinį delta skirstinį ties nuliu, kuris negali būti L^2 funkcija; nulinė konstanta palieka nepriklausantį L^2 profilį η/r^2. Nė vienu atveju negauname L^2 parametro.

Antrajai daliai tiesioginė daugyba duoda

$$ik\widehat{\chi}_L = \frac{k(k\cdot\widehat{A})}{|k|^2} = (I-P_{\mathrm{T}})\widehat{A}, \qquad \widehat{A} + ik(-\widehat{\chi}_L) = P_{\mathrm{T}}\widehat{A}.$$

Šie du ženklai atlieka skirtingus vaidmenis. Furjė realumas išplaukia pakeitus k į $-k$ ir paėmus kompleksinį jungtinį $\widehat{A}$. Prie nulio įvertis $|\widehat{\chi}_L| \le |\widehat{A}|/|k|$ duoda

$$\int_{|k|<1} |\widehat{\chi}_L|\mathrm{d}^3k \le \|\widehat{A}\|_2 \left(\int_{|k|<1} |k|^{-2}\mathrm{d}^3k\right)^{1/2} < \infty.$$

Begalybėje poravimas su bet kuria Švarco bandomąja funkcija baigtinis pagal Koši ir Švarco nelygybę. Taip apibrėžiamas lėtai didėjantis skirstinys, kurio gradientas priklauso H^1. Todėl užpildyme naudojami skirstininiai parametrai iki konstantų, o ne vien Švarco ar H^1 skaliariniai parametrai.

Uždavinys 12.4 (Silpnasis simplektiškumas neužtikrina visų gradientų egzistavimo). Realiojoje erdvėje $\mathcal{E}_T = H^1_{\text{trans}} \times L^2_{\text{trans}}$ naudokite 12-osios paskaitos kanoninę formą. Tegul $\theta(r)$ glodi, lygi nuliui, kai $r \le 1$, ir vienetui, kai $r \ge 2$. Realųjį skersinį L^2 vektorių h apibrėžkite formule

$$\widehat{h}(k) = \theta(|k|)|k|^{-2} P_{\mathrm{T}}(k) e_1 .$$

(a) Įrodykite, kad $h \in L^2$, bet $h \notin H^1$. Parodykite, kad $F(a,p) = \int h \cdot p \, \mathrm{d}^3x$ tolydus erdvėje $\mathcal{E}_T$.

(b) Parodykite, kad joks $X \in \mathcal{E}_T$ netenkina $\iota_X \Omega = DF$. Kodėl tai neprieštarauja 12-ojoje paskaitoje įrodytam neišsigimimui?

(c) Ar integralo $\int (|\operatorname{curl} A|^2 + |\Pi|^2)$ baigtinumas užtikrina priklausymą šiai nehomogeninei fazinei erdvei? Patikrinkite nenulinį pastovų potencialą su nuliniu impulsu.

Sprendimas. Pirmajai daliai $P_{\mathrm{T}}(n)e_1$ normos kvadratas lygus $1 - n_1^2$. Jo kampinis integralas yra $8\pi/3 > 0$. Todėl, kai $r \ge 2$, normų L^2 ir H^1 kvadratuose yra radialieji daugikliai

$$\int_2^\infty r^{-2}\mathrm{d}r < \infty, \qquad \int_2^\infty (1 + r^2) r^{-2}\mathrm{d}r = \infty .$$

Pereinamoji sritis sunkumų nesukelia. Profilis realus ir lyginis, todėl h realus, o $P_{\mathrm{T}} h = h$ užtikrina skersinumą. Koši ir Švarco nelygybė duoda

$$|F(a,p)| \le \|h\|_2 \|p\|_2 ,$$

Taip įrodomas tolydumas nurodytoje fazinėje erdvėje.

Antrajai daliai tarkime, $X = (X_A, X_\Pi)$ atstovauja DF. Tikrindami jo sutraukimą su $(0,q)$ gauname

$$\int X_A \cdot q = \int h \cdot q \qquad (q \in L^2_{\text{trans}}).$$

Parinkime $q = X_A - h$ – leistiną skersinį L^2 vektorių. Tuomet $\|X_A - h\|_2^2 = 0$, taigi $X_A = h$, o tai prieštarauja $X_A \in H^1$. Neišsigimimas teigia tik tai, kad vektorius, kurio poravimas su kiekvienu liestiniu vektoriumi nulinis, pats yra nulinis. Jis neteigia, kad kiekvienas tolydus kovektorius turi jį atstovaujantį vektorių. Būtent šį skirtumą nusako *silpnasis simplektiškumas*.

Paskutinei daliai imkime $A = e_1$ ir $\Pi = 0$ visoje $\mathbb{R}^3$. Jo rotorius ir fizikinė energija lygūs nuliui, bet $A \notin L^2$. Todėl jis nepriklauso $H^1_{\text{trans}} \times L^2_{\text{trans}}$. Nehomogeninis užpildymas yra konkretus fazinis modelis; vien baigtinė fizikinė energija nepagrindžia jo kanoninio integralo ar nurodytos srities.

Lauko teorija – Uždavinių lapas 13

Spinduliuotės įverčiai ir kraštinės sąlygos

Sprendimai

Naudokite 13-osios paskaitos realiuosius Maksvelo laukus, vėluojančiosios galios teoremą ir amplitudę $\mathcal{A}(u,n) = (4\pi)^{-1}\int \mathbf{J}(u + n\cdot y, y)\mathrm{d}^3y$. Čia $n \in \mathbb{S}^2$, $u = t - r$ ir $P_{\mathrm{T}}(n) = I - nn^{\mathsf{T}}$. Trečiajame uždavinyje taip pat naudojamas 6-osios paskaitos laiko atspindžiu gautas ankstėjantysis branduolys. Paskutinio uždavinio singuliariojo šaltinio formulė pateikiama atskirai.

Uždavinys 13.1 (Bendrasis lėto laiko šaltinis). Tegul $\rho_0(s,y)$ yra skaliarinė, o $J_0(s,y)$ – vektorinė funkcija; abi realiosios, glodžios, turinčios kompaktinę atramą erdvėlaikyje ir tenkinančios $\partial_s\rho_0 + \operatorname{div}_y J_0 = 0$. Kai $0 < \varepsilon \le 1$, pažymėkite

$$\rho_\varepsilon(t,y) = \rho_0(\varepsilon t, y), \qquad \mathbf{J}_\varepsilon(t,y) = \varepsilon J_0(\varepsilon t, y), \qquad p_0(s) = \int y\rho_0(s,y)\mathrm{d}^3y.$$

Apibrėžkite baigtines konstantas

$$M_0 = \int \sup_s |\partial_s J_0(s,y)|\mathrm{d}^3y,$$
$$M_1 = \int |y| \sup_s |\partial_s^2 J_0(s,y)|\mathrm{d}^3y,$$
$$M_2 = \frac{1}{2}\int |y|^2 \sup_s |\partial_s^3 J_0(s,y)|\mathrm{d}^3y.$$

(a) Patikrinkite tvermę ir įrodykite $p_0'(s) = \int J_0(s,y)\mathrm{d}^3y$. Raskite pakeisto mastelio dipolį $p_\varepsilon(t) = \int y\rho_\varepsilon(t,y)\mathrm{d}^3y$ ir jo antrąją išvestinę.

(b) Įrodykite šį aiškų absoliutųjį įvertį, tolygų visiems $u \in \mathbb{R}$:

$$\left| P_\varepsilon(u) - \frac{|\ddot p_\varepsilon(u)|^2}{6\pi} \right| \le \frac{2M_0M_1 + M_1^2}{4\pi}\varepsilon^5.$$

(c) Pagerinkite suintegruotą paklaidą iki $O(\varepsilon^6)$, išsaugodami pirmąją pavėluotai imamos vertės pataisą. Pateikite aiškų įvertį konstantomis M_0, M_1, M_2. Kodėl šis pagerinimas neteigia, kad kryptinio galios tankio paklaida yra $O(\varepsilon^6)$?

Sprendimas. Pirmajai daliai abu tvermės lygties nariai įgyja tą patį daugiklį ε. Kompaktinė erdvinė atrama leidžia koordinatiškai integruoti dalimis ir gauti

$$p_{0,i}' = -\int y_i \partial_{y_j} J_{0,j}\mathrm{d}^3y = \int J_{0,i}\mathrm{d}^3y, \qquad p_\varepsilon(t) = p_0(\varepsilon t), \qquad \ddot p_\varepsilon(t) = \varepsilon^2\int \partial_s J_0(\varepsilon t, y)\mathrm{d}^3y.$$

Kiekvienam teigiamam ε pakeisto mastelio srovė turi kompaktinę atramą erdvėlaikyje, todėl taikoma 13-oji paskaita, nors laikinė atrama auga mažėjant ε.

Antrajai daliai pažymėkime $s = \varepsilon u$ ir $a(s) = \int \partial_s J_0(s,y)\mathrm{d}^3y$. Diferencijuodami amplitudę ir taikydami vidutinės vertės teoremą gauname

$$\mathcal{A}_\varepsilon'(u,n) = \frac{\varepsilon^2 a(s)}{4\pi} + R, \qquad |a(s)| \le M_0, \qquad |R| \le \frac{\varepsilon^3 M_1}{4\pi}.$$

Kadangi P_{T} yra suspaudimas, skersinių normų kvadratų skirtumas aprėžtas dviguba šių įverčių sandauga ir $|R|^2$ suma. Integruodami sferoje, kurios plotas 4π, gauname

$$\left| P_\varepsilon - \frac{|\varepsilon^2 a|^2}{6\pi} \right| \le \frac{2\varepsilon^5 M_0 M_1 + \varepsilon^6 M_1^2}{4\pi}.$$

Pagrindiniam integralui naudojame $\int |n \times a|^2 \mathrm{d}\Omega = 8\pi|a|^2/3$. Ankstesnė dipolio tapatybė ir $\varepsilon \le 1$ įrodo reikiamą įvertį.

Paskutinei daliai Teiloro formulė su aprėžta $\partial_s J_0$ antrąja išvestine duoda

$$4\pi \mathcal{A}'_\varepsilon = \varepsilon^2 a(s) + \varepsilon^3 m(s,n) + \varepsilon^4 b_\varepsilon(s,n), \quad m = \int (n\cdot y)\partial_s^2 J_0(s,y)\mathrm{d}^3 y, \quad |m| \le M_1, \quad |b_\varepsilon| \le M_2.$$

Vektoriui turime $m(s,-n) = -m(s,n)$, o projektoriui $-P_{\mathrm{T}}(-n) = P_{\mathrm{T}}(n)$. Todėl $\int P_{\mathrm{T}} a \cdot P_{\mathrm{T}} m \mathrm{d}\Omega = 0$. Likę kryžminiai nariai ir kvadratai aprėžti taip:

$$\left| P_\varepsilon - \frac{|\ddot{p}_\varepsilon|^2}{6\pi} \right| \le \frac{\varepsilon^6}{4\pi}\left(2M_0 M_2 + M_1^2 + 2M_1 M_2 + M_2^2\right).$$

Visos konstantos nepriklauso nuo u ir ε. Fiksuota kryptimi pirmasis kryžminis narys bendru atveju lieka nenulinis; jo susinaikinimas yra suintegruotos galios savybė.

Uždavinys 13.2 (Neradialusis šaltinis esant nuliniam pagreičiui). Parinkite neneigiamą $f \in C_c^\infty(B_1(0))$, kuriai $\int f = 1$ ir kurios pirmasis momentas $\mu = \int y f(y)\mathrm{d}^3 y$ nenulinis. Tegul $a \in \mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$ ir parinkite glodžią kompaktinės atramos funkciją p_0, lygią as^3, kai $|s| \le 1$. Naudokite tvarųjį dipolinį šaltinį

$$p(t) = p_0(\varepsilon t), \qquad \rho = -p(t)\cdot\nabla f, \qquad \mathbf{J} = \dot{p}(t) f, \qquad 0 < \varepsilon \le 1.$$

Apskaičiuokite tikslią vėluojančiąją galią $P(0)$. Parodykite, kad ji teigiama, nors $\ddot{p}(0) = 0$, ir raskite jos vertę, kai $a = e_3$, $\mu = e_3/4$. Paaiškinkite, kokį santykinės paklaidos įvertį tai atmeta. Galite naudoti kampinius momentus

$$\int n_i n_j \mathrm{d}\Omega = \frac{4\pi}{3}\delta_{ij}, \qquad \int n_i n_j n_k n_l \mathrm{d}\Omega = \frac{4\pi}{15}(\delta_{ij}\delta_{kl} + \delta_{ik}\delta_{jl} + \delta_{il}\delta_{jk}).$$

Sprendimas. Imamas pagreitis yra tiksliai $\ddot{p}(n\cdot y) = 6\varepsilon^3 (n\cdot y)a$. Todėl amplitudė ir galia yra

$$\mathcal{A}'(0,n) = \frac{6\varepsilon^3}{4\pi}(n\cdot\mu)a, \qquad P(0) = \frac{36\varepsilon^6}{16\pi^2}\int (n\cdot\mu)^2\left(|a|^2 - (n\cdot a)^2\right)\mathrm{d}\Omega.$$

Sutraukę duotus antrąjį bei ketvirtąjį momentus gauname

$$\int (n\cdot\mu)^2 |a|^2 \mathrm{d}\Omega = \frac{4\pi}{3}|a|^2|\mu|^2, \qquad \int (n\cdot\mu)^2 (n\cdot a)^2 \mathrm{d}\Omega = \frac{4\pi}{15}\left(|a|^2|\mu|^2 + 2(a\cdot\mu)^2\right).$$

Jų skirtumas duoda

$$P(0) = \frac{6\varepsilon^6}{5\pi}\left(2|a|^2|\mu|^2 - (a\cdot\mu)^2\right).$$

Koši ir Švarco nelygybė skliaustų reiškinį aprėžia iš apačios dydžiu $|a|^2|\mu|^2 > 0$. Kai $a = e_3$ ir $\mu = e_3/4$, šis reiškinys lygus $1/16$, todėl $P(0) = 3\varepsilon^6/(40\pi)$. Tokia funkcija f egzistuoja: normuotą radialųjį glodų kuprelės profilį, kurio spindulys mažesnis už $1/4$, pastumkime į centrą $e_3/4$. Tačiau momentinė pagrindinė dipolinė galia lygi nuliui. Paklaidos įvertis

baigtine konstanta, padauginta iš šios pagrindinės vertės, verstų galioti $P(0) = 0$, o tai prieštarauja tiksliam rezultatui. Pirmojo uždavinio absoliutieji įverčiai tokį rezultatą leidžia.

Uždavinys 13.3 (Pusiau vėluojantysis, pusiau ankstėjantysis laukas). Realiajam glodžiam tvariam šaltiniui su kompaktine atrama erdvėlaikyje tegul $(\phi^{\mathrm{ret}}_{\mathrm{em}}, \mathbf{A}_{\mathrm{ret}})$ yra jo vėluojantieji potencialai. Ankstėjančiuosius potencialus apibrėžkite tuose pačiuose $1/(4\pi|x-y|)$ integraluose pakeisdami $t - |x-y|$ į $t + |x-y|$. Šiuos glodžius sprendinius su šaltiniu duoda 6-osios paskaitos branduolio laiko atspindys. Tegul simetriniai potencialai yra pusė šių dviejų potencialų sumos; sudarykite jų Maksvelo laukus.

(a) Ateities šviesinėje begalybėje, $t = r + u$, parodykite, kad ankstėjantysis laukas tiksliai lygus nuliui visiems pakankamai dideliems r (kiekvienam fiksuotam u). Raskite simetrinio lauko ribinę išorinę galią per vėluojančiąją galią.

(b) Praeities šviesinėje begalybėje, $t = v - r$, apibrėžkite

$$\overline{\mathcal{A}}(v,n) = \frac{1}{4\pi}\int \mathbf{J}(v - n\cdot y, y)\mathrm{d}^3y, \qquad \overline{\mathcal{V}}(v,n) = \frac{1}{4\pi}\int \rho(v - n\cdot y, y)\mathrm{d}^3y.$$

Išveskite pagrindinius ankstėjančiojo elektrinio bei magnetinio laukų koeficientus ir simetrinio lauko išorinę galią su ženklu. Brūkšniai dabar reiškia ∂_v. Ar potencialų vidurkinimas panaikina spinduliuotę ateities šviesinėje begalybėje?

Sprendimas. Pirmajai daliai erdvinę atramą įtraukime į B_R, o laikinę – į $[-T, T]$. Kai $t = r+u$, ankstėjantysis šaltinio laikas ne mažesnis už $2r + u - R$. Kai jis viršija T, šaltinis ir visos jo išvestinės išnyksta visuose potencialų integraluose. Todėl ankstėjantieji potencialai ir laukai ten lygūs nuliui. Simetrinis laukas yra tiksliai pusė vėluojančiojo lauko; kvadratinis srautas lygus ketvirtadaliui jo vėluojančiosios vertės.

Antrajai daliai, kai $t = v - r$, vėluojantysis šaltinio laikas ne didesnis už $v - 2r + R$, todėl dideliems r vėluojantieji laukai išnyksta. Išskleidę ankstėjantįjį atstumą kaip 13-ojoje paskaitoje gauname

$$\mathbf{A}_{\mathrm{adv}} = \frac{\overline{\mathcal{A}}(v,n)}{r} + O(r^{-2}), \qquad \phi^{\mathrm{adv}}_{\mathrm{em}} = \frac{\overline{\mathcal{V}}(v,n)}{r} + O(r^{-2}).$$

Diferencijuodami tikslius šaltinio integralus, kai t fiksuotas, skaliariniam potencialui gauname pagrindinę Dekarto išvestinę $+n_i\overline{\mathcal{V}}'/r$; kampinės išvestinės duoda tik $O(r^{-2})$ pagal tuos pačius aprėžtos atramos įverčius kaip 13-ojoje paskaitoje. Pilnosios erdvinės $\mathbf{J}(v - n\cdot y, y)$ divergencijos integralas lygus nuliui ir sutampa su $\mathrm{div}_y\,\mathbf{J} - n\cdot\mathbf{J}_t$ integralu. Todėl iš tvermės gauname

$$\overline{\mathcal{V}}' = -n\cdot\overline{\mathcal{A}}', \qquad E_* = -(n\overline{\mathcal{V}}' + \overline{\mathcal{A}}') = -P_{\mathrm{T}}\overline{\mathcal{A}}', \qquad B_* = n\times\overline{\mathcal{A}}' = -n\times E_*.$$

Vadinasi, $(E_*\times B_*)\cdot n = -|E_*|^2$. Simetrinio lauko ribinė išorinė galia su ženklu yra

$$-\frac{1}{4}\int_{\mathbb{S}^2} |n\times\overline{\mathcal{A}}'(v,n)|^2\mathrm{d}\Omega.$$

Praeities begalybėje jis perneša energiją į vidų, o ateities begalybėje – į išorę. Tai skirtingos asimptotinės sritys, todėl du laukai ten nesusinaikina. Nesirėmėme praeities ir ateities galios funkcijų taškine lygybe.

Uždavinys 13.4 (Lijenaro ir Vycherto potencialai: duota singuliariojo šaltinio formulė). Tegul $z\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}^3$ yra glodi pilna pasaulinė linija, kuriai $|\dot z(s)| \le v_* < 1$. Fiksuokite įvykį (t,x), kuriam $x \neq z(t)$. Tegul $Q \in \mathbb{R}$ yra jo krūvis. Tik šiame uždavinyje laikykite duotu šį taškinio šaltinio potencialų apibrėžimą:

$$\phi_{\mathrm{em}}(t,x) = \frac{Q}{4\pi}\int \frac{\delta(t-s-|x-z(s)|)}{|x-z(s)|}\,\mathrm{d}s, \qquad \mathbf{A}(t,x) = \frac{Q}{4\pi}\int \frac{\dot z(s)\,\delta(t-s-|x-z(s)|)}{|x-z(s)|}\,\mathrm{d}s.$$

Delta integralai suprantami lokaliai ties jų šaknimis. Galite naudotis vieno kintamojo tapatybe $\delta(g(s)) = \sum_j \delta(s-s_j)/|g'(s_j)|$ paprastosioms šaknims.

(a) Įrodykite vėluojančiosios šaknies $t = s_{\mathrm{ret}} + |x - z(s_{\mathrm{ret}})|$ egzistavimą ir vienatį. Apskaičiuokite abu potencialus per $R = |x - z(s_{\mathrm{ret}})|$, $n = (x - z(s_{\mathrm{ret}}))/R$ ir $v = \dot z(s_{\mathrm{ret}})$.

(b) Trajektorijai $z(s) = (3s/5, 0, 0)$ įvykyje $(t,x) = (1,0)$ apskaičiuokite vėluojantįjį laiką, jakobianą ir skaliarinį potencialą. Tiksliai paaiškinkite, kurios glodaus šaltinio prielaidos netenkinamos ir kodėl šis skaičiavimas nenustato jokio saviveikos jėgos dėsnio.

Sprendimas. Pirmajai daliai pažymėkime $h(s) = s + |x - z(s)|$. Iš greičio įverčio, kai $s_2 > s_1$, gauname

$$h(s_2) - h(s_1) \ge (1 - v_*)(s_2 - s_1) > 0.$$

Taip pat $h(s) \to +\infty$, kai $s \to +\infty$, nes $h(s) \ge s$. Neigiamiems s turime $h(s) \le (1-v_*)s + |x - z(0)| \to -\infty$. Tolydumas ir griežtas monotoniškumas duoda lygiai vieną lygties $h(s) = t$ šaknį. Jei joje atstumas išnyktų, turėtume $s = t$ ir $x = z(t)$, o tai atmesta prielaida. Taigi šaknyje $R > 0$ ir diferencijuoti joje galima. Funkcijai $g(s) = t - h(s)$ gauname

$$g'(s_{\mathrm{ret}}) = -(1 - n\cdot v), \qquad 1 - n\cdot v \ge 1 - v_* > 0.$$

Duota delta tapatybė dabar leidžia apskaičiuoti potencialus:

$$\phi_{\mathrm{em}}(t,x) = \frac{Q}{4\pi R(1 - n\cdot v)}, \qquad \mathbf{A}(t,x) = \frac{Qv}{4\pi R(1 - n\cdot v)}.$$

Antrajai daliai $s = 5/8$ duoda $R = 3/8$, $n = -e_1$ ir $v = 3e_1/5$, todėl $s + R = 1$ ir $1 - n\cdot v = 8/5$. Įstatę gauname $\phi_{\mathrm{em}} = 5Q/(12\pi)$ ir $\mathbf{A} = Qe_1/(4\pi)$. Atitinkama srovė turi erdvinį taškinį delta skirstinį ir egzistuoja visą laiką; ji nėra nei glodus erdvėlaikio šaltinis, nei kompaktinės atramos laiko atžvilgiu. Taigi čia taikomas aiškiai duotas singuliariojo šaltinio apibrėžimas, o ne 13-osios paskaitos glodaus šaltinio teorema. Laukai vertinami ne pasaulinėje linijoje. Neapibrėžta nei baigtinė lauko vertė krūvio vietoje, nei jo saviveikos jėgos lygtis.

Lauko teorija – Uždavinių lapas 14

Pirmosios eilės sistemos ir realiosios struktūros

Sprendimai

Visi spinorių įrašai komutuoja. Naudokite 14-osios paskaitos ermitinę skaliarinę sandaugą, unitariosios Furjė transformacijos susitarimą ir realiąją formą $\Omega(h,g) = 2\,\mathrm{Im}\int h^\dagger g$. Uždaviniuose 1 ir 3 duotos naujos keturių komponenčių matricos; uždavinyje 4 grįžtama prie 14-osios paskaitos dviejų komponenčių matricų.

Uždavinys 14.1 (Keturios komponentės trijose erdvinėse dimensijose). Tegul I_2 yra du kart du vienetinė matrica ir pažymėkite

$$\sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_2 = \begin{pmatrix} 0 & -\mathrm{i} \\ \mathrm{i} & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \qquad \Gamma^0 = \begin{pmatrix} I_2 & 0 \\ 0 & -I_2 \end{pmatrix}, \quad \Gamma^i = \begin{pmatrix} 0 & \sigma_i \\ -\sigma_i & 0 \end{pmatrix}.$$

Apibrėžkite $\beta_D = \Gamma^0$, $\alpha_D^i = \Gamma^0\Gamma^i$ ir $H_D(k) = \alpha_D^i k_i + m\beta_D$, kur $m \geq 0$.

(a) Patikrinkite visus Klifordo antikomutatorius signatūrai $(+,-,-,-)$. Įrodykite, kad $H_D(k)$ yra ermitinė, ir raskite jos tikrines vertes, kartotinumus bei ortogonaliuosius spektrinius projektorius, įtraukdami išskirtinį $m = k = 0$ atvejį.

(b) Lygčiai $\mathrm{i}\psi_t = (-\mathrm{i}\alpha_D^i\partial_i + m\beta_D)\psi$ išveskite tvariąją srovę $\rho = \psi^\dagger\psi$, $j^i = \psi^\dagger\alpha_D^i\psi$ ir įrodykite $|n\cdot j| \leq \rho$ kiekvienam vienetiniam vektoriui n. Paaiškinkite, kodėl vien šių matricų patikrinimas neįrodo sukininio įvaizdžio ar 14-ojoje paskaitoje cituotos Lorenco kovariantiškumo teoremos.

Sprendimas. Pirmajai daliai tiesioginė daugyba duoda $\sigma_i\sigma_j + \sigma_j\sigma_i = 2\delta_{ij}I_2$. Todėl blokų sandaugos duoda

$$(\Gamma^0)^2 = I_4, \quad \Gamma^0\Gamma^i + \Gamma^i\Gamma^0 = 0, \quad \Gamma^i\Gamma^j + \Gamma^j\Gamma^i = -2\delta_{ij}I_4, \qquad \alpha_D^i = \begin{pmatrix} 0 & \sigma_i \\ \sigma_i & 0 \end{pmatrix}.$$

Ir α_D^i, ir β_D yra ermitinės. Jų antikomutatoriai duoda

$$H_D^2 = (|k|^2 + m^2)I_4, \qquad \operatorname{tr} H_D = 0.$$

Kai $\nu > 0$, ermitinė spektrinė teorema leidžia tik tikrines vertes $\pm\nu$; nulinis pėdsakas duoda po dvi kiekvieno ženklo vertes. Projektoriai

$$P_\pm = \frac{1}{2}(I_4 \pm H_D/\nu)$$

yra ermitiniai, jų kvadratai lygūs jiems patiems, jų suma yra vienetinė matrica, o pėdsakai lygūs dviem. Kai $m = k = 0$, nulinė matrica turi keturmatį nulinį tikrinį poerdvį; dalijimas iš ν ten netaikomas.

Antrajai daliai įstatykime evoliucijos ir jos jungtinę lygtis į sandaugos išvestinę. Du masės nariai susinaikina ir duoda

$$\partial_t(\psi^\dagger\psi) = -\partial_i(\psi^\dagger\alpha_D^i\psi).$$

Matricai $A_n = n_i\alpha_D^i$ iš ermitiškumo ir $A_n^2 = I_4$ gauname $|\psi^\dagger A_n\psi| \leq |\psi|\,|A_n\psi| = |\psi|^2$. Tai įrodo nurodytą įvertį. Skaičiavimas patikrina Klifordo įvaizdį ir srovę. Jis nesukonstruoja sukininės grupės veikimo Lorenco transformacijoms – tai papildoma teorema.

Uždavinys 14.2 (Simetrinė hiperbolinė sistema su pastoviais koeficientais). Tegul $A^1, \dots, A^d$ yra pastovios ermitinės N kart N matricos, o B – pastovi antiermitinė matrica. Kompleksiniams stulpeliams nagrinėkite

$$w_t + A^i \partial_i w + Bw = 0, \qquad c_* = \sup_{|n|=1} \|n_i A^i\|_{\mathrm{op}}.$$

Čia operatorinė norma yra euklidinė matricinė norma.

(a) Kiekvienam L^2 duomeniui sukonstruokite unikalų skirstininį sprendinį erdvėje $C(\mathbb{R}; L^2)$ ir įrodykite normos išlikimą. Išveskite glodžią vietinę srovę.

(b) Naudodami 5-osios paskaitos judančio rutulio argumentą įrodykite, kad duomenų su atrama uždaroje aibėje K sprendinių atrama lieka aibėje $\{x : \operatorname{dist}(x, K) \le c_*|t|\}$. Pateikite ribinį argumentą neglodiems duomenims ir įtraukite $c_* = 0$.

(c) Kai $d = N = 2$, imkite $A^1 = \sigma_1$, $A^2 = 2\sigma_3$ ir $B = \mathrm{i}\sigma_2$. Apskaičiuokite c_* ir pateikite stulpelį bei normalę, kuriems srovės įvertis virsta lygybe. Ar ermitinė matrica $B = I_2$ išsaugotų tą pačią normą?

Sprendimas. Pirmajai daliai pažymėkime

$$\widehat{w}(t, k) = e^{-t(\mathrm{i}k_i A^i + B)} \widehat{w}(0, k).$$

Realiems t, k eksponentė unitari. Ji taškiškai tolydi kintamojo t atžvilgiu, todėl dominuojama konvergencija ir Planšerelio teorema duoda normą išsaugančią $C(\mathbb{R}; L^2)$ evoliuciją. Glodžios dažninės nukirtimo funkcijos duoda aprėžtų dažnių sprendinius; jų tolygi L^2 konvergencija kompaktiniuose laiko intervaluose leidžia pereiti prie ribos diferencialinėje lygtyje su kompaktiniais erdvėlaikio bandymais. Vienačiai dažnių srityje nukirskime skirtumą su nuliniais duomenimis. Dėl aprėžto generatoriaus skirstininė laikinė lygtis tampa pirmykštės funkcijos normos prasme lygtimi, kaip 14-ojoje paskaitoje. Jos normos kvadrato išvestinė nulinė, todėl jis išnyksta. Pašalinę nukirtimą gauname vienatį. Glodžiam sprendiniui matricų A^i ermitiškumas ir $B^\dagger = -B$ duoda

$$\partial_t \rho + \partial_i j^i = 0, \qquad |j \cdot n| = |w^\dagger (n_i A^i) w| \le c_* \rho.$$

Antiermitinis žemesniosios eilės narys susinaikina, o ne prideda slopinimą.

Antrajai daliai pirmiausia imkime glodžius kompaktinės atramos pradinius duomenis; Furjė formulė duoda glodų sprendinį, nes kiekvienas diferencijuotas pointegralinis reiškinys aprėžtas polinomu, padaugintu iš pradinio Švarco profilio. Kai $c_* > 0$, tegul $E(t)$ yra jo krūvis rutulyje $B_{R - c_* t}(a)$, kai $0 \le t < R/c_*$. Niutono ir Leibnico formulė polinėmis koordinatėmis ir 5-osios paskaitos divergencijos formulė rutulyje duoda

$$E'(t) = -\int_{\partial B_{R - c_* t}(a)} (j \cdot n + c_* \rho) \mathrm{d}S \le 0.$$

Glodūs kompaktinės atramos duomenys tiršti erdvėje L^2. Unitarumas duoda duomenų ir evoliucionavusių laukų konvergenciją erdvėje L^2, todėl konverguoja jų normų šiuose rutuliuose kvadratai. Ta pati nelygybė galioja bet kuriems duomenims. Jei $\operatorname{dist}(a, K) > c_* t$, parinkime $c_* t < R < \operatorname{dist}(a, K)$: pradinis rutulio krūvis nulinis, todėl evoliucionavęs laukas išnyksta taško a aplinkoje. Suskaičiuojamas denginys įrodo teiginį apie atramą beveik visur. Kai $c_* = 0$, kiekviena A^i lygi nuliui (imkime $n = e_i$); evoliuciją duoda taškinė unitarioji matrica e^{-tB}, tiksliai išsauganti atramą. Apgręžę laiką įrodome teiginį neigiamiems laikams.

Paskutinei daliai Paulio antikomutatoriai duoda

$$(n_1 A^1 + n_2 A^2)^2 = (n_1^2 + 4n_2^2) I_2.$$

Vienetiniame apskritime jos norma ne didesnė už du ir lygi dviem, kai $n = e_2$. Kai $w = e_1$, turime $\rho = 1$ ir $j \cdot e_2 = 2$. Pakeitę B į I_2 gautume $\partial_t \rho + \partial_i j^i = -2\rho$; Furjė formulėje yra e^{-t}, padaugintas iš unitariosios matricos, todėl normos kvadratas dauginamas iš e^{-2t}.

Uždavinys 14.3 (Veilio sektoriai ir masės sąveika). Naudokite 1-ojo uždavinio keturių komponenčių matricas. Apibrėžkite $\Gamma^5 = \mathrm{i}\Gamma^0\Gamma^1\Gamma^2\Gamma^3$ ir $P_{\mathrm{ch},\pm} = (I_4 \pm \Gamma^5)/2$. Apskaičiuokite Γ^5 ir du jos tikrinius poerdvius. Užrašykite Dirako hamiltonianą koordinatėmis

$$\psi = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} u + v \\ u - v \end{pmatrix}, \qquad u, v \in \mathbb{C}^2.$$

Nustatykite, kada du chiraliniai poerdviai invariantiniai evoliucijos atžvilgiu, ir išveskite dvi Veilio lygtis bemasiu atveju.

Sprendimas. Keturių blokų daugyba duoda

$$\Gamma^5 = \begin{pmatrix} 0 & I_2 \\ I_2 & 0 \end{pmatrix}.$$

Ji ermitinė, o jos kvadratas lygus I_4. Teigiamą ir neigiamą jos poerdvius sudaro atitinkamai stulpeliai $(u, u)^T/\sqrt{2}$ ir $(v, -v)^T/\sqrt{2}$. Atitinkami projektoriai yra $P_{\mathrm{ch},\pm}$, apibrėžti sąlygoje. Unitariajai matricai

$$W = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} I_2 & I_2 \\ I_2 & -I_2 \end{pmatrix},$$

blokų daugyba duoda

$$W^\dagger \Gamma^5 W = \begin{pmatrix} I_2 & 0 \\ 0 & -I_2 \end{pmatrix}, \qquad W^\dagger H_D(k) W = \begin{pmatrix} \sigma \cdot k & mI_2 \\ mI_2 & -\sigma \cdot k \end{pmatrix}.$$

Taigi padėčių erdvėje

$$\mathrm{i}u_t = -\mathrm{i}\sigma \cdot \nabla u + mv, \qquad \mathrm{i}v_t = +\mathrm{i}\sigma \cdot \nabla v + mu.$$

Kai masė nulinė, tai nepriklausomos dviejų komponenčių Veilio lygtys. Kai masė teigiama, nenulinis stulpelis bet kuriame sektoriuje iš karto sukuria komponentę kitame sektoriuje. Atmetus tą lygtį negaunama nepriklausoma masinė evoliucija viename chiraliniame sektoriuje.

Uždavinys 14.4 (Komutuojantis Majoranos tipo realusis poerdvis). Grįžkite prie 14-osios paskaitos dviejų komponenčių matricų $\alpha = -\sigma_3$, $\beta = \sigma_1$ ir apibrėžkite realiai tiesinį, kompleksinių skaliarų atžvilgiu antitiesinį atvaizdavimą

$$C\psi = \sigma_3 \overline{\psi}.$$

Įrodykite $C^2 = I$, apibūdinkite jo fiksuotųjų taškų erdvę erdvėje L^2 ir parodykite, kad Dirako evoliucija ją išsaugo. Išveskite dviejų jos realiųjų įrašų evoliuciją. Apribokite realiąją formą Ω šioje fiksuotųjų taškų erdvėje. Ar rezultatas neišsigimęs? Paaiškinkite, kodėl šis skaičiavimas neduoda klasikinio komutuojančio kvantinio Majoranos lauko ar jo statistikos pakaitalo.

Sprendimas. Dukart paėmę kompleksinį jungtinį gauname $C^2 = \sigma_3\overline{\sigma_3} = I$. Fiksuotumo sąlyga sako, kad pirmasis įrašas realus, o antrasis – grynai menamas. Užrašykime $\psi = (a, \mathrm{i}b)^T$. Padėčių erdvės evoliucijoje

$$\psi_t = -\alpha\psi_x - \mathrm{i}m\beta\psi,$$

kompleksinis jungimas pakeičia i ženklą, o antikomutavimas vėl pakeičia masės matricos ženklą. Tuomet σ_3 komutavimas su α rodo, kad $C\psi$ tenkina tą pačią lygtį. L^2 vienaties teorema įrodo invariantiškumą ir neglodiems duomenims. Įstatę gauname realiąsias skirstinines lygtis

$$a_t = a_x + mb, \qquad b_t = -b_x - ma.$$

Dviejų fiksuotų liestinių stulpelių $h = (a, \mathrm{i}b)^T$ ir $g = (c, \mathrm{i}d)^T$ skaliarinės sandaugos pointegralinis reiškinys yra $ac + bd$ – realusis dydis. Todėl

$$\Omega(h, g) = 2\,\mathrm{Im}\int (ac + bd)\mathrm{d}x = 0.$$

Yra nenulinių fiksuotų stulpelių, todėl apribojimas išsigimęs. Daugyba iš i neišsaugo šios fiksuotųjų taškų erdvės, tad 14-osios paskaitos bandymas $\Omega(h, \mathrm{i}h) = 2\|h\|_2^2$ čia nėra vidinis bandymas. Šis pavyzdys nagrinėja komutuojančius klasikinius įrašus ir jų evoliucijos realųjį poerdvį. Kvantiniai fermioniniai kintamieji ir statistika yra papildomos struktūros, o ne šio apribojimo padariniai.

Lauko teorija – Uždavinių lapas 15

Už vienmačio kubinės lygties įrodymo ribų

Sprendimai

Naudokite vienetinės masės Kleino ir Gordono grupę $U_d(t)$ erdvėje $\mathcal{E}_d = H^1(\mathbb{R}^d) \times L^2(\mathbb{R}^d)$ su Hilberto norma $\|(f,g)\|_{\text{lin}}^2 = \|f\|_{H^1}^2 + \|g\|_2^2$. Paskaitoje 15 įrodomas vienmatis įvertis su išorine jėga; uždavinyje 2 patikrinamas jo nuo dimensijos nepriklausantis Furjė įrodymas. Visi tolesni laukai realieji.

Uždavinys 15.1 (Bendrasis potencialas ir afininis fonas). Tegul $V \in C^3(\mathbb{R})$, o b yra glodus aprėžtas lygties $-b'' + V'(b) = 0$ sprendinys erdvėje $\mathbb{R}$. Nedarykite prielaidos $b \in L^2$. Kai $\phi = b + v$, nagrinėkite $\phi_{tt} - \phi_{xx} + V'(\phi) = 0$.

(a) Išveskite vienetinės masės trikdžio jėgą $N_b(v)$ ir parodykite, kad ji lokaliai Lipšico tolydžiai atvaizduoja $H^1(\mathbb{R})$ į $L^2(\mathbb{R})$ ir išnyksta ties nuliu. Pateikite konstantą spindulio R rutulyje, naudodami $|V''|$ maksimumą nurodytame kompaktiniame intervale.

(b) Kiekvienam pradiniam rutuliui $\|(v_0, g_0)\|_{\text{lin}} \le B$, $B \ge 1$, pateikite bendrą suspaudimo spindulį ir teigiamą laiką. Įrodykite egzistavimą, vienatį tarp silpnųjų energinių sprendinių, tolydų priklausymą ir baigtinio egzistavimo laiko alternatyvą. Kurias V išvestines panaudojote įverčiuose?

Sprendimas. Pirmajai daliai panaikinę $-b'' + V'(b)$ gauname

$$v_{tt} - v_{xx} + v = N_b(v), \qquad N_b(v) = v - [V'(b+v) - V'(b)], \qquad N_b(0) = 0.$$

Kai $\|v\|_{H^1}, \|w\|_{H^1} \le R$, vienmatis įdėjimas abu trikdžius aprėžia dydžiu $R/\sqrt{2}$. Jų vertės su pridėtu fonu priklauso $[-M, M]$, kur $M = \|b\|_\infty + R/\sqrt{2}$. Skaliarinė tapatybė

$$V'(b+v) - V'(b+w) = (v-w)\int_0^1 V''(b + w + \theta(v-w))\,\mathrm{d}\theta$$

duoda $\|N_b(v) - N_b(w)\|_2 \le L_R \|v - w\|_{H^1}$, kai $L_R = 1 + \max_{[-M,M]} |V''|$. Parinkę $w = 0$ įrodome priklausymą L^2. Šiame argumente naudojamas dviejų jėgų skirtumas; pačiam fonui atskirai niekada nepriskiriama L^2 norma.

Antrajai daliai tegul $X_T = C([0,T]; \mathcal{E}_1)$ ir pažymėkime

$$(\Phi z)(t) = U_1(t) z_0 + \int_0^t U_1(t-s)(0, N_b(v(s)))\,\mathrm{d}s, \qquad R = 2B, \qquad T = \frac{1}{2L_R}.$$

Izometriškumas ir įvertis su išorine jėga duoda

$$\|\Phi z\|_{X_T} \le B + T L_R R = R, \qquad \|\Phi z - \Phi \widetilde{z}\|_{X_T} \le \tfrac{1}{2}\|z - \widetilde{z}\|_{X_T}.$$

Uždaras spindulio R rutulys pilnas, todėl Banacho teorema duoda unikalų fiksuotąjį tašką. Lema apie išorinę jėgą nustato, kad jis yra silpnasis energinis sprendinys. Atvirkščiai, bet kurio tokio sprendinio jėga tolydi erdvėje L^2; atimkime jo Diuamelio konstrukciją ir taikykime L4 homogeninę vienatį. Taigi kiekvienas silpnasis energinis sprendinys yra integralinis. Dėl tolydumo trumpame intervale jis priklauso tinkamam suspaudimo rutuliui, taigi gauname lokaliąją vienatį; pradėdami iš naujo kiekvienu bendru laiko momentu gauname vienatį bet kurioje sankirtoje. Duomenims iš to paties pradinio rutulio atimtis

duoda $\|z - \widetilde{z}\|_{X_T} \le 2\|z_0 - \widetilde{z}_0\|_{\mathrm{lin}}$. Pradėdami iš naujo taip pat gauname tolydų priklausymą kompaktiniuose intervaluose bendrame aprėžtame rutulyje.

Unikalūs sprendiniai suklijuojami į maksimalųjį. Jei prie baigtinio galinio momento T_* būtų seka $t_j \uparrow T_*$ su aprėžtomis normomis, bendras teigiamas šio rutulio laikas pratęstų iš naujo pradėtą sprendinį už T_* – prieštara. Todėl baigtiniame galiniame momente $\|z(t)\|_{\mathrm{lin}} \to \infty$. Įverčiuose naudotas V'' tolydumas aprėžtuose intervaluose, o ne V'''; prielaida apie C^3 reguliarumą čia stipresnė, negu reikia.

Uždavinys 15.2 (Kubinė lygtis lieka išsprendžiama trijose dimensijose). Laikykite duotu Sobolevo įvertį $\|u\|_{L^6(\mathbb{R}^3)} \le C_S\|u\|_{H^1(\mathbb{R}^3)}$ kiekvienam realiajam $u \in H^1$; čia C_S yra fiksuota teigiama konstanta. Nagrinėkite

$$u_{tt} - \Delta u + u^3 = 0, \qquad (u(0), u_t(0)) \in \mathcal{E}_3.$$

(a) Pagrįskite trimatę vienetinės masės energinio įverčio su išorine jėga versiją, įskaitant silpnąją lygtį. Diuamelio suspaudimu įrodykite lokalųjį egzistavimą, vienatį energinėje klasėje ir tolydų priklausymą su bendru egzistavimo laiku aprėžtam pradiniam rutuliui.

(b) Ar tas pats $H^1 \to L^2$ jėgos argumentas apimtų u^5? Nenulinei realiajai funkcijai $\eta \in C_c^\infty(\mathbb{R}^3)$ apskaičiuokite $u_\Lambda(x) = \Lambda^{1/2}\eta(\Lambda x)$, $\Lambda \ge 1$, mastelio kitimą erdvėje H^1 ir jos kubinės bei penktojo laipsnio jėgų mastelio kitimą erdvėje L^2. Išvadą apribokite šiuo suspaudimo argumentu.

Sprendimas. Pirmajai daliai vienetinės masės Furjė sukimas poroje $(\nu\widehat{u}, \widehat{p})$ yra ortogonalus kiekviename $k \in \mathbb{R}^3$. Todėl U_3 yra izometrija, o integralas normos prasme tenkina

$$\left\| \int_0^t U_3(t-s)(0, F(s))\mathrm{d}s \right\|_{\mathrm{lin}} \le \int_0^t \|F(s)\|_2 \mathrm{d}s.$$

Integralas yra tolydi energinė pora. Funkcijos $F \in C([0,T]; L^2)$ glodūs kompaktiniai dažniniai nukirtimai konverguoja tolygiai pagal 15-osios paskaitos kompaktinio vaizdo baigtinio tinklo argumentą. Kiekvienam nukirtimui diferencijuodami sinuso integralą gauname $u_t = p$ ir $p_t = \Delta u - u + F$ erdvėje L^2. Nurodytas įvertis leidžia pereiti prie porų ribos tolygiai energinės normos prasme; kompaktinės bandomosios funkcijos taip pat leidžia pereiti prie ribos lygtyje. Nuliniai pradiniai pėdsakai konverguoja. Pagal L4 vienatį kiekvienas energinis sprendinys su išorine jėga sutampa su šios konstrukcijos ir savo homogeninės evoliucijos suma. Taip įrodomas reikiamas dimensijos pakeitimas be netiesinio egzistavimo prielaidos.

Perrašykime lygtį $u_{tt} - \Delta u + u = N(u) = u - u^3$. Helderio nelygybė ir duotas įdėjimas spindulio R erdvės H^1 rutulyje duoda

$$\|u^3 - v^3\|_2 \le \|u - v\|_6(\|u\|_6^2 + \|u\|_6\|v\|_6 + \|v\|_6^2) \le 3C_S^3R^2\|u - v\|_{H^1}.$$

Taigi $N : H^1 \to L^2$ yra lokaliai Lipšico tolydus su $N(0) = 0$ ir $L_R = 1 + 3C_S^3R^2$. Kai $R = 2B$, $T = 1/(2L_R)$, du rutulio įverčiai yra $B + TL_RR = R$ ir $TL_R = 1/2$. Banacho teorema sukonstruoja integralinį sprendinį. Sutapatinimas su sprendiniu išorinės jėgos lygčiai, trumpo laiko vienatis ir nauja pradžia sankirtoje iš 1-ojo uždavinio duoda vienatį silpnojoje energinėje klasėje, tolydų priklausymą ir tą pačią tęsimo alternatyvą.

Antrajai daliai pakeitę kintamąjį $y = \Lambda x$ gauname

$$\|u_\Lambda\|_{H^1}^2 = \Lambda^{-2}\|\eta\|_2^2 + \|\nabla\eta\|_2^2, \quad \|u_\Lambda^3\|_2 = \|\eta^3\|_2, \quad \|u_\Lambda^5\|_2 = \Lambda\|\eta^5\|_2.$$

Lokaliai Lipšico tolydus atvaizdavimas erdvėje H^1 yra aprėžtas pakankamai mažame rutulyje apie nulį. Padauginę šią šeimą iš bet kurios fiksuotos mažos teigiamos konstantos vis dar

gauname neaprėžtas penktojo laipsnio normas, nors jos H^1 normos telpa tame rutulyje. Taigi penktojo laipsnio atvaizdavimas ten nėra lokaliai Lipšico tolydus iš H^1 į L^2. Tai paneigia šį jėgos įvertį, o ne lokaliąją teoriją kitose erdvėse ar kitais metodais.

Uždavinys 15.3 (Sine-Gordono lygtis svertinėje trajektorijų erdvėje). Tegul b yra glodus aprėžtas stacionarusis sine-Gordono fonas, $-b'' + \sin b = 0$, ir užrašykite $\phi = b + v$. Bet kuriam fiksuotam $T > 0$ erdvėje $X_T = C([0,T]; \mathcal{E}_1)$ įveskite lygiavertę normą

$$\|z\|_a = \sup_{0\le t\le T} e^{-at}\|z(t)\|_{\mathrm{lin}}, \qquad a > 0.$$

Išveskite atskaitinę vienetinės masės Diuamelio jėgą. Parodykite, kad Diuamelio atvaizdavimas yra suspaudimas visoje erdvėje X_T, kai $a = 4$, be spindulio apribojimo. Įrodykite egzistavimą ir vienatį kiekviename baigtiniame intervale ir pateikite tolydaus priklausymo įvertį. Kodėl nereikia nuo amplitudės priklausančios lokaliosios konstantos? Nedarykite prielaidos, kad b arba $\sin b$ priklauso L^2.

Sprendimas. Atėmę stacionariąją lygtį gauname jėgą

$$N_b(v) = v - \sin(b+v) + \sin b, \qquad N_b(0) = 0, \qquad \partial_v N_b(v) = 1 - \cos(b+v) \in [0,2].$$

Todėl $\|N_b(v) - N_b(w)\|_2 \le 2\|v - w\|_2$ nepriklausomai nuo fono ir amplitudžių. Tiksliau sakant, kiekvienos tolydžios energinės trajektorijos jėga tolydi erdvėje L^2; atskiras $\sin b$ integruojamumas nenaudojamas. Todėl 1-ojo uždavinio Diuamelio atvaizdavimas visą Banacho erdvę X_T atvaizduoja į save. Dviejų trajektorijų jo skirtumas tenkina

$$e^{-at}\|\Phi z(t) - \Phi\widetilde{z}(t)\|_{\mathrm{lin}} \le 2\|z - \widetilde{z}\|_a \int_0^t e^{-a(t-s)}\,\mathrm{d}s \le \frac{2}{a}\|z - \widetilde{z}\|_a.$$

Kai $a = 4$, tai griežtas suspaudimas neapribojus rutuliu. Banacho teorema kiekviename duotame baigtiniame intervale duoda unikalų fiksuotąjį tašką. Sutapatinimas su išorinės jėgos lygtimi vėl duoda būtent silpnąjį energinį sprendinį. Skirtingiems T sukonstruotų sprendinių apribojimai sutampa dėl vienaties, todėl gauname globalųjį sprendinį; neigiama kryptis gaunama apgręžus laiką. Dvejiems duomenims homogeninio indėlio svertinė norma ne didesnė už pradinį skirtumą. Perkėlę suspaudimo narį gauname svertinį skirtumą, ne didesnį už dvigubą šią vertę. Pašalinę svorį gauname

$$\sup_{[0,T]} \|z(t) - \widetilde{z}(t)\|_{\mathrm{lin}} \le 2e^{4T}\|z_0 - \widetilde{z}_0\|_{\mathrm{lin}}.$$

Priklausomybę nuo amplitudės pašalina globalusis kosinuso įvertis, o ne supremumas didėjančiame lauko verčių intervale.

Uždavinys 15.4 (Defokusuojantis tęsimas su aiškia analitine prielaida). Papildomai tarkime, kad 2-ojo uždavinio trimatis kubinis sprendinys per visą savo maksimalųjį egzistavimo laiką energinėje klasėje tenkina energijos tapatybę

$$E_0 = \int_{\mathbb{R}^3} \left[\frac{1}{2}u_t^2 + \frac{1}{2}|\nabla u|^2 + \frac{1}{4}u^4\right] \mathrm{d}^3x.$$

Silpnojo energinio reguliarumo lygmeniu tai papildoma prielaida, o ne L3 klasikinio balanso padarinys. Įrodykite, kad pradinis integralas baigtinis, o sprendinys globalusis. Pateikite pilnosios jo $\mathcal{E}_3$ normos įvertį kiekviename baigtiniame laiko intervale, aiškiai atkurdami L^2 poslinkio narį.

Sprendimas. Helderio nelygybė duoda $\|u_0\|_4^4 \le \|u_0\|_2\|u_0\|_6^3 < \infty$, todėl duota pradinė energija baigtinė. Visi tariamos tvarios energijos nariai neneigiami. Iš to gauname

$$\|u_t(t)\|_2 \le \sqrt{2E_0}, \qquad \|\nabla u(t)\|_2 \le \sqrt{2E_0}.$$

Energinis sprendinys turi L^2 pirmykštę $u(t) = u_0 + \int_0^t u_t(s)\mathrm{d}s$, todėl

$$\|u(t)\|_2 \le \|u_0\|_2 + |t|\sqrt{2E_0}, \qquad \|(u(t), u_t(t))\|_{\mathrm{lin}}^2 \le \left(\|u_0\|_2 + |t|\sqrt{2E_0}\right)^2 + 4E_0.$$

Tai lieka baigtina kiekviename baigtiniame laiko intervale ir prieštarauja tęsimo alternatyvai bet kuriame baigtiniame maksimaliajame galiniame momente. Globalusis egzistavimas čia išplaukia iš 2-ojo uždavinio ir aiškiai prisiimtos silpnosios tvermės tapatybės. Šis argumentas neįrodo tos analitinės prielaidos iš klasikinio balanso esant nepakankamam reguliarumui.

Lauko teorija – Uždavinių lapas 16

Energija, pastoviosios dalys ir vietinis normos sprogimas

Sprendimai

Naudokite bendrąją vienmatę lokaliąją teoremą, įrodytą 15-ajame uždavinių lape: kai $V \in C^3$, $V'(0) = 0$, duomenys erdvėje $H^1(\mathbb{R}) \times L^2(\mathbb{R})$ turi unikalų silpnąjį energinį sprendinį, o baigtinis maksimalusis galinis momentas verčia jo pilnąją energinės erdvės normą artėti prie begalybės. Atskaitinė tiesinė masė lygi vienetui. Tolesnis tvermės argumentas turi būti atliktas esant šiam silpnajam reguliarumui.

Uždavinys 16.1 (Neneigiamas potencialas nebūtinai ketvirtojo laipsnio). Tegul $V \in C^3(\mathbb{R})$ tenkina $V \geq 0$ ir $V(0) = V'(0) = 0$. Lygties $u_{tt} - u_{xx} + V'(u) = 0$ energiniam sprendiniui su duomenimis (u_0, g_0) pažymėkite

$$E(t) = \int_{\mathbb{R}} \left[\frac{1}{2} u_t^2 + \frac{1}{2} u_x^2 + V(u) \right] \mathrm{d}x.$$

(a) Įrodykite E baigtinumą, tolydumą ir tvermę, glodindami patį sprendinį erdvėje. Pagrįskite potencialo grandinės taisyklę ir galinių momentų ribas. Nesiremkite netiesinių sprendinių tirštumo teorema.

(b) Įrodykite globalųjį egzistavimą ir pateikite pilnosios $H^1 \times L^2$ normos įvertį per baigtinį laiką. Kai $V(s) = s^2/2 + s^6/6$, gaukite stipresnį, tolygų laiko atžvilgiu įvertį. Nurodykite, kuriai įrodymo daliai reikia $V \geq 0$.

Sprendimas. Pirmajai daliai fiksuokime kompaktinį laiko intervalą K egzistavimo intervalo viduje. Vienmatis įdėjimas aprėžia $|u|$ tam tikru M aibėje $K \times \mathbb{R}$. Kadangi $V(0) = V'(0) = 0$, iš V'' aprėžtumo intervale $[-M, M]$ gauname

$$|V(a)| \leq C_M a^2, \quad |V'(a)| \leq C_M |a|, \quad |V(a) - V(b)| \leq C_M (|a| + |b|)|a - b|.$$

Todėl $V(u) \in C(K; L^1)$ ir $V'(u) \in C(K; L^2)$. Taigi pradinis integralas ir nuo laiko priklausančios energijos baigtiniai bei tolydūs.

Parinkime neneigiamą glodų kompaktinės atramos glodinantįjį branduolį su vieneti-niu integralu ir erdvinę sąsūką žymėkime indeksu ε. Laikinių vaizdų kompaktumas ir aproksimuojančių vienetų teorema duoda

$$u_\varepsilon \to u \text{ erdvėje } C(K; H^1), \qquad p_\varepsilon \to u_t \text{ erdvėje } C(K; L^2), \qquad |u_\varepsilon| \leq M.$$

Glodintoji lygtis yra

$$\partial_t p_\varepsilon = \partial_x^2 u_\varepsilon - (V'(u))_\varepsilon, \qquad (u_\varepsilon)_t = p_\varepsilon, \qquad R_\varepsilon = V'(u_\varepsilon) - (V'(u))_\varepsilon.$$

Fiksuotam ε pirmosios lygties dešinioji pusė tolydi erdvėje L^2. Pirmykštės normos prasme argumentas parodo, kad p_ε ten tolydžiai diferencijuojamas normos prasme. Taip pat $\partial_t \partial_x u_\varepsilon = \partial_x p_\varepsilon \in C(K; L^2)$.

Potencialo išvestinei pagrįsti Teiloro teorema aprėžtame verčių intervale duoda

$$\left| \int [V(u_\varepsilon(t+h)) - V(u_\varepsilon(t)) - V'(u_\varepsilon(t))(u_\varepsilon(t+h) - u_\varepsilon(t))] \mathrm{d}x \right| \leq C_M \| u_\varepsilon(t+h) - u_\varepsilon(t) \|_2^2.$$

Dešinioji pusė yra $O(h^2)$, nes u_ε yra C^1 erdvėje L^2. Padalykite iš h ir naudokite $V'(u_\varepsilon(t)) \in L^2$, kad gautumėte $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int V(u_\varepsilon) = \int V'(u_\varepsilon)p_\varepsilon$. Pagal tą patį V' Lipšico įvertį išvestinė tolydi. Kinetinės ir erdvinės normų kvadratai taip pat diferencijuojami. Integravimas dalimis su didelėmis erdvinėmis nukirtimo funkcijomis palieka ne didesnę kaip $C\|p_\varepsilon\|_2\|\partial_x u_\varepsilon\|_2/R$ paklaidą, artėjančią prie nulio. Todėl

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}E[u_\varepsilon, p_\varepsilon] = \int p_\varepsilon R_\varepsilon \mathrm{d}x.$$

Liekana artėja prie nulio tolygiai erdvėje $C(K; L^2)$: išskaidykite ją į $V'(u_\varepsilon) - V'(u)$ ir $V'(u) - (V'(u))_\varepsilon$. Pirmasis narys aprėžtas $C_M\|u_\varepsilon - u\|_2$, o antrasis konverguoja pagal kompaktinio vaizdo aproksimuojančių vienetų argumentą. Greičiai tolygiai aprėžti. Integruokite tarp bet kurių dviejų laiko momentų intervale K ir pereikite prie ribos. Ankstesnis potencialų skirtumo įvertis duoda tolygią galinių integralų konvergenciją, o du kvadratiniai nariai konverguoja pagal normų ribas. Taigi $E(t) = E(s)$, įskaitant $s = 0$, kai jis yra vienas iš galinių momentų. Aproksimacija tiksliais glodžiais netiesiniais sprendiniais nenaudota.

Antrajai daliai teigiamumas ir tvermė duoda $\|u_t\|_2, \|u_x\|_2 \le \sqrt{2E_0}$. L^2 pirmykštė duoda

$$\|u(t)\|_2 \le \|u_0\|_2 + |t|\sqrt{2E_0}, \qquad \|(u(t), u_t(t))\|_{\mathrm{lin}}^2 \le \left(\|u_0\|_2 + |t|\sqrt{2E_0}\right)^2 + 4E_0.$$

Tęsimo alternatyva atmeta kiekvieną baigtinį galinį laiko momentą. Kai $V(s) = s^2/2 + s^6/6$, energija ne mažesnė už pusę visos tiesinės normos kvadrato, todėl šis kvadratas visą laiką aprėžtas dydžiu $2E_0$. Tvermės įrodyme naudotos aprėžtos išvestinės sprendinio verčių intervale ir dvi išnykimo ties nuliu sąlygos. Neneigiamumo reikia įverčiams, leidžiantiems tęsti sprendinį, gauti, o ne pačiai tvermei nustatyti.

Uždavinys 16.2 (Sine-Gordono energija neaprėžia kiekvienos fazinės normos). Imkite $V(u) = 1 - \cos u$ ir nulinį foną.

(a) Naudodami 1-ąjį uždavinį įrodykite energijos tvermę ir globaliąją evoliuciją energinėje klasėje. Aiškiai patikrinkite šiam argumentui reikalingą pradinio potencialo integruojamumą ir tolydumą.

(b) Parinkite fiksuotą nemažėjančią $\eta \in C^\infty(\mathbb{R})$, lygią nuliui, kai $s \le 0$, ir vienetui, kai $s \ge 1$. Kai $R \ge 1$, imkite pradinį poslinkį

$$u_R(x) = 2\pi\eta(x + R + 1)\eta(R + 1 - x)$$

ir nulinį greitį. Apskaičiuokite jo energiją per du integralus intervale $[0, 1]$ ir parodykite, kad ji nepriklauso nuo R, nors $\|u_R\|_2 \to \infty$. Ar tai prieštarauja globaliajam egzistavimui ar 1-ojo uždavinio baigtinio laiko įverčiui?

Sprendimas. Pirmajai daliai potencialas neneigiamas ir glodus su $V(0) = V'(0) = 0$. Jo integralas baigtinis, nes $0 \le 1 - \cos u \le u^2/2$. Be to, Niutono ir Leibnico formulė ir $|\sin s| \le |s|$ duoda

$$|V(a) - V(b)| \le (|a| + |b|)|a - b|.$$

Koši ir Švarco nelygybė įrodo tolydumą erdvėje L^1 palei L^2 tolydžią energinę trajektoriją. Galioja visos 1-ojo uždavinio prielaidos. Jo tvermės įrodymas ir tęsimo įverčiai duoda globaliąją evoliuciją, sutampančią su nepriklausoma 15-ojo uždavinių lapo svertinio suspaudimo konstrukcija.

Antrajai daliai $u_R = 2\pi$ intervale $[-R, R]$ ir lygus nuliui už $[-R-1, R+1]$. Kairiojoje pereinamojoje dalyje jis yra $2\pi\eta(s)$ su $s = x + R + 1 \in [0, 1]$; dešiniojoje koordinatė apversta, o energija tokia pati. Pastovioji dalis ir išorė neduoda gradiento ar potencialo indėlio. Taigi

$$E[u_R, 0] = 4\pi^2 \int_0^1 \eta'(s)^2 \mathrm{d}s + 2\int_0^1 [1 - \cos(2\pi\eta(s))]\mathrm{d}s.$$

Tai fiksuotas baigtinis teigiamas skaičius. Tačiau integruodami pastoviosios dalies kvadratą gauname

$$\|u_R\|_2^2 \geq \int_{-R}^{R} 4\pi^2 \mathrm{d}x = 8\pi^2 R \longrightarrow \infty.$$

Kiekvieni duomenys glodūs, kompaktinės atramos ir turi savo baigtinę poslinkio normą. Pirmojo uždavinio įvertyje ši pradinė norma išlieka, todėl jis neteigia bendro vien nuo energijos priklausančio įverčio. Šeima neprieštarauja jokiam tęsimo rezultatui.

Uždavinys 16.3 (Fokusuojantis normos sprogimas iš kompaktinių duomenų tiesėje). Pakeiskite potencialą į $V(u) = -u^4/4$ erdvėje $\mathbb{R}$, taigi $u_{tt} - u_{xx} = u^3$. Fiksuokite $0 < T < R$ ir parinkite realiąją $\chi \in C_c^\infty(\mathbb{R})$, kuriai $0 \leq \chi \leq 1$ ir $\chi = 1$ intervale $[-R, R]$. Imkite

$$u_0 = \frac{\sqrt{2}}{T}\chi, \qquad g_0 = \frac{\sqrt{2}}{T^2}\chi.$$

Šiame sąlyginiame uždavinyje papildomai tarkime, kad unikalus energinis sprendinys su nurodytais duomenimis turi C^2 atstovą per visą savo maksimalųjį egzistavimo laiką energinėje klasėje $[0, T_*)$. Tai reguliarumo prielaida, o ne globaliojo egzistavimo prielaida.

(a) Apskaičiuokite jo baigtinę pradinę fokusuojančią energiją. Kūgyje $|x| \leq R - t$ palyginkite su $q(t) = \sqrt{2}/(T-t)$ kiekvienu bendru laiko momentu $0 \leq t < \min\{T, T_*\}$. Įrodykite reikiamą lokaliąją vienatį, o ne remkitės globaliaja baigtinės energijos teorema funkcijai q.

(b) Išveskite $T_* \leq T$. Tiksliai nurodykite, kas įrodyta, jei maksimalusis sprendinys baigiasi anksčiau už T. Kuo šie duomenys geresni už tiesiog erdvėje pastovios paprastosios diferencialinės lygties sprendinio nagrinėjimą visoje $\mathbb{R}$?

Sprendimas. Pirmajai daliai tiesiogiai įstatę duomenis gauname

$$E_0 = \int \left[\frac{1}{2}g_0^2 + \frac{1}{2}(u_0')^2 - \frac{1}{4}u_0^4\right]\mathrm{d}x = T^{-2}\int \chi'^2 \mathrm{d}x + T^{-4}\int (\chi^2 - \chi^4)\mathrm{d}x.$$

Abu integralai baigtiniai ir neneigiami. Nukirtimo funkcija nepastovi, todėl išvestinės integralas teigiamas. Taigi duomenys turi teigiamą baigtinę energiją ir priklauso $H^1 \times L^2$. Lokalioji teorema galioja nepaisant fokusuojančio ženklo. Paprastosios diferencialinės lygties laukas tenkina $q_{tt} = q^3$ su tais pačiais duomenimis intervale $[-R, R]$.

Fiksuokime bet kurį $t_1 < \min\{T, T_*\}$. Pagal prisiimtą reguliarumą skirtumas $w = u - q$ yra klasikinis kompaktiniame kūgyje iki t_1. Jis tenkina

$$w_{tt} - w_{xx} = a(t,x)w, \qquad a = u^2 + uq + q^2.$$

Koeficientas šiame kompaktiniame kūgyje aprėžtas. Naudokime teigiamą vietinę energiją

$$\mathcal{E}(t) = \frac{1}{2}\int_{-R+t}^{R-t} (w_t^2 + w_x^2 + w^2)\mathrm{d}x.$$

Judančio intervalo Niutono ir Leibnico formulė duoda

$$\mathcal{E}'(t) = -\frac{1}{2}[(w_t - w_x)^2 + w^2](t, R-t) - \frac{1}{2}[(w_t + w_x)^2 + w^2](t, -R+t) + \int_{-R+t}^{R-t} (a+1) w w_t \mathrm{d}x \le C\mathcal{E}(t), \qquad C = \sup_{\text{cone}} |a+1|.$$

Čia $2|ww_t| \le w^2 + w_t^2$ kontroliuoja paskutinį narį. Pradinė energija nulinė. Diferencijuodami $e^{-Ct}\mathcal{E}(t)$ matome, kad šis reiškinys nedidėja ir yra neneigiamas, taigi lygus nuliui. Todėl $u = q$ kūgyje iki kiekvieno tokio t_1, ypač jo centre. Naudota tik vietinė teigiama palyginimo energija; q nėra L^2 laukas tiesėje.

Antrajai daliai, jei $T_* > T$, tolydumas erdvėje H^1 aprėžtų $\|u(t)\|_\infty$ kompaktiniame intervale $[0, T]$. Tačiau ten $u(t, 0) = \sqrt{2}/(T - t) \to \infty$ – prieštara. Todėl $T_* \le T$, o lokalioji tęsimo alternatyva verčia pilnąją energinę normą diverguoti ties tikruoju baigtiniu galiniu momentu. Jei $T_* < T$, palyginimas teigia lygybę tik iki bendro egzistavimo laiko; jis neteigia egzistavimo iki T ir nenustato ankstesnio normos sprogimo vietos. Nukirtimas duoda tikrus baigtinės energijos duomenis tiesėje, kitaip nei nenuliniai erdvėje pastovūs paprastosios diferencialinės lygties duomenys. Pirmojo uždavinio tvermės dalis taikoma ir šiam potencialui su ženklu, bet jo teigiamumo žingsnis nebegalioja: tvari fokusuojanti energija negali aprėžti pilnosios evoliucijos normos.

Lauko teorija – Uždavinių lapas 17

Nulemtos ir atsitiktinės bemasės kryptys

Sprendimai

Naudokite realiojo skaliarinio lauko kinetinį koeficientą $1/2$ ir 17-osios paskaitos orbitos bei Heseno matricos lemą. Toliau bemasės modos skaičiuojamos tiesintame lauke. Vakuumo fonas nebūtinai priklauso L^2; trikdžio duomenys gali būti Švarco arba ankstesnės energinės klasės.

Uždavinys 17.1 (Visa ortogonalioji orbita). Kai $N \geq 3$, $\lambda, v > 0$, nagrinėkite

$$V(u) = \frac{\lambda}{8}(|u|^2 - v^2)^2, \qquad u \in \mathbb{R}^N, \qquad u_0 = vn, \quad |n| = 1,$$

su įprastu $O(N)$ veikimu ir kanoniniu kinetiniu nariu. Raskite vakuumų aibę, stabilizatorių ties u_0, jo dimensiją ir orbitos liestinę erdvę. Išveskite Heseno matricą ir diagonalizuokite tiesintą lauką radialiuoju bei liestiniu projektoriais, iš pradžių nepasukdami n į koordinačių ašį. Nurodykite, kurias mases nulemia simetrija. Galiausiai atskirai aptarkite $N = 1$: ar pažeista diskrečioji simetrija reikalauja bemasės modos?

Sprendimas. Neneigiamumas rodo, kad minimumai yra būtent $|u| = v$. Stabilizatorius fiksuoja n ir apribojamas iki bet kurios erdvės $n^\perp$ ortogonaliosios transformacijos, taigi

$$\dim O(N) = \frac{N(N-1)}{2}, \qquad \dim H = \frac{(N-1)(N-2)}{2}, \qquad \dim O(N)/H = N - 1.$$

Kiekvienai antisimetrinei matricai T turime $n \cdot Tn = 0$. Atvirkščiai, kai $w \perp n$, matrica $T = (wn^{\mathsf{T}} - nw^{\mathsf{T}})/v$ tenkina $Tu_0 = w$. Todėl orbitos liestinė erdvė yra būtent $n^\perp$. Tiesiogiai diferencijuodami gauname

$$\nabla V(u) = \frac{\lambda}{2}(|u|^2 - v^2)u, \qquad D^2V(u) = \frac{\lambda}{2}\big[(|u|^2 - v^2)I + 2uu^{\mathsf{T}}\big].$$

Taške u_0 tai yra $\lambda v^2 nn^{\mathsf{T}}$. Kai $P_\parallel = nn^{\mathsf{T}}$ ir $P_\perp = I - P_\parallel$, trikdys $h = nh_\parallel + h_\perp$ tenkina

$$(\Box + \lambda v^2)h_\parallel = 0, \qquad \Box h_\perp = 0.$$

Ortogonalusis skaidinys išsaugo kanoninį kinetinį koeficientą. Visos $N - 1$ nulinės modos yra orbitos kryptys; papildomo branduolio nelieka. Kai $N = 1$, vakuumų aibė yra du taškai $\{-v, v\}$, o bet kurio jų stabilizatorius grupėje $O(1)$ trivialus. Abiejų grupių dimensija nulinė; tolydžiosios orbitos liestinės nėra. Heseno matrica yra teigiamas skaliaras λv^2, todėl šios diskrečiosios simetrijos pažeidimas neduoda Goldstouno modos.

Uždavinys 17.2 (Plokščiasis singletas vis dar turi netiesinę grąžinančią jėgą). Pridėkite realųjį skaliarinį lauką z su atskiru kanoniniu kinetiniu nariu ir potencialu

$$\widetilde{V}(u, z) = \frac{\lambda}{8}(|u|^2 - v^2)^2 + z^4.$$

Tegul $O(N)$ veikia u, o z veikia trivialiai. Raskite vakuumų aibę, Heseno matricos branduolį taške $(vn, 0)$ ir simetrijos nulemtą poerdvį. Ar papildoma singletinė kryptis gali liesti vakuumų kreivę? Erdviniame tore imkite $u = vn$ ir vienalytį singletą $z(0) = A > 0$, $z_t(0) = 0$. Išveskite netiesinį jo periodą kaip apibrėžtinį integralą ir jo priklausomybę nuo A. Paaiškinkite, kaip nulinė tiesinta masė suderinama su šiuo netiesiniu svyravimu. Neteigiama, kad šie vienalyčiai duomenys priklauso L^2 erdvėje $\mathbb{R}^d$.

Sprendimas. Minimumuose turi galioti $|u| = v$ ir $z = 0$. Taške $(vn, 0)$ Heseno matrica ir jos branduolys yra

$$D^2\widetilde{V} = \begin{pmatrix} \lambda v^2 nn^{\mathsf{T}} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \ker D^2\widetilde{V} = (n^\perp \times \{0\}) \oplus (\{0\} \times \mathbb{R}).$$

Orbitos liestinė erdvė yra tik $n^\perp \times \{0\}$, kurios dimensija $N - 1$. Kiekvienos vakuumų kreivės singletinė koordinatė tapati nuliui, todėl jos liestinė negali būti papildoma singletinė kryptis. Šis nulis atsitiktinis.

Toro sprendinio singleto lygtis yra $z_{tt} + 4z^3 = 0$. Padauginę iš z_t gauname

$$\frac{1}{2}z_t^2 + z^4 = A^4, \qquad |z_t| = \sqrt{2(A^4 - z^4)}.$$

Orbita eina tarp $-A$ ir A; šios glodžios mechaninės paprastosios diferencialinės lygties vienatis ir laiko apgręžimo simetrija duoda keturis vienodus ketvirčius periodo. Viename ketvirtyje pakeitę kintamąjį $z = As$ gauname

$$T_A = 4\int_0^A \frac{\mathrm{d}z}{\sqrt{2(A^4 - z^4)}} = \frac{2\sqrt{2}}{A}\int_0^1 (1 - s^4)^{-1/2}\mathrm{d}s.$$

Integralas baigtinis, nes jo galinis singuliarumas proporcingas $(1 - s)^{-1/2}$. Taigi netiesinė grąžinanti jėga duoda baigtinį periodą kiekvienai nenulinei amplitudei, nors $T_A \to \infty$, kai $A \downarrow 0$. Nulinė Heseno matrica aprašo be galo mažų amplitudžių ribą, o ne kubinės grąžinančios jėgos nebuvimą ar vakuumų kreivės egzistavimą.

Uždavinys 17.3 (Neefektyvus grupės daugiklis priklauso stabilizatoriui). Imkite $G = SO(3) \times U(1)$, veikiančią realųjį tripletą pagal $(R, e^{\mathrm{i}\theta})u = Ru$. Naudokite 1-ojo uždavinio radialųjį potencialą, kai $N = 3$, ir vakuumą $u_0 = v(2, -1, 2)/3$. Nustatykite pilnąjį stabilizatorių ir orbitos atvaizdavimo $(c, \theta) \mapsto c \times u_0$ diferencialą erdvėje $\mathbb{R}^3 \oplus \mathbb{R}$. Raskite jo branduolio bazę, pažeistų krypčių skaičių ir Heseno matricos branduolio dimensiją. Kodėl skaičiuodami $\dim G$ arba vien u_0 fiksuojančius sukimus gautume klaidingą atsakymą?

Sprendimas. Sukimų stabilizatorių sudaro sukimai apie tiesę per $(2, -1, 2)$, todėl tai $SO(2)$. Kiekvienas fazinis daugiklis fiksuoja kiekvieną tripletą. Taigi

$$H = SO(2)_{u_0} \times U(1), \qquad \dim G = 4, \quad \dim H = 2, \quad \dim G/H = 2.$$

Be galo mažas veikimas yra $c \times u_0$ ir nepriklauso nuo θ. Jo branduolyje c turi būti lygiagretus $(2, -1, 2)$, o θ lieka laisvas. Branduolio bazė keturių realiųjų parametrų erdvėje yra

$$(2, -1, 2, 0), \qquad (0, 0, 0, 1).$$

Jo rangas lygus dviem. Heseno matrica yra $\lambda u_0 u_0^{\mathsf{T}}$ ir turi rangą vienas, todėl jos branduolio dimensija taip pat du ir sutampa su orbitos liestinės erdvės dimensija. Skaičiuodami visus keturis generatorius įtrauktume abu nepažeistus parametrus. Atėmę tik vienmatį sukimų stabilizatorių vis dar klaidingai priskirtume neefektyvią fazę pažeistoms kryptims. Orbitos ir Heseno matricos lemoje naudojamas pilnasis stabilizatorius.

Uždavinys 17.4 (Kinetinis normavimas prieš diagonalizuojant mases). Realiajam trijų komponenčių trikdžiui h nagrinėkite kvadratinį tankį

$$L = \frac{1}{2}\partial_\mu h^{\mathsf{T}} K \partial^\mu h - \frac{1}{2} h^{\mathsf{T}} M h, \qquad K = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad M = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 9 & 9 \\ 0 & 9 & 9 \end{pmatrix}.$$

Realiuosius fazinius duomenis galima imti iš Švarco klasės. Patikrinkite išskaidymą $K = S^{\mathsf{T}} S$, kai

$$S = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Išveskite kanoninį impulsą ir raskite atitinkamą koordinačių bei impulsų pakeitimą, išsaugantį $\int \delta h_a \wedge \delta p_a$. Apskaičiuokite fizikinius masių kvadratus ir palyginkite juos su pačios M tikrinėmis vertėmis. Užrašykite bendrąjį tikrinių verčių uždavinį ir paaiškinkite, kas nutinka branduolio dimensijai atliekant šį kinetinį normavimą.

Sprendimas. Sudauginę duotas matricas gauname $S^{\mathsf{T}} S = K$ ir $\det S = -1$, todėl K yra teigiamai apibrėžta. Išvestinė greičio atžvilgiu duoda $p = K h_t$. Kai $Q = S h$ ir $P = S^{-\mathsf{T}} p$, kanoninis potencialas išsaugomas:

$$p^{\mathsf{T}} \delta h = P^{\mathsf{T}} \delta Q.$$

Paėmę neigiamą jo išorinę išvestinę įrodome kanoninės formos išlikimą, įskaitant impulso transformacijos atvirkštinę transponuotą matricą. Taip pat $P = S h_t = Q_t$, todėl kinetinis narys kintamajam Q yra kanoninis. Transformuotasis tankis yra

$$L = \frac{1}{2}\partial_\mu Q^{\mathsf{T}} \partial^\mu Q - \frac{1}{2} Q^{\mathsf{T}} D Q, \qquad D = S^{-\mathsf{T}} M S^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 9 \end{pmatrix}.$$

Taigi jo masių kvadratai yra $0, 4, 9$, o pačios M nenulinis du kart du blokas turi tikrines vertes $0, 18$ greta atskiros jos tikrinės vertės 4. Bendru atveju lauko lygtis yra $K \Box h + M h = 0$ ir duoda

$$M w = m^2 K w$$

modai, kurios masės kvadratas m^2. Apgręžiama kongruencija išsaugo branduolio dimensiją, nors neišsaugo nenulinių pradinės matricos tikrinių verčių. Čia nulinė kryptis $(0, 1, -1)^T$ tampa $Q = e_1$. Todėl simetrijos nulemtas branduolys po normavimo lieka bemasis, bet fizikinėms nenulinėms masėms reikia ir kinetinio poravimo, ir potencialo Heseno matricos.

Lauko teorija – Uždavinių lapas 18

Spektras ir judantys kinkai

Sprendimai

Palikime $b(x) = \tanh x$, $V(s) = \frac{1}{2}(1-s^2)^2$ ir $H_K = -\partial_x^2 + 4 - 6\operatorname{sech}^2 x$ su apibrėžimo sritimi $H^2 \subset L^2$. Paskaitoje 18 įrodyta $H_K = A^\dagger A$ operatoriui $A = \partial_x + 2\tanh x$ ir $\ker H_K = \operatorname{span}\{\operatorname{sech}^2 x\}$. Naudokite jo H^1 formą $\mathfrak{q}[h] = \|Ah\|_2^2$ bei tirštumo ir integravimo dalimis rezultatus.

Uždavinys 18.1 (Visas spektras per dvi jungtinių operatorių poras). Šiam uždaviniui duota analitinė spektrinė teorema: jei W reali, aprėžta bei glodi ir $W(x) \to 0$ abiejuose galuose, tai $-\partial_x^2 + 4 + W$ erdvėje $H^2(\mathbb{R})$ yra savijungis, jo esminis spektras yra $[4,\infty)$, o kiekvienas spektrinis taškas už šio intervalo yra izoliuota baigtinio kartotinumo tikrinė vertė. Tai išplaukia iš Teschl, *Mathematical Methods in Quantum Mechanics* (2009), Lemų 9.33 ir 9.35, p. 215–216, pastūmus keturiais; diskrečiojo ir esminio spektro susitarimas pateiktas §6.4, p. 145. Šis duotas teiginys stipresnis už formalųjį 18-osios paskaitos išskaidymą. Pažymėkite $B = \partial_x + \tanh x$ su apibrėžimo sritimi H^1.

(a) Raskite $B^\dagger$ ir sandaugų apibrėžimo sritis bei įrodykite $AA^\dagger = B^\dagger B + 3$ ir $BB^\dagger + 3 = -\partial_x^2 + 4$. Šiomis tapatybėmis suklasifikuokite visas operatoriaus H_K tikrines vertes erdvėje L^2, įskaitant galimas įterptąsias ar slenkstines tikrines vertes. Pereidami tarp operatorių patikrinkite apibrėžimo sritis.

(b) Normuokite dvi jo surištąsias būsenas. Pateikite aprėžtą sprendinį spektrinei vertei keturi ir paaiškinkite, kodėl tai nėra dar viena L^2 tikrinė būsena. Naudodami duotą teoremą užrašykite visą spektrą.

Sprendimas. Pirmajai daliai integravimas dalimis kompaktinei atramai duoda $B^\dagger = -\partial_x + \tanh x$ erdvėje H^1. Atvirkščiai, jungtinio operatoriaus srities vektoriaus skirstininė išvestinė priklauso L^2, nes koeficientas aprėžtas, taigi tai visa apibrėžimo sritis. Daugyba iš $\tanh x$ išsaugo H^1. Kaip 18-ojoje paskaitoje, sąlygos $u \in H^1$ ir $Bu \in H^1$ lygiavertės $u \in H^2$; tas pats argumentas tinka $B^\dagger$ ir $A^\dagger$. Todėl visų sandaugų apibrėžimo sritys tolesnėse tapatybėse yra H^2:

$$AA^\dagger = -\partial_x^2 + 4 - 2\operatorname{sech}^2 x = B^\dagger B + 3, \qquad BB^\dagger + 3 = -\partial_x^2 + 4 =: H_0.$$

Tapatybės pirmiausia gaunamos diferencijuojant sandaugas kompaktinėse bandomosiose funkcijose, o tada pratęsiamos pagal H^2 tirštumą.

Tarkime, $H_K u = \lambda u$ su nenuliniu $u \in H^2$. Savijungumas užtikrina, kad λ reali, o išskaidymas – kad ji neneigiama. Nulinis atvejis yra žinomas vienmatis branduolys. Lygtis $u'' = (4 - 6\operatorname{sech}^2 x - \lambda)u$ ir jos koeficiento aprėžtos išvestinės leidžia pakartotinai gerinti u reguliarumą iki kiekvienos sveikosios eilės Sobolevo erdvės: Leibnico taisyklė užtikrina daugybos iš šio koeficiento aprėžtumą kiekvienoje sveikosios eilės H^s; jei $u \in H^s$, dešinioji pusė priklauso H^s, todėl Furjė transformacija duoda $u \in H^{s+2}$. Taigi sandaugos ir pirmosios išvestinės tolesniuose operatorių persipynimuose priklauso tikrosioms operatorių apibrėžimo sritims. Kai $\lambda > 0$, vektorius $v = Au$ nenulinis ir

$$(B^\dagger B + 3)v = \lambda v.$$

Jei $Bv \neq 0$, tai $z = Bv \in H^2 \cap L^2$ tenkina $H_0 z = \lambda z$. Furjė transformacija duoda $(k^2 + 4 - \lambda)\widehat{z} = 0$. Šio daugiklio nulių aibė tuščia arba baigtinė, taigi nulinio mato; joje negali turėti atramos

nenulinis L^2 Furjė profilis. Todėl $Bv = 0$. Išsprendę pirmosios eilės lygtį gauname $v = C\operatorname{sech} x$ ir tada būtinai $\lambda = 3$. Atvaizdavimas A teigiamame tikriniame poerdvyje injektyvus, todėl šio kandidato kartotinumas ne didesnis už vienetą. Taip atmetamos visos kitos tikrinės vertės, įskaitant priklausančias $[4, \infty)$.

Antrajai daliai $A^\dagger \operatorname{sech} x = 3\operatorname{sech} x \tanh x$ sukonstruoja nenulinę tikrinę funkciją ties trimis. Pakeitimas $z = \tanh x$ duoda

$$\int \operatorname{sech}^4 x\,\mathrm{d}x = \frac{4}{3}, \qquad \int \operatorname{sech}^2 x \tanh^2 x\,\mathrm{d}x = \frac{2}{3}.$$

Todėl teigiami normavimai yra

$$\psi_0 = \frac{\sqrt{3}}{2}\operatorname{sech}^2 x, \qquad \psi_3 = \sqrt{\frac{3}{2}}\operatorname{sech} x \tanh x.$$

Dėl lyginumo jie ortogonalūs. Formalias diferencialines $A^\dagger B^\dagger$ išraiškas pritaikę laisvajam slenkstiniam sprendiniui vienetui gauname $3\tanh^2 x - 1$; šiame žingsnyje L^2 operatoriai netaikomi nepriklausančiai L^2 konstantai. Tiesioginis įstatymas patikrina, kad gautas glodus profilis tenkina diferencialinę lygtį $H_K u = 4u$. Pusė šios funkcijos abiejuose galuose artėja prie vieneto, todėl ji aprėžta, bet nepriklauso L^2. Galiausiai duota teorema duoda esminį spektrą $[4, \infty)$ ir kitur leidžia tik izoliuotas tikrines vertes. Ankstesnė klasifikacija įrodo

$$\sigma(H_K) = \{0, 3\} \cup [4, \infty).$$

Šis spektrinis skaičiavimas neduoda jokio teiginio apie netiesinį stabilumą.

Uždavinys 18.2 (Judantis kinkas ir impulso ženklas). Kai $|v_{\mathrm{tr}}| < 1$, pažymėkite $\gamma = (1 - v_{\mathrm{tr}}^2)^{-1/2}$ ir

$$\phi(t, x) = \tanh\bigl(\gamma(x - v_{\mathrm{tr}} t - x_0)\bigr).$$

Tiesiogiai patikrinkite netiesinę lauko lygtį. Fiksuotu laiko momentu apskaičiuokite krūvį, pilnąją energiją ir poslinkio integralą su apatiniu indeksu $P_1 = \int \phi_t \phi_x \mathrm{d}x$. Raskite fizikinį impulsą su pakeltu indeksu P^1 ir jo kvadrato sąryšį su energijos kvadratu. Patikrinkite rezultatą, kai $v_{\mathrm{tr}} = 3/5$. Pagrįskite priklausymą afininei klasei $\phi - b \in H^1$, $\phi_t \in L^2$.

Sprendimas. Užrašykime $\xi = \gamma(x - v_{\mathrm{tr}} t - x_0)$. Lauko lygtis tampa

$$\phi_{tt} - \phi_{xx} + V'(\phi) = \bigl[\gamma^2(v_{\mathrm{tr}}^2 - 1) + 1\bigr] b''(\xi) = 0.$$

Fiksuotu laiko momentu galinės erdvinės ribos lieka -1 ir 1, todėl krūvis lygus vienetui. Išvestinės ir potencialas yra

$$\phi_x = \gamma \operatorname{sech}^2 \xi, \qquad \phi_t = -\gamma v_{\mathrm{tr}} \operatorname{sech}^2 \xi, \qquad V(\phi) = \frac{1}{2}\operatorname{sech}^4 \xi.$$

Kadangi $\mathrm{d}x = \mathrm{d}\xi/\gamma$ ir $\int \operatorname{sech}^4 \xi \mathrm{d}\xi = 4/3$,

$$E = \frac{\gamma^2(1 + v_{\mathrm{tr}}^2) + 1}{2\gamma}\frac{4}{3} = \frac{4}{3}\gamma, \qquad P_1 = -\gamma v_{\mathrm{tr}}\frac{4}{3}.$$

Paskaita 3 duoda $P^1 = -P_1$, todėl $E^2 - (P^1)^2 = 16\gamma^2(1 - v_{\mathrm{tr}}^2)/9 = 16/9$. Kai $v_{\mathrm{tr}} = 3/5$, turime $\gamma = 5/4$ ir vertes $E = 5/3$, $P_1 = -1$, $P^1 = 1$. Ir Lorenco transformuotas profilis, ir b kiekvienu fiksuotu laiko momentu eksponentiškai artėja prie tų pačių vakuumų. Todėl jų skirtumas ir jo išvestinė eksponentiškai nyksta, kaip ir ϕ_t. Tai įrodo nurodytą priklausymą afininei Sobolevo klasei.

Uždavinys 18.3 (Tiesinės poslinkio slinkties pašalinimas). Kaip papildomą analitinį teiginį naudokite 1-ojo uždavinio savijungio operatoriaus spektrinę teoremą: jo nulinės modos ortogonaliajame papildinyje formos srities nelygybė yra $\mathfrak{q}[h] \geq 3\|h\|_2^2$ funkcijoms $h \in H^1$, kurioms $(\psi_0, h) = 0$. Šiame poerdvyje įrodykite $\|h\|_{H^1}^2 \leq 2\mathfrak{q}[h]$. Bet kuriam realiajam $h_{tt} + H_K h = 0$ sprendiniui su

$$h \in C(H^2) \cap C^1(H^1) \cap C^2(L^2),$$

įrodykite, kad $(\psi_0, h(0)) = (\psi_0, h_t(0)) = 0$ išsaugo šį ortogonalumą, ir iš jo pradinės kvadratinės energijos išveskite tolygų $\|h(t)\|_{H^1}^2 + \|h_t(t)\|_2^2$ įvertį. Šios naujos tiesinės lygties egzistavimo teoremos nereikia: teiginys sąlyginis, sprendiniui esant nurodytoje klasėje.

Sprendimas. Formos tapatybė ir koeficiento įvertis duoda

$$\|h_x\|_2^2 \leq \mathfrak{q}[h] + 2\|h\|_2^2, \qquad \|h\|_{H^1}^2 \leq \mathfrak{q}[h] + 3\|h\|_2^2 \leq 2\mathfrak{q}[h].$$

Esant nurodytam sprendinio reguliarumui, $c(t) = (\psi_0, h(t))$ yra dukart tolydžiai diferencijuojama, o savijungumas duoda $c'' = -(\psi_0, H_K h) = -(H_K\psi_0, h) = 0$. Abi pradinės vertės išnyksta, todėl $c(t) = 0$ visame intervale. Tikroji H^2 sritis ir H^1 laikinė išvestinė pagrindžia integravimą dalimis diferencijuojant kvadratinę formą. Gauname

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\mathcal{E}_{\mathrm{lin}} = (h_t, h_{tt} + H_K h) = 0.$$

Kiekvienu laiko momentu pritaikę formos įvertį gauname

$$\|h(t)\|_{H^1}^2 + \|h_t(t)\|_2^2 \leq 2\mathfrak{q}[h(t)] + \|h_t(t)\|_2^2 \leq 4\mathcal{E}_{\mathrm{lin}}(0).$$

Netiesinė evoliucija netenkina šios suprojektuotos tiesinės lygties. Netiesiniam judančiam centrui ir jo ortogonalumo sąlygai reikėtų papildomų argumentų; pats įvertis nustato tik nurodytą tiesinę kontrolę.

Uždavinys 18.4 (Netiesinės energijos liekana fiksuotame pjūvyje). Realiajam $h \in H^1(\mathbb{R})$ apskaičiuokite tikslią reiškinio $E_{\mathrm{stat}}[b+h] - E_{\mathrm{stat}}[b] - \mathfrak{q}[h]/2$ liekaną. Įrodykite įvertį, naudodami tik $\|h\|_{H^1}$. Jei $(\psi_0, h) = 0$, parodykite, kad, kai $\|h\|_{H^1} \leq 1/(16\sqrt{2})$,

$$E_{\mathrm{stat}}[b+h] - E_{\mathrm{stat}}[b] \geq \frac{1}{8}\|h\|_{H^1}^2.$$

Kodėl vien šio statinio įverčio nepakanka netiesiniam kinko orbitiniam stabilumui įrodyti?

Sprendimas. Polinominis skleidinys duoda

$$V(b+h) = V(b) + V'(b)h + \tfrac{1}{2}V''(b)h^2 + 2bh^3 + \tfrac{1}{2}h^4.$$

Kinetinio kryžminio nario ir tiesinio potencialo nario integralų suma lygi nuliui pagal $-b'' + V'(b) = 0$. Pirmiausia tai galioja glodiems kompaktinės atramos trikdžiams, tada – H^1 trikdžiams pagal tirštumą, nes $b', b'', V'(b) \in L^2$. Visi kubiniai ir ketvirtojo laipsnio nariai integruojami pagal vienmatį įdėjimą. Taigi tiksli liekana yra

$$\mathcal{R}[h] = \int (2bh^3 + \tfrac{1}{2}h^4)\mathrm{d}x.$$

Naudodami $|b| \leq 1$ ir $\|h\|_\infty \leq \|h\|_{H^1}/\sqrt{2}$ gauname

$$|\mathcal{R}[h]| \leq 2\|h\|_\infty\|h\|_2^2 + \tfrac{1}{2}\|h\|_\infty^2\|h\|_2^2 \leq \sqrt{2}\|h\|_{H^1}^3 + \tfrac{1}{4}\|h\|_{H^1}^4.$$

Esant ortogonalumo sąlygai turime $\mathfrak{q}[h]/2 \geq \|h\|_{H^1}^2/4$. Pažymėjus $\delta = 1/(16\sqrt{2})$, liekanos koeficientas tenkina $\sqrt{2}\delta + \delta^2/4 = 1/16 + 1/2048 < 1/8$. Atėmę jį įrodome reikiamą apatinį įvertį. Tai kontroliuoja fiksuotą pjūvį, tenkinantį fiksuotą ortogonalumo sąlygą. Įvertis nei parenka judantį poslinkio parametrą, nei įrodo, kad netiesinis sprendinys lieka tokiuose pjūviuose. Tai dalis trūkstamų orbitinio stabilumo įrodymo žingsnių.

Lauko teorija – Uždavinių lapas 19

Jungtinių operatorių tapatybės, materija ir paviršinės srovės

Sprendimai

Visi šio lapo laukai ir koeficientai glodūs. Veikimo tapatybių variacijos ir kalibravimo parametrai turi kompaktinę atramą koordinačių srities viduje. Naudokite Oilerio ženklą $\delta S = \int E_a \delta\phi^a$ ir 19-osios paskaitos sieties susitarimus. Judėjimo lygčių neuždėkite, nebent tai aiškiai nurodyta.

Uždavinys 19.1 (Antrosios eilės jungtinis operatorius ir elementarusis atvirkštinis teiginys). Atviroje koordinačių srityje $U \subset \mathbb{R}^{1+1}$ su koordinatėmis (t, x) tegul skaliarinis parametras $\varepsilon \in C_c^\infty(U)$ sukelia dvi variacijas

$$R(\varepsilon)^1 = (1+tx)\varepsilon_{tt} + 2(t+x^2)\varepsilon_{tx} + e^t\varepsilon_x, \qquad R(\varepsilon)^2 = (1+t^2)\varepsilon_{xx} + x\varepsilon.$$

Apskaičiuokite $R^*(E_1, E_2)$, pirmiausia divergencijos forma, tada išskleidę visas koeficientų išvestines. Įrodykite kompaktinio poravimo tapatybę. Tarkime, veikimas turi pirmąją kompaktinę variaciją $\int E_a[\phi]h^a$ ir $R^*_\phi E[\phi] = 0$ aibėje U kiekvienam glodžiam laukui. Įrodykite, kad $R_\phi(\varepsilon)$ yra be galo maža kalibracinė simetrija. Paaiškinkite, kodėl tas pats atvirkštinis teiginys galioja bet kuriam baigtinės eilės operatoriui $R_\phi(\varepsilon)^a = \sum_I r^{aI}_\alpha[\phi]\partial_I\varepsilon^\alpha$, neinterpretuodami jo kaip atvirkštinio teiginio bet kurioms tvarioms srovėms.

Sprendimas. Pakartotinis koordinatinis integravimas dalimis duoda

$$R^*E = \partial_t^2[(1+tx)E_1] + 2\partial_t\partial_x[(t+x^2)E_1] - \partial_x(e^tE_1) + \partial_x^2[(1+t^2)E_2] + xE_2.$$

Pavyzdžiui, mišrusis narys išsiskleidžia į $2(t+x^2)E_{1,tx} + 2E_{1,x} + 4xE_{1,t}$. Pirmasis narys prideda $(1+tx)E_{1,tt} + 2xE_{1,t}$. Todėl kiti nariai duoda pilnąją išraišką

$$R^*E = (1+tx)E_{1,tt} + 2(t+x^2)E_{1,tx} + 6xE_{1,t} + (2-e^t)E_{1,x} + (1+t^2)E_{2,xx} + xE_2.$$

Kiekvienoje atmestoje išvestinėje yra kompaktinio parametro išvestinė. Pratęskite nuliu ir pašalinkite ją Fubinio teorema bei Niutono ir Leibnico formule. Taip be krašto teoremos įrodoma $\int E_a R(\varepsilon)^a = \int (R^*E)\varepsilon$.

Atvirkštiniam teiginiui duotą pirmąją variaciją pritaikykite kompaktinei variacijai $h = R_\phi(\varepsilon)$. Fiksuotame lauke jos koeficientai glodūs, todėl ši variacija vis dar turi kompaktinę atramą aibėje U. Poravimo tapatybė ir prisiimta tapatybė neprimetant lauko lygčių duoda

$$\delta S[\phi]R_\phi(\varepsilon) = \int (R^*_\phi E[\phi])\varepsilon = 0.$$

Tie patys baigtiniai integravimai dalimis duoda $(R^*_\phi E)_\alpha = \sum_I (-1)^{|I|}\partial_I(r^{aI}_\alpha E_a)$ bet kuriai baigtinei eilei. Todėl ta pati išvada galioja aibėje U. Fiksuojant lauką įvertinti koeficientai netampa pastovūs koordinačių diferencijavimo atžvilgiu. Nenaudota ir neįrodyta jokio teiginio, kad bet kuri tvari srovė kyla iš simetrijos.

Uždavinys 19.2 (Krūvį turinčios materijos Oilerio narys). Užrašykite $A_{\mathrm{em}} = A_\mu \mathrm{d}x^\mu$, $F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu$ ir tegul $u = (u_1, u_2)^{\mathsf{T}}$ yra du realieji skaliariniai laukai. Kai duota $q, \lambda, v > 0$, pažymėkite

$$T = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad D_\mu u = \partial_\mu u - q A_\mu T u, \qquad L = -\frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} + \frac{1}{2} D_\mu u \cdot D^\mu u - \frac{\lambda}{8}(|u|^2 - v^2)^2.$$

Kalibracinės variacijos yra $\delta A_\mu = \partial_\mu \varepsilon$ ir $\delta u = q\varepsilon T u$.

(a) Patikrinkite $D_\mu u$ kovariantiškumą, kompaktine variacija išveskite abu Oilerio rinkinius ir juos apimančią Neter tapatybę neprimetant lauko lygčių.

(b) Koordinačių srityje imkite $A_\mu = 0$ ir $u = (t, t^2)^{\mathsf{T}}$. Apskaičiuokite bendrojo kalibracinio Oilerio rinkinio įprastą divergenciją ir ją atsveriantį skaliarinį Oilerio narį. Ar grynoji Maksvelo tapatybė lieka tapatybe pačiam šiam bendrajam rinkiniui?

(c) Realiajam ortogonaliajam įvaizdžiui su antisimetriniais generatoriais t_a vietoje to naudokite duotas variacijas $\delta A_\mu = D_\mu \varepsilon$, $\delta u = -\varepsilon^a t_a u$. Tarkime, šios variacijos yra kalibracinė simetrija kiekvienam kompaktiniam parametrui. Jei pirmoji kompaktinė variacija yra $\int [\langle E_A^\mu, \delta A_\mu \rangle + E_u \cdot \delta u]$, išveskite jos kovariantinę komponentinę tapatybę. Čia A yra sietis kaip 19-ojoje paskaitoje, o Lie algebros bazė ortonormuotoji invariantinio poravimo atžvilgiu.

Sprendimas. Pirmajai daliai tiesioginis diferencijavimas panaikina $q(\partial_\mu \varepsilon) T u$ su potencialo variacija ir palieka $\delta(D_\mu u) = q\varepsilon T (D_\mu u)$. T antisimetrija ir potencialo radialumas rodo $\delta L = 0$. Kovariantinė sandaugos taisyklė su $T^{\mathsf{T}} = -T$ leidžia integruoti dalimis kompaktinei atramai. Ji duoda

$$E_u = -D_\mu D^\mu u - \frac{\lambda}{2}(|u|^2 - v^2) u, \qquad E_A^\mu = \partial_\nu F^{\nu\mu} - q(Tu) \cdot D^\mu u.$$

Tiksliau sakant, materijos indėlis į E_A^μ turi minuso ženklą, nes $\delta_A D_\mu u = -q \delta A_\mu T u$. Į pirmąją variaciją įstatę kalibracinę variaciją gauname

$$0 = \int \left[E_A^\mu \partial_\mu \varepsilon + q E_u \cdot T u \, \varepsilon \right] = \int \left[-\partial_\mu E_A^\mu + q E_u \cdot T u \right] \varepsilon.$$

Fundamentalioji lema glodžioms kompaktinėms bandomosioms funkcijoms įrodo vietinę tapatybę neprimetant lauko lygčių.

Antrajai daliai $Tu = (-t^2, t)^{\mathsf{T}}$ ir $(Tu) \cdot u_t = t^2$. Visos erdvinės išvestinės ir kreivumas išnyksta. Taigi

$$E_A^0 = -q t^2, \quad E_A^i = 0, \quad \partial_\mu E_A^\mu = -2qt.$$

Radialusis potencialo narys ortogonalus Tu, o $-u_{tt} \cdot Tu = -(0,2) \cdot (-t^2, t) = -2t$. Todėl $q E_u \cdot Tu = -2qt$ tiksliai atsveria divergenciją. Išskyrus $t = 0$, ši divergencija nenulinė. Tapatybė $\partial_\mu \partial_\nu F^{\nu\mu} = 0$ vis dar galioja grynajai kreivumo daliai, bet ji nepanaikina bendrojo su materija susieto Oilerio rinkinio.

Paskutinei daliai invariantiškumas ir kompaktinis integravimas dalimis duoda

$$0 = \int \left[-(D_\mu E_A^\mu)^a - E_u \cdot t_a u \right] \varepsilon^a.$$

Fundamentalioji lema įrodo $(D_\mu E_A^\mu)^a + E_u \cdot t_a u = 0$. Šis ženklas remiasi aiškiai duotomis sieties ir materijos variacijomis; jo negalima spėti Abelio formulėje pakeičiant įprastą išvestinę, kartu nepakeitus sąveikos susitarimo.

Uždavinys 19.3 (Nekomutuojančios pastovios sietys). Tegul $T_a = -\mathrm{i}\sigma_a/2$, taigi $[T_a, T_b] = \epsilon_{abc}T_c$. Grynojoje Jango ir Milso teorijoje su sąveikos konstanta $g > 0$ pirmiausia imkite pastovius $A_1 = T_1$, $A_2 = T_2$, $A_0 = A_3 = 0$. Apskaičiuokite kiekvieną nenulinę kreivumo bei Oilerio komponentę $E^\nu = g^{-2}D_\mu F^{\mu\nu}$ ir patikrinkite kovariantinę tapatybę. Pakartokite, pakeitę A_3 į $T_1 + T_2$. Antruoju atveju pateikite atskirus nenulinius komutatorių indėlius į $D_\nu E^\nu$. Ką šie pastovūs pavyzdžiai gali nustatyti apie įprastos divergencijos tapatybę bet kurioms nepastovioms sietims?

Sprendimas. Pirmajai siečiai vienintelis nepriklausomas kreivumas yra $F_{12} = [T_1, T_2] = T_3$ su $F_{21} = -T_3$. Visas laikinis kreivumas ir E^0 išnyksta. Pakėlę erdvinius indeksus gauname $F^{ij} = F_{ij}$, taigi

$$E^1 = g^{-2}[T_2, -T_3] = -g^{-2}T_1, \qquad E^2 = g^{-2}[T_1, T_3] = -g^{-2}T_2, \qquad E^3 = 0.$$

Pirmuoju atveju kiekvienas $[A_i, E^i]$ išnyksta. Antrajai siečiai nepriklausomi kreivumai yra

$$F_{12} = T_3, \qquad F_{13} = T_3, \qquad F_{23} = -T_3,$$

su priešingais ženklais sukeitus indeksus ir nuliniais laikiniais įrašais. Kiekvienai erdvinei Oilerio komponentei susumavę du atitinkamus komutatorius gauname

$$E^1 = g^{-2}(-2T_1 + T_2), \quad E^2 = g^{-2}(T_1 - 2T_2), \quad E^3 = -g^{-2}(T_1 + T_2), \quad E^0 = 0.$$

Įprastos jų išvestinės išnyksta, nes laukai pastovūs, bet

$$[A_1, E^1] = g^{-2}T_3, \qquad [A_2, E^2] = -g^{-2}T_3, \qquad [A_3, E^3] = 0.$$

Nenuliniai nariai susinaikina ir patvirtina kovariantinę tapatybę, atskirai neištrinant jos komutatorių. Šių pastovių laukų įprasta divergencija taip pat išnyksta. Šis pastebėjimas negali įrodyti įprastos divergencijos tapatybės bendrosioms sietims neprimetant lauko lygčių; 19-osios paskaitos kintamos sieties ribinis pavyzdys rodo kovariantinės išvestinės būtinybę.

Uždavinys 19.4 (Vietinė superpotencialo teorema ir Maksvelo pavyzdžio patikrinimas). Šiame uždavinyje prisiimkite tolesnį vietinio skaidymo teiginį. Čia tai papildoma prielaida, o ne iš vien fundamentaliosios lemos išvedama teorema. Baigtinės eilės vietiniam lagranžianui, kurio laukai su vertėmis $\mathbb{R}^N$ neturi sąryšių ir yra žvaigždinėje koordinačių srityje bent dvimačiame erdvėlaikyje, baigtinės eilės be galo maža kalibracinė simetrija turi vietinę Neter srovę pavidalo

$$j^\mu_\varepsilon = W^\mu_\varepsilon + \partial_\nu U^{\nu\mu}_\varepsilon, \qquad U^{\nu\mu}_\varepsilon = -U^{\mu\nu}_\varepsilon.$$

Srovė ir šie reiškiniai tiesiškai priklauso nuo parametro bei baigtinio skaičiaus jo išvestinių, o jų koeficientai yra glodžios baigtinės eilės vietinės laukų funkcijos. Liekana W išnyksta, kai išnyksta Oilerio reiškiniai ir jų išvestinės. Tai vietinis teiginys pilnojoje čiurkšlių erdvėje; globalioji topologinė superpotencialo teorema nepateikiama.

Patikrinkite jį tiesiogiai modeliui

$$L = -\frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} + A_\mu j^\mu_{\text{ext}}, \qquad \partial_\mu j^\mu_{\text{ext}} = 0, \qquad \delta A_\mu = \partial_\mu \varepsilon,$$

čia išorinė srovė fiksuota ir glodi. Išveskite kalibracinę Neter srovę, jos Oilerio liekaną ir aiškią U išraišką. Sprendiniuose palyginkite jos erdvinį integralą kompaktiniams erdviniams parametrams ir parametrui, kuris už rutulio lygus konstantai ε_∞. Pastarajam palyginimui tarkime, kad Maksvelo laukas glodus, o jo išorinė srovė pjūvyje turi kompaktinę erdvinę atramą ir bendrąjį krūvį $Q = \int j^0_{\text{ext}}\mathrm{d}^3x$. Naudokite $F_{i0} = E_i$ ir išorinę sferos orientaciją paviršiniam ženklui nustatyti. Šiame kraštiniame palyginime potencialui nekeliama nei Švarco, nei L^2 sąlyga.

Sprendimas. Šaltinio tvermės dėsnis duoda $\delta L = j^\mu_{\text{ext}} \partial_\mu \varepsilon = \partial_\mu (\varepsilon j^\mu_{\text{ext}})$. Impulso išvestinė dydžio $\partial_\mu A_\nu$ atžvilgiu yra $-F^{\mu\nu}$, todėl 2-osios paskaitos formulė duoda

$$j^\mu_\varepsilon = -F^{\mu\nu}\partial_\nu \varepsilon - \varepsilon j^\mu_{\text{ext}}, \qquad E^\mu_A = \partial_\nu F^{\nu\mu} + j^\mu_{\text{ext}}.$$

F antisimetrija ir įprasta sandaugos taisyklė duoda tikslų skaidinį neprimetant lauko lygčių

$$j^\mu_\varepsilon = -\varepsilon E^\mu_A + \partial_\nu U^{\nu\mu}_\varepsilon, \qquad U^{\nu\mu}_\varepsilon = \varepsilon F^{\nu\mu}.$$

Tiesioginiu skaičiavimu čia patikrinamas prisiimtas skaidinys su Oilerio liekana. Foninis šaltinis nebūtinai tenkina lauko lygtį; būtent duota jo tvermė užtikrino kalibracinį invariantiškumą iki divergencijos.

Sprendinyje laiko pjūvio tankis yra erdvinė divergencija, nes $U^{00} = 0$. Kompaktiniam erdviniam parametrui U^{i0} išnyksta už kompaktinės aibės, todėl koordinatinis integravimas nukertant duoda $\int j^0_\varepsilon = 0$. Parametrui, pastoviam už rutulio, apimančio šaltinio atramą, srovės tankis vis dar turi kompaktinę atramą: parametro išvestinės ir šaltinio narys už šio rutulio išnyksta. Pagal 5-osios paskaitos rutulio formulę kiekvienai pakankamai didelei sferai

$$\int j^0_\varepsilon \mathrm{d}^3x = \int_{S^2_r} \varepsilon_\infty F^{i0} n_i \mathrm{d}S = -\varepsilon_\infty \int_{S^2_r} \mathbf{E}\cdot n \mathrm{d}S = -\varepsilon_\infty Q.$$

Minuso ženklas kyla iš $F^{i0} = -E_i$. Pats elektrinis Gauso krūvis yra $Q = +\int \mathbf{E}\cdot n$; jo ženklas nepakeistas. Kompaktinių parametrų tapatybės neleidžia atmesti parametro su nenuline riba paviršinio nario. Tiesioginis Maksvelo skaičiavimas nustato šį kraštinį palyginimą neteigdamas, kad prisiimtas vietinis teiginys išsprendžia globalųjį kalibravimo ar topologinį uždavinį.

Lauko teorija – Uždavinių lapas 20

Ne Abelio sąryšiai ir lokalioji redukcija

Sprendimai

Algebrai $\mathfrak{su}(2)$ naudokite $T_a = -\mathrm{i}\sigma_a/2$, todėl $[T_a, T_b] = \epsilon_{abc}T_c$ ir $\langle T_a, T_b\rangle = \delta_{ab}$. Visi erdviniai laukai glodūs tore $\mathbb{T}^3$. Jo tūrį žymėkite $\mathcal{V}_{\mathrm{per}} = (2\pi)^3$. Kanoninio skliausto tvarka nustatyta 7 ir 20 paskaitose.

Uždavinys 20.1 (Vienalytė sąryšių daugdara). Erdvinius laukus apribokite pastoviais laukais $A_i = a_i^a T_a$ ir $\Pi_i = p_i^a T_a$. Parametras $\varepsilon = \varepsilon^a T_a$ taip pat pastovus.

(a) Atitraukite kanoninę simplektinę formą į šiuos pastovius laukus ir išveskite jų baigtinmatį skliaustą. Apskaičiuokite generatorių $C[\varepsilon] = \mathcal{V}_{\mathrm{per}}\sum_i\langle\Pi_i, [A_i, \varepsilon]\rangle$ ir jo hamiltoninį vektorinį lauką. Įrodykite jo sąryšių skliausto formulę su tūrio daugikliu ir ženklu.

(b) Kai $A_i = T_i$ indeksams $i = 1, 2, 3$, užrašykite $\Pi_i = \sum_j M_{ij}T_j$ su realiąja matrica M. Klasifikuokite visas matricas M, tenkinančias $\sum_i[A_i, \Pi_i] = 0$. Pateikite vieną neskaliarinę matricą sąryšių aibėje ir vieną už jos ribų. Paaiškinkite, kodėl patikrinę vieną vienalytę būseną negalime įrodyti sąryšių algebros visoje periodinių laukų erdvėje.

Sprendimas. Kanoninė forma vienalyčiame poerdvyje yra

$$\Omega_{\mathrm{hom}} = \mathcal{V}_{\mathrm{per}}\sum_{i,a}\mathrm{d}a_i^a \wedge \mathrm{d}p_i^a.$$

Išsprendę $\iota_{X_F}\Omega_{\mathrm{hom}} = \mathrm{d}F$ gauname $X_F = (\mathcal{V}_{\mathrm{per}}^{-1}F_p, -\mathcal{V}_{\mathrm{per}}^{-1}F_a)$, todėl

$$\{F, G\}_{\mathrm{hom}} = \frac{1}{\mathcal{V}_{\mathrm{per}}}\sum_{i,a}(F_{a_i^a}G_{p_i^a} - F_{p_i^a}G_{a_i^a}).$$

Atvirkštinis tūrio daugiklis būtinas.

Varijuokime užrašytą generatorių, nekeisdami jo parametro. Iš Lie algebros poravimo invariantiškumo gauname

$$(C[\varepsilon])_{\Pi_i} = \mathcal{V}_{\mathrm{per}}[A_i, \varepsilon], \qquad (C[\varepsilon])_{A_i} = \mathcal{V}_{\mathrm{per}}[\varepsilon, \Pi_i].$$

Atvirkštinis tūrio daugiklis skliauste susiprastina su šiais daugikliais ir duoda variacijas

$$\delta A_i = [A_i, \varepsilon], \qquad \delta\Pi_i = [\Pi_i, \varepsilon].$$

Abu gradientus įstatę į šį skliaustą gauname

$$\{C[\varepsilon], C[\zeta]\} = \mathcal{V}_{\mathrm{per}}\sum_i\big(\langle[\varepsilon, \Pi_i], [A_i, \zeta]\rangle - \langle[A_i, \varepsilon], [\zeta, \Pi_i]\rangle\big).$$

Išorinius parametrų komutatorius perkelkime naudodami poravimo invariantiškumą. Gauname

$$-\mathcal{V}_{\mathrm{per}}\sum_i\langle\Pi_i, [\varepsilon, [A_i, \zeta]] + [[A_i, \varepsilon], \zeta]\rangle = -\mathcal{V}_{\mathrm{per}}\sum_i\langle\Pi_i, [A_i, [\varepsilon, \zeta]]\rangle.$$

Paskutinė lygybė išplaukia iš matricų Jakobio tapatybės. Tai yra $-C[[\varepsilon, \zeta]]$.

Pasirinktoje konfigūracijoje Gauso reiškinys yra

$$\sum_i [T_i, M_{ij}T_j] = (M_{23}-M_{32})T_1 + (M_{31}-M_{13})T_2 + (M_{12}-M_{21})T_3.$$

Visi trys jo koeficientai išnyksta tada ir tik tada, kai M simetrinė. Pavyzdžiui,

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 3 \\ 0 & 3 & -1 \end{pmatrix}$$

tenkina sąryšį ir nėra skaliarinė. Matrica, kurios $M_{12} = 1$, o visi kiti elementai nuliniai, duoda T_3. Šie pavyzdžiai tikrina fazinės erdvės poaibį. Visos laukų erdvės algebroje dar yra bet kokių glodžių parametrų erdvinės išvestinės, todėl ją reikia įrodyti taikant dalinį integravimą.

Uždavinys 20.2 (Liekamojo kalibracinio generatoriaus integravimas). Fiksuotam glodžiam periodiniam parametrui $\varepsilon(x)$ imkite $h_s(x) = \exp(s\varepsilon(x))$ ir apibrėžkite

$$A_i(s) = h_s^{-1}A_i h_s + h_s^{-1}\partial_i h_s, \qquad \Pi_i(s) = h_s^{-1}\Pi_i h_s.$$

Čia s yra transformacijos parametras, o ne fizinis laikas.

(a) Įrodykite, kad šie rinkiniai tenkina $\partial_s A_i(s) = D_i^{(s)}\varepsilon$ ir $\partial_s \Pi_i(s) = [\Pi_i(s), \varepsilon]$. Parodykite, kad transformacija išsaugo kanoninę formą, laikinės kalibruotės hamiltonianą ir Gauso sąryšių paviršių.

(b) Imkite $\varepsilon = \sin x^1\, T_3$, $A_1 = T_1$, $A_2 = T_3$, $A_3 = 0$, $\Pi_1 = T_2$ ir $\Pi_2 = \Pi_3 = 0$. Apskaičiuokite transformuotus laukus ir jų Gauso reiškinį. Ar šis pavyzdys priklauso sąryšių paviršiui? Kas pasikeičia, jei baigtinė kalibracinė transformacija priklauso nuo fizinio laiko?

Sprendimas. Tapatybės $\partial_s h_s = \varepsilon h_s$ ir $\partial_s h_s^{-1} = -h_s^{-1}\varepsilon$ duoda

$$\partial_s A_i(s) = h_s^{-1}[A_i, \varepsilon]h_s + h_s^{-1}(\partial_i\varepsilon)h_s, \qquad \partial_s \Pi_i(s) = [\Pi_i(s), \varepsilon].$$

Diferencijuodami $h_s^{-1}\varepsilon h_s = \varepsilon$ parametro x^i atžvilgiu gauname

$$h_s^{-1}(\partial_i\varepsilon)h_s = \partial_i\varepsilon + [h_s^{-1}\partial_i h_s, \varepsilon].$$

Sujungę šias dvi lygtis įrodome nurodytą lygtį laukui $A_i(s)$.

Varijuojant pradinį fazinį tašką matrica h_s nekinta, todėl $\delta A_i(s) = h_s^{-1}\delta A_i h_s$ ir $\delta\Pi_i(s) = h_s^{-1}\delta\Pi_i h_s$. Pėdsako invariantiškumas išsaugo kanoninę dviformą. Pritaikę sandaugos taisyklę ir $\partial_i h_s^{-1} = -h_s^{-1}(\partial_i h_s)h_s^{-1}$ gauname

$$\partial_i(h_s^{-1}Xh_s) = h_s^{-1}(\partial_i X)h_s - [h_s^{-1}\partial_i h_s, h_s^{-1}Xh_s].$$

Pridėję sieties komutatorių įrodome kovariantinės išvestinės tapatybę. Kreivumui pažymėkime $b_i = h_s^{-1}\partial_i h_s$ ir $\widehat{A}_i = h_s^{-1}A_i h_s$. Ta pati atvirkštinės matricos išvestinė duoda

$$\partial_i\widehat{A}_j = h_s^{-1}(\partial_i A_j)h_s - [b_i, \widehat{A}_j], \qquad \partial_i b_j - \partial_j b_i = -[b_i, b_j].$$

Antroji lygybė gaunama diferencijuojant abu b narius: jų mišriosios antrosios išvestinės susiprastina. Kadangi $A_i(s) = \widehat{A}_i + b_i$, įstatę gauname

$$\begin{aligned} F_{ij}(s) &= h_s^{-1}(\partial_i A_j - \partial_j A_i)h_s - [b_i, \widehat{A}_j] + [b_j, \widehat{A}_i] - [b_i, b_j] \\ &\quad + [\widehat{A}_i + b_i, \widehat{A}_j + b_j] = h_s^{-1}F_{ij}h_s. \end{aligned}$$

Taigi hamiltoniano kinetiniai ir kreivumo kvadratai nesikeičia. Kovariantinės išvestinės tapatybė duoda $\mathcal{D}(s) = h_s^{-1}\mathcal{D}h_s$, todėl išsaugo jo nulių aibę.

Nurodytam parametrui jungimas matrica $\exp(-\alpha T_3)$ pasuka T_1 į $\cos\alpha T_1 - \sin\alpha T_2$, o T_2 į $\sin\alpha T_1 + \cos\alpha T_2$. Atvaizdavimo h_s išvestinė prie $A_1(s)$ prideda $s\cos x^1 T_3$. Taigi visi nenuliniai rinkiniai yra

$$A_1(s) = \cos\alpha T_1 - \sin\alpha T_2 + s\cos x^1 T_3, \qquad A_2(s) = T_3,$$
$$\Pi_1(s) = \sin\alpha T_1 + \cos\alpha T_2.$$

Komponentės $A_3(s)$, $\Pi_2(s)$ ir $\Pi_3(s)$ lygios nuliui. Pažymėjus $\alpha' = s\cos x^1$, jų išvestinių narys yra

$$\partial_1\Pi_1(s) = \alpha'(\cos\alpha\, T_1 - \sin\alpha\, T_2).$$

Jo komutatorius su išvestinės indėliu į $A_1(s)$ yra priešingas šiam reiškiniui. Likęs dviejų pasuktų T_1, T_2 krypčių komutatorius yra T_3. Vadinasi, $\mathcal{D}(s) = T_3$. Tą patį gauname jungdami pradinį reiškinį $\mathcal{D} = T_3$. Kalibracinis invariantiškumas sąryšio netenkinančių duomenų nepaverčia jį tenkinančiais duomenimis.

Laikinėje kalibruotėje $A_0 = 0$ nuo fizinio laiko priklausantis h duoda $A_0' = h^{-1}\partial_t h$. Šis reiškinys lygus nuliui tada ir tik tada, kai $\partial_t h = 0$. Pirmiau nagrinėtas parametro srautas nuo fizinio laiko nepriklauso.

Uždavinys 20.3 (Tiesintas redukuotasis skliaustas ir jo ribos). Fiksuokite realiąją konstantą η ir foną $A_1^0 = \eta T_3$, $A_2^0 = A_3^0 = 0$, $\Pi^0 = 0$. Nagrinėkite tik glodžiąsias variacijas a_i, p_i ir parametrus, kurių vidurkis erdvėje nulinis. Taip šiame uždavinyje pašalinama visa nulinė Furjė moda. Pažymėkite $D_i^0 = \partial_i + [A_i^0, \cdot\,]$.

(a) Išveskite tiesintą Gauso lygtį $D_i^0 p_i = 0$ ir kalibracinę variaciją $a_i \mapsto a_i + D_i^0\varepsilon$. Kulono sąlygai $\partial_i a_i = 0$ apskaičiuokite operatoriaus $M = -\partial_i D_i^0$ tikrines vertes kiekvienoje nenulinėje Furjė modoje, naudodami $T_+ = T_1 + \mathrm{i}T_2$, $T_- = T_1 - \mathrm{i}T_2$ ir T_3.

(b) Kai $|\eta| < 1$, įrodykite, kad M^{-1} atvaizduoja glodžiuosius nulinio vidurkio rinkinius į save. Apibrėžkite

$$P = 1 + D^0 M^{-1}\,\mathrm{div}, \qquad P^* = 1 + \nabla M^{-1} D^0 \cdot\,.$$

Įrodykite, kad Pa divergencija nulinė ir jis kalibraciškai invariantinis, o P^*p tenkina tiesintą Gauso sąryšį. Įrodykite $P^2 = P$. Realiosioms glodžiosioms nulinio vidurkio vektorinėms bandomosioms funkcijoms f, g apskaičiuokite $\mathcal{A}[f] = \int\langle f, Pa\rangle$ ir $\mathcal{P}[g] = \int\langle g, P^*p\rangle$ kanoninį skliaustą.

(c) Kai $\eta = 2$, raskite realųjį nulinio vidurkio parametrą, kuriam $M\varepsilon = 0$, bet $D^0\varepsilon \neq 0$. Paaiškinkite, kodėl tuomet nebegalima naudoti ankstesnio atvirkštinio operatoriaus. Ar šis skaičiavimas nustato globalų netiesinį redukuotąjį skliaustą?

Sprendimas. Kai $\Pi^0 = 0$, reiškinio $D_i\Pi_i$ variacijoje nėra nario $[a_i, \Pi_i^0]$, todėl lieka $D_i^0 p_i$. Tiesintas liekamasis kalibracinis veikimas yra $a \mapsto a + D^0\varepsilon$ ir jis nekeičia p. Modoje $e^{\mathrm{i}n\cdot x}T_+$ pirmosios kovariantinės išvestinės daugiklis yra $\mathrm{i}(n_1 - \eta)$, o kitų dviejų – $\mathrm{i}n_2$, $\mathrm{i}n_3$. Sutraukę su $-\partial_i$ gauname $|n|^2 - \eta n_1$. Kryptys T_- ir neutralioji kryptis atitinkamai duoda $|n|^2 + \eta n_1$ ir $|n|^2$. Realiųjų laukų atveju susietos kompleksiškai jungtinės modos, todėl šis diagonalizavimas suderintas su realiaisiais rinkiniais.

Nenuliniam sveikųjų skaičių vektoriui n galioja $|n_1| \le |n|^2$. Todėl kai $|\eta| < 1$ visos trys tikrinės vertės ne mažesnės už $(1 - |\eta|)|n|^2 > 0$. Iš jų padaliję sparčiai mažėjančius Furjė koeficientus išsaugome spartųjį mažėjimą. Taip apibrėžiamas M^{-1} glodžiosioms

nulinio vidurkio funkcijoms. Realusis operatorius M savijungis: pastovus D^0 komutuoja su erdvinėmis išvestinėmis, o jų periodiniai jungtiniai operatoriai yra priešingi joms pačioms.

Kadangi $\operatorname{div} D^0 = -M$, projekcija tenkina

$$\operatorname{div} P = 0, \qquad PD^0 = 0, \qquad P^2 = P + D^0 M^{-1} \operatorname{div} P = P.$$

Tie patys komutuojantys pastovūs koeficientai duoda $D^0 \cdot \nabla = -M$. Taigi $D^0 \cdot P^* = 0$. Periodinis dalinis integravimas rodo, kad nurodytas P^* yra operatoriui P jungtinis realiojo poravimo atžvilgiu. Abiejų stebinių gradientai yra atitinkamai $P^* f$ kintamojo a atžvilgiu ir Pg kintamojo p atžvilgiu. Todėl

$$\{\mathcal{A}[f], \mathcal{P}[g]\} = \int \langle P^* f, Pg\rangle = \int \langle f, P^2 g\rangle = \int \langle f, Pg\rangle.$$

Kiekvienos šeimos vidiniai skliaustai lygūs nuliui. Kulono atstovas kalibracinėje orbitoje vienintelis: norint išspręsti $\operatorname{div}(a + D^0\varepsilon) = 0$ reikia $\varepsilon = M^{-1} \operatorname{div} a$ ir gauname Pa. Sąryšį tenkinantiems impulsams $P^* p = p$. Likęs poravimas tarp $\operatorname{im} P$ ir $\operatorname{im} P^*$ neišsigimęs. Iš tiesų, kai $a = Pa \neq 0$, pasirinkę $p = P^* a$ gauname $(a, p) = (Pa, a) = \|a\|_2^2 > 0$. Jungtinis argumentas tinka nenuliniam p. Taigi apskaičiuotas skliaustas yra šio tiesinio sąryšių faktoriaus projektuotasis kanoninis skliaustas, o ne netiesinės redukcijos prielaida.

Pažymėkime $\zeta = x^1 + x^2$ ir $\varepsilon = T_1 \cos\zeta - T_2 \sin\zeta$. Kai $\eta = 2$, gauname

$$D_1^0 \varepsilon = T_1 \sin\zeta + T_2 \cos\zeta, \qquad D_2^0 \varepsilon = -T_1 \sin\zeta - T_2 \cos\zeta, \qquad D_3^0 \varepsilon = 0.$$

Šios išvestinės nenulinės, tačiau jų įprastinė divergencija lygi nuliui. Taigi $M\varepsilon = 0$ ir atvirkštinio operatoriaus konstrukcija nebetinka. Net ir apgręžiamumo srityje skaičiavimas nagrinėja tik tiesintą uždavinį ir pašalina nulines modas. Jis neįrodo nei netiesinio pjūvio, nei globalaus faktoriaus teoremos. Nurodytose ribose jis duoda tiesioginį lokalų redukuotojo skliausto skaičiavimą.

Lauko teorija – Uždavinių lapas 21

Vektorių masių matricos ir išilginė energija

Sprendimai

Naudokite signatūrą $(+,-,-,-)$ ir kanoniškai normuoto realiojo skaliarinio lauko kinetinį koeficientą $1/2$. Uždaviniuose nagrinėjamos kvadratinės teorijos fiksuoto vakuumo aplinkoje. Neteigiama, kad egzistuoja globali unitarinė kalibruotė.

Uždavinys 21.1 (Orbita nustato vektoriaus masių matricą). Tegul kompaktiška Lie grupė ortogonaliai veikia erdvėje $\mathbb{R}^N$. Pasirinkite jos Lie algebros bazę, atvaizduojamą realiaisiais antisimetriniais generatoriais T_a, $1 \le a \le r$. Tegul u_0 yra invariantinio C^2 potencialo vakuumas. Fiksuokite $g > 0$ ir skaliariniam laukui priskirkite kinetinį narį

$$\frac{1}{2}(D_\mu \phi)\cdot(D^\mu \phi), \qquad D_\mu \phi = \partial_\mu \phi + g A^a_\mu T_a \phi.$$

Vektoriniai kinetiniai nariai kvadratiniame artinyje kanoniniai.

(a) Išveskite vektorių masių kvadratų matricą taške $\phi = u_0$. Įrodykite, kad ji neneigiama, ir nustatykite jos branduolį bei rangą. Įtraukite generatorius, kurių veikimas šiame įvaizdyje trivialus.

(b) Trimačiam sukimų įvaizdžiui imkite

$$T_a w = e_a \times w, \qquad u_0 = (v/\sqrt{2}, v/\sqrt{2}, 0), \qquad v > 0.$$

Apskaičiuokite visą matricą, jos ortonormuotuosius tikrinius vektorius ir vektorių mases. Kuri kalibracinių laukų kombinacija lieka bemasė?

Sprendimas. Kai $\phi = u_0 + h$, skaliarinio kinetinio nario dalis, kvadratinė vien vektoriaus atžvilgiu, yra

$$\frac{1}{2} g^2 A^a_\mu A^{b\mu} (T_a u_0)\cdot(T_b u_0) = \frac{1}{2} A^a_\mu \mathsf{M}_{ab} A^{b\mu}.$$

Tarp likusių kvadratinių narių yra skaliarinis kinetinis narys ir skaliaro bei vektoriaus maišymas. Šios koeficientų matricos jie nekeičia. Realiojo rinkinio z kvadratinė forma yra

$$z^a \mathsf{M}_{ab} z^b = g^2 \left| \sum_a z^a T_a u_0 \right|^2 \ge 0.$$

Ji išnyksta tada ir tik tada, kai išnyksta užrašyta orbitos kryptis. Taigi branduolys yra stabilizatoriaus Lie algebra, įskaitant visus trivialiai veikiančius generatorius. Pagal 17 paskaitą orbitos atvaizdavimo rangas yra $\dim G - \dim H$. Taip gauname teigtą rangą.

Sukimų įvaizdžiui iš vektorinės sandaugos tapatybės gauname

$$\mathsf{M} = g^2 (v^2 I - u_0 u_0^{\mathsf{T}}).$$

Įstatę gauname

$$\mathsf{M} = g^2 v^2 \begin{pmatrix} 1/2 & -1/2 & 0 \\ -1/2 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Ortonormuotoji tikrinė bazė generatorių erdvėje yra

$$z_0 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1,1,0), \qquad z_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1,-1,0), \qquad z_2 = (0,0,1).$$

Jų masių kvadratai atitinkamai yra 0, g^2v^2 ir g^2v^2. Kanoniniai vektoriniai kinetiniai nariai duoda teigiamas mases gv. Nepažeistas generatorius suka apie u_0, o jo kalibracinė komponentė yra $z_0 \cdot A$. Dvi ortogonalios generatorių kryptys keičia vakuumą.

Uždavinys 21.2 (Įelektrintos ir neutralios elektrosilpnosios kombinacijos). Duoti šie bozoninio įvaizdžio duomenys. Kompleksinis dubletas $\Phi \in \mathbb{C}^2$ turi kinetinį narį $\frac{1}{2}(D_\mu\Phi)^\dagger D^\mu\Phi$, potencialą $\lambda(\Phi^\dagger\Phi - v^2)^2/8$ ir vakuumą $\Phi_0 = (0,v)^{\mathsf{T}}$. Čia $g, g', v, \lambda > 0$ ir

$$D_\mu = \partial_\mu - \mathrm{i}\left(gW^a_\mu \frac{\sigma_a}{2} + g'B_\mu \frac{I_2}{2}\right).$$

Visi keturi realieji vektoriniai laukai turi kanoninius kvadratinius Maksvelo kinetinius narius. Paulio matricos ir hiperkrūvio generatorius $Y = I_2/2$ nusako įvaizdį. Fermioninis sektorius neįtrauktas.

(a) Raskite visą realiąją masių kvadratų matricą tvarka (W^1, W^2, W^3, B). Diagonalizuokite jos neutralųjį bloką ir apibrėžkite Z bei bemasį fotoną A_γ su vienetiniu kinetiniu normavimu. Apibrėžkite $W^\pm = (W^1 \mp \mathrm{i}W^2)/\sqrt{2}$ ir raskite jų bendrą masę.

(b) Raskite generatorių, paverčiantį Φ_0 nuliu, ir jo sąveikos su fotonu koeficientą reiškinyje D_μ. Raskite radialiojo skaliaro masę ir palyginkite fizinių kvadratinių modų skaičių nesąveikaujančioje riboje $g, g' \to 0$ ir pažeistos simetrijos kvadratiniame apraše, kai sąveikos konstantos teigiamos. Paaiškinkite, kodėl W^+ ir W^- nėra du nepriklausomi kompleksiniai vektoriai.

Tai elektrosilpnojo modelio bozoninių masių skaičiavimas. Pradinę konstrukciją žr. Weinberg, *Physical Review Letters* **19** (1967), 1264–1266, lygtys (4), (7)–(12). Naudokite pirmiau aiškiai nurodytus ženklus ir skaliarinį normavimą.

Sprendimas. Vakuume vektorinė išvestinės dalis yra

$$D_\mu\Phi_0 = -\frac{\mathrm{i}v}{2}\begin{pmatrix} g(W^1_\mu - \mathrm{i}W^2_\mu) \\ -gW^3_\mu + g'B_\mu \end{pmatrix}.$$

Jos normos kvadratas, padaugintas iš kinetinio koeficiento $1/2$, duoda

$$L_{\text{mass}} = \frac{v^2}{8}\left[g^2(W^1_\mu W^{1\mu} + W^2_\mu W^{2\mu}) + (-gW^3_\mu + g'B_\mu)(-gW^{3\mu} + g'B^\mu)\right].$$

Todėl realioji masių kvadratų matrica yra

$$\mathsf{M} = \frac{v^2}{4}\begin{pmatrix} g^2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & g^2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & g^2 & -gg' \\ 0 & 0 & -gg' & g'^2 \end{pmatrix}.$$

Ortonormuotieji neutralieji tikriniai vektoriai yra $(g, -g')/g_Z$ ir $(g', g)/g_Z$, o jų tikrinės vertės – $g_Z^2 v^2/4$ ir nulis. Jų ortogonalusis kintamųjų pakeitimas išsaugo kvadratinius kinetinius narius ir apibrėžia

$$Z = \frac{gW^3 - g'B}{g_Z}, \qquad A_\gamma = \frac{g'W^3 + gB}{g_Z}.$$

Jų masės yra $g_Z v/2$ ir nulis. Abiejų įelektrintų realiųjų krypčių tikrinė vertė yra $g^2v^2/4$. Sujungę jas į $W^\pm = (W^1 \mp \mathrm{i}W^2)/\sqrt{2}$ gauname $m_W = gv/2$.

Generatorius $Q_{\mathrm{em}} = \sigma_3/2 + Y$ paverčia $(0, v)^\mathsf{T}$ nuliu. Atvirkštinis neutraliųjų laukų sukimas yra

$$W^3 = (gZ + g'A_\gamma)/g_Z, \qquad B = (-g'Z + gA_\gamma)/g_Z.$$

Todėl

$$gW^3\frac{\sigma_3}{2} + g'BY = \frac{g^2\sigma_3/2 - g'^2Y}{g_Z}Z + \frac{gg'}{g_Z}Q_{\mathrm{em}}A_\gamma.$$

Taigi jo sąveikos su fotonu koeficientas yra $e = gg'/g_Z$.

Išilgai radialiosios tiesės $\Phi = (0, v+h)^\mathsf{T}$ kinetinis narys yra $\frac{1}{2}(\partial h)^2$, o kvadratinis potencialas $-\frac{1}{2}\lambda v^2 h^2$. Vadinasi, $m_h = \sqrt{\lambda}\, v$. Duoto veikimo vakuumo orbita turi tris nepriklausomas liestines: masių matricos rangas lygus trims, o tos generatorių kryptys keičia Φ_0. Likusi skaliarinė kryptis radialioji. Nesąveikaujančioje riboje $g, g' \to 0$ yra keturi bemasiai realieji vektoriai po dvi poliarizacijas ir keturios realiosios skaliarinės komponentės, taigi $8 + 4 = 12$. Skaliarinis potencialas turi vieną radialųjį kreivumą λv^2 ir tris nulines orbitos kryptis, todėl tarp skaliarinių komponenčių yra viena masyvi ir trys bemasės. Po skaidymo yra trys masyvūs realieji vektoriai po tris poliarizacijas, fotonas su dviem ir radialusis skaliaras su viena, taigi $9 + 2 + 1 = 12$. Kadangi W^1 ir W^2 realūs, $W^- = \overline{W^+}$. Jie nusako du realiuosius masyviuosius vektorius, o ne du laisvai parenkamus kompleksinius vektorius. Šis skaičiavimas tinka tik lokaliajai kvadratinei teorijai.

Uždavinys 21.3 (Teigiamasis redukuotasis Prokos hamiltonianas). Naudokite 21 paskaitos kintamuosius $B = -\beta\,\mathrm{d}t + \mathbf{b}\cdot\mathrm{d}x$, masę $m > 0$ ir erdvinį impulsą $\mathbf{\Pi}$. Imkite realiuosius Švarco duomenis erdvėje $\mathbb{R}^3$. Prieš eliminavimą hamiltonianas yra

$$H_B = \int_{\mathbb{R}^3}\left[\frac{1}{2}|\mathbf{\Pi}|^2 + \frac{1}{2}|\operatorname{curl}\mathbf{b}|^2 + \frac{1}{2}m^2|\mathbf{b}|^2 + \beta\operatorname{div}\mathbf{\Pi} - \frac{1}{2}m^2\beta^2\right]\mathrm{d}^3x.$$

Jo skaliariniai sąryšiai yra $\pi_\beta = 0$ ir $\operatorname{div}\mathbf{\Pi} - m^2\beta = 0$.

(a) Eliminuokite skaliarinę porą ir išveskite redukuotąjį hamiltonianą bei abi erdvines Hamiltono lygtis su likusia kanonine forma. Įrodykite teigiamumą ir parodykite, kad realieji nulinės energijos duomenys yra nuliniai.

(b) Nenuliniam Furjė vektoriui k suskaidykite erdvines amplitudes į išilgines ir skersines dalis. Raskite dažnius ir kiekvienos realiosios išilginės Furjė kvadratūros kanoninį normavimą. Atvejį $k = 0$ nagrinėkite atskirai. Kodėl energijos formulė neturi reguliarios nulinės masės ribos fiksuotam bet kokiam išilginiam impulsui?

Atskiromis Furjė modomis čia tiriamas daugiklis. Neteigiama, kad jos yra baigtinės energijos plokščiųjų bangų laukai erdvėje $\mathbb{R}^3$.

Sprendimas. Nuo β priklausančius narius galime užrašyti

$$\beta\operatorname{div}\mathbf{\Pi} - \frac{1}{2}m^2\beta^2 = -\frac{1}{2}m^2\left(\beta - \frac{\operatorname{div}\mathbf{\Pi}}{m^2}\right)^2 + \frac{|\operatorname{div}\mathbf{\Pi}|^2}{2m^2}.$$

Antrinis sąryšis nustato kvadratą lygų nuliui. Kadangi $\pi_\beta = 0$, skaliarinio kanoninio nario atitraukimas išnyksta ir lieka erdvinė kanoninė forma. Todėl redukuotasis hamiltonianas yra

$$H_{\mathrm{red}} = \frac{1}{2}\int\left[|\mathbf{\Pi}|^2 + |\operatorname{curl}\mathbf{b}|^2 + m^2|\mathbf{b}|^2 + m^{-2}|\operatorname{div}\mathbf{\Pi}|^2\right]\mathrm{d}^3x.$$

Likęs jo skliaustas yra erdvinis kanoninis skliaustas.

Varijuojant ir integruojant dalimis su Švarco mažėjimu gauname

$$(H_{\mathrm{red}})_{\mathbf{\Pi}} = \mathbf{\Pi} - m^{-2}\nabla \operatorname{div} \mathbf{\Pi}, \qquad (H_{\mathrm{red}})_{\mathbf{b}} = \operatorname{curl}\operatorname{curl}\mathbf{b} + m^2\mathbf{b}.$$

Todėl Hamiltono lygtys duoda

$$\mathbf{b}_t = \mathbf{\Pi} - m^{-2}\nabla \operatorname{div} \mathbf{\Pi}, \qquad \mathbf{\Pi}_t = -\operatorname{curl}\operatorname{curl}\mathbf{b} - m^2\mathbf{b}.$$

Visi energijos nariai neneigiami. Jei energija nulinė, impulso norma ir m^2 padauginta erdvinio lauko norma išnyksta, todėl duomenys nuliniai.

Kai $k \neq 0$, skersiniai simboliai tenkina

$$\partial_t \widehat{\mathbf{b}}_T = \widehat{\mathbf{\Pi}}_T, \qquad \partial_t \widehat{\mathbf{\Pi}}_T = -(|k|^2 + m^2)\widehat{\mathbf{b}}_T.$$

O išilginiai simboliai tenkina

$$\partial_t b_L = \left(1 + \frac{|k|^2}{m^2}\right)\Pi_L, \qquad \partial_t \Pi_L = -m^2 b_L.$$

Antroji išvestinė abiem atvejais duoda dažnio kvadratą $|k|^2+m^2$. Vienos realiosios kvadratūros išilginis hamiltonianas yra $\frac{1}{2}[(\nu^2/m^2)\Pi_L^2+m^2 b_L^2]$. Pažymėkime $Q_L = (m/\nu)b_L$ ir $P_L = (\nu/m)\Pi_L$. Šis atvirkštinis mastelių pakeitimas išsaugo $\mathrm{d}b_L \wedge \mathrm{d}\Pi_L$ ir hamiltonianą paverčia $\frac{1}{2}(P_L^2 + \nu^2 Q_L^2)$. Kai $k = 0$, jokia kryptis neišskiriama kaip išilginė: visų trijų erdvinių ašių dažnis yra m.

Fiksuotam nenuliniam išilginiam impulsui, kai $k \neq 0$, narys $|k|^2|\Pi_L|^2/(2m^2)$ neaprėžtai didėja, kai $m \downarrow 0$. Eliminuojant skaliarinį sąryšį dalijama iš m^2. Todėl Maksvelo bemasės kalibracinės redukcijos negalima aprašyti paprasčiausiai įstačius $m = 0$. Tai suderinama su singuliariu fazės kintamųjų pakeitimu 21 paskaitoje.

Lauko teorija – Uždavinių lapas 22

Sūkurio orientacija, skaliarinė redukcija ir moduliai

Sprendimai

Visame šiame lape $q = v = \lambda = 1$, $D_j = \partial_j - \mathrm{i}A_j$, $B = \partial_1 A_2 - \partial_2 A_1$, o plokštumos orientacija yra $\mathrm{d}x_1 \wedge \mathrm{d}x_2$. Naudokite 22 paskaitos energiją ir srovę $K_j = \frac{1}{2}\operatorname{Im}(\overline{\Phi} D_j \Phi)$. Kiekviename teiginyje apie sektorių paliekamos jo baigtinės energijos, tolygios vakuuminio modulio ribos ir absoliutaus magnetinio integruojamumo prielaidos.

Uždavinys 22.1 (Atspindys ir didesnio apsisukimų skaičiaus antisūkuriai). Tegul $R(x_1, x_2) = (x_1, -x_2)$. Glodiesiems laukams pažymėkite $\widetilde{\Phi} = \Phi \circ R$ ir $\widetilde{A} = R^* A$.

(a) Nustatykite, kaip šis atspindys keičia B, K, energiją ir apsisukimą prieš laikrodžio rodyklę. Išveskite kvadratų išskyrimo formulę apsivyniojimui $-N$, $N \geq 1$, ir atspindėtame sektoriuje įrodykite įvertį bei lygybės lygtis.

(b) Realiesiems radialiesiems profiliams naudokite $\Phi = f(r)e^{-\mathrm{i}N\theta}$ ir $A = \alpha(r)\mathrm{d}\theta$. Išveskite abi lygybės diferencialines lygtis, srautą ir kraštines sąlygas teigiamojoje vakuumo šakoje. Pateikite pakankamas glodžias Dekarto šerdies išraiškas ir pirmąsias pataisas prie $f = s_N r^N + \cdots$ ir $\alpha = -r^2/4 + \cdots$. Čia $s_N > 0$ yra lokalus nuolydžio koeficientas, o ne įrodyta globalaus šaudymo metodo reikšmė.

Sprendimas. Atitrauktos komponentės yra $\widetilde{A}_1 = A_1 \circ R$ ir $\widetilde{A}_2 = -A_2 \circ R$. Taigi $\widetilde{B} = -B \circ R$. Kovariantinėms išvestinėms galioja $\widetilde{D_1\Phi} = (D_1\Phi) \circ R$ ir $\widetilde{D_2\Phi} = -(D_2\Phi) \circ R$. Todėl jų normų kvadratai, magnetinis kvadratas ir skaliarinis potencialas po kintamųjų pakeitimo duoda tą pačią energiją. Srovės komponentės transformuojasi kaip vienaforma, todėl $\operatorname{curl}\widetilde{K} = -(\operatorname{curl} K) \circ R$. Prieš laikrodžio rodyklę orientuotas apskritimas tampa orientuotas pagal ją, todėl apsisukimų skaičiaus ženklas pasikeičia.

Teigiamąją 22 paskaitos kvadratų išskyrimo formulę pritaikykime neatspindėtiems laukams ir išreikškime per atspindėtuosius. Praleidę tildes gauname

$$e_1 = \frac{1}{2}|(D_1 - \mathrm{i}D_2)\Phi|^2 + \frac{1}{2}\left[B + \frac{1 - |\Phi|^2}{2}\right]^2 - \frac{B}{2} - \operatorname{curl} K.$$

Atspindėto sektoriaus srautas yra $-2\pi N$. Atspindys išsaugo visas absoliutaus integruojamumo ir modulio prielaidas. Jis taip pat perkelia paskaitos apskritimų seką su išnykstančiu srovės integralu. Integruodami šią tapatybę išilgai tos sekos gauname

$$E_1 = \pi N + \frac{1}{2}\int_{\mathbb{R}^2}\left[|(D_1 - \mathrm{i}D_2)\Phi|^2 + \left(B + \frac{1 - |\Phi|^2}{2}\right)^2\right]\mathrm{d}^2x.$$

Kvadratai įrodo įvertį ir išnyksta tada ir tik tada, kai $(D_1 - \mathrm{i}D_2)\Phi = 0$, $B = -(1 - |\Phi|^2)/2$.

Polinės išvestinės formulė, įtraukus kampinį potencialą, duoda

$$(D_1 - \mathrm{i}D_2)\Phi = e^{-\mathrm{i}(N+1)\theta}\left[f' - \frac{N + \alpha}{r}f\right], \qquad B = \frac{\alpha'}{r}.$$

Taigi radialiosios lygtys yra

$$f' = \frac{N + \alpha}{r}f, \qquad \frac{\alpha'}{r} = -\frac{1}{2}(1 - f^2).$$

Pakankamos glodžios šerdies išraiškos yra $f = r^N F(r^2)$ ir $\alpha = r^2 G(r^2)$, su glodžiomis realiosiomis F, G. Tuomet $\Phi = (x_1 - \mathrm{i}x_2)^N F(r^2)$ ir $A = G(r^2)(-x_2 \mathrm{d}x_1 + x_1 \mathrm{d}x_2)$ glodūs. Iš jų išplaukia $f(0) = \alpha(0) = 0$. Begalybėje pasirinkime $f \to 1$. Radialusis srautas yra $2\pi[\alpha(\infty) - \alpha(0)] = -2\pi N$, todėl $\alpha \to -N$.

Antroji lygtis pirmiausia duoda $\alpha = -r^2/4 + O(r^{2N+2})$. Tuomet pirmoji duoda $(\log(f/r^N))' = \alpha/r = -r/4 + O(r^{2N+1})$. Taigi $f = s_N r^N(1 - r^2/8 + O(r^4))$. Įstatę jos kvadratą į $\alpha' = -r/2 + rf^2/2$ gauname

$$\alpha = -\frac{r^2}{4} + \frac{s_N^2}{4N+4} r^{2N+2} + O(r^{2N+4}).$$

Tai būtinas lokalus glodaus radialiojo lauko, pasiekiančio lygybę, skleidinys. Jis neįrodo globalaus sprendinio kiekvienam s_N.

Uždavinys 22.2 (Skaliarinė lygtis su taškiniais šaltiniais). Tegul teigiamas kritinis sūkurys nurodytame sektoriuje turi baigtinį skaičių nulinių taškų $z_j \in \mathbb{R}^2$ su kartotinumais $m_j \geq 1$. Už nulinių taškų pažymėkite $w = \log|\Phi|^2$. Kaip lokalius nulinių taškų duomenis tarkite, kad $w = 2m_j \log|x - z_j| + w_j$ taško z_j aplinkoje, čia w_j glodi. Ši lokali reguliarioji liekana yra prielaida, o ne teiginys apie bet kokius glodžiuosius laukus su nuliniais taškais. Skirstinių tapatybę $\Delta \log|x - z_j| = 2\pi\delta_{z_j}$ naudokite kaip duotą faktą.

(a) Fazės srityje išreikškite A_1, A_2 per w ir realiąją fazę. Eliminuokite potencialą iš abiejų Bogomolno lygčių.

(b) Gautą lygtį įrodykite visoje plokštumoje skirstinių prasme su jos taškinio šaltinio koeficientu. Iš sektoriaus srauto nustatykite $\int_{\mathbb{R}^2}(1 - e^w)\mathrm{d}^2x$, kai $\sum_j m_j = N$. Ar ši redukcija įrodo egzistavimą nurodytiems nuliniams taškams?

Sprendimas. Fazės srityje pirmosios lygybės lygties realioji ir menamoji dalys duoda

$$A_1 = \partial_1\theta + \frac{1}{2}\partial_2 w, \qquad A_2 = \partial_2\theta - \frac{1}{2}\partial_1 w.$$

Mišriosios fazės išvestinės susiprastina ir už nulinių taškų lieka $B = -\Delta w/2$. Antroji lygybės lygtis yra $B = (1 - e^w)/2$, todėl čia $\Delta w + 1 - e^w = 0$.

Taško z_j aplinkoje duotoji logaritminė dalis prie skirstinių laplasiano prideda $4\pi m_j \delta_{z_j}$. Funkcija $e^w = |x - z_j|^{2m_j} e^{w_j}$ glodi ir tame taške. Reguliarioji funkcija $\Delta w_j + 1 - e^w$ išnyksta pradurtoje aplinkoje, todėl dėl tolydumo išnyksta visoje aplinkoje. Sujungę šiuos lokaliuosius teiginius su lygtimi už nulinių taškų aibės gauname

$$\Delta w + 1 - e^w = 4\pi \sum_j m_j \delta_{z_j}$$

skirstinių prasme visoje plokštumoje. Koeficientas yra $4\pi m_j$, o ne $2\pi m_j$, nes imamas modulio kvadrato logaritmas.

Kadangi $1 - e^w = 2B$ glodžiai pratęsiama, o B absoliučiai integruojamas, integralas egzistuoja ir teigiamas sektoriaus srautas duoda

$$\int_{\mathbb{R}^2}(1 - e^w)\mathrm{d}^2x = 2\int_{\mathbb{R}^2} B\,\mathrm{d}^2x = 4\pi N.$$

Nereikėjo nekontroliuojamo laplasiano integralo begalybėje. Skaičiavimas pradedamas nuo egzistuojančio lygybę pasiekiančio lauko ir nurodyto lokalaus elgesio ties nuliais. Singuliariajai netiesinei lygčiai su jos asimptotika išspręsti ir glodžiam potencialui atkurti reikia atskirai cituojamos egzistavimo teorijos.

Uždavinys 22.3 (Parametrai dviejų sūkurių susidūrimo taške). *Modulių erdvė* čia yra kritinių teigiamų N sūkurių sprendinių su vakuumine asimptotika aibė, laikant glodžiomis kalibracinėmis transformacijomis susietus sprendinius lygiaverčiais. Kaip *duotą faktą* naudokite šį stipresnį geometrinį rezultatą: ši erdvė yra nesinguliari kompleksinė daugdara, o polinomo

$$P(z) = \prod_{j=1}^{N} (z - z_j)$$

koeficientai yra glodžiosios kompleksinės koordinatės, net ir sutampant nuliniams taškams. Šis faktas neišvedamas vien iš aibinio egzistavimo ir vienaties. Nulinių taškų koordinačių aprašą žr. Alonso Izquierdo, Garcia Fuertes, Manton ir Mateos Guilarte, *JHEP* **01** (2024) 020, §5, p. 10–11, lygtis (5.1) ir aptarimas. Taubeso egzistavimo ir vienaties rezultatas yra cituotasis 22 paskaitoje.

(a) Suskaičiuokite realiuosius modulius ir modulius nustačius nulinę vidutinę padėtį. Paaiškinkite, kodėl nulinių taškų numeravimas dubliuoja konfigūracijas.

(b) Kai $N = 2$, užrašykite $P(z) = z^2 - sz + p$. Koordinates (s, p) pakeiskite centru $Z = s/2$ ir diskriminantu $\Delta = s^2 - 4p$. Raskite susidūrimų aibę ir nustatykite jos realiąją kodimensiją. Paaiškinkite, kodėl (z_1, z_2) ir jų atskyrimas čia netinka glodžiosioms koordinatėms.

Sprendimas. Polinomo P vyriausiasis koeficientas fiksuotas ir lygus vienetui, todėl lieka N nepriklausomų kompleksinių koeficientų. Pagal duotąją koordinačių teoremą jų erdvės realioji dimensija yra $2N$. Šaknų perstatymas nekeičia nei polinomo, nei atitinkamos kalibracinės klasės, todėl šaknų žymos perteklinės. Koeficientas prie z^{N-1} yra $-\sum_j z_j$. Fiksavus vidutinę padėtį ties nuliu, šis vienas kompleksinis koeficientas nustatomas lygus nuliui ir lieka $2N - 2$ realiųjų parametrų.

Kai $N = 2$, pažymėkime $Z = s/2$ ir $\Delta = s^2 - 4p$. Atvirkštinė transformacija yra $s = 2Z$, $p = Z^2 - \Delta/4$, todėl tai glodus apgręžiamasis kompleksinių koordinačių pakeitimas. Jis duoda

$$P(z) = (z - Z)^2 - \frac{\Delta}{4}, \qquad z_{1,2} = Z \pm \frac{\sqrt{\Delta}}{2}.$$

Susidūrimas įvyksta tada ir tik tada, kai $\Delta = 0$. Koordinatė Z lieka bet kokia. Gauname kompleksinį vienmatį, realųjį dvimatį poaibį realiojoje keturmatėje erdvėje. Aplinkinis koeficientų koordinačių žemėlapis čia nesinguliarus.

Atvaizdavimo iš šaknų į koeficientus Jakobio determinantas iki ženklo yra $z_1 - z_2$, todėl susidūrimo taške jis išsigimsta. Atvirkštiniam atvaizdavimui reikia kvadratinės šaknies ir šaknų žymų pasirinkimo. Centruotoms šaknims taškuose $\pm d$ galioja $\Delta = 4d^2$. Taigi d arba neneigiamas atstumas $2|d|$ nėra glodžioji koordinatė susidūrimo taške, nors Δ tokia yra. Tai išvados iš duotojo glodžiųjų koordinačių fakto ir polinomų algebros, o ne šio analizės fakto apie modulių erdvę įrodymas.

Uždavinys 22.4 (Radialiojo skaičiavimo parengimas). Teigiamojo vienetinio sūkurio diferencialinėms lygtims $f' = (1-\alpha)f/r$ ir $\alpha'/r = (1-f^2)/2$ parenkite skaičiavimo metodą intervale $[r_0, R]$, kur $0 < r_0 \ll 1 < R$.

(a) Išveskite f koeficientus iki r^5 ir α koeficientus iki r^6, naudodami laisvąjį koeficientą $s_0 = f'(0)$.

(b) Laikykite s_0 nežinomu parametru. Pateikite tris kraštines liekanas dviejų lygčių kraštinio uždavinio sprendikliui, naudodami šerdies eilutes ir $f(R) = 1$. Paaiškinkite, kodėl papildomai nepriklausomai nustačius $\alpha(R) = 1$ ši konkreti schema būtų per daug apibrėžta.

(c) Atskirai nurodykite pradžios nukirtimo, išorinio krašto nukirtimo ir sprendiklio tikslumo patikras. Kokios papildomos informacijos reikėtų, kad skaitmeninė liekana galėtų įrodyti sūkurio egzistavimą visoje plokštumoje? Šiame uždavinyje skaitmeninio skaičiavimo atlikti nereikia.

Sprendimas. Užrašykime $f = s_0 r + c_3 r^3 + c_5 r^5 + \cdots$ ir $\alpha = a_2 r^2 + a_4 r^4 + a_6 r^6 + \cdots$. Magnetinė lygtis duoda

$$2a_2 = \frac{1}{2}, \qquad 4a_4 = -\frac{s_0^2}{2}, \qquad 6a_6 = -s_0 c_3.$$

Pirmoji lygtis duoda $3c_3 = c_3 - a_2 s_0$ ir $5c_5 = c_5 - a_2 c_3 - a_4 s_0$. Todėl

$$a_2 = \frac{1}{4}, \quad c_3 = -\frac{s_0}{8}, \quad a_4 = -\frac{s_0^2}{8}, \quad a_6 = \frac{s_0^2}{48}, \quad c_5 = \frac{s_0}{128} + \frac{s_0^3}{32}.$$

Tegul $f_{\mathrm{core}}(r; s_0)$ ir $\alpha_{\mathrm{core}}(r; s_0)$ žymi šiuos nukirstus polinomus. Trys galų liekanos yra

$$f(r_0) - f_{\mathrm{core}}(r_0; s_0), \qquad \alpha(r_0) - \alpha_{\mathrm{core}}(r_0; s_0), \qquad f(R) - 1.$$

Dvi pirmosios eilės lygtys duoda dvi integravimo konstantas, o nežinomas s_0 prideda vieną parametrą. Trys skaliarinės liekanos atitinka šį skaičių. Pridėjus nepriklausomą ketvirtąją, uždavinys paprastai tampa per daug apibrėžtas. Apskaičiuota $\alpha(R) - 1$ reikšmė yra naudinga diagnostika.

Pradžios nukirtimui tikrinti mažinkite r_0, išlaikydami mažą sprendiklio paklaidą ir fiksuotą R, arba didinkite šerdies eilutės eilę. Išorinio nukirtimo patikrai didinkite R ir lyginkite parinktą s_0, profilius bendrame vidiniame intervale bei tolimosios dalies diagnostiką. Sprendikliui tikrinti smulkinkite tinklą ar leistinąją paklaidą su fiksuotais galais ir nepriklausomai matuokite abiejų diferencialinių lygčių bei galų liekanas. Maža kolokacijos liekana nėra įrodytas tolygus sprendinio paklaidos įvertis. Nė viena iš šių baigtinių patikrų nekontroliuoja visos begalinės tolimosios dalies. Griežtam skaitmeniniam egzistavimo įrodymui dar reikėtų patvirtintų paklaidos rėžių ir singuliaraus pradžios taško bei begalinio krašto ribų kontrolės. Cituojama Taubeso teorema egzistavimą užtikrina atskiru argumentu.

Lauko teorija – Uždavinių lapas 23

Antrasis KdV skliaustas ir kiti tvarieji dydžiai

Sprendimai

Naudokite 23 paskaitos laukų erdvę $\mathcal{S} = \mathcal{S}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, gradientų erdvę $\mathcal{B} = \mathbb{R} \oplus \mathcal{S}$ ir leistinuosius glodžiuosius funkcionalus $\mathcal{A}_{\mathrm{KdV}}$. Erdvinį diferencijavimą žymėkite $D_x = \partial_x$. Kiekvienoje nuo laiko priklausančioje išvadoje daroma KdV tenkinančios C^1 kreivės erdvėje $\mathcal{S}$ prielaida.

Uždavinys 23.1 (Kintamasis hamiltoninis operatorius). Kai $u \in \mathcal{S}$, tiesinį operatorių $J_2[u] : \mathcal{B} \to \mathcal{S}$ apibrėžkite formule

$$J_2[u]b = -b''' + 4ub' + 2u'b.$$

Brūkšnys reiškia D_x, taip pat ir taikomas gradientui. Apibrėžkite $\{F, G\}_2 = \int_{\mathbb{R}} F_u J_2[u] G_u \, \mathrm{d}x$.

(a) Įrodykite antisimetriškumą integruodami dalimis su abiem gradientais erdvėje $\mathcal{B}$ ir palikdami kraštinę pirmykštę. Išveskite $\{F, G\}_2$ gradientą ir įrodykite nurodytos klasės uždarumą.

(b) Įrodykite Jakobio tapatybę, taip pat operatoriui $J_2 + \alpha D_x$ su kiekviena konstanta $\alpha \in \mathbb{R}$. Naudokite 23 paskaitos Hesiano simetriškumą ir įtraukite papildomus narius, gaunamus diferencijuojant patį operatorių. Naudingas žymėjimas yra $W(a, b) = ab' - a'b$.

(c) Funkcionalams $P = \frac{1}{2}\int u^2$ ir $H = \int (u^3 + u_x^2/2)$ įrodykite $J_2 P_u = D_x H_u$. Ar Gardnerio masės Kazimiras yra ir šio skliausto Kazimiras?

Antrasis KdV operatorius aptariamas Olver, *Applications of Lie Groups to Differential Equations*, antrasis leidimas, Pavyzdžiai 7.6 ir 7.9, p. 438–439 ir 444. Pirmiau užrašytas operatorius aiškiai nustato kurso mastelius ir ženklus. Jo savybių įrodymas yra šio uždavinio dalis.

Sprendimas. Antisimetriškumui skaičiuoti imkime $a, b \in \mathcal{B}$. Toliau funkcionalų skaičiavimui pažymėkime $a = F_u$, $b = G_u$ ir $H_F = D(F_u)(u)$, o $H_G = D(G_u)(u)$ apibrėžkime analogiškai. Visi $J_2 b$ nariai yra Švarco funkcijos: diferencijavimas pašalina b pastovią dalį, o koeficientai u, u' yra Švarco funkcijos. Tiesiogiai diferencijuodami gauname antisimetrinę pirmykštę

$$aJ_2 b + bJ_2 a = D_x\big[-ab'' + a'b' - a''b + 4uab\big].$$

Kiekviename gale visi užrašyti nariai artėja į nulį. Pirmuose trijuose yra gradiento išvestinė, o paskutiniame – u. Integravimas įrodo antisimetriškumą erdvėje $\mathcal{B}$.

Diferencijuokime skliaustą Švarco kryptimi h. Jo operatoriaus išvestinė, kai b fiksuotas, yra $4hb' + 2h'b$. Hesiano simetriškumas ir antisimetriškumas perkelia kitas dvi išvestines, todėl gauname

$$\begin{aligned} D\{F, G\}_2(u)h &= \int \big[(H_F h) J_2 b + a J_2 (H_G h) + a(4hb' + 2h'b)\big]\mathrm{d}x \\ &= \int h\big[H_F J_2 b - H_G J_2 a + 2(ab' - a'b)\big]\mathrm{d}x. \end{aligned}$$

Paskutiniam integravimui naudojama $4ab'h + 2abh' = 2(ab' - a'b)h + D_x(2abh)$, kurios kraštinis narys išnyksta. Taigi gradientas yra $H_F J_2 b - H_G J_2 a + 2W(a, b)$. Jis priklauso $\mathcal{B}$, nes abi Hesiano kryptys $J_2 b, J_2 a$ priklauso $\mathcal{S}$, o $W(a, b)$ yra Švarco funkcija. Užrašyta formulė

glodi pagal tuos pačius kompozicijos ir sandaugos skaičiavimus kaip 23 paskaitoje. Ji įrodo uždarumą skliausto atžvilgiu.

Jakobio tapatybei dar pažymėkime $c = K_u$. Įstatę šį gradientą į ciklinę sumą $\{\{F,G\}_2,K\}_2 + \{\{G,K\}_2,F\}_2 + \{\{K,F\}_2,G\}_2$ dėl simetriškumo poromis panaikiname šešis Hesiano narius. Kiekviena Hesiano kryptis yra J_2a, J_2b arba J_2c erdvėje $\mathcal{S}$. Likusi suma yra

$$2\int \big[W(a,b)J_2c + W(b,c)J_2a + W(c,a)J_2b\big]\mathrm{d}x.$$

Koeficientai prie u ir u' taškuose lygūs nuliui:

$$W(a,b)c' + W(b,c)a' + W(c,a)b' = 0, \qquad W(a,b)c + W(b,c)a + W(c,a)b = 0.$$

Kiekvieną lygybę įrodome išskleidę šešias sandaugas. Trečiosios išvestinės daliai pažymėkime $T = W(a,b)c'' + W(b,c)a'' + W(c,a)b''$. Jos išvestinė yra

$$T' = W(a,b)c''' + W(b,c)a''' + W(c,a)b'''.$$

Papildomi nariai yra ciklinė suma $(ab'' - a''b)c''$, kuri susiprastina poromis. Kiekviename T naryje yra gradientų išvestinių ir jis abiejuose galuose artėja į nulį. Todėl likusi Jakobio suma yra $-2\int T' = 0$. Bitiesiškumas, antisimetriškumas ir sandaugos taisyklė išplaukia iš apibrėžimo bei įprasto sandaugos gradiento. Taip įrodome Puasono savybę. Pridėjus αD_x, antisimetriškumas ir uždarumas išlieka. Likusiame Jakobio reiškinyje jo papildomas indėlis yra $2\alpha\int[W(a,b)c' + W(b,c)a' + W(c,a)b'] = 0$. Taigi kiekvienas $J_2 + \alpha D_x$ yra Puasono operatorius: abu skliaustai suderinami.

Galiausiai $P_u = u$ ir $H_u = 3u^2 - u''$ duoda

$$J_2P_u = -u''' + 4uu' + 2u'u = 6uu' - u''' = D_xH_u.$$

Taigi $u_t = J_2P_u$ yra ta pati KdV lygtis kaip $u_t = D_xH_u$. Masės gradientas lygus vienetui, o $J_21 = 2u'$ apskritai nenulinis. Fiksuokime nepastovų profilį u_* ir bandomąją funkciją $g = u_*'$. Tame lauke jį aptinka tiesinis stebinys $u(g)$: $\{u(g),M\}_2[u_*] = 2\int (u_*')^2 > 0$. Gardnerio ir antrojo operatoriaus išsigimimai skiriasi.

Uždavinys 23.2 (Aukštesnio polinominio invarianto paieška). Realiosioms konstantoms A,B,C pažymėkite

$$I_{A,B,C}[u] = \int_{\mathbb{R}} \big(Au^4 + Bu(u')^2 + C(u'')^2\big)\mathrm{d}x.$$

Nustatykite visus trejetus, kuriems $DI_{A,B,C}(u)(6uu' - u''') = 0$ kiekvienam $u \in \mathcal{S}$. Iš to išveskite tvermę išilgai kiekvienos nurodytos Švarco KdV kreivės. Parodykite būtinumą ir pakankamumą. Nedarykite išvados apie dviejų integralų nepriklausomumą vien žiūrėdami į skirtingas pointegralines funkcijas.

Sprendimas. Dalinis integravimas duoda

$$(I_{A,B,C})_u = 4Au^3 - B(u')^2 - 2Buu'' + 2Cu''''.$$

Šį gradientą suporuokime su $6uu' - u'''$. Narių, kurie yra vienos pilnosios išvestinės, integralai lygūs nuliui. Kitiems naudokime

$$\int u^2u'u'' = -\int u(u')^3, \qquad \int (u')^2u''' = -2\int u'(u'')^2, \qquad \int uu''u''' = -\frac{1}{2}\int u'(u'')^2.$$

Tai yra $u^2(u')^2$, $(u')^2u''$ ir $u(u'')^2$ išvestinės. Iš jų taip pat gauname $\int u^3u''' = 3\int u(u')^3$ ir $\int uu'u'''' = \frac{5}{2}\int u'(u'')^2$. Todėl visa kryptinė išvestinė yra

$$DI_{A,B,C}(u)(6uu' - u''') = (6B - 12A)\int u(u')^3 + (30C - 3B)\int u'(u'')^2.$$

Taip įrodome pakankamumą, jei $B = 2A$ ir $B = 10C$.

Būtinumui imkime $u_* = (1 + x)e^{-x^2}$. Integruodami Gauso funkcijas gauname

$$\int u_*(u_*')^3 = \frac{\sqrt{\pi}}{8}, \qquad \int u_*'(u_*'')^2 = \frac{32\sqrt{3\pi}}{81}.$$

Abu integralai nenuliniai. Pakeiskime u_* funkcija au_* su bet kokiu realiuoju a. Pirmasis integralas dauginamas iš a^4, o antrasis – iš a^3. Polinomas pagal a tapatybiškai lygus nuliui tik tada, kai abu koeficientai išnyksta. Taigi $B = 2A$ ir $B = 10C$, arba lygiaverčiai $(A, B, C) = C(5, 10, 1)$, įskaitant nulinį trejetą. Grandinės taisyklė išilgai $C^1(\mathcal{S})$ sprendinio dabar įrodo tvermę. Jokia egzistavimo teorema bet kokiems pradiniams duomenims nenaudota.

Uždavinys 23.3 (Gardnerio Kazimirų klasifikavimas). Gardnerio skliausto, nagrinėto 23 paskaitoje, Kazimiras yra leistinasis funkcionalas, komutuojantis su kiekvienu leistinuoju funkcionalu. Įrodykite, kad tai tiksliai funkcionalai

$$F[u] = \psi(M[u]), \qquad M[u] = \int_{\mathbb{R}} u\,\mathrm{d}x,$$

su glodžiaja funkcija $\psi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. Pastovūs skaliariniai funkcionalai taip pat įtraukti. Paaiškinkite, kodėl iš to neišplaukia, kad kiekvienas lokalus polinominis tankis yra netiesinė tankio u funkcija. Palyginkite lokaliųjų funkcionalų aptarimą Olver, Pavyzdys 7.13, p. 446: dabartinė leistinoji klasė leidžia ir nelokalias kompozicijas $\psi(M)$.

Sprendimas. Fiksuotame lauke tegul $a = F_u[u] \in \mathcal{B}$. Kiekvienai Švarco funkcijai g Kazimiro savybė duoda

$$0 = \{F, u(g)\} = \int ag' = -\int a'g.$$

Čia a' yra Švarco funkcija. Pagal pagrindinę lemą kompaktinėms bandomosioms funkcijoms $a' = 0$, todėl a erdvės atžvilgiu pastovus. Jo vertė gali priklausyti nuo viso lauko.

Jei u ir v masė ta pati, tiesioji atkarpa $u_s = u + s(v - u)$ lieka erdvėje $\mathcal{S}$ ir turi tą masę. Grandinės taisyklė duoda

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}F[u_s] = \int F_u[u_s](v - u) = 0,$$

nes gradientas pastovus erdvės atžvilgiu ir $\int(v - u) = 0$. Taigi F pastovus kiekviename afininiame masės sluoksnyje. Pasirinkime $\eta \in \mathcal{S}$ su vienetiniu integralu ir pažymėkime $\psi(s) = F[s\eta]$. Ši funkcija glodi pagal kompozicijos taisyklę, o u ir $M[u]\eta$ priklauso tam pačiam sluoksniui. Taigi $F[u] = \psi(M[u])$.

Ir atvirkščiai, šios kompozicijos gradientas $\psi'(M[u])$ yra pastovus $\mathcal{B}$ elementas, glodžiai priklausantis nuo u. Ji leistina ir kiekvienam leistinam G

$$\{F, G\} = \psi'(M[u])\int D_xG_u[u]\,\mathrm{d}x = 0.$$

Integralai išnyksta, nes gradiento išvestinė yra Švarco funkcija, o jo pastovi dalis abiejuose galuose turi tą pačią ribą. Tai apima ir pastovią ψ. Pavyzdžiui, $M[u]^2$ yra toks funkcionalas, o $\int u(x)^2\mathrm{d}x$ yra impulso funkcionalas ir nepastoviam laukui jo gradiento išvestinė nenulinė. Netiesinė kompozicija su integruota mase skiriasi nuo netiesinio tankio integravimo.

Lauko teorija – Uždavinių lapas 24

Aukštesnysis Lakso srautas ir operatorių sritys

Sprendimai

Naudokite $D_x = \partial_x$ ir nurodytos tvarkos komutatorių $[B, L] = BL - LB$. Visi pirmojo uždavinio operatoriniai skaičiavimai atliekami erdvėje $C_c^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{C})$ su glodžiuoju realiuoju koeficientu u. Užrašytas diferencialinis reiškinys nenustato jo apibrėžimo srities Hilberto erdvėje.

Uždavinys 24.1 (Penktosios eilės Lakso srauto nustatymas). Tegul $L = -D_x^2 + u$. Realiosioms konstantoms $r_1, \dots, r_6$ nagrinėkite

$$B_5 = 16D_x^5 + r_1 u D_x^3 + r_2 u' D_x^2 + (r_3 u'' + r_4 u^2) D_x + r_5 u''' + r_6 u u'.$$

Sandaugos su u ir jo išvestinėmis čia reiškia dauginimą prieš nurodytą bandomosios funkcijos išvestinę.

(a) Nustatykite konstantas, kad $[B_5, L]$ būtų dauginimas kiekvienai glodžiajai funkcijai u. Raskite gautą skaliarinį koeficientą ir užrašykite atitinkamą evoliucijos lygtį $L_t = [B_5, L]$.

(b) Įrodykite, kad gautas B_5 yra formaliai antisimetrinis glodžiosiose kompaktinės atramos bandomosiose funkcijose. Atskirkite tai nuo teiginio apie uždarą antijungtinį operatorių erdvėje L^2.

Sprendimas. Bandomajai funkcijai ψ užrašykime $[B_5, L]\psi = \sum_{j=0}^{4} C_j \psi^{(j)}$. Leibnico taisyklė duoda bandomųjų funkcijų išvestinių koeficientus:

$$\begin{aligned}
C_4 &= (80 + 2r_1)u', \\
C_3 &= (160 + r_1 + 2r_2)u'', \\
C_2 &= (160 + r_2 + 2r_3)u''' + (3r_1 + 4r_4)uu', \\
C_1 &= (80 + r_3 + 2r_5)u'''' \\
&\quad + (2r_2 + 2r_4 + 2r_6)(u')^2 + (3r_1 + 2r_4 + 2r_6)uu''.
\end{aligned}$$

Pavyzdžiui, $[16D_x^5, u]$ indėlis yra $80u'\psi^{(4)} + 160u''\psi''' + 160u'''\psi'' + 80u''''\psi' + 16u^{(5)}\psi$. Kiekvienas kitas narys gaunamas pagal tą pačią sandaugos taisyklę ir komutavimą su $-D_x^2$ arba dauginimu iš u.

Kad $C_j = 0$ galiotų kiekvienai glodžiajai funkcijai u, jos baigtinį išvestinių rinkinį bet kuriame taške galima nurodyti nepriklausomai polinomu, padaugintu iš nukirtimo funkcijos. Pirmosios dvi lygtys duoda $r_1 = -40$ ir $r_2 = -60$. Tuomet du C_2 nariai duoda $r_3 = -50$ ir $r_4 = 30$. Nariai su u'''' ir $(u')^2$ duoda $r_5 = -15$ ir $r_6 = 30$. Paskutinė lygtis su uu'' tuomet taip pat lygi nuliui. Koeficientas prie bandomosios funkcijos be išvestinių prieš įstatymą yra

$$C_0 = (16 + r_5)u^{(5)} + (r_1 + r_6)uu''' + (r_2 + r_3 + 3r_6)u'u'' + r_4 u^2 u'.$$

Taigi vienintelis šio ansatzo operatorius yra

$$B_5 = 16D_x^5 - 40uD_x^3 - 60u'D_x^2 + (30u^2 - 50u'')D_x + 30uu' - 15u''',$$

ir jo komutatorius yra dauginimas iš

$$K_5[u] = u^{(5)} - 10uu''' - 20u'u'' + 30u^2 u'.$$

Lygtis $L_t = [B_5, L]$ yra $u_t = K_5[u]$. Šiuo skaičiavimu neteigiamas šios evoliucijos sprendinių egzistavimas.

Formaliam jungtiniam operatoriui dalinis integravimas kompaktinėje atramoje duoda $(aD_x^j)^* = (-D_x)^j \circ a$ realiajam a. Pažymėkime $c_1 = 30u^2 - 50u''$ ir $c_0 = 30uu' - 15u'''$. Išskleidę gauname

$$\begin{aligned} B_5^* &= -16D_x^5 + 40D_x^3 \circ u - 60D_x^2 \circ u' - D_x \circ c_1 + c_0 \\ &= -16D_x^5 + 40uD_x^3 + 60u'D_x^2 - c_1 D_x \\ &\quad + 40u''' - 60u''' - c_1' + c_0. \end{aligned}$$

Kadangi $c_1' = 60uu' - 50u'''$, paskutinis koeficientas lygus $15u''' - 30uu' = -c_0$. Taigi bandomosiose funkcijose $B_5^* = -B_5$. Tai reiškia $(f, B_5 g) = -(B_5 f, g)$ glodžiosioms kompaktinės atramos funkcijoms f, g. Tai nenustato uždaro operatoriaus ar jo Hilberto erdvės jungtinio operatoriaus apibrėžimo srities.

Uždavinys 24.2 (Tikrinės vertės pastovumas). Tegul $u \in C^1(I; \mathcal{S}(\mathbb{R}, \mathbb{R}))$ tenkina $u_t = K_5[u]$ atvirame intervale I. Tarkite, kad $\lambda \in C^1(I; \mathbb{R})$ ir $g \in C^1(I; H^7(\mathbb{R}, \mathbb{C}))$, su $g(t) \neq 0$ ir $L(t)g(t) = \lambda(t)g(t)$ kiekvienu laiko momentu. Sobolevo erdvėje H^7 naudojama Furjė norma $\|\langle k\rangle^7 \widehat{g}\|_2$.

Kaip *duotą faktą* naudokite šį operatorinį teiginį: operatoriaus $-D_x^2$ perturbacija realiuoju aprėžtu dauginimo operatoriumi yra savijungė bendroje apibrėžimo srityje $H^2(\mathbb{R})$. Tai nulinio santykinio rėžio atvejis Kato, *Perturbation Theory for Linear Operators*, V, Teorema 4.3, p. 287. Įrodykite, kad λ pastovi. Nurodykite apibrėžimo sritį, reikalingą L perkelti skaliarinėje sandaugoje. Ar šiam skaičiavimui reikia paprastumo arba izoliuotumo? Ar juo konstruojama šaka arba įrodoma teorema apie visą spektrą?

Sprendimas. Dauginimas iš u ir visų jo erdvinių išvestinių išsaugo čia naudojamas Sobolevo erdves, nes šios koeficientų išvestinės aprėžtos. Tikrinės vertės lygtis $g'' = (u - \lambda)g$ paeiliui duoda $g \in H^m$ kiekvienam sveikajam m, todėl funkcija turi glodųjį atstovą. Prielaidoje nurodyto H^7 reguliarumo pakanka, kad $B_5 g \in H^2$. Lygtis $Lg = \lambda g$ taip pat duoda $B_5(Lg) = \lambda B_5 g$. Ir $LB_5 g$, ir $B_5 Lg$ priklauso L^2.

Prielaidoje nurodytas laikinis reguliarumas leidžia diferencijuoti į L^2:

$$u_t g + Lg_t = \lambda' g + \lambda g_t.$$

Realioji tikrinė vertė ir savijungumas duoda $(g, Lg_t) = (Lg, g_t) = \lambda(g, g_t)$. Atėmę šiuos narius gauname

$$\lambda' \|g\|_2^2 = (g, u_t g) = (g, [B_5, L]g) = \lambda(g, B_5 g) - (Lg, B_5 g) = 0.$$

Komutatoriaus lygybė yra pirmajame uždavinyje įrodyta baigtinė diferencialinė formulė. Dabar abi kompozicijos šioje funkcijoje pagrįstos. Perkeliant L naudojama $g \in H^2$ ir $B_5 g \in H^2$. Kadangi g nenulinė kiekvienu laiko momentu, $\lambda' = 0$ visame I.

Įrodymui nereikėjo vienmatės tikrinės erdvės ar izoliuotos tikrinės vertės. Šios savybės svarbios atskirame diferencijuojamų tikrinių šakų gavimo uždavinyje. Čia šaka ir jos stiprus reguliarumas buvo prielaidos. Neįrodėme jų egzistavimo ir nesukonstravome evoliucijos operatoriaus visoje L^2.

Uždavinys 24.3 (Tas pats vidinis reiškinys su kintančiomis galų sąlygomis). Fiksuokite $\ell > 0$ ir glodžiąją teigiamą nepastovią funkciją $\kappa(t)$. Erdvėje $L^2(0,\ell)$ nagrinėkite reiškinį $L = -\partial_x^2$ su apibrėžimo sritimi

$$\mathcal{D}_t = \left\{ f \in H^2(0,\ell) : f(0) = 0, \quad f'(\ell) = \beta(t) f(\ell) \right\}, \qquad \beta(t) = \kappa(t)\coth(\kappa(t)\ell).$$

Pėdsako reikšmės šioje formulėje imamos iš įprastų tolydžių Sobolevo atstovų baigtiniame intervale.

(a) Pagal kraštinę Gryno formulę parodykite, kad ši realizacija simetrinė. Raskite nenulinę glodžiąją tikrinę funkciją su nepastovia tikrine verte. Šiai užduočiai savijungumo nereikia.

(b) Kai $B = 0$, patikrinkite $L_t\psi = [B, L]\psi = 0$ kiekvienai kompaktinės atramos vidinei bandomajai funkcijai. Paaiškinkite, kodėl tai neprieštarauja ankstesniam sąlyginiam rezultatui apie tikrinę šaką ir neįrodo kintančios tikrinės vertės pastovumo.

Sprendimas. Funkcijoms $f, g \in \mathcal{D}_t$ dalinis integravimas duoda

$$(f, Lg) - (Lf, g) = [\overline{f'}g - \overline{f}g']_0^\ell.$$

Ties nuliu abi funkcijų reikšmės be išvestinių išnyksta. Taške ℓ abi išvestinės lygios tam pačiam realiajam koeficientui $\beta(t)$, padaugintam iš jų reikšmių, todėl abi sandaugos susiprastina. Taip įrodome simetriškumą nurodytoje srityje.

Funkcija $g(t,x) = \sinh(\kappa(t)x)$ tenkina $g(t,0) = 0$ ir

$$g_x(t,\ell) = \kappa\cosh(\kappa\ell) = \kappa\coth(\kappa\ell)\sinh(\kappa\ell) = \beta(t)g(t,\ell).$$

Ji nenulinė ir $-g_{xx} = -\kappa(t)^2 g$. Todėl jos tikrinė vertė nepastovi, kai κ nepastovi.

Operatoriaus L diferencialinis koeficientas nepriklauso nuo laiko, todėl kiekvienai kompaktinės atramos vidinei bandomajai funkcijai $L_t\psi = 0 = [0, L]\psi$. Tai tik bendra vidinių bandomųjų funkcijų tapatybė. Diferencijuojant galo sąlygą gaunama

$$(g_t)'(\ell) - \beta(t)g_t(\ell) = \beta'(t)g(\ell).$$

Kai tik $\kappa'(t) \neq 0$, jos dešinioji pusė nenulinė. Pažymėjus $z = \kappa\ell > 0$, $\mathrm{d}(\kappa\coth(\kappa\ell))/\mathrm{d}\kappa = (\sinh z\cosh z - z)/\sinh^2 z > 0$. Skaitiklis ties nuliu lygus nuliui, o jo išvestinė yra $2\sinh^2 z > 0$. Taigi g_t nebūtinai priklauso $\mathcal{D}_t$. Ankstesnio uždavinio susiprastinimas fiksuotoje savijungėje srityje nebeprieinamas. Vien nulinė tapatybė vidiniam diferencialiniam reiškiniui nekontroliuoja nuo laiko priklausančių kraštinių apibrėžimo sričių.

Lauko teorija – Uždavinių lapas 25

Analizinis tęsinys ir tiesioginė sklaida

Sprendimai

Naudokite $L = -\partial_x^2 + u$, Vronskio determinantą $W(f,g) = fg' - f'g$ ir $f_- = af_+(\cdot,-k) + bf_+(\cdot,k)$. Realiajam $k \neq 0$ dešinioji atspindžio amplitudė yra $r = b/a$. Visi šio lapo potencialai yra realiosios Švarco funkcijos.

Uždavinys 25.1 (Volteros konstrukcija viršutinėje pusplokštumėje). Kai $\operatorname{Im} k \geq 0$, apibrėžkite

$$H(s,k) = \int_0^s e^{2\mathrm{i}k\sigma}\,\mathrm{d}\sigma, \qquad s \geq 0.$$

Taigi $H(s,k) = (e^{2\mathrm{i}ks} - 1)/(2\mathrm{i}k)$, kai $k \neq 0$, ir $H(s,0) = s$. Nagrinėkite

$$m(x,k) = 1 + \int_x^\infty H(y-x,k)u(y)m(y,k)\,\mathrm{d}y.$$

(a) Kiekvienam baigtiniam R iteruodami sukonstruokite vienintelį aprėžtą sprendinį srityje $x \geq R$, tolygiai visiems k uždaroje viršutinėje pusplokštumėje. Įrodykite, kad $m(x,k)$ holomorfinė srityje $\operatorname{Im} k > 0$ kiekvienam fiksuotam x ir tolydi iki realiojo krašto, įskaitant $k = 0$.

(b) Įrodykite $m \to 1$ ir $m_x \to 0$, kai $x \to +\infty$. Parodykite, kad $f_+(x,k) = e^{\mathrm{i}kx}m(x,k)$ tenkina $Lf_+ = k^2 f_+$. Nurodykite abi dešiniąsias asimptotines sąlygas nulinei energijai. Ar tai įrodo bazės su nenuliniu Vronskio determinantu egzistavimą, kai $k = 0$?

Kompleksinės analizės faktus galima laikyti duotais: dominuojami holomorfinių funkcijų parametriniai integralai yra holomorfiniai, o lokaliai tolygios holomorfinių funkcijų ribos yra holomorfinės. Tai parametrinio integralo teorema ir tolygios ribos rezultatas, įrodyti *Analizės* 10 paskaitoje.

Sprendimas. Kai $s \geq 0$, apibrėžiantis integralas duoda $|H(s,k)| \leq s$ visoje uždaroje viršutinėje pusplokštumėje. Pažymėkime $m_0 = 1$ ir tegul m_j yra Volteros iteratas numeriu j. Kai $x \geq R$, kiekvienas branduolio daugiklis sutvarkytame integravimo taške y neviršija $y - R$. Todėl sutvarkytas integravimas duoda

$$|m_j(x,k)| \leq \frac{W_R^j}{j!}, \qquad W_R = \int_R^\infty (y-R)|u(y)|\,\mathrm{d}y < \infty.$$

Eilutė $\sum_{j\geq 0} m_j$ konverguoja tolygiai $x \geq R$ atžvilgiu ir visiems k toje uždaroje pusplokštumėje. Dominuojamojo konvergavimo teorema duoda integralinę lygtį. Jei aprėžtas skirtumas tenkina jos homogeninę lygtį, po j iteracijų jis aprėžiamas savo supremumu, padaugintu iš $W_R^j/j!$. Leisdami $j \to \infty$ įrodome vienatį.

Kiekvienam baigtiniam sutvarkytų taškų sąrašui branduolių sandauga holomorfinė k atžvilgiu. Jos integruojama majorantė yra svorių $(y-R)|u(y)|$ sandauga, nepriklausanti nuo k uždaroje viršutinėje pusplokštumėje. Todėl pagal duotąją parametrinio integralo teoremą kiekvienas iteratas holomorfinis atviroje viršutinėje pusplokštumėje. Lokaliai tolygi jų suma holomorfinė. Ta pati majorantė ir dominuojamojo konvergavimo teorema duoda kiekvieno iterato tolydumą uždaryje, įskaitant $k = 0$. Tolygus eilutės konvergavimas išsaugo šį tolydumą. Sprendiniai, sukonstruoti skirtingiems R, pagal vienatį sutampa persidengimuose, todėl apibrėžia m kiekvienam baigtiniam x.

Patikslintas įvertis pasirinktame taške x yra

$$|m(x,k)-1| \le e^{W(x)}-1, \qquad W(x)=\int_x^\infty (y-x)|u(y)|\mathrm{d}y.$$

Jis artėja į nulį, kai $x\to+\infty$. Diferencijuodami integralą kartu su apatiniu galu gauname

$$m_x = -\int_x^\infty e^{2\mathrm{i}k(y-x)}u(y)m(y,k)\mathrm{d}y, \qquad m_{xx}=um-2\mathrm{i}km_x.$$

Pirmąją formulę pagrindžia integruojama majorantė kiekvienoje dešiniojoje pusašėje. Jos modulis neviršija $e^{W_R}\int_x^\infty |u(y)|\mathrm{d}y$ ir artėja į nulį. Antroji išplaukia iš Niutono bei Leibnico formulės ir dar vieno diferencijavimo. Taigi

$$f_+'' = e^{\mathrm{i}kx}(-k^2m+2\mathrm{i}km_x+m_{xx}) = (u-k^2)f_+.$$

Sprendinys turi santykines tolimosios dalies sąlygas $e^{-\mathrm{i}kx}f_+\to 1$ ir $e^{-\mathrm{i}kx}f_+'\to \mathrm{i}k$. Ties nuliu jos reiškia $f_+(x,0)\to 1$ ir $f_+'(x,0)\to 0$. Konstrukcija apima šią kraštinę reikšmę, bet kai $k=0$ pagal tą formulę nėra poros su Vronskio determinantu $2\mathrm{i}k\neq 0$. Ji neįrodo nei nulinės energijos sklaidos bazės, nei rezonanso nebuvimo.

Uždavinys 25.2 (Sklaida be atspindžio naudojant perpynimą). Fiksuokite $\kappa>0$ ir pažymėkite

$$L_\kappa = -\partial_x^2 - 2\kappa^2\operatorname{sech}^2(\kappa x), \qquad A=\partial_x+\kappa\tanh(\kappa x), \quad A^\dagger=-\partial_x+\kappa\tanh(\kappa x).$$

(a) Išskaidykite $L_\kappa+\kappa^2$ ir laisvojo operatoriaus bei κ^2 sumą į sandaugas. Gautą perpynimo tapatybę naudokite abiem realiosios energijos Josto sprendiniams sukonstruoti ir a,b,r nustatyti su fiksuota Vronskio determinanto konvencija.

(b) Raskite dešinėje normuotą neigiamos energijos būseną ir jos normos kvadrato atvirkštinę vertę. Parodykite, kad kitų neigiamos energijos L^2 būsenų nėra. Tada pateikite aprėžtą nulinės energijos sprendinį, nepriklausantį L^2.

Naudokite 18 paskaitos dalinio integravimo Sobolevo erdvėse ir apibrėžimo sričių argumentus. Aprėžtas L^2 nepriklausantis nulinės energijos sprendinys šiame uždavinyje vadinamas *nulinės energijos rezonansu*.

Sprendimas. Sandaugos taisyklė duoda

$$A^\dagger A = L_\kappa+\kappa^2, \qquad AA^\dagger = L_0+\kappa^2, \qquad L_0=-\partial_x^2.$$

Todėl $L_\kappa A^\dagger = A^\dagger L_0$ kaip diferencialiniai reiškiniai glodžiosiose funkcijose. Šiame skaičiavime neteigiama, kad laisvoji eksponentė priklauso operatoriaus apibrėžimo sričiai erdvėje L^2. Pritaikę tai $e^{\mathrm{i}kx}$ ir padaliję iš $\kappa-\mathrm{i}k$ gauname

$$f_+(x,k) = e^{\mathrm{i}kx}\frac{k+\mathrm{i}\kappa\tanh(\kappa x)}{k+\mathrm{i}\kappa}.$$

Jo dešinysis koeficientas ir išvestinė turi reikiamas ribas. Atspindys x atžvilgiu sukonstruoja kairįjį sprendinį

$$f_-(x,k) = e^{-\mathrm{i}kx}\frac{k-\mathrm{i}\kappa\tanh(\kappa x)}{k+\mathrm{i}\kappa}.$$

Kadangi $f_+(x,-k)=e^{-\mathrm{i}kx}(k-\mathrm{i}\kappa\tanh(\kappa x))/(k-\mathrm{i}\kappa)$, palyginimas duoda

$$f_- = \frac{k-\mathrm{i}\kappa}{k+\mathrm{i}\kappa}f_+(x,-k).$$

Taigi $a = (k - \mathrm{i}\kappa)/(k + \mathrm{i}\kappa)$ ir $b = r = 0$. Tai taip pat duoda $W(f_-, f_+) = 2\mathrm{i}ka$ su nurodyta tvarka. Realiajam k galioja $|a| = 1$, sutinkamai su srauto tapatybe.

Kai $k = \mathrm{i}\kappa$, dešinysis sprendinys yra

$$f_+(x, \mathrm{i}\kappa) = \frac{1}{2} e^{-\kappa x}(1 + \tanh(\kappa x)) = \frac{1}{2}\operatorname{sech}(\kappa x).$$

Jis mažėja abiejuose galuose, jo dešinysis koeficientas lygus vienetui, o normos kvadratas yra $\frac{1}{4}\int \operatorname{sech}^2(\kappa x)\mathrm{d}x = 1/(2\kappa)$. Todėl jo normos kvadrato atvirkštinė vertė yra 2κ. Jis priklauso A branduoliui, todėl jo energija yra $-\kappa^2$.

Jei $L_\kappa g = -\mu^2 g$ su $\mu > 0$ ir $g \in H^2$, jo lygtis ir aprėžtas glodus potencialas paeiliui pakelia g reguliarumą iki kiekvienos H^m. Perpynimas $AL_\kappa = L_0 A$ duoda $L_0(Ag) = -\mu^2 Ag$ su $Ag \in H^2$. Laisvasis dalinis integravimas duoda $\|(Ag)'\|_2^2 = -\mu^2\|Ag\|_2^2$, todėl $Ag = 0$. Išsprendę šią pirmosios eilės lygtį gauname $g = C\operatorname{sech}(\kappa x)$ ir jo energija būtinai lygi $-\kappa^2$. Taip įrodome neigiamo lygmens ir jo vienmatės tikrinės erdvės vienatį.

Galiausiai dešiniajame sprendinyje leisdami $k \to 0$ gauname $\tanh(\kappa x)$. Tiesioginis diferencijavimas taip pat patikrina $L_\kappa \tanh(\kappa x) = 0$. Abiejų galų ribos yra -1 ir 1, todėl jis aprėžtas, bet nepriklauso L^2. Pagal nurodytą apibrėžimą tai rezonansas, o ne papildoma surištoji būsena.

Uždavinys 25.3 (Silpnas nesimetrinis potencialas išsaugo fazę). Tegul $u_\epsilon = \epsilon V$ su $\epsilon \in \mathbb{R}$ ir

$$V(x) = e^{-(x-1)^2} + 2e^{-(x+2)^2}.$$

Kiekvienam fiksuotam realiajam $k \neq 0$ išveskite a, b, r pirmosios eilės skleidinius, kai $\epsilon \to 0$, ir įrodykite $O(\epsilon^2)$ liekanos įvertį. Apskaičiuokite Gauso koeficientą ir pagrindinį atspindžio tikimybės narį. Parodykite, kad kai $\epsilon \geq 0$ neigiamos energijos surištųjų būsenų nėra. Skleidinys yra teiginys su fiksuotu k. Tolygios ribos taške $k = 0$ nereikalaujama.

Sprendimas. Kairioji Volteros lygtis yra

$$f_-(x, k) = e^{-\mathrm{i}kx} + \int_{-\infty}^{x} \frac{\sin k(x - y)}{k}\, \epsilon V(y) f_-(y, k)\mathrm{d}y.$$

Ta pati sutvarkyta iteracija kaip 25 paskaitoje visoje tiesėje duoda

$$|f_-| \leq e^{\delta}, \qquad |f_- - e^{-\mathrm{i}kx}| \leq e^{\delta} - 1, \qquad \delta = \frac{|\epsilon|\|V\|_1}{|k|}.$$

Išskaidę sinusą ir dešinėje paėmę abu galinius koeficientus gauname tikslius integralinius reiškinius

$$a = 1 - \frac{\epsilon}{2\mathrm{i}k}\int_{\mathbb{R}} e^{\mathrm{i}ky} V(y) f_-(y, k)\mathrm{d}y, \qquad b = \frac{\epsilon}{2\mathrm{i}k}\int_{\mathbb{R}} e^{-\mathrm{i}ky} V(y) f_-(y, k)\mathrm{d}y.$$

Išvestinių asimptotika išplaukia iš diferencijuotos Volteros lygties, todėl tai koeficientai tikrojoje dešiniojoje Josto bazėje. Pakeitę f_- jo laisvuoju nariu, kiekviename koeficiente padarome paklaidą, neviršijančią

$$\frac{|\epsilon|\|V\|_1}{2|k|}(e^{\delta} - 1) = O(\epsilon^2).$$

Gauname

$$a = 1 - \frac{\epsilon}{2\mathrm{i}k}\int V + O(\epsilon^2), \qquad b = \frac{\epsilon}{2\mathrm{i}k}\int e^{-2\mathrm{i}ky} V(y)\mathrm{d}y + O(\epsilon^2).$$

Kadangi $a = 1 + O(\epsilon)$ ir $a \neq 0$, dalijimas duoda tą patį pirmosios eilės koeficientą amplitudei $r = b/a$.

Gauso integralo poslinkis duoda

$$\int V = 3\sqrt{\pi}, \qquad \int e^{-2\mathrm{i}kx} V(x)\mathrm{d}x = \sqrt{\pi} e^{-k^2}(e^{-2\mathrm{i}k} + 2e^{4\mathrm{i}k}).$$

Taigi

$$a = 1 - \frac{3\epsilon\sqrt{\pi}}{2\mathrm{i}k} + O(\epsilon^2),$$
$$r = \frac{\epsilon\sqrt{\pi}e^{-k^2}}{2\mathrm{i}k}(e^{-2\mathrm{i}k} + 2e^{4\mathrm{i}k}) + O(\epsilon^2).$$

o b turi tą patį pirmosios eilės narį. Skliaustų modulio kvadratas yra $5 + 4\cos 6k$. Paėmę amplitudės skleidinio modulio kvadratą gauname

$$|r|^2 = \frac{\epsilon^2\pi e^{-2k^2}}{4k^2}(5 + 4\cos 6k) + O(|\epsilon|^3).$$

Pavyzdžiui, kai $k = \pi/4$, skliaustai yra $-2 - \mathrm{i}$, todėl jų koeficientas po dalybos iš i turi ir realiąją, ir menamąją dalis. Imdami tikimybę šią fazę prarandame.

Kai $\epsilon \geq 0$, potencialas neneigiamas. Tariama surištoji būsena $Lf = -\mu^2 f$ duotų

$$\int (|f'|^2 + \epsilon V|f|^2)\mathrm{d}x = -\mu^2\|f\|_2^2,$$

o tai neįmanoma, kai $\mu > 0$ ir f nenulinė. Taip įrodome nurodytą nebuvimą, neteigdami, kad silpni neigiami potencialai turi tą pačią savybę.

Lauko teorija – Uždavinių lapas 26

Sklaidos evoliucija ir solitonų poslinkiai

Sprendimai

Naudokite nuolat taikomą realųjį 24 paskaitos KdV sprendinį $u \in C^\infty(\mathbb{R}; \mathcal{S})$ ir 25 paskaitos Josto sprendinių bei sklaidos konvencijas. Pirmasis uždavinys užpildo 26 paskaitoje eskizu paliktą analizės žingsnį. Vėlesnėje baigtinio rango konstrukcijoje normavimo koeficientai nurodomi. Ji nesuteikia papildomos teoremos apie tikrinių verčių atsiradimą.

Uždavinys 26.1 (Diferencijavimas laiko atžvilgiu realiajai energijai). Fiksuokite realųjį $k \neq 0$. Dešiniajam Josto sprendiniui pažymėkite $f_+(t,x,k) = e^{ikx} m(t,x,k)$, čia

$$m = 1 + \int_x^\infty \frac{e^{2ik(y-x)} - 1}{2ik}\, u(t,y) m(t,y,k)\mathrm{d}y.$$

(a) Įrodykite, kad ši Volteros konstrukcija tolydžiai diferencijuojama t atžvilgiu. Kiekviename kompaktiškame laiko intervale įrodykite $m_t \to 0$, kai $x \to +\infty$, kartu su erdvinių išvestinių ribomis, reikalingomis $(f_+)_t - Bf_+$ funkcijos ir išvestinės tolimosioms dalims palyginti. Čia $B = -4\partial_x^3 + 6u\partial_x + 3u_x$.

(b) Įrodykite dešiniąją ir kairiąją laikines lygtis, pagrįskite a, b diferencijuojamumą pagal Vronskio determinantus baigtiniame taške ir įrodykite $r(k,t) = r(k,t_0)e^{8ik^3(t-t_0)}$. Neporuokite osciliuojančių Josto sprendinių erdvėje L^2.

Sprendimas. Fiksuokime kompaktišką laiko intervalą J ir baigtinį R. Realiosios energijos branduolis aprėžtas dydžiu $|k|^{-1}$. Apibrėžkime tolimąsias dalis

$$A_J(x) = |k|^{-1} \int_x^\infty \sup_{t\in J} |u(t,y)|\mathrm{d}y,$$
$$B_J(x) = |k|^{-1} \int_x^\infty \sup_{t\in J} |u_t(t,y)|\mathrm{d}y.$$

Jos baigtinės ir dešiniajame gale artėja į nulį. Sutvarkytas iteratas numeriu n srityje $x \geq R$ turi rėžį $A_J(R)^n/n!$. Diferencijuodami vieną iš jo n koeficientų daugiklių ir sumuodami pagal visas padėtis gauname rėžį $B_J(R)A_J(R)^{n-1}/(n-1)!$. Laiko atžvilgiu diferencijuojamas taškas gali užimti bet kurią vietą tarp sutvarkytų likusių $n-1$ taškų. Šios skaliarinės eilutės konverguoja tolygiai. Todėl panarinis laikinis diferencijavimas pagrįstas, duoda tolydžią m_t, o patikslintas tolimosios dalies rėžis yra

$$|m_t(t,x,k)| \leq B_J(x) e^{A_J(x)} \longrightarrow 0 \quad \text{tolygiai, kai } t \in J.$$

Ta pati eilutė duoda $|m| \leq e^{A_J(x)}$ ir $m \to 1$ tolygiai toje srityje.

Diferencijuodami erdvės atžvilgiu ir įtraukdami apatinį galą gauname

$$m_x = -\int_x^\infty e^{2ik(y-x)} um\,\mathrm{d}y, \qquad m_{xx} = um - 2ikm_x.$$

Pirmasis reiškinys tolygiai artėja į nulį. Kiekvienam $j \geq 0$ tolesnis diferencijavimas tenkina $m^{(j+2)} = D_x^j(um) - 2ikm^{(j+1)}$. Indukcija duoda aprėžtas erdvines išvestines ir jų nulines ribas visoms teigiamoms išvestinių eilėms, tolygiai intervale J. Laiko atžvilgiu diferencijuojant m_x integralą gaunama

$$(m_t)_x = -\int_x^\infty e^{2ik(y-x)}(u_t m + u m_t)\mathrm{d}y.$$

Jau įrodyti tolygūs rėžiai ir integruojamos tolimosios dalys tai pagrindžia ir užtikrina artėjimą į nulį. Laiko atžvilgiu diferencijuodami m_{xx} taip pat gauname $(m_t)_{xx} = u_t m + u m_t - 2\mathrm{i}k(m_t)_x$ su nuline dešiniąja riba. Šios tapatybės nustato toliau reikalingą lokalų reguliarumą.

Taigi iki kiekvienos reikiamos erdvinės eilės $e^{-\mathrm{i}kx}\partial_x^j f_+ \to (\mathrm{i}k)^j$. Taip pat $e^{-\mathrm{i}kx}(f_+)_t \to 0$ ir $e^{-\mathrm{i}kx}\partial_x(f_+)_t \to 0$. Ribos iki ketvirtosios eilės rodo, kad Bf_+ ir jo išvestinė turi tokias pačias tolimąsias dalis kaip $4\mathrm{i}k^3 e^{\mathrm{i}kx}$ ir jo išvestinė. Penktoji eilė ir mišrioji antroji išvestinė pagrindžia L taikymą reiškiniui $(f_+)_t - Bf_+$. Diferencijuodami $Lf_+ = k^2 f_+$ ir naudodami taškinę Lakso formulę gauname

$$(L - k^2)\big((f_+)_t - Bf_+\big) = 0.$$

Todėl $z = (f_+)_t - Bf_+ + 4\mathrm{i}k^3 f_+$ tenkina tą lygtį ir turi abi nulines dešiniąsias Josto tolimąsias dalis. Sprendinys $f_+ + z$ turi tiksliai abu tokius pačius normavimus kaip f_+, todėl pagal 25 paskaitos vienatį $z = 0$. Įrodėme $(f_+)_t = Bf_+ - 4\mathrm{i}k^3 f_+$.

Atspindėti Volteros įverčiai duoda atitinkamą reguliarumą kairiajame gale. Pradinę Lakso lygtį pritaikykime tam kairiajam sprendiniui. Atspindys naudojamas įverčiams, o ne teigti, kad $u(t,-x)$ tenkina tą pačią KdV lygtį. Kadangi čia $Be^{-\mathrm{i}kx} \sim -4\mathrm{i}k^3 e^{-\mathrm{i}kx}$, vienatis duoda $(f_-)_t = Bf_- + 4\mathrm{i}k^3 f_-$.

Fiksuotame baigtiniame erdviniame taške Vronskio formulės yra

$$a = \frac{W(f_-, f_+)}{2\mathrm{i}k}, \qquad b = \frac{W(f_+(\cdot,-k), f_-)}{2\mathrm{i}k}.$$

Ką tik įrodyta funkcijų ir pirmųjų išvestinių C^1 priklausomybė nuo laiko užtikrina, kad abu koeficientai yra C^1. Diferencijuokime $f_- = a f_+(-k) + b f_+(k)$. Naudokime abi laikines lygtis, įskaitant priešingą ženklą ties $-k$, ir panaikinkime B narius. Gauname

$$a_t f_+(-k) + (b_t - 8\mathrm{i}k^3 b) f_+(k) = 0.$$

Jų nenulinis Vronskio determinantas $2\mathrm{i}k$ duoda $a_t = 0$ ir $b_t = 8\mathrm{i}k^3 b$. Kadangi $a \neq 0$, padaliję ir integravę gauname $r(k,t) = r(k,t_0)e^{8\mathrm{i}k^3(t-t_0)}$. Nenaudotas joks Josto funkcijos kvadrato integralas.

Uždavinys 26.2 (Teigiama baigtinio rango atvirkštinė lygtis). Imkite skirtingus $\kappa_j > 0$ ir $c_j > 0$, $1 \le j \le N$, su $F(s) = \sum_j c_j e^{-\kappa_j s}$. Nagrinėkite dešiniąją Marčenkos lygtį

$$K(x,y) + F(x+y) + \int_x^\infty K(x,z)F(z+y)\,\mathrm{d}z = 0, \qquad y \ge x.$$

Baigtinis teigiamas atvirkštinės sklaidos teoremos atvejis be atspindžio yra *duotas faktas*: šie duomenys leistini ir atkuria realųjį sparčiai mažėjantį potencialą pagal $u = -2\,\mathrm{d}K(x,x)/\mathrm{d}x$. Tai 25–26 paskaitose cituojamos teoremos nulinio fono atvejis: Egorova–Grunert–Teschl, *Nonlinearity* **22** (2009), §4, Teoremos 4.3–4.4, lygtys (4.26)–(4.30). Jų $(\gamma_j^+)^2$ yra c_j.

(a) Lygtį suveskite į realiąją simetrinę $N \times N$ tiesinę sistemą. Įrodykite, kad jos matrica teigiamai apibrėžta ir apgręžiama kiekvienam realiajam x.

(b) Pažymėję $v_j(x) = \sqrt{c_j}e^{-\kappa_j x}$, apibrėžkite $\mathsf{C}_{jl} = v_j v_l/(\kappa_j + \kappa_l)$ ir $\tau = \det(I + \mathsf{C})$. Įrodykite $K(x,x) = (\log\tau)'$ ir $u = -2(\log\tau)''$. Paaiškinkite, kodėl šie teigiami duomenys neduoda jokio realiojo poliaus.

Sprendimas. Pati integralinė lygtis užtikrina, kad $K(x,y)$ yra N eksponenčių pagal y tiesinė kombinacija. Užrašykime $K = -\sum_j z_j e^{-\kappa_j y}$. Kadangi eksponenčių rodikliai skirtingi, jų koeficientai duoda

$$z_j + c_j \sum_l \frac{e^{-(\kappa_j+\kappa_l)x}}{\kappa_j + \kappa_l} z_l = c_j e^{-\kappa_j x}.$$

Pažymėjus $q_j = z_j/\sqrt{c_j}$ ir $v_j = \sqrt{c_j}e^{-\kappa_j x}$ gaunama

$$(I + \mathsf{C})q = v, \qquad \mathsf{C}_{jl} = \frac{v_j v_l}{\kappa_j + \kappa_l}.$$

Bet kuriam realiajam stulpeliui a

$$a^{\mathsf{T}}\mathsf{C}a = \int_x^\infty \left(\sum_j a_j\sqrt{c_j}e^{-\kappa_j z}\right)^2 \mathrm{d}z \geq 0.$$

Taigi $a^{\mathsf{T}}(I+\mathsf{C})a \geq |a|^2$. Tai įrodo apgręžiamumą ir griežtai teigiamą determinantą kiekvienam baigtiniam x.

Įstrižainėje branduolys yra $K(x,x) = -v^{\mathsf{T}}q = -v^{\mathsf{T}}(I+\mathsf{C})^{-1}v$. Diferencijuojant kiekvieną elementą gaunama $\mathsf{C}' = -vv^{\mathsf{T}}$. Todėl Jakobio baigtinio determinanto formulė duoda

$$(\log\tau)' = \operatorname{tr}[(I+\mathsf{C})^{-1}\mathsf{C}'] = -v^{\mathsf{T}}(I+\mathsf{C})^{-1}v = K(x,x).$$

Duotoji atkūrimo formulė duoda $u = -2(\log\tau)''$. Elementai glodūs ir $\tau > 0$, todėl šis reiškinys ir branduolys neturi realiųjų polių. Šie baigtinmačiai skaičiavimai išsprendžia integralinę lygtį. Pilnųjų sklaidos duomenų interpretacija lieka nurodytas atvirkštinės teoremos faktas.

Uždavinys 26.3 (Du impulsai ir jų poslinkiai). Imkite $\kappa_1 > \kappa_2 > 0$ ir nurodykite $c_j(t) = c_j(0)e^{8\kappa_j^3 t}$ su $c_j(0) > 0$. Pažymėkite

$$x_{j,0} = \frac{1}{2\kappa_j}\log\frac{c_j(0)}{2\kappa_j}, \qquad \eta_j = -2\kappa_j(x - 4\kappa_j^2 t - x_{j,0}).$$

(a) Apskaičiuokite dviejų būsenų determinantą ir raskite jo sąveikos koeficientą d_{12} reiškinyje $\tau = 1 + e^{\eta_1} + e^{\eta_2} + d_{12}e^{\eta_1+\eta_2}$.

(b) Tiesiogiai patikrinkite, kad $u = -2\partial_x^2\log\tau$ tenkina KdV. Diferencijuodami $\log\tau$ išveskite

$$\tau\tau_{xt} - \tau_x\tau_t + \tau\tau_{xxxx} - 4\tau_x\tau_{xxx} + 3\tau_{xx}^2 = 0$$

ir tuomet galite naudoti šią lygybę kaip pakankamą sąlygą.

(c) Raskite kiekvieno atsiskyrusio impulso įeinančiąją ir išeinančiąją centro tieses bei bendrąjį poslinkį. Pagrįskite abi erdvines išvestines kiekvienoje judančios sistemos riboje, užuot lyginę tik taškines τ reikšmes.

Parametrai $x_{j,0}$ aprašo normavimo koeficientus. Sąveikos metu jie nebūtinai yra tikrosios minimumų padėtys.

Sprendimas. Abu C įstrižainės elementai yra e^{η_j}, o $\mathsf{C}_{12}^2 = 4\kappa_1\kappa_2 e^{\eta_1+\eta_2}/(\kappa_1+\kappa_2)^2$. Taigi

$$\tau = 1 + e^{\eta_1} + e^{\eta_2} + \left(1 - \frac{4\kappa_1\kappa_2}{(\kappa_1+\kappa_2)^2}\right)e^{\eta_1+\eta_2}.$$

Koeficientas yra $d_{12} = (\kappa_1-\kappa_2)^2/(\kappa_1+\kappa_2)^2$, griežtai tarp nulio ir vieneto.

Dalinių išvestinių lygties patikrai pažymėkime $q = \log\tau$. Pasiūlytą bitiesį reiškinį padaliję iš τ^2 ir diferencijuodami logaritmą gauname $q_{xt} + q_{xxxx} + 6q_{xx}^2$. Jo išvestinė pagal x, padauginta iš -2, yra $u_t - 6uu_x + u_{xxx}$, kai $u = -2q_{xx}$.

Šiam reiškiniui patikrinti tegul $\zeta_j = -2\kappa_j$. Tada $\partial_x\eta_j = \zeta_j$ ir $\partial_t\eta_j = -\zeta_j^3$. Simetriniame eksponenčių porų skleidinyje konstantų ir vienodų eksponenčių poros išnyksta. Poros, kurios skiriasi tik viena η_j, išnyksta pagal šį dispersijos sąryšį. Likęs koeficientas prie $e^{\eta_1+\eta_2}$ yra

$$3\zeta_1\zeta_2\left[d_{12}(\zeta_1+\zeta_2)^2 - (\zeta_1-\zeta_2)^2\right] = 0.$$

Pasirinktas d_{12} įrodo jo išnykimą, taigi ir KdV lygtį.

Greitesnio impulso sistemoje $x = 4\kappa_1^2 t + X$ galioja $\eta_2 \to +\infty$, kai $t \to -\infty$, ir $\eta_2 \to -\infty$, kai $t \to +\infty$. Todėl atitinkami determinantai yra $e^{\eta_2}(1 + d_{12}e^{\eta_1})$ įeinančiam ir $1 + e^{\eta_1}$ išeinančiam impulsui. Įeinančio impulso centras tenkina $d_{12}e^{\eta_1} = 1$ ir gauname

$$x_1^{\text{in}} = 4\kappa_1^2 t + x_{1,0} + \frac{\log d_{12}}{2\kappa_1}, \qquad x_1^{\text{out}} = 4\kappa_1^2 t + x_{1,0}.$$

Lėtesnio impulso sistemoje vaidmenys sukeisti: $\eta_1 \to -\infty$ įeinančiam ir $\eta_1 \to +\infty$ išeinančiam impulsui. Taigi

$$x_2^{\text{in}} = 4\kappa_2^2 t + x_{2,0}, \qquad x_2^{\text{out}} = 4\kappa_2^2 t + x_{2,0} + \frac{\log d_{12}}{2\kappa_2}.$$

Atėmę abiejų tiesių laisvuosius narius gauname $\Delta x_1 = -\log d_{12}/(2\kappa_1) > 0$ ir $\Delta x_2 = \log d_{12}/(2\kappa_2) < 0$.

Kiekvienoje kompaktiškoje X aibėje atmesta eksponentė turi $|t|$ atžvilgiu eksponentiškai mažą daugiklį. Jos pirmosios dvi išvestinės pagal X turi tą patį daugiklį, nes kiekvienas rodiklis afininis X atžvilgiu. Palikti daugikliai $1 + e^{\eta_j}$ ir $1 + d_{12}e^{\eta_j}$ aprėžti iš apačios vienetu. Todėl tie patys įverčiai galioja po dviejų jų logaritmų išvestinių. Jie duoda atskirtus profilius $-2\kappa_j^2 \operatorname{sech}^2$ su ką tik rastomis centro tiesėmis, o ne vien taškinį determinantų palyginimą.

Lauko teorija – Uždavinių lapas 27

Matricinis suderinamumas, formalieji krūviai ir Beklundo kinkai

Sprendimai

Pirmuosiuose dviejuose uždaviniuose daroma glodžiojo realiojo KdV sprendinio $u : I\times\mathbb{R} \to \mathbb{R}$ prielaida, čia I yra atviras laiko intervalas, $u_t = 6uu_x - u_{xxx}$ ir erdvinis periodas $L_{\text{per}} > 0$. Tai sąlyginė prielaida, o ne egzistavimo teiginys apskritime. O paskutiniame uždavinyje nagrinėjamas realusis laukas visoje tiesėje.

Uždavinys 27.1 (Skaliarinės KdV poros pervedimas į matricas). Fiksuotam $k \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ nagrinėkite

$$-\psi_{xx} + u\psi = k^2\psi, \qquad \psi_t = -4\psi_{xxx} + 6u\psi_x + 3u_x\psi.$$

Pažymėkite $\Psi = (\psi, \psi_x)^{\mathsf{T}}$.

(a) Eliminuokite aukštesniąsias erdvines išvestines ir išveskite $\Psi_x = U\Psi$, $\Psi_t = V\Psi$. Apskaičiuokite kiekvieną $U_t - V_x + [U, V]$ elementą bet kokiai glodžiajai funkcijai u.

(b) Prielaidoje nurodytam periodiniam KdV laukui tiksliai nusakykite, ką šioms matricoms įrodo 27 paskaitos monodromijos teorema. Ar ji nustato gautų pėdsakų Puasono komutavimą arba nepriklausomumą?

Sprendimas. Spektrinė lygtis iš karto duoda erdvines eilutes: $\psi_x = \Psi_2$ ir $(\Psi_2)_x = (u - k^2)\Psi_1$. Jos išvestinė yra $\psi_{xxx} = u_x\psi + (u - k^2)\psi_x$. Įstatę į laikinę lygtį gauname

$$\psi_t = -u_x\psi + (2u + 4k^2)\psi_x.$$

Diferencijuodami pagal x gauname

$$(\psi_x)_t = [-u_{xx} + (2u + 4k^2)(u - k^2)]\psi + u_x\psi_x.$$

Taigi matricos yra

$$U = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ u - k^2 & 0 \end{pmatrix}, \qquad V = \begin{pmatrix} -u_x & 2u + 4k^2 \\ -u_{xx} + (2u + 4k^2)(u - k^2) & u_x \end{pmatrix}.$$

Kreivumui matricų daugyba duoda

$$[U, V] = \begin{pmatrix} -u_{xx} & 2u_x \\ -2(u - k^2)u_x & u_{xx} \end{pmatrix}.$$

Taip pat

$$U_t - V_x = \begin{pmatrix} u_{xx} & -2u_x \\ u_t + u_{xxx} - (4u + 2k^2)u_x & -u_{xx} \end{pmatrix}.$$

Sudėję įrodome

$$U_t - V_x + [U, V] = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ u_t - 6uu_x + u_{xxx} & 0 \end{pmatrix}.$$

Prielaidoje nurodytam KdV laukui šis reiškinys nulinis. Matricos glodžios ir periodinės, todėl pernaša per periodą tenkina $T_t = [V(t, 0; k), T]$ ir kiekvienas $\operatorname{tr} T(t; k)^r$ pastovus kiekvienam fiksuotam nenuliniam k ir teigiamam sveikajam r. Naudojama baigtinių matricų pernašos

teorema su nurodytu baziniu tašku. Ji neįrodo, kad skirtingomis žymomis pažymėti pėdsakai nepriklausomi arba kad jų tarpusavio lauko teorijos Puasono skliaustai nuliniai.

Uždavinys 27.2 (Lokalūs krūviai iš formaliosios Rikačio eilutės). Srityje, kurioje $\psi \neq 0$, skaliarinė lygtis siūlo $\rho = \psi_x/\psi$ ir $\rho_x + \rho^2 = u - k^2$. Šiame uždavinyje dirbkite tik su formaliosiomis Lorano eilutėmis: pažymėkite $\zeta = 2ik$ ir ieškokite

$$\rho = \frac{\zeta}{2} + \sum_{j\geq 1} a_j[u]\zeta^{-j}.$$

Lygybė reiškia kiekvieno koeficiento lygybę. Konvergavimas ir visur neišnykstanti tikroji ψ nėra prielaidos.

(a) Raskite rekursiją ir pirmuosius penkis koeficientus. Integruokite juos per vieną erdvinį periodą ir nustatykite pirmuosius tris nenulinius integralus.

(b) Su KdV prielaida įrodykite formaliąją tapatybę $\rho_t = \partial_x[-u_x + (2u + 4k^2)\rho]$. Iš to išveskite tvermę kiekvienam koeficientui. Paaiškinkite, kuri analizės išvada apie tikrą spektrinį skleidinį neįrodyta.

Sprendimas. Pažymėkime $w = \rho - \zeta/2$. Kadangi $k^2 = -\zeta^2/4$, Rikačio lygtis tampa $w_x + \zeta w + w^2 = u$. Jos pastovusis koeficientas duoda $a_1 = u$. Koeficientas prie ζ^{-n} duoda

$$a_{n+1} = -a_n' - \sum_{\substack{i+j=n \\ i,j\geq 1}} a_i a_j.$$

Didėjimo tvarka gauname

$$\begin{aligned} &a_1 = u, \qquad a_2 = -u', \qquad a_3 = u'' - u^2, \\ &a_4 = -u''' + 4uu', \\ &a_5 = u'''' - 5(u')^2 - 6uu'' + 2u^3. \end{aligned}$$

Periodiškumas panaikina išvestinių integralus, įskaitant a_2 ir a_4. Jis taip pat duoda $\int uu'' = -\int (u')^2$. Todėl

$$\int_0^{L_{\mathrm{per}}} a_1 = \int u, \qquad \int a_3 = -\int u^2, \qquad \int a_5 = \int [(u')^2 + 2u^3].$$

Dešinėje integralai imami per tą patį periodą.

Laikinei tapatybei pažymėkime $S = -u_x + (2u + 4k^2)\rho$. Diferencijuodami formaliąją Rikačio lygtį gauname $(\partial_x + 2\rho)\rho_t = u_t$. Tiesioginis skaičiavimas naudojant $\rho_x + \rho^2 = u - k^2$ duoda

$$\begin{aligned} (\partial_x + 2\rho)S_x &= -u_{xxx} + 4u_x(\rho_x + \rho^2) + (2u + 4k^2)(\rho_{xx} + 2\rho\rho_x) \\ &= -u_{xxx} + 4u_x(u - k^2) + (2u + 4k^2)u_x \\ &= 6uu_x - u_{xxx} = u_t. \end{aligned}$$

Taigi $R = \rho_t - S_x$ tenkina $(\partial_x + 2\rho)R = 0$. Eilutė R aprėžta iš viršaus pagal ζ laipsnius. Jei aukščiausias nenulinis narys būtų $r_m\zeta^m$, dauginimas iš pagrindinio ζ nario reiškinyje 2ρ duotų $r_m\zeta^{m+1}$. Nei jo išvestinė pagal x, nei neigiamų laipsnių koeficientai negali panaikinti to aukščiausio nario. Vadinasi, tokio nario nėra ir formaliai $R = 0$.

Todėl kiekvieno laipsnio koeficientas duoda $\partial_t a_j = \partial_x b_j$ su periodiniu diferencialiniu polinomu b_j. Integruodami tą baigtinę koeficiento tapatybę įrodome tvermę. Argumente begalinė

eilutė niekada nesukeičiama su integralu. Jis neįrodo nei Lorano eilutės konvergavimo, nei tikros monodromijos tikrinės vertės asimptotinio skleidinio.

Uždavinys 27.3 (Beklundo transformacija ir sine-Gordono kinkas). Erdvėje $\mathbb{R}^{1,1}$ naudokite $\xi = (x+t)/2$, $\eta = (x-t)/2$. Dviem realiesiems C^2 laukams $\phi, \widetilde{\phi}$ pažymėkite $\alpha_B = (\phi + \widetilde{\phi})/2$ ir $\beta_B = (\phi - \widetilde{\phi})/2$. Fiksuotam $a_B > 0$ siūloma *Beklundo sistema* yra

$$\partial_\xi \alpha_B = a_B \sin\beta_B, \qquad \partial_\eta \beta_B = a_B^{-1} \sin\alpha_B.$$

(a) Įrodykite, kad bet kuri tokia pora tenkina $\phi_{\xi\eta} = \sin\phi$ ir $\widetilde{\phi}_{\xi\eta} = \sin\widetilde{\phi}$.

(b) Nustatykite $\widetilde{\phi} = 0$ ir išspręskite šaką $0 < \phi < 2\pi$ baigtiniuose taškuose. Perveskite ją į fizines koordinates ir raskite greitį.

(c) Tankiui $L = \tfrac{1}{2}(\phi_t^2 - \phi_x^2) - (1 - \cos\phi)$ apskaičiuokite kinko krūvį $Q = [\phi(+\infty) - \phi(-\infty)]/(2\pi)$, energiją ir impulso su apatiniu indeksu integralą $\int \phi_t \phi_x \mathrm{d}x$. Šis tiesės sprendinys nėra periodinis laukas monodromijos teoremai.

Sprendimas. Diferencijuodami abi pirmosios eilės lygtis gauname

$$(\alpha_B)_{\xi\eta} = \cos\beta_B \sin\alpha_B, \qquad (\beta_B)_{\xi\eta} = \cos\alpha_B \sin\beta_B.$$

Sudėję ir atėmę įrodome

$$\phi_{\xi\eta} = \sin(\alpha_B + \beta_B) = \sin\phi, \qquad \widetilde{\phi}_{\xi\eta} = \sin(\alpha_B - \beta_B) = \sin\widetilde{\phi}.$$

Fizinė lygtis yra $\phi_{tt} - \phi_{xx} + \sin\phi = 0$, nes $\partial_\xi \partial_\eta = \partial_x^2 - \partial_t^2$.

Kai $\widetilde{\phi} = 0$, abu pusiniai laukai lygūs $\phi/2$. Pirmosios eilės sistema yra $\phi_\xi = 2a_B \sin(\phi/2)$ ir $\phi_\eta = 2a_B^{-1}\sin(\phi/2)$. Nurodytoje atviroje šakoje $\mathrm{d}\log\tan(\phi/4)/\mathrm{d}\phi = [2\sin(\phi/2)]^{-1}$. Taigi

$$\log\tan(\phi/4) = a_B\xi + a_B^{-1}\eta + \delta.$$

Tegul $\gamma = (a_B + a_B^{-1})/2$ ir $v_{\mathrm{tr}} = (1 - a_B^2)/(1 + a_B^2)$. Tuomet $\gamma > 0$, $|v_{\mathrm{tr}}| < 1$, $\gamma^2(1 - v_{\mathrm{tr}}^2) = 1$, o pasirinkę $\delta = -\gamma x_0$ gauname

$$\phi(t,x) = 4\arctan e^{\gamma(x - v_{\mathrm{tr}} t - x_0)}.$$

Baigtiniuose taškuose ji lieka griežtai tarp nulio ir 2π ir turi šias dvi ribas erdviniuose galuose, todėl $Q = 1$.

Jos rimties profilį žymėkime $b_{\mathrm{SG}}(z) = 4\arctan e^z$. Tiesioginis diferencijavimas ir pusinio kampo tapatybės duoda $b'_{\mathrm{SG}} = 2\operatorname{sech} z$ ir $1 - \cos b_{\mathrm{SG}} = 2\operatorname{sech}^2 z = (b'_{\mathrm{SG}})^2/2$. Išvestinės kvadrato integralas yra $\int (b'_{\mathrm{SG}})^2 \mathrm{d}z = 4\int \operatorname{sech}^2 z \mathrm{d}z = 8$. Kai $z = \gamma(x - v_{\mathrm{tr}}t - x_0)$, $\phi_x = \gamma b'_{\mathrm{SG}}$ ir $\phi_t = -\gamma v_{\mathrm{tr}} b'_{\mathrm{SG}}$. Todėl

$$E_{\mathrm{en}} = \frac{\gamma^2(1 + v_{\mathrm{tr}}^2) + 1}{2\gamma} \int (b'_{\mathrm{SG}})^2 \mathrm{d}z = 8\gamma.$$

Lygybei naudojama $1 = \gamma^2(1 - v_{\mathrm{tr}}^2)$. Impulso su apatiniu indeksu integralas yra

$$\int \phi_t \phi_x \mathrm{d}x = -\gamma v_{\mathrm{tr}} \int (b'_{\mathrm{SG}})^2 \mathrm{d}z = -8\gamma v_{\mathrm{tr}}.$$

Jo ženklas skiriasi nuo pakelto erdvinio impulso ženklo. Sine-Gordono potencialas ir energija skiriasi nuo ϕ^4 kinko potencialo ir energijos. Sprendinys apibrėžtas tiesėje ir jungia skirtingus vakuumus, todėl periodinės monodromijos išvada jam netaikyta.

Lauko teorija – Uždavinių lapas 28

Tenzorių variacija, gravitacinės bangos ir kraštinis veikimas

Sprendimai

Naudokite 28 paskaitos kreivumo, atvirkštinės metrikos ir veikimo konvencijas. Visos metrikos, variacijos ir koordinačių atvaizdavimai glodūs. Pasikartojantys erdvėlaikio indeksai įgyja reikšmes nuo nulio iki trijų. Žymėjimą $\eta = \mathrm{diag}(1,-1,-1,-1)$ naudokite tik plokščiajam fonui. Nė viename uždavinyje neteigiamas globalus Einšteino evoliucijos egzistavimas.

Uždavinys 28.1 (Visas Palatinio tenzorinis skaičiavimas). Tegul g_s yra glodi Lorenco metrikų šeima fiksuotose koordinatėse. Pažymėkite

$$k^{\mu\nu} = \partial_s g_s^{\mu\nu}\big|_0, \qquad h_{\mu\nu} = \partial_s (g_s)_{\mu\nu}\big|_0 = -g_{\mu\alpha} g_{\nu\beta} k^{\alpha\beta}, \qquad C^{\rho}_{\mu\nu} = \delta\Gamma^{\rho}_{\mu\nu}.$$

Čia ∇ yra foninė Levi-Čivitos sietis.

(a) Įrodykite, kad C yra $(1,2)$ tipo tenzorius, ir išreikškite jį per ∇h. Nedarykite prielaidos, kad patys sieties koeficientai yra tenzoriaus komponentės.

(b) Varijuokite visą koordinačių Rymano formulę. Išskleiskite abi C kovariantines išvestines su visais jų indeksų nariais ir įrodykite $\delta R^{\rho}{}_{\sigma\mu\nu} = \nabla_\mu C^{\rho}_{\nu\sigma} - \nabla_\nu C^{\rho}_{\mu\sigma}$. Sutraukite indeksus ir gaukite Palatinio tapatybę nenustatydami $\Gamma = 0$.

(c) Dar kartą sutraukite indeksus ir išveskite atvirkštinės metrikos kraštinį vektorių $v^\mu = \nabla^\mu(g_{\alpha\beta}k^{\alpha\beta}) - \nabla_\nu k^{\mu\nu}$. Tai visas 28 paskaitoje pažadėtas tenzorinis argumentas.

Sprendimas. Dviejų siečių skirtumas, vertinamas argumentuose X, Y, tiesinis glodžiųjų funkcijų atžvilgiu pagal X. Jis taip pat tiesinis tokių funkcijų atžvilgiu pagal Y: pakeitus Y argumentu fY, abu Leibnico nariai $X(f)Y$ susiprastina. Taigi $\nabla^{(s)} - \nabla$ yra $(1,2)$ tenzorius. Jo parametro išvestinė ties nuliu C taip pat tenzorius. Torsijos nebuvimas duoda $C^{\rho}_{\mu\nu} = C^{\rho}_{\nu\mu}$.

Diferencijuodami suderinamumą su metrika gauname

$$\nabla_\mu h_{\nu\lambda} = C^{\rho}_{\mu\nu} g_{\rho\lambda} + C^{\rho}_{\mu\lambda} g_{\nu\rho}.$$

Sudėkime jo (μ,λ,ν) ir (ν,λ,μ) pavidalus ir atimkime (λ,μ,ν) pavidalą. Dėl apatinių C indeksų simetriškumo lieka

$$C^{\rho}_{\mu\nu} = \frac{1}{2} g^{\rho\lambda}\left(\nabla_\mu h_{\lambda\nu} + \nabla_\nu h_{\lambda\mu} - \nabla_\lambda h_{\mu\nu}\right).$$

Visa koordinačių Rymano variacija yra

$$\begin{aligned}\delta R^{\rho}{}_{\sigma\mu\nu} = {}& \partial_\mu C^{\rho}_{\nu\sigma} - \partial_\nu C^{\rho}_{\mu\sigma} + \Gamma^{\rho}_{\mu\lambda} C^{\lambda}_{\nu\sigma} - \Gamma^{\rho}_{\nu\lambda} C^{\lambda}_{\mu\sigma} \\ & + C^{\rho}_{\mu\lambda}\Gamma^{\lambda}_{\nu\sigma} - C^{\rho}_{\nu\lambda}\Gamma^{\lambda}_{\mu\sigma}.\end{aligned}$$

Kita vertus, tenzoriaus kovariantinė išvestinė yra

$$\nabla_\mu C^{\rho}_{\nu\sigma} = \partial_\mu C^{\rho}_{\nu\sigma} + \Gamma^{\rho}_{\mu\lambda} C^{\lambda}_{\nu\sigma} - \Gamma^{\lambda}_{\mu\nu} C^{\rho}_{\lambda\sigma} - \Gamma^{\lambda}_{\mu\sigma} C^{\rho}_{\nu\lambda}.$$

Atimkime variantą su sukeistais μ,ν. Nariai su $\Gamma^{\lambda}_{\mu\nu}$ susiprastina dėl torsijos nebuvimo. Likę apatinio σ indekso ir viršutinio indekso nariai yra tiksliai keturi sieties sandaugų nariai koordinačių variacijoje. Taip įrodome $\delta R^{\rho}{}_{\sigma\mu\nu} = \nabla_\mu C^{\rho}_{\nu\sigma} - \nabla_\nu C^{\rho}_{\mu\sigma}$ bet kokiose koordinatėse.

Dabar pritaikę $\mathrm{Ric}_{\mu\nu} = R^{\rho}{}_{\mu\rho\nu}$ gauname

$$\delta \,\mathrm{Ric}_{\mu\nu} = \nabla_\rho C^\rho_{\nu\mu} - \nabla_\nu C^\rho_{\rho\mu}.$$

Suderinamumas su metrika leidžia kitą indeksų sutraukimą užrašyti kaip divergenciją:

$$g^{\mu\nu}\delta \,\mathrm{Ric}_{\mu\nu} = \nabla_\rho\left(g^{\mu\nu}C^\rho_{\mu\nu} - g^{\rho\mu}C^\nu_{\mu\nu}\right).$$

Tegul $\tau = g_{\mu\nu}k^{\mu\nu}$. Įstatę $h_{\mu\nu} = -g_{\mu\alpha}g_{\nu\beta}k^{\alpha\beta}$ į C formulę gauname

$$g^{\alpha\beta}C^\mu_{\alpha\beta} = -\nabla_\nu k^{\mu\nu} + \frac{1}{2}\nabla^\mu\tau, \qquad g^{\mu\alpha}C^\beta_{\alpha\beta} = -\frac{1}{2}\nabla^\mu\tau.$$

Jų skirtumas yra $v^\mu = \nabla^\mu\tau - \nabla_\nu k^{\mu\nu}$. Taip įrodome nurodytą kraštinio vektoriaus formulę ir jo divergencijos tapatybę.

Uždavinys 28.2 (Vakuuminės bangos, kalibruotė ir dvi poliarizacijos). Pažymėkite $g_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu} + sh_{\mu\nu} + O(s^2)$. Perturbacijos indeksus kelkite metrika η, užrašykite $h = \eta^{\mu\nu}h_{\mu\nu}$ ir apibrėžkite $\bar{h}_{\mu\nu} = h_{\mu\nu} - \eta_{\mu\nu}h/2$.

(a) Išveskite $\Gamma^{(1)}$, $\mathrm{Ric}^{(1)}$ ir $G^{(1)}$. Tiesiogiai parodykite, kad $G^{(1)}_{00}$ ir $G^{(1)}_{0i}$ neturi antrųjų perturbacijos laikinių išvestinių. Tai tiesintos vakuumo sąryšių lygtys pjūvyje.

(b) Kovariantinės metrikos Lie variacijai $h_{\mu\nu} \mapsto h_{\mu\nu} + \partial_\mu\xi_\nu + \partial_\nu\xi_\mu$ išveskite pėdsaku apgręžtą pokytį ir jo divergenciją. Harmoninėje kalibruotėje $\partial^\mu\bar{h}_{\mu\nu} = 0$ išveskite vakuuminę bangos lygtį. Jokia analizės teorema, nustatanti šią kalibruotę globaliai, nėra prielaida ir jos nereikalaujama.

(c) Modai $h_{\mu\nu} = \epsilon_{\mu\nu}e^{-\mathrm{i}\nu t + \mathrm{i}\nu x^3}$ su $\nu > 0$ nustatykite harmoninę kalibruotę. Liekamaisiais šviesos bangos kalibraciniais parametrais keturias laikines amplitudes nustatykite lygias nuliui ir išveskite visą skersinę nulinio pėdsako matricą. Suskaičiuokite nepriklausomas poliarizacijas. Realusis laukas gaunamas imant realiąsias dalis. Neteigiama, kad pati plokščioji moda turi baigtinę visą energiją erdvėje $\mathbb{R}^3$.

Sprendimas. Pirmosios eilės sietis yra

$$(\Gamma^{(1)})^\rho_{\mu\nu} = \frac{1}{2}\eta^{\rho\lambda}(\partial_\mu h_{\lambda\nu} + \partial_\nu h_{\lambda\mu} - \partial_\lambda h_{\mu\nu}).$$

Foninė sietis nulinė, todėl diferencijuojant šią formulę gaunama

$$\mathrm{Ric}^{(1)}_{\mu\nu} = \frac{1}{2}(\partial_\rho\partial_\mu h^\rho{}_\nu + \partial_\rho\partial_\nu h^\rho{}_\mu - \Box h_{\mu\nu} - \partial_\mu\partial_\nu h).$$

Jos pėdsakas yra $R^{(1)} = \partial_\rho\partial_\sigma h^{\rho\sigma} - \Box h$, o $G^{(1)} = \mathrm{Ric}^{(1)} - \eta R^{(1)}/2$. Išskleidę laikinio indekso komponentes ir susumavę pagal pasikartojančius erdvinius indeksus gauname

$$G^{(1)}_{00} = \frac{1}{2}(\Delta h_{jj} - \partial_i\partial_j h_{ij}),$$
$$G^{(1)}_{0i} = \frac{1}{2}\left[\Delta h_{0i} - \partial_i\partial_j h_{0j} + \partial_t(\partial_i h_{jj} - \partial_j h_{ji})\right].$$

Visos antrosios laikinės išvestinės susiprastino. Vakuumo lygtys, nustatančios šiuos reiškinius lygius nuliui, susieja pjūvio laukus ir jų pirmąsias laikines išvestines, o ne nustato antrąsias laikines išvestines.

Pėdsako apgręžimas leidžia visą tiesintą tenzorių užrašyti kaip

$$G^{(1)}_{\mu\nu} = \frac{1}{2}\left[\partial_\mu\partial_\rho\bar{h}^\rho{}_\nu + \partial_\nu\partial_\rho\bar{h}^\rho{}_\mu - \Box\bar{h}_{\mu\nu} - \eta_{\mu\nu}\partial_\rho\partial_\sigma\bar{h}^{\rho\sigma}\right].$$

Lie variacijos pėdsakas yra $2\partial_\rho \xi^\rho$, todėl

$$\delta\bar{h}_{\mu\nu} = \partial_\mu \xi_\nu + \partial_\nu \xi_\mu - \eta_{\mu\nu}\partial_\rho \xi^\rho, \qquad \partial^\mu \delta\bar{h}_{\mu\nu} = \Box \xi_\nu .$$

Taigi harmoninė kalibruotė vakuumą redukuoja į $\Box \bar{h}_{\mu\nu} = 0$. Parametrai, tenkinantys $\Box\xi_\nu = 0$, išsaugo šią kalibruotę. Ši algebra neteigia bet kokio kalibruotės nustatymo uždavinio globalaus išsprendžiamumo. Grynosios kalibracinės perturbacijos duoda nulinį tiesintą kreivumą, nes jų sieties variacija yra $\partial_\mu \partial_\nu \xi^\rho$, o jos antisimetrizuota išvestinė nulinė.

Nurodytai modai harmoninė kalibruotė yra $\ell^\mu \bar{\epsilon}_{\mu\nu} = 0$, čia $\ell^\mu = (\nu, 0, 0, \nu)$ ir $\ell_\mu \ell^\mu = 0$. Parametras su ta pačia šviesiškąja faze keičia kovariantinę amplitudę pagal

$$\delta\epsilon_{\mu\nu} = -\mathrm{i}(\ell_\mu \alpha_\nu + \ell_\nu \alpha_\mu).$$

Jis išsaugo harmoninę kalibruotę. Pažymėkime

$$\alpha_0 = \frac{\epsilon_{00}}{2\mathrm{i}\nu}, \quad \alpha_1 = \frac{\epsilon_{01}}{\mathrm{i}\nu}, \quad \alpha_2 = \frac{\epsilon_{02}}{\mathrm{i}\nu}, \quad \alpha_3 = \alpha_0 + \frac{\epsilon_{03}}{\mathrm{i}\nu}.$$

Kadangi $\nu > 0$, šie dydžiai apibrėžti ir duoda visas $\epsilon'_{0\mu} = 0$. Tegul $s_{\mathrm{sp}} = \epsilon'_{11} + \epsilon'_{22} + \epsilon'_{33}$. Likusios harmoninės lygtys yra $\bar{\epsilon}'_{0\nu} + \bar{\epsilon}'_{3\nu} = 0$. Jų $\nu = 0$ komponentė duoda $s_{\mathrm{sp}} = 0$. Jų $\nu = 1, 2$ komponentės duoda $\epsilon'_{31} = \epsilon'_{32} = 0$. Tuomet $\nu = 3$ komponentė duoda $\epsilon'_{33} = 0$. Taigi $\epsilon'_{22} = -\epsilon'_{11}$ ir visa amplitudė yra

$$\epsilon'_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & h_+ & h_\times & 0 \\ 0 & h_\times & -h_+ & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Dvi laisvos teigiamo dažnio amplitudės nusako dvi poliarizacijas. Realiajam sprendiniui jų neigiamo dažnio porininkės yra kompleksiškai jungtinės, o ne papildomos nepriklausomos poliarizacijos.

Uždavinys 28.3 (Veikimas kraštui su nenulinio ilgio normale). Tegul Σ yra glodusis srities D krašto lopas, kurio normalė turi nenulinį metrinį ilgį. Visos variacijos turi kompaktinę atramą šio lopo vidaus apykaklinėje aplinkoje ir išnyksta jo pakraščių bei kiekvienos kitos krašto dalies aplinkoje. Foninei metrikai Gauso apykaklinę aplinką galima naudoti kaip duotą geometrinį faktą:

$$g = \epsilon_n \,\mathrm{d}n^2 + \gamma_{ab}(n, y)\mathrm{d}y^a \mathrm{d}y^b, \qquad \Sigma = \{n = 0\}, \quad D \text{ lokaliai tenkina } n \le 0, \quad \epsilon_n = \pm 1.$$

Išorinė vienetinė normalė yra $N = \partial_n$. Žymėkite $\mathrm{vol}_\Sigma = \iota_N \mathrm{vol}_g$ su orientacija, kai pirmiausia imama išorinė normalė, $K = \nabla_\mu N^\mu$, ir fiksuokite tik indukuotąją metriką: $h_{ab}|_\Sigma = 0$, kai $h_{\mu\nu} = \delta g_{\mu\nu}$. Normaliosios h komponentės iš pradžių neribojamos.

Gauso normaliosios koordinatės glodžiam hiperpaviršiui su nenulinio ilgio normale yra lokalioji konstrukcija, aprašyta Wald, *General Relativity*, §3.3, p. 42–43. Kraštinis veikimas aptariamas Priede E.1, p. 458–459. Naudokite šiame klausime aiškiai nurodytas konvencijas, įskaitant ϵ_n.

(a) Sukonstruokite vektorinį lauką ξ, išnykstantį ant Σ, kad $\widetilde{h} = h + \mathcal{L}_\xi g$ tenkintų $\widetilde{h}_{nn} = \widetilde{h}_{na} = 0$ lopo aplinkoje. Išveskite ir išspręskite reikiamas pirmosios eilės normalines lygtis. Paaiškinkite, kodėl indukuotoji variacija vis dar nulinė.

(b) Šiam atstovui apskaičiuokite Palatinio vektoriaus normalųjį srautą ir $2\epsilon_n \int_\Sigma K \mathrm{vol}_\Sigma$ variaciją. Įrodykite, kad jie susiprastina.

(c) Pasinaudoję difeomorfizmų invariantiškumu ir 28 paskaitos Bjankio tapatybe išplėskite rezultatą pradinėms bet kokioms normaliosioms komponentėms. Užrašykite gautą gravitacinį veikimą su fiksuotu bendruoju ženklu. Nurodykite, kodėl tai nėra šviesiškojo krašto ar kampų bei sandūrų formulė.

Sprendimas. Foninės apykaklinės aplinkos normaliosios Lie komponentės yra

$$(\mathcal{L}_\xi g)_{nn} = 2\epsilon_n \partial_n \xi^n, \qquad (\mathcal{L}_\xi g)_{na} = \gamma_{ab}\partial_n \xi^b + \epsilon_n \partial_a \xi^n.$$

Lauką ξ apibrėžkime normaliniais pradiniais uždaviniais

$$\begin{aligned} \partial_n \xi^n &= -\frac{\epsilon_n}{2} h_{nn}, & \xi^n(0,y) &= 0, \\ \partial_n \xi^b &= -\gamma^{ba}(h_{na} + \epsilon_n \partial_a \xi^n), & \xi^b(0,y) &= 0. \end{aligned}$$

Pirmiausia integruokime pirmąją eilutę nuo nulio iki n. Tada įstatykime tą glodųjį sprendinį ir integruokime antrąją eilutę. Gautas ξ glodus ir turi norimą nulinę kraštinę reikšmę. Nukirtimas toliau nuo krašto pratęsia jį į D, nekeisdamas šių lygčių lopo aplinkoje. Kompaktinė atrama liestinėmis kryptimis išsaugoma. Ant Σ ir ξ, ir jo liestinės išvestinės išnyksta, todėl čia $(\mathcal{L}_\xi g)_{ab} = 0$. Taigi ir $\widetilde{h}_{ab}|_\Sigma = 0$.

Dabar naudokime Gauso pavidalą išsaugantį atstovą ir žymėkime jį tiesiog h. Atvirkštinė variacija yra $k^{\mu\nu} = -h^{\mu\nu}$, o h indeksai pakelti fonine metrika. Pirmasis uždavinys duoda lygiavertį kovariantinės variacijos vektorių

$$v^\mu = \nabla_\nu h^{\mu\nu} - \nabla^\mu (g^{\alpha\beta} h_{\alpha\beta}).$$

Normaliosios komponentės $h_{n\mu}$ išnyksta visoje apykaklinėje aplinkoje, o krašte išnyksta visos komponentės, nes indukuotoji variacija fiksuota. Todėl sieties ir h sandaugų nariai krašte išnyksta ir

$$v^n = -\epsilon_n \gamma^{ab} \partial_n h_{ab}.$$

Kraštinis tankis yra $\epsilon_n (N_\mu v^\mu)\mathrm{vol}_\Sigma = v^n \mathrm{vol}_\Sigma$, nes $N_\mu = \epsilon_n (\mathrm{d}n)_\mu$. Ši srauto formulė čia tiesiogiai išplaukia iš $\nabla_\mu v^\mu \mathrm{vol}_g = \partial_\mu(\sqrt{|\det g|}v^\mu)\mathrm{d}^4x$: normaliosios koordinatės Niutono ir Leibnico formulė taške $n = 0$ palieka $v^n \mathrm{vol}_\Sigma$, o liestinių krypčių integralai išnyksta dėl kompaktinės atramos.

Toje pačioje apykaklinėje aplinkoje $K = \frac{1}{2}\gamma^{ab}\partial_n \gamma_{ab}$. Krašte $\delta\gamma^{ab} = 0$ ir $\delta \mathrm{vol}_\Sigma = 0$. Šiam atstovui normalinis vektorius lieka ∂_n. Todėl

$$\delta K = \frac{1}{2}\gamma^{ab}\partial_n h_{ab}, \qquad \delta\left(2\epsilon_n \int_\Sigma K \mathrm{vol}_\Sigma\right) = \epsilon_n \int_\Sigma \gamma^{ab}\partial_n h_{ab} \mathrm{vol}_\Sigma.$$

Taip panaikinamas visas kreivumo integralo normaliosios išvestinės indėlis abiem ϵ_n reikšmėms.

Lieka pagrįsti šio atstovo naudojimą. Lokalusis ξ srautas fiksuoja kraštą taškas po taško. Kreivumo integralas ir orientuotas normalės bei išorinio kreivumo kraštinis integralas yra geometriniai integralai toje pačioje srityje ir tame pačiame lope. Kintamųjų pakeitimas palieka kiekvieną invariantinį šio kraštą fiksuojančio srauto atžvilgiu. Todėl pridėjus $\mathcal{L}_\xi g$ jų sumos pirmoji variacija nesikeičia. Vidinis Einšteino poravimas taip pat nekinta. Jo Lie indėlis yra

$$-2\int_D G_{\mu\nu}\nabla^\mu \xi^\nu \,\mathrm{vol}_g = 0 :$$

daliniam integravimui naudojama $\nabla^\mu G_{\mu\nu} = 0$ ir kraštinė srovė, kurioje yra $\xi = 0$. Todėl susiprastinimas ir pradinei variacijai su fiksuota indukuotąja metrika įrodo

$$\delta\left[\int_D R_{\mathrm{sc}}\mathrm{vol}_g + 2\epsilon_n \int_\Sigma K\mathrm{vol}_\Sigma\right] = \int_D G_{\mu\nu}k^{\mu\nu}\mathrm{vol}_g .$$

Padauginę iš $-(16\pi G_{\mathrm{N}})^{-1}$ gauname nurodytą gravitacinį veikimą su kraštiniu nariu $-(8\pi G_{\mathrm{N}})^{-1}\epsilon_n \int_\Sigma K\mathrm{vol}_\Sigma$. Kompaktinės atramos metrikos bandomosioms variacijoms pridėjus 28 paskaitos Hilberto materijos variaciją gaunama ta pati vidinė lygtis $G_{\mu\nu} = 8\pi G_{\mathrm{N}} T_{\mu\nu}$.

Argumentui reikia glodaus lopo su nenulinio ilgio normale ir apgręžiamos indukuotosios metrikos normaliosioms koordinatėms bei atvirkštinei γ^{ab}. Atramos apribojimas pašalina lopo pakraščių ir kitų krašto dalių indėlius. Jis neįrodo jokios formulės šviesiškiesiems kraštams ar kampuose bei sandūrose neišnykstančioms variacijoms. Jų geometriniams duomenims ir kraštiniams nariams reikia atskiros analizės.